几何学

第二卷

代数拓扑与微分拓扑

R. EverStarine 编写

2026 年 10 月

未写完 · 前三章初稿

序言

本卷为《几何学》第二卷《代数拓扑与微分拓扑》的框架预览。目录依据《几何学计划纲要》建立，选读标记与原纲要一致。

待撰写

目录

序言 iii

第一编　空间分解、同调与对偶 1

本编导读 3

第一章　同伦、覆盖与胞腔空间 4

1.1 同伦与基本群的工作语言 . . . 5

1.1.1 映射同伦、基点变化和形变收缩 . . . 5

1.1.2 van Kampen 及图的群展示 . . . 8

1.1.3 覆盖的提升与分类 . . . 12

1.1.4 基本群作用和单值 . . . 16

1.2 粘合的同伦性质 . . . 18

1.2.1 映射柱、映射锥与相对空间 . . . 18

1.2.2 同伦延拓性质 . . . 20

1.2.3 余纤维化与良好空间对 . . . 22

1.2.4 直接商与同伦余极限的区别 . . . 24

1.3 CW 复形的构造 . . . 27

1.3.1 胞腔附着、骨架与弱拓扑 . . . 28

1.3.2 闭有限性和紧子集的控制 . . . 29

1.3.3 相对 CW 复形和逐骨架构造 . . . 31

1.3.4 球面、射影空间与 Grassmann 型模型 . . . 33

1.4 胞腔逼近定理 . . . 36

1.4.1 球面映射的降维引理 . . . 37

1.4.2 绝对和相对胞腔逼近 . . . 38

1.4.3 同伦类和附着映射的简化 . . . 39

1.4.4 有限复形与一般 CW 空间的区别 . . . 41

习题 . . . 43

第二章　奇异同调、切除与连接映射 47

2.1 链复形及其代数 . . . 48

2.1.1 链、圈、边界和增广 . . . 48

2.1.2 链映射、链同伦与映射锥 . . . 50

2.1.3 短正合复形和连接同态 . . . 52

2.1.4 长正合列的正合性与自然性 . . . 54

2.2 奇异链与同伦不变性 57
2.2.1 奇异单形和边界符号 57
2.2.2 棱柱算子的显式公式 59
2.2.3 相对链复形和约化同调 61
2.2.4 对及三元组的长正合列 64
2.3 细分与切除的证明 67
2.3.1 重心细分及细分链算子 68
2.3.2 细分与恒等映射的链同伦 71
2.3.3 从开覆盖得到小链复形 72
2.3.4 切除定理与闭包条件 74
2.3.5 Mayer–Vietoris 序列的导出 75
2.4 局部同调和初步应用 77
2.4.1 球面、球及穿孔欧氏空间 77
2.4.2 流形点的局部同调 79
2.4.3 维数不变性的同调证明 80
2.4.4 约化同调与悬挂 80
习题 82

第三章 胞腔同调、映射度与实际计算 **87**
3.1 骨架滤过给出的链复形 87
3.1.1 骨架对的相对同调 88
3.1.2 连接映射与胞腔微分 89
3.1.3 胞腔微分平方为零 90
3.1.4 与奇异同调的自然比较 91
3.2 附着映射和边界系数 93
3.2.1 球面映射度的同调定义 93
3.2.2 局部度、复合与悬挂 94
3.2.3 边界系数的度公式 96
3.2.4 射影空间附着映射的核验 98
3.3 典型空间的整数同调 99
3.3.1 实射影空间和复射影空间 99
3.3.2 可定向及不可定向曲面 100
3.3.3 透镜空间与扭项 101
3.3.4 附着一个高维胞腔改变什么 103
3.4 有限复形的认证计算 104
3.4.1 链群基与整数边界矩阵 104
3.4.2 Smith 标准形及核像计算 105
3.4.3 Euler 示性数和矩阵秩的交错和 108
3.4.4 不同 CW 分解之间的结果核对 108
习题 110

第四章 系数变换、乘积与上同调环 **116**
4.1 自由消解与系数障碍 . . . 116
4.1.1 自由消解和比较同伦 . . . 116
4.1.2 Ext、Tor 的定义与整数循环模计算 . . . 116
4.1.3 维数平移的最低形式 . . . 116
4.1.4 张量复形与符号约定 . . . 116
4.2 万有系数定理 . . . 116
4.2.1 自由链复形的圈边界分解 . . . 116
4.2.2 上同调的自然短正合列 . . . 116
4.2.3 同调的系数变换形式 . . . 116
4.2.4 非典范分裂及函子性的限制 . . . 117
4.3 空间乘积与 Eilenberg–Zilber . . . 117
4.3.1 Alexander–Whitney 与 shuffle 映射 . . . 117
4.3.2 链同伦等价和符号 . . . 117
4.3.3 域及主理想整环上的 Künneth 定理 . . . 117
4.3.4 Tor 项和积空间算例 . . . 117
4.4 杯积与环结构 . . . 117
4.4.1 对角映射及杯积 . . . 117
4.4.2 自然性、结合性与单位 . . . 117
4.4.3 分次交换性的链同伦证明 . . . 117
4.4.4 相对杯积及配对 . . . 117
4.5 从群到环的辨别能力 . . . 117
4.5.1 环面和闭曲面的上同调环 . . . 118
4.5.2 复射影空间的生成元和关系 . . . 118
4.5.3 相同加性同调、不同乘法结构的模型 . . . 118
习题 . . . 118

第五章 局部系统与扭系数同调 **119**
5.1 局部系统的等价描述 . . . 119
5.1.1 路径群胚上的运输函子 . . . 119
5.1.2 局部常值层与纤维 . . . 119
5.1.3 连通局部良好空间上的基本群表示 . . . 119
5.1.4 换基点和同构的相容 . . . 119
5.2 扭系数链与上链 . . . 119
5.2.1 万有覆盖链复形的群环作用 . . . 119
5.2.2 左右作用及张量、Hom 的约定 . . . 119
5.2.3 局部系数边界和连接映射 . . . 119
5.2.4 同伦不变性与切除 . . . 120
5.3 定向系数和循环模型 . . . 120
5.3.1 流形局部同调给出的定向系统 . . . 120

5.3.2 圆周单值下的核、余核计算 120
5.3.3 Möbius 型和不可定向曲面的计算 120
5.3.4 平凡化系数和遗失的单值信息 120
5.4 纤维上同调如何变化 120
5.4.1 纤维运输在同调上的作用 120
5.4.2 映射环面的扭曲 120
5.4.3 为 Serre 谱序列和障碍理论准备的系数函子 120
习题 120

第六章 流形对偶、支集与相交配对 **121**
6.1 局部基本类的粘合 121
6.1.1 欧氏局部同调生成元 121
6.1.2 定向系统与紧集上的基本类 121
6.1.3 从局部一致性到整体基本类 121
6.2 帽积、支集与自然性 121
6.2.1 帽积的链级定义 121
6.2.2 边界公式及符号 121
6.2.3 紧支上同调和局部有限链 121
6.2.4 普通、紧支和局部有限理论的配对 121
6.3 Poincaré 对偶的证明 122
6.3.1 欧氏开集上的局部对偶 122
6.3.2 Mayer–Vietoris 与五引理 122
6.3.3 可数穷竭及极限步骤 122
6.3.4 闭定向流形上的标准同构 122
6.4 边界与扭系数的修正 122
6.4.1 相对基本类和边界基本类 122
6.4.2 Poincaré–Lefschetz 两种配对 122
6.4.3 非定向情形的定向局部系统 122
6.4.4 非紧情形为何必须改变支集 122
6.5 交形式及拓扑约束 122
6.5.1 中维相交形式的对称性 122
6.5.2 曲面和四维基本模型 123
6.5.3 扭部分及链接配对的入口 123
6.5.4 Betti 数与 Euler 示性数的限制 123
习题 123

第七章 de Rham、Čech 与层上同调比较 **124**
7.1 层与局部正合性 124
7.1.1 预层、层化与茎 124
7.1.2 层的核余核及茎上的正合检测 124
7.1.3 整体截面与延拓障碍 124

7.1.4 松弛层、细层及无上同调机制 124
7.2 消解和 Čech 模型 124
7.2.1 无上同调消解及比较定理 124
7.2.2 覆盖的 Čech 复形 124
7.2.3 细化映射与覆盖选择 125
7.2.4 无上同调覆盖的比较定理 125
7.3 积分与 de Rham 定理 125
7.3.1 光滑奇异链及光滑逼近 125
7.3.2 积分映射与 Stokes 125
7.3.3 好覆盖和局部 Poincaré 引理 125
7.3.4 双复形的两种收缩 125
7.3.5 乘法和支集版本的比较 125
7.4 计算与几何族的连接 125
7.4.1 闭形式、周期和整上同调的区别 125
7.4.2 环面、球面及射影空间计算 125
7.4.3 局部系统值形式的平坦联络模型 125
习题 126

第二编 同伦、谱序列与逐层障碍 127

本编导读 129

第八章 高阶同伦、纤维化与长正合列 130
8.1 高阶与相对同伦群 130
8.1.1 球面、立方体和空间对模型 130
8.1.2 拼接运算及高阶交换性 130
8.1.3 基点变化与基本群作用 130
8.1.4 相对同伦序列的低阶解释 130
8.2 纤维化和替换构造 130
8.2.1 Serre 与 Hurewicz 提升性质 130
8.2.2 路径空间和同伦纤维 130
8.2.3 纤维丛的同伦提升 130
8.2.4 拉回和映射的纤维化替换 131
8.3 同伦长正合列的证明 131
8.3.1 连接映射的提升构造 131
8.3.2 逐项验证正合性 131
8.3.3 基点、连通分支和群作用 131
8.3.4 自然性与比较 131
8.4 Hopf 纤维化与经典群 131
8.4.1 复、四元数 Hopf 映射 131

8.4.2 球面丛和经典群的纤维序列 . . . 131
8.4.3 低阶同伦群计算 . . . 131
8.4.4 由纤维化构造非平凡球面映射 . . . 131
习题 . . . 132

第九章 Hurewicz、Whitehead 与同伦类型 133
9.1 连通度与相对胞腔结构 . . . 133
9.1.1 连通度和胞腔的消去 . . . 133
9.1.2 相对逼近及附着维数 . . . 133
9.1.3 同伦群为零的几何含义 . . . 133
9.2 Hurewicz 定理 . . . 133
9.2.1 Hurewicz 映射的构造 . . . 133
9.2.2 一维交换化与高维首个非零群 . . . 133
9.2.3 绝对定理的证明 . . . 133
9.2.4 相对版本及单连通条件 . . . 134
9.3 Whitehead 定理 . . . 134
9.3.1 弱同伦等价与映射柱 . . . 134
9.3.2 相对逐骨架收缩 . . . 134
9.3.3 CW 对上的 Whitehead 定理 . . . 134
9.3.4 非 CW 对象的范围界线 . . . 134
9.4 检测与构造的应用 . . . 134
9.4.1 单连通 CW 空间的同调判据 . . . 134
9.4.2 Moore 空间的构造 . . . 134
9.4.3 相同同调与不同同伦类型 . . . 134
9.4.4 Eilenberg–MacLane 空间的初步存在 . . . 134
9.5 悬挂、Freudenthal 定理与稳定范围 . . . 134
9.5.1 约化悬挂、回路伴随及自然映射 $X \to \Omega\Sigma X$ . . . 135
9.5.2 同伦切除在两个锥粘合中的使用 . . . 135
9.5.3 $(n-1)$ 连通带基点 CW 复形的悬挂定理 . . . 135
9.5.4 球面同伦群在固定差值 $i-n$ 下的稳定化 . . . 135
9.5.5 稳定范围、临界次数和范围以外信息的区别 . . . 135
9.5.6 与带标架配边、谱及 K 理论中不同稳定化的衔接 . . . 135
习题 . . . 135

第十章 滤过复形与谱序列的构造 136
10.1 几何滤过到代数滤过 . . . 136
10.1.1 骨架滤过与相对链 . . . 136
10.1.2 递增、递减滤过及指标换算 . . . 136
10.1.3 滤过复形与伴随分次 . . . 136
10.1.4 双复形总化及符号 . . . 136
10.2 各页与高阶微分 . . . 136

10.2.1 零页和第一页的构造 . . . 136
10.2.2 延拓一个代表元到下一层 . . . 136
10.2.3 微分次数和平方为零 . . . 136
10.2.4 页间同调的证明 . . . 137
10.2.5 滤过映射和自然性 . . . 137
10.3 正合偶与比较方法 . . . 137
10.3.1 正合偶及导出偶 . . . 137
10.3.2 与滤过构造的对应 . . . 137
10.3.3 边缘同态和比较定理 . . . 137
10.4 收敛和延拓问题 . . . 137
10.4.1 有界及第一象限收敛 . . . 137
10.4.2 穷尽、分离与完备性的角色 . . . 137
10.4.3 极限页与目标的伴随分次 . . . 137
10.4.4 加性隐藏延拓 . . . 137
10.4.5 乘法延拓与额外几何信息 . . . 137
10.5 隐藏延拓与比较计算 . . . 138
10.5.1 同一伴随分次的不同交换群 . . . 138
10.5.2 两种滤过计算同一总同调 . . . 138
10.5.3 退化不意味着自然分裂 . . . 138
10.6 一个非零 d_2 的完整模型 . . . 138
习题 . . . 138

第十一章 Serre 谱序列与纤维化计算 139
11.1 几何滤过及第二页 . . . 139
11.1.1 基底骨架的逆像 . . . 139
11.1.2 纤维局部平凡模型与相对群 . . . 139
11.1.3 运输作用及局部系数 . . . 139
11.1.4 第二页的识别与收敛条件 . . . 139
11.2 乘积、传递与自然性 . . . 139
11.2.1 杯积和 Leibniz 规则 . . . 139
11.2.2 边缘映射的几何意义 . . . 139
11.2.3 传递映射的代表元解释 . . . 139
11.2.4 映射纤维化之间的比较 . . . 140
11.3 球丛和路径纤维化 . . . 140
11.3.1 Hopf 丛中的非零微分 . . . 140
11.3.2 球丛与 Euler 类的联系 . . . 140
11.3.3 路径—回路纤维化 . . . 140
11.3.4 悬挂和回路空间的所选计算 . . . 140
11.4 经典群与分类空间 . . . 140
11.4.1 酉群纤维序列的计算 . . . 140

11.4.2 通用丛和特征类的传递 . . . 140
11.4.3 维数、环结构及扭项的核验 . . . 140
11.5 有限生成与进一步方法 . . . 140
11.5.1 Serre 类的最低语言 . . . 140
11.5.2 所选有限生成定理的证明 . . . 141
11.5.3 Adams 和 Eilenberg–Moore 方法需要的新输入 . . . 141
习题 . . . 141

第十二章* 障碍理论与 Postnikov 分解 142
12.1 映射和截面的延拓问题 . . . 142
12.1.1 空间对、骨架与相对条件 . . . 142
12.1.2 单个胞腔上的延拓判据 . . . 142
12.1.3 基本群作用产生的系数系统 . . . 142
12.2 障碍余圈及其不变量 . . . 142
12.2.1 从胞腔边界得到障碍余链 . . . 142
12.2.2 余圈条件的证明 . . . 142
12.2.3 改变初始延拓时的余边界 . . . 142
12.2.4 障碍类消失与延拓存在 . . . 143
12.2.5 延拓之间的差异类 . . . 143
12.3 Postnikov 塔的构造 . . . 143
12.3.1 逐次消去高阶同伦群 . . . 143
12.3.2 Eilenberg–MacLane 纤维 . . . 143
12.3.3 k-不变量和阶段之间的粘合 . . . 143
12.3.4 同伦群本身为何不足以重建空间 . . . 143
12.4 几何中的截面障碍 . . . 143
12.4.1 球丛的首障碍与 Euler 类 . . . 143
12.4.2 向量场及结构群约化 . . . 143
12.4.3 低维空间上的完整延拓计算 . . . 143
习题 . . . 144

第十三章* 上同调运算与模 2 方法 145
13.1 自然运算及基本例子 . . . 145
13.1.1 系数短正合列与 Bockstein . . . 145
13.1.2 稳定、非稳定与次数 . . . 145
13.1.3 可表性和 Eilenberg–MacLane 空间 . . . 145
13.2 Steenrod 平方的构造 . . . 145
13.2.1 链对角的高阶同伦 . . . 145
13.2.2 cup-i 乘积及边界恒等式 . . . 145
13.2.3 平方运算与余链选择无关性 . . . 145
13.2.4 自然性、单位与不稳定条件 . . . 145
13.3 基本关系和可计算后果 . . . 146

13.3.1 Cartan 公式的链级证明 146
13.3.2 低阶关系的代表性证明 146
13.3.3 一般 Adem 关系及其外部证明输入 146
13.3.4 实射影空间上的 Steenrod 平方 146
13.3.5 附着映射和 Hopf 不变量的约束 146
13.4 与示性类的后续比较 146
13.4.1 Thom 类上的运算 146
13.4.2 Stiefel–Whitney 类的另一解释 146
13.4.3 Wu 公式的所选版本和范围 146
习题 146

第三编 横截性、相交与 Morse 理论 147

本编导读 149

第十四章 光滑逼近、Sard 与横截性 150
14.1 光滑逼近及函数空间 150
14.1.1 局部卷积和单位分解 150
14.1.2 保持闭子集附近数据的相对逼近 150
14.1.3 紧源上的 C^r 拓扑 150
14.1.4 非紧源上支集与拓扑的选择 150
14.2 Sard 定理的证明 150
14.2.1 临界集合的秩分层 150
14.2.2 秩为零部分的覆盖估计 150
14.2.3 维数归纳与 Fubini 步骤 150
14.2.4 正则性阶数及反例范围 151
14.3 横截逆像和参数定理 151
14.3.1 线性横截条件与切空间 151
14.3.2 逆像的维数及法丛 151
14.3.3 由总体映射到几乎处处参数 151
14.3.4 稠密性、剩余性和泛型的区别 151
14.4 相对与带边界横截性 151
14.4.1 局部扰动和有限覆盖 151
14.4.2 保持指定区域不变 151
14.4.3 边界限制映射的横截条件 151
14.4.4 同伦族与配边的生成 151
习题 152

第十五章 嵌入、邻域与光滑族的局部平凡性 153
15.1 高维初始嵌入与泛型投影 153

15.1.1 由局部坐标构造整体嵌入 . . . 153
15.1.2 投影方向的坏集合 . . . 153
15.1.3 弱 Whitney 维数界 . . . 153
15.1.4 非紧源的穷竭及固有性 . . . 153
15.2 强 Whitney 界的附加论证 . . . 153
15.2.1 一般位置的自交模型 . . . 153
15.2.2 消去双点所需的局部构造 . . . 153
15.2.3 高维和低维特例的分开处理 . . . 154
15.2.4 不能由一次泛型投影得到最优界 . . . 154
15.3 法丛与管状邻域 . . . 154
15.3.1 辅助度量及法向局部指数 . . . 154
15.3.2 零截面附近的逆函数论证 . . . 154
15.3.3 非紧子流形的变半径控制 . . . 154
15.3.4 管状邻域及其选择无关性 . . . 154
15.4 边界的领状邻域 . . . 154
15.4.1 向内横截向量场与局部流 . . . 154
15.4.2 边界邻域的整体拼接 . . . 154
15.4.3 双化和相对粘合中的应用 . . . 154
15.5 同位延拓 . . . 154
15.5.1 沿子流形给出的时间依赖向量场 . . . 155
15.5.2 管状邻域延拓与截断 . . . 155
15.5.3 环境流及支集控制 . . . 155
15.5.4 相对同位和非紧限制 . . . 155
15.6 固有淹没的局部平凡性 . . . 155
15.6.1 水平分布和局部提升方程 . . . 155
15.6.2 固有性保证的统一存在区间 . . . 155
15.6.3 沿基底径向路径构造平凡化 . . . 155
15.6.4 平凡化及其逆的光滑性 . . . 155
15.6.5 Ehresmann 定理的边界推广条件 . . . 155
15.6.6 光滑平凡与复解析平凡的区别 . . . 155
习题 . . . 155

第十六章 映射度、相交与局部指标 156
16.1 度的不同定义 . . . 156
16.1.1 正则值处的局部符号 . . . 156
16.1.2 同调定义与积分定义的比较 . . . 156
16.1.3 固有映射和非紧情形的条件 . . . 156
16.1.4 复合公式及典型计算 . . . 156
16.2 相交数的构造 . . . 156
16.2.1 互补维子流形的线性取向 . . . 156

16.2.2 横截扰动与零维交集 . . . 156
16.2.3 一参数族给出的配边 . . . 156
16.2.4 交数与帽积配对的比较 . . . 157
16.3 向量场零点指标 . . . 157
16.3.1 局部球面映射度 . . . 157
16.3.2 非退化零点的行列式符号 . . . 157
16.3.3 局部扰动与指标可加性 . . . 157
16.3.4 Euler 类的后续解释 . . . 157
16.4 不动点与 Lefschetz 公式 . . . 157
16.4.1 图像和对角线 . . . 157
16.4.2 横截不动点的局部指数 . . . 157
16.4.3 对角类和上同调迹 . . . 157
16.4.4 Lefschetz 数非零的存在推论 . . . 157
习题 . . . 158

第十七章 Morse 函数、把手与整体拓扑 159
17.1 临界点及 Morse 引理 . . . 159
17.1.1 Hessian 的内在定义 . . . 159
17.1.2 非退化标准形的逐变量消去 . . . 159
17.1.3 Morse 函数的存在与扰动 . . . 159
17.1.4 相对及带边界数据 . . . 159
17.2 次水平集的变化 . . . 159
17.2.1 无临界区间的梯度变形 . . . 159
17.2.2 跨越单个临界值的局部模型 . . . 159
17.2.3 把手附着映射与指标 . . . 160
17.2.4 从把手到胞腔同伦类型 . . . 160
17.3 Morse 不等式 . . . 160
17.3.1 相对同调的临界贡献 . . . 160
17.3.2 滤过链群与弱不等式 . . . 160
17.3.3 强不等式和 Euler 等式 . . . 160
17.3.4 完美 Morse 函数及反例 . . . 160
17.4 Poincaré–Hopf 的证明 . . . 160
17.4.1 梯度零点指标与 Morse 指标 . . . 160
17.4.2 指标和的扰动不变性 . . . 160
17.4.3 任意孤立零点向量场的公式 . . . 160
17.4.4 边界版本及指向条件 . . . 160
17.5 把手方法的深入应用 . . . 161
17.5.1 曲面与射影空间的分解 . . . 161
17.5.2 把手消去的局部条件 . . . 161
17.5.3 配边与手术的接口 . . . 161

习题 161

第十八章* Morse–Smale 同调：轨线、紧化与粘合 162
18.1 梯度流的局部动力学 162
18.1.1 双曲临界点和稳定流形定理 162
18.1.2 稳定、不稳定流形的维数 162
18.1.3 Morse–Smale 扰动 162
18.1.4 轨线空间及平移群商 162
18.2 轨线序列和断裂紧化 162
18.2.1 能量恒等式与临界值下降 162
18.2.2 选定时间平移后的局部收敛 162
18.2.3 有限次断裂和能量控制 163
18.2.4 零维紧性及计数有限性 163
18.3 粘合与低维边界结构 163
18.3.1 断裂轨线的局部拼接 163
18.3.2 线性化和横截性给出的逆 163
18.3.3 非线性修正与唯一性 163
18.3.4 一维紧化的边界识别 163
18.4 复形、不变性与经典同调 163
18.4.1 微分和边界平方为零 163
18.4.2 延拓映射与参数族链同伦 163
18.4.3 由把手滤过构造比较映射 163
18.4.4 同调同构及对选择的独立性 163
18.5 整数系数与推广边界 164
习题 164

第四编 向量丛、示性类与曲率代表 165

本编导读 167

第十九章 向量丛及分类空间 168
19.1 丛的运算与同伦不变性 168
19.1.1 过渡函数、拉回和丛同构 168
19.1.2 区间上的平凡化延拓 168
19.1.3 同伦拉回丛的同构 168
19.1.4 球面上的 clutching 构造 168
19.2 通用丛和 Grassmann 模型 168
19.2.1 有限维通用丛 168
19.2.2 由截面构造分类映射 168
19.2.3 维数增大与相容嵌入 168

19.2.4 无限 Grassmann 空间的拓扑 169
19.3 分类定理的证明 169
19.3.1 丛到分类映射的构造 169
19.3.2 同伦类与选择无关性 169
19.3.3 同伦映射给出同构丛 169
19.3.4 适用基空间与数值型限制 169
19.4 主丛、结构群约化与例子 169
19.4.1 主丛分类和 BG 169
19.4.2 约化与齐性纤维丛的截面 169
19.4.3 实线丛、复线丛和低秩球面丛 169
19.4.4 联络不是纯拓扑分类数据 169
习题 170

第二十章 Thom 同构、Euler 类与 Gysin 序列 171
20.1 Thom 空间及定向 171
20.1.1 盘丛、球丛与相对模型 171
20.1.2 局部纤维生成元 171
20.1.3 系数环及扭定向系统 171
20.2 Thom 同构的证明 171
20.2.1 局部乘积上的杯积同构 171
20.2.2 Mayer–Vietoris 粘合 171
20.2.3 一般基空间的有限维或穷竭控制 171
20.2.4 自然性与直和相容 172
20.3 Euler 类与零点 172
20.3.1 零截面拉回 172
20.3.2 横截截面的零点类 172
20.3.3 局部指标与 Euler 数 172
20.3.4 零 Euler 类不足以消除所有高阶障碍 172
20.4 Gysin 序列及积分沿纤维 172
20.4.1 从盘球丛对的长正合列推导 172
20.4.2 乘 Euler 类的映射 172
20.4.3 Hopf 丛及球丛计算 172
20.4.4 定向纤维积分的上同调模型 172
习题 173

第二十一章 Stiefel–Whitney、Chern 与 Pontryagin 类 174
21.1 线丛与通用生成元 174
21.1.1 实线丛和第一 Stiefel–Whitney 类 174
21.1.2 复线丛与第一 Chern 类 174
21.1.3 过渡函数、分类空间和指数序列的比较 174
21.2 射影丛与分裂原理 174

21.2.1 Leray–Hirsch 的证明 . . . 174
21.2.2 射影丛上同调 . . . 174
21.2.3 旗丛拉回的单射性 . . . 174
21.2.4 以形式根进行对称多项式计算 . . . 175
21.3 一般示性类的构造 . . . 175
21.3.1 Chern 类的存在唯一性 . . . 175
21.3.2 Stiefel–Whitney 类及实射影丛关系 . . . 175
21.3.3 自然性和 Whitney 和公式 . . . 175
21.3.4 对偶、张量和复化 . . . 175
21.3.5 Pontryagin 类的定义及符号 . . . 175
21.4 几何计算与约束 . . . 175
21.4.1 射影空间切丛 . . . 175
21.4.2 球丛和低维切丛 . . . 175
21.4.3 特征数与结构群约化 . . . 175
21.4.4 spin 条件与更高障碍的区别 . . . 175
21.5 Grassmann 流形的胞腔、Schubert 类与相交计算 . . . 176
21.5.1 固定完全旗与 Schubert 胞腔的秩条件 . . . 176
21.5.2 行阶梯形坐标、偶维胞腔与整数上同调基 . . . 176
21.5.3 通用子丛、商丛和特殊 Schubert 类 . . . 176
21.5.4 利用旗的移动及相交配对计算低阶乘法 . . . 176
21.5.5 $\mathrm{Gr}(2,4)$ 的杯积计算与四条直线问题 . . . 176
21.5.6 与 V.27.5 中 Chow 环及 Plücker 方程计算的比较 . . . 176
习题 . . . 176

第二十二章 Chern–Weil 与次级示性形式 177
22.1 不变多项式与曲率 . . . 177
22.1.1 对称不变多项式及极化 . . . 177
22.1.2 丛值外乘与迹 . . . 177
22.1.3 Bianchi 恒等式给出的闭性 . . . 177
22.2 转移和联络无关性 . . . 177
22.2.1 联络路径及参数积分 . . . 177
22.2.2 两曲率代表之差的恰当性 . . . 177
22.2.3 自然性和 Chern–Weil 同态 . . . 177
22.2.4 规范变换下的变化 . . . 178
22.3 拓扑类的比较 . . . 178
22.3.1 线丛上的归一化 . . . 178
22.3.2 分裂原理及一般 Chern 类 . . . 178
22.3.3 Pontryagin 形式与 Euler 的 Pfaffian . . . 178
22.3.4 曲率形式看不到的扭信息 . . . 178
22.4 Chern–Simons 与几何应用 . . . 178

22.4.1 次级形式的定义 . . . 178
22.4.2 三维基本例子及整数模糊 . . . 178
22.4.3 边界、延拓和相对不变量 . . . 178
22.4.4 与规范场和指标理论的接口 . . . 178
习题 . . . 179

第五编 配边、稳定化与 K 理论 181

本编导读 183

第二十三章* 配边、Pontryagin–Thom 与光滑结构 184
23.1 配边及其几何构造 . . . 184
23.1.1 定向、无定向和带标架配边 . . . 184
23.1.2 粘合、逆元与群结构 . . . 184
23.1.3 示性数的配边不变性 . . . 184
23.2 Pontryagin–Thom 对应 . . . 184
23.2.1 嵌入和法丛标架 . . . 184
23.2.2 管状邻域坍缩映射 . . . 184
23.2.3 横截逆像构造反向映射 . . . 184
23.2.4 同伦与配边的双向对应 . . . 185
23.2.5 稳定维数与选择无关性 . . . 185
23.3 手术与把手 . . . 185
23.3.1 局部手术和配边的把手分解 . . . 185
23.3.2 基本群与中维障碍 . . . 185
23.3.3 维数条件下的 Whitney 技巧 . . . 185
23.3.4 h-配边及手术分类的精确外部输入 . . . 185
23.4 光滑、PL 与拓扑类别 . . . 185
23.4.1 结构的遗忘及提升问题 . . . 185
23.4.2 低维和高维的不同现象 . . . 185
23.4.3 典型异光滑结构的定理与限制 . . . 185
23.4.4 四维欧氏空间的异光滑结构与范畴区别 . . . 185
习题 . . . 186

第二十四章* 拓扑 K 理论、Bott 周期性与指标的拓扑侧 187
24.1 向量丛的群完备化 . . . 187
24.1.1 K^0、约化 K^0 与相对群 . . . 187
24.1.2 稳定同构和虚丛 . . . 187
24.1.3 clutching 与球面计算 . . . 187
24.1.4 环结构和外积 . . . 187
24.2 正合性和悬挂 . . . 187

24.2.1 映射锥与相对 K 群 187
24.2.2 悬挂定义负次数 187
24.2.3 长正合列和切除 188
24.2.4 乘积结构的自然性 188
24.3 复 Bott 周期性的多项式粘接证明 188
24.3.1 $\mathbb{CP}^1$ 上的 Hopf 线丛与 Bott 元 188
24.3.2 $X \times S^2$ 上向量丛的粘接函数模型 188
24.3.3 Laurent 多项式逼近与粘接同伦的保持 188
24.3.4 增添平凡因子后的多项式粘接线性化 188
24.3.5 单位圆内外的谱分解与连续子丛 188
24.3.6 $K^0(X \times S^2)$ 的基本乘积定理及逆映射 188
24.3.7 相对群、约化外积与二次悬挂同构 188
24.3.8 复周期性、球面系数及有限 CW 空间的计算 188
24.4 Chern 特征与指标问题 188
24.4.1 有理 Chern 特征和乘法 188
24.4.2 有限 CW 上与偶奇上同调的比较 189
24.4.3 椭圆符号的紧支 K 类 189
24.4.4 解析指标与拓扑指标的区别 189
习题 189

附录 191

附录 A 结、链环与低维拓扑 193
A.1 结图与补空间 193
A.1.1 环境同位及 Reidemeister 操作 193
A.1.2 Wirtinger 展示及结群 193
A.1.3 链环数的相交定义 193
A.2 Seifert 曲面与 Alexander 不变量 193
A.2.1 Seifert 曲面的构造 193
A.2.2 无限循环覆盖和 Alexander 模 193
A.2.3 Seifert 矩阵的多项式计算 193
A.2.4 三叶结和八字结的核验 193
A.3 三维手术 193
A.3.1 Dehn 填充和斜率 194
A.3.2 手术图及边界变化 194
A.3.3 三维分类所需的额外定理 194
A.4 三维分解与几何化 194
A.4.1 连通和与素分解 194
A.4.2 不可约性与不可压缩环面 194
A.4.3 JSJ 分解的选定陈述 194

A.4.4 八种几何与几何化定理 194
A.4.5 结补空间、Dehn 填充与几何变化 194

附录 B 分层空间、局部拓扑与交叉同调 195
B.1 分层的几何条件 195
B.1.1 局部有限分层与边界条件 195
B.1.2 Whitney (a)、(b) 的切空间极限 195
B.1.3 横截切片与链接 195
B.1.4 代数、解析和光滑分层的区别 195
B.2 控制数据与局部平凡性 195
B.2.1 管状控制数据及相容性 195
B.2.2 分层向量场和积分 195
B.2.3 第一同位引理的选定固有版本 195
B.2.4 缺少控制或固有性时的失败 195
B.3 锥、链接与允许链 196
B.3.1 局部锥模型与普通对偶的失败 196
B.3.2 允许函数（perversity）的维数限制与允许链 196
B.3.3 锥公式的代表性计算 196
B.3.4 交叉同调的对偶定理：精确陈述及证明输入 196
B.4 层方法与消失圈 196
B.4.1 可构造层和局部系统 196
B.4.2 交叉链层与中间延拓的动机 196
B.4.3 平滑族与退化族的附近圈 196
B.4.4 结点退化的消失圈计算 196

附录 C 等变拓扑、稳定结构与计算 197
C.1 等变上同调 197
C.1.1 Borel 构造及纤维序列 197
C.1.2 固定点和自由作用的对照 197
C.1.3 圆群等变球面算例 197
C.1.4 等变 de Rham 复形与 Cartan 模型 197
C.1.5 紧 Lie 群作用下的比较条件 197
C.1.6 环面局部化所需的系数与紧性条件 197
C.2 谱与稳定同伦 197
C.2.1 悬挂稳定化和谱 197
C.2.2 稳定同伦群及系数谱 197
C.2.3 广义同调理论的进一步输入 198
C.3 持续同调的代数结构 198
C.3.1 有限滤过复形及诱导映射 198
C.3.2 域系数条形码的分解 198
C.3.3 边界矩阵约化 198

C.3.4 稳定性需要的距离与有限性条件 198

附录 D 叶状结构与光滑映射奇点 199
D.1 叶、横截面与 holonomy 199
D.1.1 沿叶路径的横向运输 199
D.1.2 芽群和共轭不变量 199
D.1.3 有限 holonomy 的局部稳定版本 199
D.2 叶空间与整体动力学 199
D.2.1 环面线性叶状结构 199
D.2.2 Reeb 分量及非分离叶空间 199
D.2.3 整体稳定所需的附加条件 199
D.3 喷射、折叠与尖点 199
D.3.1 喷射丛和接触阶 199
D.3.2 秩分层及喷射横截 200
D.3.3 折叠与尖点的局部标准形 200
D.3.4 稳定性及维数限制 200

附录 E 有理同伦与微分分次代数 201
E.1 分次交换微分代数与模型 201
E.1.1 分次交换代数与微分的符号 201
E.1.2 微分代数态射与拟同构 201
E.1.3 有理多项式微分形式模型 201
E.1.4 光滑流形的实 de Rham 代数 201
E.1.5 系数扩张与模型比较 201
E.2 最小模型与有理同伦 201
E.2.1 自由分次交换代数与生成元 201
E.2.2 最小性、滤过与逐阶构造 201
E.2.3 单连通有限型空间的最小模型 201
E.2.4 生成元与有理同伦群 202
E.2.5 Sullivan 主定理及其使用条件 202
E.3 球面与射影空间计算 202
E.3.1 奇维球面的模型 202
E.3.2 偶维球面的模型 202
E.3.3 复射影空间的模型 202
E.3.4 乘积空间与映射的模型计算 202
E.4 Massey 乘积、形式性与几何 202
E.4.1 三重 Massey 乘积与定义条件 202
E.4.2 代表选择与不定性 202
E.4.3 形式性与上同调代数模型 202
E.4.4 可核验的非形式性障碍 202
E.4.5 Kähler 流形形式性的外部输入 202

后记 **i**

参考文献 **iii**

中文索引 **v**

外文索引 **vii**

符号索引 **ix**

插图

图 2-1 三角形的重心细分。b_{ij} 是边 $[v_i, v_j]$ 的中点，b 是三角形的重心。 . . . 68

图 3-1 基本区域三球 B 的边界示意。两张盘面 F_0, F_1 沿圆周 K 相接，并由 τ 识别；K 本身还按 p 重旋转识别。盘面继承的边界定向相反，边缘的多重绕行则保留在二维边界中。 102

算法目录

算法 3-1　整数同调 107

第一编

空间分解、同调与对偶

本编导读

待撰写

第一章　同伦、覆盖与胞腔空间

空间分解只有在与连续变形相容时，才能成为计算同伦不变量的工具。本章从映射同伦、基本群及覆盖的提升与分类出发，建立本卷独立使用的基本语言；随后以映射柱、同伦延拓和余纤维化解释哪些粘合可以保留同伦信息。CW 复形把这些粘合按维数组织起来，闭有限性和弱拓扑分别控制紧像与整体连续性。在此基础上证明绝对、相对胞腔逼近，并说明基本群为何由二维骨架决定，以及附着映射为何可以在同伦类内简化。圆周、图、射影空间和 Grassmann 空间提供贯穿这些构造的模型。

本章目标

- 按先走左边道路、再走右边道路的顺序计算基本群，说明基点变化、van Kampen 关系及覆盖单值中的作用方向。
- 从均匀覆盖邻域证明提升，构造道路类万有覆盖，并在明确的局部条件下把连通覆盖与基本群子群对应起来。
- 构造映射柱、映射锥和双映射柱，用同伦延拓性质判断一种粘合能否直接用于同伦计算。
- 按胞腔附着构造 CW 复形，分别使用闭有限性、弱拓扑及紧子集的有限控制，核验典型空间的胞腔分解。
- 在固定指定子复形的条件下完成胞腔逼近，解释降维、逐骨架延拓和无限阶段粘合各自承担的作用。

把圆盘的整条边界压成一点，得到球面；把正方形的对边按相同方向识别，得到环面。这两种操作看起来都只是“粘合”，但它们给环路带来的变化不同。球面的一个二维胞腔附着在一点上，环面的二维胞腔却沿一个包含两种方向的边界词附着。要把这些图形变成可计算的对象，需要同时记录两件事：空间由哪些块组成，以及各块的边界究竟怎样映到已有部分。

连续变形又允许我们简化这些数据。一条绕路的附着曲线也许可以拉直，一个空间也许可以收缩到其中的一张图。但不能因此任意把粘合中的空间换成同伦等价的空间：普通商空间只记逐点相等，不会自动记住两个映射之间选定的同伦。映射柱给每个粘合点保留一段路径，同伦延拓性质则说明什么时候可以把这段路径重新压回去。这是本章从基本群走向胞腔空间的关键。

本章只要求一般拓扑中的连续映射、开覆盖、积空间、商拓扑及紧性，以及群、子群和商群的基本知识。射影空间和 Grassmann 空间的例子还用到有限维实、复线性代数中的基、正交投影与正交化。自由群、群展示、正规化子和各种空间构造会在使用时说明。基本群与覆盖在第 1.1 节给出本卷所需的证明，读者可以由此直接进入第二卷；已经学过第一卷相关内容的读者可将这一节作为记号和条件的回顾。本章不使用同调

理论，也不预设球面映射度。后续奇异链和胞腔链所需的空间分解，将由这里的构造提供。

以下记 $I=[0,1]$，道路拼接 $\alpha*\beta$ 表示先走 α、后走 β；基本群对覆盖纤维的单值取右作用，函数复合仍按通常顺序。CW 复形由逐维附着及弱拓扑定义，随后证明它的 Hausdorff 性与闭有限性；不把局部有限性另行加入定义。阅读对照可参见 Hatcher 的第 0 章、第 1.1–1.3 节及第 4.1 节 [1, 第 0 章, 第 1.1–1.3 节, 第 4.1 节]；映射柱与余纤维化也可与 May 的相关构造比较 [2, 第 6 章]。

1.1 同伦与基本群的工作语言

把一个圆沿圆周走一遍，与在圆内走一条闭合折线，看起来都只是回到出发点。区别在于：在圆盘中，闭合道路可以连续缩到一点；若只能沿圆周移动，绕行的次数便无法消去。基本群记录这种在指定空间中变形的障碍。计算时，一方面把空间拆成容易处理的部分，另一方面把道路提升到较简单的覆盖空间；这两种方法分别导向 van Kampen 定理和覆盖分类。

本节从连续映射和群论开始建立所需结论。拓扑空间不默认道路连通，覆盖也允许无限叶数；出现局部道路连通或半局部单连通条件时，将在相应结果中写明。道路拼接始终按实际行进次序书写：$\alpha*\beta$ 先走 α，后走 β；函数复合 $g\circ f$ 则仍先作 f，后作 g。这一区别决定了纤维上的单值是右作用，而覆盖变换使用左作用。

1.1.1 映射同伦、基点变化和形变收缩

若两张地图把一个空间放进另一个空间，逐点移动像的位置并不自动给出连续变形：空间变量与变形时间必须一起连续。以后粘合空间时，还常常要求某一部分全程保持不动，因此先把相对条件纳入定义。

定义 1.1.1 (映射同伦与相对同伦). *设 X,Y 为拓扑空间，$A\subset X$，$f,g:X\to Y$ 为连续映射，记 $I=[0,1]$。若存在连续映射*

$$H:X\times I\longrightarrow Y,\qquad H(x,0)=f(x),\quad H(x,1)=g(x),$$

*则称 f,g **同伦** (homotopic)，记 $f\simeq g$。如果还满足 $H(a,s)=f(a)=g(a)$ 对一切 $a\in A,s\in I$ 成立，则称它们**相对于 A 同伦** (homotopic relative to A)，记 $f\simeq g\ (\mathrm{rel}\,A)$。带基点映射 $f,g:(X,x_0)\to(Y,y_0)$ 的**定基点同伦** (based homotopy)，指相对于 $\{x_0\}$ 的同伦。*

同伦是映射集合上的等价关系：恒定变形给出自反性，倒转时间给出对称性，把两个变形各放在时间的一半便给出传递性。后一构造在接缝处连续，因为两式在闭集 $X\times[0,1/2]$ 和 $X\times[1/2,1]$ 上的取值相同。下文所用的有限闭集粘合均依据这一事实：有限个闭子集覆盖定义域时，在各闭子集上连续且在交集上一致的映射能够粘成连续映射。

定义 1.1.2 (道路与基本群). *设 X 为拓扑空间，$x,y,z\in X$，$I=[0,1]$。从 x 到 y 的**道路** (path)是满足 $\alpha(0)=x,\alpha(1)=y$ 的连续映射 $\alpha:I\to X$。道路的定端点同伦是相对*

于 $\partial I=\{0,1\}$ 的同伦。同一起终点的道路类记为 $[\alpha]$。若 α 从 x 到 y，β 从 y 到 z，定义

$$(\alpha*\beta)(t)=\begin{cases}\alpha(2t), & 0\le t\le 1/2,\\ \beta(2t-1), & 1/2\le t\le 1,\end{cases}\qquad \bar\alpha(t)=\alpha(1-t).$$

点 x 处的常值道路记为 e_x。起终点均为 x 的道路称为**环路** (loop)。所有这类环路的定端点同伦类，在乘法 $[\alpha][\beta]=[\alpha*\beta]$ 下组成的群称为 X 在 x 处的**基本群** (fundamental group)，记为 $\pi_1(X,x)$。环路与 e_x 定端点同伦时，称它**零伦** (null-homotopic)。

这里需要验证道路类确实组成群。两个定端点同伦按道路参数各占一半，便给出拼接的良定义性。若 $\rho: I\to I$ 连续且固定两端，则

$$(t,s)\longmapsto \alpha\big((1-s)t+s\rho(t)\big)$$

说明 $\alpha\circ\rho$ 与 α 定端点同伦。三条道路的两种括号仅把行进时间分配成 $(1/4,1/4,1/2)$ 或 $(1/2,1/4,1/4)$，都是同一条三段道路的这种重参数化，因此得到结合律。停顿的时间可以同样消去，故 $[e_x]$ 是单位。最后，公式

$$H(t,s)=\alpha\big((1-s)\min\{2t,2-2t\}\big)$$

把 $\alpha*\bar\alpha$ 收缩到 e_x，并全程固定两端；用于 $\bar\alpha$ 又给出另一侧逆。因此 $[\bar\alpha]=[\alpha]^{-1}$。同一计算还说明：从 x 到 y 的道路 α,β 定端点同伦，当且仅当 $\alpha*\bar\beta$ 零伦。

道路可以先后复合，但起终点必须相接。这些道路类合起来构成**基本群胚** (fundamental groupoid)：对象是空间的点，从 x 到 y 的态射是相应道路类，每个态射都有逆。基本群正是只保留某个对象及其自态射所得的群。群胚的说法能够同时处理不同基点；本节主要使用下面明确的基点变换公式。

命题 1.1.3 (诱导同态与基点变化)**.** 设 X,Y 为拓扑空间，$f: X\to Y$ 连续，$x\in X$。则

$$f_*:\pi_1(X,x)\longrightarrow \pi_1(Y,f(x)),\qquad [\alpha]\longmapsto[f\circ\alpha]$$

是群同态，保持恒等映射与函数复合。若 $y\in X$，且 γ 是 X 中从 x 到 y 的道路，则

$$c_\gamma:\pi_1(X,x)\longrightarrow\pi_1(X,y),\qquad c_\gamma[\alpha]=[\bar\gamma*\alpha*\gamma]$$

是同构，其逆为 $c_{\bar\gamma}$；对 $z\in X$ 及从 y 到 z 的道路 δ，有 $c_{\gamma*\delta}=c_\delta\circ c_\gamma$。若 $g: X\to Y$ 连续，$H: X\times[0,1]\to Y$ 是从 f 到 g 的同伦，并令 $\lambda(s)=H(x,s)$，则

$$g_*=c_\lambda\circ f_*:\pi_1(X,x)\longrightarrow\pi_1(Y,g(x)).$$

特别地，定基点同伦的映射诱导相同的同态。

证明. 把 f 复合在道路或同伦的后面，便得到相应道路或同伦；它与拼接的两段公式相容，所以 f_* 良定义且保持乘法。复合及恒等式逐点成立。对于 c_γ，两次使用相邻的 $\gamma*\bar\gamma\simeq e_x$ 可得

$$[\bar\gamma*\alpha*\gamma]\,[\bar\gamma*\beta*\gamma]=[\bar\gamma*(\alpha*\beta)*\gamma].$$

其逆与复合公式由同样的消去得到。

最后，把 H 限制到 $\alpha(t)$ 上，得到方形 $(t,s)\mapsto H(\alpha(t),s)$。其下边是 $f\circ\alpha$，上边是 $g\circ\alpha$，左右两边均为 λ。沿方形两条边界路线从左下角到右上角，得到 $(f\circ\alpha)*\lambda$ 与 $\lambda*(g\circ\alpha)$；方形内的直线变形把这两条路线定端点同伦。因此

$$[g\circ\alpha]=[\bar{\lambda}*(f\circ\alpha)*\lambda]=c_{\lambda}f_*[\alpha],$$

这也说明为什么普通同伦不能不加说明地给出 $f_*=g_*$：两者的目标基点可能不同。 □

若换用另一条从 x 到 y 的道路 γ'，则 $c_{\gamma'}c_{\gamma}^{-1}$ 是 $\pi_1(X,y)$ 的一个内自同构。因而道路连通空间在不同基点的基本群互相同构，但通常没有与道路选择无关的指定同构。若该群为交换群，内自同构均为恒等，这一歧义才消失。

定义 1.1.4 (同伦等价与形变收缩). 设 X,Y 为拓扑空间，记 $I=[0,1]$。若有连续映射 $f:X\to Y$、$h:Y\to X$，满足 $hf\simeq \mathrm{id}_X$ 和 $fh\simeq \mathrm{id}_Y$，则称 f 为**同伦等价** (homotopy equivalence)，称 X,Y 具有相同同伦型。非空空间与一点同伦等价时，称它**可缩** (contractible)。

设 $A\subset X$ 带子空间拓扑，$i:A\hookrightarrow X$ 为包含。满足 $r\circ i=\mathrm{id}_A$ 的连续映射 $r:X\to A$ 称为**缩回** (retraction)。若还存在同伦

$$H:X\times I\longrightarrow X,\qquad H(x,0)=x,\quad H(x,1)=ir(x),\quad H(a,s)=a$$

对所有 $x\in X, a\in A, s\in I$ 成立，则称 A 为 X 的**形变收缩核** (deformation retract)，称 H 为到 A 的**形变收缩** (deformation retraction)。本书使用的形变收缩固定 A 的每一点，文献也称之为强形变收缩。

命题 1.1.5 (基本群的同伦不变性). 设 $f:X\to Y$ 是拓扑空间间的同伦等价，$x\in X$。则 $f_*:\pi_1(X,x)\to\pi_1(Y,f(x))$ 是同构。特别地，若 $A\subset X$ 是形变收缩核，$a\in A$，则包含和缩回诱导互逆同构 $\pi_1(A,a)\cong\pi_1(X,a)$。可缩空间的所有基本群均平凡。

证明. 取同伦逆 h。由命题 1.1.3，$h_*f_*=(hf)_*$ 与恒等同态只差一个基点变化同构，故为同构，因而 f_* 单射。同一论证用于 h，说明以 $f(x)$ 为基点时 h_* 也是单射。给定 $b\in\pi_1(Y,f(x))$，因 h_*f_* 满射，可取 a 使 $h_*f_*(a)=h_*(b)$；h_* 的单射性便给出 $f_*(a)=b$。形变收缩中的同伦固定 a，所以两复合直接诱导恒等同态。一点空间的基本群平凡，最后一项随之成立。 □

例 1.1.6 (径向收缩). 设 $n\geq 1$，$\mathbb{R}^n$ 配标准范数，$S^{n-1}=\{x:\|x\|=1\}$。$\mathbb{R}^n\setminus\{0\}$ 到 S^{n-1} 的形变收缩为

$$H(x,s)=\left(1-s+\frac{s}{\|x\|}\right)x.$$

系数始终为正，所以变形不经过原点；在单位球面上它恒等。同样，若 $0<r<1<R$，开圆环 $\{z\in\mathbb{C}:r<|z|<R\}$ 形变收缩到单位圆。它与填满的圆盘不同：圆盘可沿 $(z,s)\mapsto(1-s)z$ 缩到中心，而这一变形会经过穿孔平面所删去的点。

定义 1.1.7 (单连通空间). 设 X 为非空拓扑空间。若 X 道路连通，且在某个 $x\in X$ 处有 $\pi_1(X,x)=\{1\}$，则称 X **单连通** (simply connected)。

由基点变化，单连通定义中的平凡性在任一基点处都成立。这一条件等价于任意两条同起终点的道路定端点同伦。可缩蕴含单连通，但反向结论并不属于基本群能决定的内容；后面的高维同伦与同调将记录基本群看不到的障碍。

1.1.2 van Kampen 及图的群展示

要把空间分解变成群的计算，必须分别知道局部产生哪些环路、交叠部分给出哪些关系。先计算最基本的局部环路：圆上的绕行。这里直接用实数角度证明，不预先调用覆盖分类。

命题 1.1.8 (圆的基本群)**.** 设 $S^1=\{z\in\mathbb{C}:|z|=1\}$，以 1 为基点，记 $I=[0,1]$。对每条基点环路 $\alpha:I\to S^1$，存在唯一连续函数 $\theta:I\to\mathbb{R}$，满足 $\theta(0)=0$ 和 $\alpha(t)=\exp(2\pi\mathrm{i}\theta(t))$。其终值 $\theta(1)$ 为整数，且

$$\pi_1(S^1,1)\longrightarrow\mathbb{Z},\qquad[\alpha]\longmapsto\theta(1)$$

是同构，正向环路 $t\mapsto\exp(2\pi\mathrm{i}t)$ 对应 1。整数 $\theta(1)$ 称为环路的**绕数** (winding number)。

证明. 每个圆点都有一段真开圆弧，其上存在连续实角。用这些圆弧的逆像覆盖紧区间，再把区间细分成有限小段，使每段的像落在一条圆弧内。在第一段选择起值为零的角度，随后各段加上唯一整数，使接点处角度相同，便得到 θ。两种选择的差为连续整数值函数，故在连通区间上恒定；起值相同使差恒为零。由于 $\alpha(1)=1$，终值是整数。

为证明同伦不变性，设 $H:I\times I\to S^1$ 是基点环路同伦。若两个时间 s,s' 足够接近，则由紧方形上的一致连续性，$H(t,s')/H(t,s)$ 对全部 t 都避开 -1。它有取值于 $(-1/2,1/2)$ 的连续实角 $\eta(t)$，且两端均为零。于是两条环路的实角提升相差 η，终值相同。把变形时间作有限细分，即得整个同伦中绕数不变。

若两个实角提升 θ_0,θ_1 具有同一终值 k，则

$$(t,s)\longmapsto\exp\bigl(2\pi\mathrm{i}((1-s)\theta_0(t)+s\theta_1(t))\bigr)$$

是固定基点的同伦。因此绕数也完全决定道路类。拼接时，第二段的实角从第一段终值接着增加，故绕数相加；环路 $t\mapsto\exp(2\pi\mathrm{i}kt)$ 实现每个整数 k。 □

两个群 G_1,G_2 的**自由积** (free product) G_1*G_2，可以用交替的非单位字母组成的有限约化字构造；相邻同属一个群的字母相乘，乘积为单位时删去。它的泛性质是：给出到群 K 的同态 $G_1\to K,G_2\to K$，恰好给出唯一同态 $G_1*G_2\to K$。相交部分的环路在两个群中各出现一次，下一定理说明应当把这两份识别。

定理 1.1.9 (van Kampen 定理)**.** 设拓扑空间 $X=U\cup V$，其中 U,V 是道路连通开集，$W=U\cap V$ 非空且道路连通，固定 $x_0\in W$。记包含诱导的同态为

$$i_U:\pi_1(W,x_0)\longrightarrow\pi_1(U,x_0),\qquad i_V:\pi_1(W,x_0)\longrightarrow\pi_1(V,x_0).$$

则包含给出的满同态

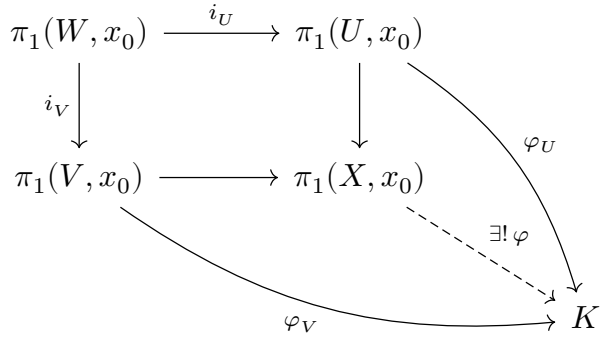
$$\Phi:\pi_1(U,x_0)*\pi_1(V,x_0)\longrightarrow\pi_1(X,x_0)$$

的核为所有 $i_U(w)i_V(w)^{-1}$ 所生成的正规子群 N，其中 $w \in \pi_1(W, x_0)$。因而

$$\pi_1(X, x_0) \cong \frac{\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)}{\langle\langle i_U(w) i_V(w)^{-1} : w \in \pi_1(W, x_0) \rangle\rangle}.$$

等价地，这个群是两同态 i_U, i_V 的推出。

van Kampen 定理用交集中的环路给出两组生成元之间的全部关系。[1]定理及图的计算可参看 [1, 第 1.2、1.A 节]。后面的证明把生成性与关系的完备性分开：细分环路得到生成元，细分环路之间的同伦则确定全部关系。推出的含义由下图表示；对任意群 K，若同态 $\varphi_U : \pi_1(U, x_0) \to K$、$\varphi_V : \pi_1(V, x_0) \to K$ 在 $\pi_1(W, x_0)$ 上一致，就存在唯一经过 $\pi_1(X, x_0)$ 的同态 φ。



证明. 先证明 Φ 满射。对基点环路 α，把参数区间细分，使各小段的像落在 U 或 V 内。这样的细分存在：$\alpha^{-1}(U), \alpha^{-1}(V)$ 是紧区间的开覆盖，可以取比其 Lebesgue 数更小的网格。合并相邻的同色段以后，每个换色接点 x_j 都在 W。在 W 中选从 x_0 到 x_j 的道路 h_j，并在首尾取常值道路。若第 j 段为 α_j，则

$$\ell_j = h_{j-1} * \alpha_j * \bar{h}_j$$

是完全位于 U 或 V 的基点环路。相邻的 $\bar{h}_j * h_j$ 可消去，所以 $[\alpha] = [\ell_1] \cdots [\ell_m]$，得到满射。

所有规定的关系显然在 X 中成立。记商群为 $Q = (\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0))/N$，还需证明两个在 X 中同伦的分解在 Q 中相等。设它们分别由有限个 U 或 V 中的环路拼成，$F : I^2 \to X$ 是拼接环路之间固定基点的同伦。将方形细分成有限矩形网格，使每个闭小矩形都映入 U 或 V，并让下、上边的网格包含原环路分段的接点。存在这种网格仍由 $F^{-1}(U), F^{-1}(V)$ 的 Lebesgue 数保证；先取细网格，再加入有限条所需分界线即可。

给每个小矩形指定一个容纳其像的开集，称作它的颜色。对每个顶点 v，考察所有邻接矩形的颜色；在方形上、下边还把原环路段的颜色列入。若只有颜色 U，就在 U 中选道路 $h_v : x_0 \to F(v)$；只有 V 时在 V 中选；两色都有时，$F(v) \in W$，就在 W 中选。位于左右边及原环路接点上的顶点满足 $F(v) = x_0$，一律取 $h_v = e_{x_0}$。道路连通条件正是在这里保证这些选择存在。

[1]Egbertus Rudolf van Kampen（1908–1942），荷兰数学家，研究拓扑与拓扑群。

对从 v 到 w 的有向网格边 e，用

$$L(e) = [h_v * (F|_e) * \bar{h}_w] \in Q$$

记录它。这里将边线性参数化为区间；可以使用任何邻接矩形的颜色来理解括号中的环路。若边的两侧颜色不同，则边像及两端所选道路都在 W 中，定义 N 的关系恰好保证两种理解在 Q 中相同。反向边给出 $L(\bar{e}) = L(e)^{-1}$。

每个小矩形的有向边界在其指定开集中零伦，因为 F 本身给出了填充。其四边附带的 h_v 依次消去，故这四个 $L(e)$ 的乘积为单位。现在从方形下边的左到右路线开始，逐个跨过小矩形，把路线推到上边；每次用一个小矩形的另两边替换原两边，都因刚才的边界关系而不改变 Q 中的乘积。路线中可能出现的相邻反向边也相消。左右外边的像恒为基点，所贡献的元素为单位，因此下边与上边给出相同元素。

沿下边的每一原始环路段，所有 h_v 都位于该段的指定开集，且段首尾的 h_v 为常值。于是这一段各网格边的乘积正是原环路在对应因子群中的类；上边亦然。因此两个原分解在 Q 中相同，$Q \to \pi_1(X, x_0)$ 单射。商群构造同时给出所述推出泛性质。 □

交集的道路连通不能省去。例如，用两条真开圆弧覆盖 S^1，每条圆弧的基本群都平凡，但交集有两个道路分支。若仍套用上式便会错得 $\pi_1(S^1) = 1$。此时需要保留多个基点的群胚版本，或者改用满足本定理条件的分解。

定义 1.1.10 (图与生成树)**.** 由离散顶点集与若干闭区间的互不相交并，在每个区间两端指定顶点并粘合，得到的空间称为**图** (graph)；区间内部称为开边，允许自环及重边。采用弱拓扑：子集闭当且仅当其在顶点集的原像闭，且在每条闭区间的原像闭。只有有限个顶点和边时称为有限图。由若干顶点及完整闭边组成的子空间称为子图。连通且没有有限简单回路的子图称为**树** (tree)；这里简单回路允许单条自环，除起终点外不重复顶点。包含连通图全部顶点的树称为**生成树** (spanning tree)。

图的两个顶点能否由有限边道路连接，给出了顶点集的等价关系。把每一等价类连同以其中顶点为端点的所有开边放在一起，在每条闭边上的原像不是整个区间就是空集，因此这一部分及其补集在弱拓扑中都开。连通图于是只有一个这样的分支，任意两顶点之间都有有限边道路。一棵有限树中，删去道路的往返部分后，两顶点间的不重复边道路唯一：若有两条，就能从首次分离至再次相遇处找出回路。不断删去不含指定根顶点的末端边，说明有限树可缩。也可给每条边长度 1，把每一点沿到根的唯一弧移动其距离的 s 倍，得到固定根的连续收缩。

定理 1.1.11 (有限图的自由群展示)**.** 设 Γ 是非空有限连通图，顶点数为 v，边数为 e，选根顶点 x_0 和生成树 T。给每条不属于 T 的边 a 选定方向，记 p_u, p_w 分别为树中从 x_0 到 a 的起点 u、终点 w 的唯一不重复边道路。则

$$\pi_1(\Gamma, x_0) = \langle [p_u * a * \bar{p}_w] \ (a \notin T) \mid \varnothing \rangle \cong F_{e-v+1},$$

其中 F_r 为 r 个生成元的自由群，$F_0 = \{1\}$。此外，Γ/T 是 $e-v+1$ 个圆的一点并，商映射 $\Gamma \to \Gamma/T$ 是同伦等价。

证明. 从一个顶点开始，只要还有未加入的顶点，就沿一条连接现有顶点与新顶点的边扩张。有限连通性使这一过程到达全部顶点，且不会形成回路，所以得到生成树；每加一顶点恰加一边，树有 $v-1$ 条边。

记 $q:\Gamma\to\Gamma/T$。树被压成一点后，每条其余边的两端都成为该点，所以商是 $r=e-v+1$ 个圆的一点并 R_r。定义 $s:R_r\to\Gamma$，使第 a 个圆依次沿 $p_u,a,\bar{p}_w$ 行进，各占三分之一时间；公共点映到 x_0。各段在端点一致，故映射连续。qs 在每个圆上先停顿、再绕行、再停顿，因而重参数化便给出 $qs\simeq \mathrm{id}_{R_r}$。

还要说明压缩树没有改变 Γ 的同伦型。取上述沿唯一弧到 x_0 的收缩 $h_t:T\to T$，并将树内道路参数化为 $p_v(\tau)=h_{1-\tau}(v)$。对非树边 $a:[0,1]\to\Gamma$，在时刻 t 把它改走成三段：从 $h_t(u)$ 沿树回到 u，沿 a 到 w，再沿树到 $h_t(w)$。具体定义

$$H(a(x),t)=\begin{cases} h_{t-3x}(u), & 0\le x\le t/3,\\ a\big((x-t/3)/(1-2t/3)\big), & t/3\le x\le 1-t/3,\\ h_{3x-3+t}(w), & 1-t/3\le x\le 1.\end{cases}$$

中段分母至少为 $1/3$，三式在各自的闭区域上连续且在接缝处相同；这也涵盖 $t=0$ 时两条树内尾段消失的情形。在树上定义 $H(v,t)=h_t(v)$，与所有边端点的公式一致。有限图是有限个闭边与顶点的并，故这些公式粘成连续同伦；它在 $t=0$ 为恒等，在 $t=1$ 为 sq，并始终固定 x_0。

最后计算 R_r。当 $r=0$ 时它是一点；当 $r=1$ 时由命题 1.1.8 得到 $\mathbb{Z}$。对于较多圆，取第一个圆连同其他圆在公共点附近的小开弧为 U，取其他圆连同第一个圆的小开弧为 V。U 收缩到第一个圆，V 收缩到其余圆的一点并，交集为可缩的有限星状邻域。定理 1.1.9 给出 $\pi_1(R_r)\cong\mathbb{Z}*\pi_1(R_{r-1})$，归纳得到自由群。$q$ 把题中每条环路送到对应圆的正向生成元，因此也得到了所写的具体展示。 □

例 1.1.12 (三个顶点间的两种计数). 三角形图有 $v=e=3$，删去任意一边便得到生成树，故基本群为 $F_1=\mathbb{Z}$。若在其中两顶点间再加一条边，则 $e=4,v=3$，基本群为 F_2，两条非树边分别给出自由生成元。另一方面，立方体的棱图有 $e=12,v=8$，所以基本群为 F_5；这里仅取棱，不填入六个方形面。填面会加入关系，不能只按图的边数继续计算。

引理 1.1.13 (图中紧子集的有限控制). 设 Γ 为采用定义 1.1.10 中弱拓扑的图，$K\subset\Gamma$ 是紧子集。则 K 包含在某个有限子图中。特别地，环路与两个环路之间的同伦，其像均包含在有限子图中。

证明. 若 K 与无限多条开边相交，从其中可数条不同开边各选一点 $x_j\in K$。集合 $D=\{x_j\}$ 的任意子集，在每条闭边的原像至多为一个内点，在顶点集的原像为空，因而依弱拓扑均为闭集。这说明 D 是 Γ 的闭离散子集。于是它也是紧空间 K 的闭子集，故紧；但无限离散空间的单点开覆盖没有有限子覆盖，矛盾。若 K 含无限多顶点，取可数多个顶点也会得到相同矛盾，因为它们的任意子集在每条闭边的原像至多为两端点。因此 K 只遇到有限条开边和有限个顶点，把这些边的端点一并加入便得到所需有限子图。I 和 I^2 紧，连续像紧，最后一项随之成立。 □

命题 1.1.14 (一般连通图的自由基)**.** 设 Γ 是非空连通图，采用由离散顶点集和各闭边粘合所得的弱拓扑，不要求有限或局部有限。则 Γ 有生成树 T。固定顶点 x_0，给每条非树边 $a:u\to w$ 选定方向，并记 p_v 为 T 中从 x_0 到顶点 v 的唯一不重复边道路，则 $\pi_1(\Gamma,x_0)$ 是以所有 $[p_u * a * \bar{p}_w]$ 为自由基的自由群。

证明. 在包含全部顶点的无回路子图中，按包含关系应用 Zorn 引理。全序链的并仍无回路，因为每个回路只有有限条边，若它在并中出现，就已在链的某一项中出现。因此存在极大无回路子图 T。若它不连通，在 Γ 中取一条连接两个分支的有限边道路，其中有一条边的两端分属不同分支。把这条边加入 T 不产生回路，与极大性矛盾，故 T 是生成树。

给定有限子图 K，把根 x_0 及从根到 K 各顶点的有限条树内道路一并加入，得到有限连通子图 K'。这些树内道路连同根组成 T'，且 $K'\cap T=T'$：若 K 中一条边属于 T，两端至根道路的并已包含这条唯一的树内连接边。因此 T' 是 K' 的生成树，有限图定理给出的自由基恰是 K' 中的非树边所对应的那部分指定环路。

由引理 1.1.13，每条基点环路的像都落在某个有限子图中，将它扩成上述 K'，便知指定环路生成全部基本群。若这些生成元之间存在一个非空约化字关系，取其所代表环路的一次零伦；该同伦的紧像也在有限子图中，再加入字中各条边及其树内道路，仍可扩成上述 K'。这就在有限图 K' 的自由基之间产生非空约化字关系，与定理 1.1.11 矛盾。故没有额外关系。自由群元素仍由有限字表示，并不允许无限乘积。 □

1.1.3　覆盖的提升与分类

在圆上，一条道路可以不断积累角度；若把角度记在实线上，绕行就成为实线上普通的移动。覆盖把这一构造推广到其他空间：局部看来，每一层都与底空间相同，只有沿较长道路继续移动以后，才可能落到另一层。

定义 1.1.15 (覆盖与提升)**.** 设 E,X 为拓扑空间。若连续满射 $p:E\to X$ 满足：每个 $x\in X$ 都有开邻域 U，使

$$p^{-1}(U)=\coprod_{\lambda\in\Lambda}U_\lambda,$$

其中 U_λ 是两两不交的开集，且每个 $p|_{U_\lambda}:U_\lambda\to U$ 都是同胚，则称 p 为**覆盖** (covering map)，称 U 为均匀覆盖邻域，U_λ 为其上的叶。点 x 上的**纤维** (fiber)是 $p^{-1}(x)$；叶数指纤维基数，允许无限。给定拓扑空间 Y 及连续映射 $f:Y\to X$，满足 $p\tilde f=f$ 的连续映射 $\tilde f:Y\to E$ 称为 f 的**提升** (lift)。

对同一底空间上的两个覆盖 $p_i:E_i\to X$ $(i=1,2)$，满足 $p_2\circ r=p_1$ 的同胚 $r:E_1\to E_2$ 称为**覆盖同构** (isomorphism of coverings)。若指定 $x_0\in X$ 及 $e_i\in p_i^{-1}(x_0)$，保持基点还要求 $r(e_1)=e_2$。

定理 1.1.16 (道路提升与同伦提升)**.** 设 $p:E\to X$ 为覆盖，$I=[0,1]$。每条道路 $\alpha:I\to X$ 以及每个 $e_0\in p^{-1}(\alpha(0))$，唯一确定从 e_0 出发的提升道路 $\tilde\alpha$。更一般地，对任意拓扑空间 Y、连续同伦 $H:Y\times I\to X$ 和连续初始提升 $\tilde f_0:Y\to E$，其中 $p\tilde f_0(y)=H(y,0)$，存在唯一连续提升

$$\widetilde H:Y\times I\longrightarrow E,\qquad p\widetilde H=H,\quad \widetilde H(y,0)=\tilde f_0(y).$$

尤其，定端点同伦的道路在指定同一起始提升点后，其提升终点相同，且提升道路也定端点同伦。

证明. 对一条道路，用均匀覆盖邻域的逆像覆盖 I，取有限细分，使每段像位于一个这样的邻域。从 e_0 所在叶开始，逐段用 p 在相应叶上的逆映射提升；每段终点指定下一段的叶，闭区间粘合保证连续。若两条提升在某时刻相同，在一个均匀覆盖邻域中就只能同时走同一叶；若不相同，便位于不同叶，在附近仍不同。因此相等的时间集合及其补集都开，由 I 连通和起点相同，得到唯一性。

对一般 Y，先对每个 y 沿竖直道路 $t \mapsto H(y,t)$ 作上述提升，得到唯一候选 $\widetilde{H}$。关键是证明它随 y 连续。固定 y_0，选 $0 = t_0 < \cdots < t_m = 1$ 和均匀覆盖邻域 U_j，使 $H(\{y_0\} \times [t_{j-1}, t_j]) \subset U_j$。因为这是一条紧线段，对每个 j 可取 y_0 的开邻域 W_j，使 $H(W_j \times [t_{j-1}, t_j]) \subset U_j$。具体地，先在紧线段上取有限个乘积开邻域，再交其 Y 方向的邻域即可。

取这些 W_j 的交，并缩小它，使 $\tilde{f}_0$ 落在 U_1 上指定的一叶中，于是第一条带上的提升等于该叶的逆映射与 H 的复合，因而连续。在 t_1 处再缩小邻域，使已得终值落在 U_2 上指定的一叶中，便可连续延长到第二条带。有限次重复后，得到某个 $W \times I$ 上的连续提升；在接缝处由初值一致而粘合。它与逐点定义的候选由道路唯一性相同。由于 y_0 任意，$\widetilde{H}$ 连续；唯一性仍逐条竖直道路成立。

道路同伦的两端提升都是纤维中的连续道路。纤维在子空间拓扑下离散，区间连通，所以这两条端点道路恒定，得到最后的结论。 □

提升一般映射时，需要在定义域的小邻域内连接点；构造万有覆盖时，还要控制底空间的小环路。两种条件分别如下。

定义 1.1.17 (局部道路连通与半局部单连通). 设 X 为拓扑空间。如果每一点都有由道路连通开集构成的邻域基，则称 X **局部道路连通** (locally path-connected)。如果每个 $x \in X$ 都有开邻域 U，使包含诱导的 $\pi_1(U,x) \to \pi_1(X,x)$ 为零同态，则称 X **半局部单连通** (semilocally simply connected)。若空间还局部道路连通，可把此处的 U 选成道路连通开邻域；这时零同态条件对 U 中任意基点都成立。

命题 1.1.18 (覆盖中的基本群与提升判据). 设 $p : E \to X$ 为覆盖，$e_0 \in E$，$x_0 = p(e_0)$。则 $p_* : \pi_1(E, e_0) \to \pi_1(X, x_0)$ 单射，其像由那些从 e_0 提升后仍闭合的基点环路类组成。

进一步，设 Y 道路连通且局部道路连通，$y_0 \in Y$，$f : (Y, y_0) \to (X, x_0)$ 连续。存在保持所给基点的提升 $\tilde{f} : (Y, y_0) \to (E, e_0)$，当且仅当

$$f_*\pi_1(Y, y_0) \subset p_*\pi_1(E, e_0).$$

若存在，提升唯一。更一般地，对任意连通拓扑空间 Z 及连续映射 $g : Z \to X$，若其两个提升 $\tilde{g}_1, \tilde{g}_2 : Z \to E$ 在一点相同，就处处相同。

证明. 若 E 中的基点环路投影后零伦，提升该零伦便把它变到常值环路，故 p_* 单射。闭合提升的投影显然属于像；反之，若一条底环路与某个闭合提升的投影定端点同伦，同伦提升保证它的提升也闭合，故像的描述准确。

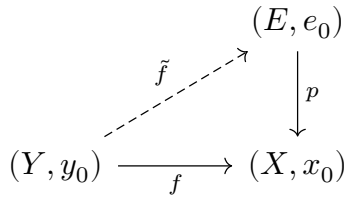
若 $\tilde{f}$ 存在，$f_* = p_*\tilde{f}_*$ 立即给出必要性。反过来，对每个 $y \in Y$，选从 y_0 到 y 的道路 η，定义 $\tilde{f}(y)$ 为 $f\eta$ 从 e_0 提升后的终点。若换成 η'，则 $f(\eta * \bar{\eta}')$ 的类属于 $p_*\pi_1(E, e_0)$，

所以其提升闭合。逆向走提升道路的唯一性说明 $f\eta, f\eta'$ 的提升终点相同，定义因而与选择无关。

为证明连续性，在 $f(y)$ 附近取均匀覆盖邻域 U。局部道路连通性使 y 有道路连通开邻域 $W \subset f^{-1}(U)$。从 y_0 先到 y，再在 W 内去到任意 z，说明 $\tilde{f}|_W = (p|_{\widetilde{U}})^{-1} f|_W$，其中 $\widetilde{U}$ 为包含 $\tilde{f}(y)$ 的叶，因此连续。

最后，对同一映射的两个提升，在每个均匀覆盖邻域内，它们若落在同一叶便相等，若在不同叶便不同。所以相等点集及其补集均开。在连通定义域中，只要相等点集非空，它就等于全空间。 □

提升判据的图形如下。虚线存在的障碍是环路能否闭合提升，而非逐点能否选到某个原像；局部道路连通性则保证由道路终点构造出来的选择连续。



要构造一个让所有环路都能展开的覆盖，需要保证足够小的底环路在整个空间中已经零伦。这比小邻域本身单连通弱。

定理 1.1.19 (道路类万有覆盖)**.** *设 X 非空、道路连通、局部道路连通且半局部单连通，固定 $x_0 \in X$。令*

$$\widetilde{X} = \{[\alpha] : \alpha \text{ 是从} x_0 \text{ 出发的道路}\}, \qquad p([\alpha]) = \alpha(1),$$

其中仅把同终点且定端点同伦的道路识别。对道路连通开集 $U \subset X$，要求对每个 $u \in U$，包含诱导的 $\pi_1(U,u) \to \pi_1(X,u)$ 为零；若 $\alpha(1) \in U$，取

$$B(\alpha, U) = \{[\alpha * \eta] : \eta \text{ 位于} U,\ \eta(0) = \alpha(1)\}.$$

*这些集合构成 $\widetilde{X}$ 的一个拓扑基，使 $p : \widetilde{X} \to X$ 成为单连通覆盖，称为 X 的***万有覆盖*** (universal cover)。其基点取 $\tilde{x}_0 = [e_{x_0}]$。对任意带基点连通覆盖 $q : (E, e_0) \to (X, x_0)$，存在唯一保持基点的覆盖映射 $\widetilde{X} \to E$ 与到底空间的投影相容。*

证明. 先说明小开集足够多。给定 x 的任意开邻域 O，先取半局部单连通条件中的邻域，再由局部道路连通性在它与 O 的交内取道路连通开邻域 U。其基本群到 X 的同态因子化经过零同态，故也为零；换基点只作共轭，不改变这一性质。因此定理中的 U 构成 X 的开基。

固定这样的 U。$p : B(\alpha, U) \to U$ 满射，因为 U 道路连通；它也单射，因为 U 中同起终点的两条道路，其差环路在 X 中零伦。若 $[\beta] \in B(\alpha, U)$，则附加或消去一条 U 内的道路可得 $B(\beta, U) = B(\alpha, U)$。若 $[\beta]$ 同时属于两个基本集合，在 $\beta(1)$ 处取包含于两开集交的小开集 W，就有 $B(\beta, W)$ 包含在二者交内，故这些集合确为拓扑基。该基还说明 $p|_{B(\alpha,U)}$ 与其逆均连续；固定 U 时各个 $B(\alpha, U)$ 要么相同要么不交，且铺满 $p^{-1}(U)$。因此 p 是覆盖。X 道路连通也保证 p 满射。

对从 x_0 出发的道路 α，令 $\alpha_t(s)=\alpha(ts)$。则 $t\mapsto[\alpha_t]$ 是 α 从 $\tilde{x}_0$ 出发的提升：在任意小时间段内，α 的尾段位于一个上述 U，因此道路类始终落在同一基本集合，连续性由该集合与 U 的同胚给出。这条提升连接 $\tilde{x}_0$ 与 $[\alpha]$，故 $\widetilde{X}$ 道路连通。

若 α 为 x_0 处环路，上述提升终点是 $[\alpha]$；它闭合当且仅当 $[\alpha]=[e_{x_0}]$。由命题 1.1.18，p_* 单射，且像只含单位，因此 $\widetilde{X}$ 单连通。

对覆盖 $q:E\to X$，底空间局部道路连通使 E 也局部道路连通；连通且局部道路连通的空间道路连通，因为其道路分支是开集。提升判据把 p 唯一提升为保持基点的 $r:\widetilde{X}\to E$。它满射：对任意 $e\in E$，从 e_0 到 e 选道路，再把其投影提升到 $\widetilde{X}$，由提升唯一性可知终点经 r 映到 e。在 X 中取同时被 p,q 均匀覆盖的道路连通小邻域；r 把 p 的每一叶同胚映到 q 的一叶，因此 r 本身也是覆盖。 □

半局部单连通性是存在单连通覆盖的必要条件：若有这样的覆盖，在任意均匀覆盖邻域 U 中的基点环路都可在一叶内闭合提升，而在单连通覆盖中零伦；投影后，它就在 X 中零伦。例如，平面中以 $(1/n,0)$ 为圆心、$1/n$ 为半径的圆的并，在共同点 0 的任意邻域内都含完整的小圆。把其他圆压到 0、保留这一小圆，得到到该圆的连续缩回：在 0 处它不增大到 0 的距离，在保留圆的其他点附近则为恒等。因此小圆环路在整个空间中不零伦。这一空间不是半局部单连通，不能用上述构造得到单连通覆盖。

定理 1.1.20 (连通覆盖的子群分类)**.** *设 X 非空、道路连通、局部道路连通且半局部单连通，$x_0\in X$，$G=\pi_1(X,x_0)$。带基点连通覆盖 $p:(E,e_0)\to(X,x_0)$ 的保持基点同构类，与 G 的子群一一对应，所对应的子群为*

$$H=p_*\pi_1(E,e_0)\subset G.$$

任意子群 $H\le G$ 可由以下道路类空间实现。令 $\widetilde{X}$ 为以 x_0 为起点的定端点同伦道路类所构成的万有覆盖；对从 x_0 出发的道路，规定

$$\alpha\sim_H\beta\quad\Longleftrightarrow\quad\alpha(1)=\beta(1),\qquad[\alpha*\bar{\beta}]\in H.$$

在 $X_H=\widetilde{X}/\!\sim_H$ 上采用商拓扑，$p_H([\alpha]_H)=\alpha(1)$ 是连通覆盖，其指定基点为 $[e_{x_0}]_H$。不指定覆盖基点时，同构类对应于 G 的子群的共轭类。进一步，对两个带基点连通覆盖 $p_i:(E_i,e_i)\to(X,x_0)$，令 $H_i=(p_i)_*\pi_1(E_i,e_i)$ $(i=1,2)$，则存在连续映射 $r:E_1\to E_2$ 满足 $r(e_1)=e_2$ 及 $p_2r=p_1$，当且仅当 $H_1\subset H_2$；该映射若存在则唯一且为覆盖。

证明. $\sim_H$ 的自反、对称、传递分别来自 H 含单位、对取逆封闭和对乘法封闭；传递时使用 $[\alpha*\bar{\beta}][\beta*\bar{\gamma}]=[\alpha*\bar{\gamma}]$。它也不依赖道路代表。对万有覆盖上的一个基本集合 $B(\alpha,U)$，投影到 X_H 后仍与 U 一一对应。两个在同一 U 上的此类集合若有一点被识别，先在该底点重选两条代表道路 α,β，便可在每个同一底点处同时被识别，因为

$$[(\alpha*\eta)*\overline{\beta*\eta}]=[\alpha*\bar{\beta}]$$

对共同尾段 η 成立。它们因而整叶相同或不交。商映射是开映射：基本开集的饱和集是同类基本开集的并。于是其像是开叶，且每一叶上的投影为同胚，证明 p_H 是覆盖。X_H 是道路连通空间 $\widetilde{X}$ 的连续像，所以道路连通。

基点环路 α 的提升终点为 $[\alpha]_H$，它闭合恰好等价于 $[\alpha]\in H$。由提升判据中像的刻画，$(p_H)_*\pi_1(X_H,[e_{x_0}]_H)=H$，因此每个子群都实现。

对已有两个覆盖，E_1 道路连通且局部道路连通；把 p_1 看成待提升映射，命题 1.1.18 恰给出条件 $H_1\subset H_2$。提升唯一，并由同时均匀覆盖的小邻域看出它是局部的逐叶同胚；其满射性与万有覆盖证明末段相同，所以是覆盖。若两子群相等，就有两个方向的保持基点提升，它们的复合与恒等映射在基点一致，提升唯一性使复合为恒等。因此两个覆盖保持基点同构；反向结论从投影相容性立即成立。

最后，在同一纤维中把基点从 e_0 换到 e_1，选提升空间中的道路 $\tilde\gamma:e_0\to e_1$，记投影环路的类为 $g=[p\tilde\gamma]$。基点变化公式给出新子群 $g^{-1}Hg$。反之，任意 $g\in G$ 都有从 e_0 出发的提升，取其终点便实现这个共轭子群。结合带基点分类，得到不指定基点的分类。□

上述存在性构造需要半局部单连通性；提升判据和两个已有覆盖之间的唯一性则不需要它。区分这两种用途，才能在不具备万有覆盖的空间中继续正确使用道路提升。关于这些构造可参看 [1, 第 1.3 节]；这里道路类商空间的等价关系也将在下一小节解释为基本群的作用。

1.1.4　基本群作用和单值

覆盖分类把一个空间换成子群，单值则把同一信息放在纤维点怎样被环路置换上。它还说明，覆盖变换与沿环路移动纤维点是两种不同操作；左右次序只有在写出提升公式后才清楚。

定义 1.1.21 (覆盖的单值作用与覆盖变换)**.** 设 $p:E\to X$ 为覆盖，$x_0\in X$，$G=\pi_1(X,x_0)$，$F=p^{-1}(x_0)$。对 $e\in F$ 与 $g=[\alpha]\in G$，令 $e\cdot g$ 为环路 α 从 e 出发的唯一提升的终点，称此为纤维上的**单值作用** (monodromy action)。与投影相容的自同胚 $D:E\to E$，即满足 $pD=p$ 的自同胚，称为**覆盖变换** (deck transformation)；这些变换在通常函数复合下组成的群记为 $\mathrm{Deck}(E/X)$。

命题 1.1.22 (右单值与左覆盖变换)**.** 设 X 道路连通且局部道路连通，$p:E\to X$ 为连通覆盖，固定 $x_0\in X$ 和 $e_0\in p^{-1}(x_0)$，并记 $G=\pi_1(X,x_0)$、$H=p_*\pi_1(E,e_0)$、$F=p^{-1}(x_0)$。对 $e\in F$ 与 $g=[\alpha]\in G$，令 $e\cdot g$ 为 α 从 e 出发的提升的终点。则这是传递右作用，对任意 $e\in F$、$g,k\in G$ 有

$$(e\cdot g)\cdot k=e\cdot(gk),\qquad e\cdot 1=e.$$

e_0 的稳定子为 H，并有右 G 集合同构

$$H\backslash G\longrightarrow p^{-1}(x_0),\qquad Hg\longmapsto e_0\cdot g,$$

其中 $H\backslash G=\{Hg:g\in G\}$，右作用为 $(Hg)\cdot k=Hgk$。因此覆盖叶数等于指数 $[G:H]$。覆盖变换与单值交换，且

$$\mathrm{Deck}(E/X)\cong N_G(H)/H,\qquad N_G(H)=\{a\in G:aHa^{-1}=H\}.$$

若再假设 X 半局部单连通，并使用道路类模型 $E = X_H$，其中 $[\gamma]_H$ 表示从 x_0 出发的道路按同终点且 $[\gamma * \bar{\eta}] \in H$ 的关系识别所得的类，则上述同构具体为

$$aH \longmapsto D_a, \qquad D_a([\gamma]_H) = [a * \gamma]_H \quad (a \in N_G(H)),$$

式中 a 任选一条代表环路。特别地，在万有覆盖 $\widetilde{X}$ 上有左作用

$$D_a([\gamma]) = [a * \gamma], \qquad D_a \circ D_b = D_{ab},$$

且 $\mathrm{Deck}(\widetilde{X}/X) \cong G$。

证明. 同伦提升保证 $e \cdot [\alpha]$ 不依赖代表；拼接提升先提升 α，再从所得终点提升下一条环路，因此恰为右作用。常值道路提升仍恒定。空间 E 连通且局部道路连通，因而道路连通；任意两纤维点之间的道路投影为底环路，故作用传递。提升判据中对闭合提升的刻画，说明 e_0 的稳定子正是 H。于是 $e_0 \cdot g = e_0 \cdot k$ 当且仅当 $gk^{-1} \in H$，也就是 $Hg = Hk$，给出所述双射及右作用相容性。

若 D 是覆盖变换，则 $D\tilde{\alpha}$ 正是 α 从 $D(e)$ 出发的提升，所以

$$D(e \cdot g) = D(e) \cdot g.$$

而且 D 只要固定一个点，就由提升唯一性成为恒等。任意覆盖变换因此由 $D(e_0)$ 决定。写 $D(e_0) = e_0 \cdot a$，这一点的稳定子为 $a^{-1}Ha$；D 可逆且与单值交换，故两点的稳定子相同，得到 $a \in N_G(H)$。反之，对 $a \in N_G(H)$，e_0 与 $e_0 \cdot a$ 对应同一子群，已有覆盖间的提升判据给出唯一覆盖变换 D_a，把前一点送到后一点。这一论证不需要半局部单连通性。

在纤维的陪集模型上，$D_a(Hg) = Hag$。因此

$$D_a D_b(Hg) = Habg = D_{ab}(Hg),$$

再由一个纤维点决定覆盖变换，得到 $D_a \circ D_b = D_{ab}$；核为使 $Ha = H$ 的元素，即 H。由前段的满射性，得到 $N_G(H)/H$ 的群同构。

在道路类模型中，若 $\gamma \sim_H \eta$，则

$$[(a * \gamma) * \overline{a * \eta}] = a[\gamma * \bar{\eta}]a^{-1} \in H,$$

所以前置环路公式良定义。它把基本开叶送到基本开叶，逆为 $D_{a^{-1}}$，故为覆盖变换，且把基点送到 $[a]_H$，与刚才的 D_a 相同。取 $H = \{1\}$ 就得到万有覆盖上的左作用。对任意 H，等价关系 $\sim_H$ 也恰是此左作用中 H 的轨道关系，因此 $X_H = H\backslash\widetilde{X}$。 □

若把右单值写成置换 $R_g(e) = e \cdot g$，通常函数复合满足 $R_{gk} = R_k \circ R_g$；它与左覆盖变换的 $D_{gk} = D_g \circ D_k$ 不同。即使在万有覆盖的同一纤维上，前者是 $h \mapsto hg$，后者是 $h \mapsto gh$。这解释了为什么不能把“沿环路移动终点”直接当作同一个左群表示。

推论 1.1.23 (正规覆盖). 设 X 道路连通且局部道路连通，$p : E \to X$ 为连通覆盖，$x_0 \in X$，$e_0 \in p^{-1}(x_0)$，$H = p_*\pi_1(E, e_0) \le G = \pi_1(X, x_0)$。覆盖变换群在每个纤维上传递，当且仅当 $H \trianglelefteq G$。满足此条件的覆盖称为**正规覆盖** (regular covering)；此时 $\mathrm{Deck}(E/X) \cong G/H$。

证明. 在 $H\backslash G$ 中，覆盖变换把 H 送到 Ha，其中恰好允许 $a \in N_G(H)$。这能够到达全部陪集，当且仅当 $N_G(H) = G$，即 H 正规。若在一个纤维上传递，沿连接两个底点的道路提升便把该纤维与另一纤维双射，并与覆盖变换交换，故在每个纤维上传递。群同构由命题 1.1.22 给出。 □

例 1.1.24 (圆的覆盖与循环单值). 实指数映射 $p : \mathbb{R} \to S^1$，$p(t) = \exp(2\pi \mathrm{i} t)$，是万有覆盖：小圆弧的原像是互不相交的开区间，且 $\mathbb{R}$ 可缩。正向生成环路从整数 j 提升为 $t \mapsto j + t$，把纤维点 j 送到 $j+1$。覆盖变换为 $t \mapsto t + k$，$k \in \mathbb{Z}$。

对整数 $n \geq 1$，覆盖 $p_n : S^1 \to S^1$，$p_n(z) = z^n$，有纤维 $\{\zeta^j : 0 \leq j < n\}$，其中 $\zeta = \exp(2\pi \mathrm{i}/n)$。正向基环路从 ζ^j 提升为 $\zeta^j \exp(2\pi \mathrm{i} t/n)$，单值因而是 $j \mapsto j + 1 \pmod n$。对应子群为 $n\mathbb{Z}$，覆盖变换为 $z \mapsto \zeta^k z$，其群为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$。$\mathbb{Z}$ 的子群只有 $n\mathbb{Z}$ $(n \geq 1)$ 与零子群，所以这些有限覆盖和实线覆盖已列出圆的全部连通覆盖，且全部正规。

例 1.1.25 (三叶覆盖可以没有非恒等覆盖变换). 设 $R_2 = S^1 \vee S^1$，两个定向圆分别标记为 a, b。取三个顶点 $1, 2, 3$，从每个顶点 j 画一条标记为 a 的有向边，终点按置换 (12) 给出；再画一条标记为 b 的有向边，终点按置换 (123) 给出。把每条标记边同向映到 R_2 的相应圆，得到三叶覆盖：每个顶点处每一标记恰有一个入边端和一个出边端，所以小星状邻域逐叶同胚映到底图的小星状邻域。b 边已连接三个顶点，故覆盖连通。

单值由 (12)、(123) 生成，在三个点上传递。覆盖变换在纤维上的置换必须同时与这两者交换；与三循环交换的置换只能是该三循环的幂，其中只有恒等置换又与 (12) 交换。因此覆盖变换群平凡。特别地，传递单值并不蕴含覆盖变换传递。这一覆盖对应 $F(a, b)$ 中一个指数为 3 的非正规子群；覆盖图有 6 条边、3 个顶点，所以该子群由覆盖诱导单射识别为自由群 F_4。

1.2 粘合的同伦性质

向已有空间粘上一个圆盘，需要指定圆盘边界到该空间的连续映射，再按这个映射识别边界上的点。若将这个指定映射换成与它同伦的映射，所得空间的同伦型是否改变？另一个看似相近的问题是：把某一块空间换成同伦等价的空间，再作相同的粘合，是否得到同伦等价的结果？这两种操作都涉及商拓扑，但商拓扑本身只记录严格相等的点。要使粘合适应同伦，还需要控制边界上的变形如何延到整块空间。本节用映射柱保留这段变形，再以同伦延拓性质给出可以压掉映射柱的条件。

1.2.1 映射柱、映射锥与相对空间

为了区分一个空间和其中被指定的部分，先固定相对语言。

定义 1.2.1 (空间对及其映射). 设 X 为拓扑空间，$A \subseteq X$ 为子空间，称 (X, A) 为**空间对** (pair of spaces)。对于另一个空间对 (Y, B)，满足 $f(A) \subseteq B$ 的连续映射 $f : X \to Y$ 称为空间对映射。取 $I = [0, 1]$。两个空间对映射 $f_0, f_1 : (X, A) \to (Y, B)$ 之间的同伦，是满足

$$F(x, 0) = f_0(x), \quad F(x, 1) = f_1(x), \quad F(A \times I) \subseteq B$$

的连续映射 $F : X \times I \to Y$。

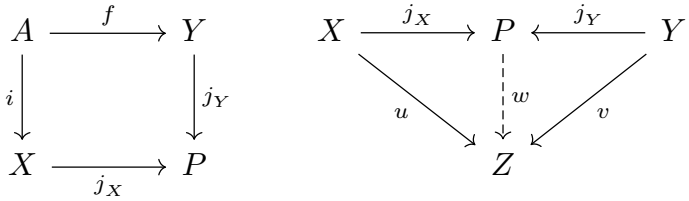
空间对映射的同伦要求每个时刻都把 A 送入 B，而定义 1.1.1 中的相对 A 同伦要求 A 上逐点不动。这两种要求在后面的延拓问题中分别出现。

定义 1.2.2 (空间的推出)**.** 设 A, X, Y 为拓扑空间，$i : A \to X$、$f : A \to Y$ 为连续映射。在不交并 $X \sqcup Y$ 上取由 $i(a) \sim f(a)$ $(a \in A)$ 生成的等价关系，赋予商空间

$$P = X \cup_A Y := (X \sqcup Y)/\sim$$

商拓扑，称它为该图式的**推出** (pushout)。记两条自然映射为 $j_X : X \to P$、$j_Y : Y \to P$。当 i 是子空间包含映射时，也把 P 记作 $Y \cup_f X$，表示把 X 的子空间 A 按 f 粘到 Y 上；这种附着记号将 f 的靶空间放在左边。

这个构造的作用由下图准确表达：左边的方块交换；对于右边满足 $ui = vf$ 的任意连续映射 $u : X \to Z$、$v : Y \to Z$，存在唯一的连续映射 $w : P \to Z$，使 $wj_X = u$、$wj_Y = v$。



事实上，u 与 v 定义了不交并上的连续映射；条件 $ui = vf$ 保证它在每个等价类上取同一个值，商拓扑恰好保证下降后的 w 连续。唯一性来自 $j_X(X) \cup j_Y(Y) = P$。因此，泛性质中的相容条件是点的严格相等。

定义 1.2.3 (映射柱与映射锥)**.** 设 $f : X \to Y$ 为拓扑空间之间的连续映射，$I = [0, 1]$。赋予

$$M_f := ((X \times I) \sqcup Y)/((x, 1) \sim f(x))$$

商拓扑，称它为 f 的**映射柱** (mapping cylinder)。记 $j(x) = [x, 0]$、$k(y) = [y]$，并定义 $p : M_f \to Y$ 为

$$p([x, s]) = f(x), \qquad p(k(y)) = y.$$

当 $X \neq \varnothing$ 时，将柱 $X \times I$ 的整个底面 $X \times \{0\}$ 压成一个点，得到锥 $CX := (X \times I)/(X \times \{0\})$。将 M_f 中的 $j(X)$ 压成一个点所得的空间

$$C_f := M_f/j(X) = Y \cup_f CX$$

称为 f 的**映射锥** (mapping cone)。此处锥的顶点对应参数 $s = 0$，锥底 $X \times \{1\}$ 通过 f 粘到 Y。当 $X = \varnothing$ 时，约定 $C_f = Y$，此时也有 $M_f = Y$。

映射柱将原来的映射分成 $X \xrightarrow{j} M_f \xrightarrow{p} Y$，且 $pj = f$。即使 f 把许多点送到同一点，j 仍将它们保留为不同的点；只有在另一端 $s = 1$ 才按 f 识别。源空间非空时，映射锥则进一步抹去源端，把源空间接到一个新的顶点上。

引理 1.2.4 (商映射与区间)**.** *设 $q : E \to Q$ 为拓扑空间之间的满商映射，$I = [0,1]$。则 $q \times \mathrm{id}_I : E \times I \to Q \times I$ 仍为商映射。因此，只要连续映射 $F : E \times I \to Z$ 对每个 $t \in I$ 都在 q 的纤维上取同一值，它就下降为连续映射 $Q \times I \to Z$。*

证明. 说明区间的紧性如何保证参数下降。对任意拓扑空间 Z，在连续映射集 $C(I,Z)$ 上取紧开拓扑，其子基为

$$[K,U] = \{\gamma \in C(I,Z) : \gamma(K) \subseteq U\},$$

其中 $K \subseteq I$ 紧，$U \subseteq Z$ 开。若 $F : E \times I \to Z$ 连续，则伴随映射 $\widehat{F}(e)(t) = F(e,t)$ 连续：当 $F(\{e_0\} \times K) \subseteq U$ 时，积拓扑中的开矩形加上 K 的有限子覆盖，给出 e_0 的邻域 V，使 $F(V \times K) \subseteq U$。

反过来，求值映射 $C(I,Z) \times I \to Z$ 连续。若 $\gamma(t_0) \in U$，可在 $\gamma^{-1}(U)$ 中取 t_0 的一个紧邻域 K；则 $[K,U] \times \mathrm{int}_I K$ 被送入 U。所以连续映射 $E \to C(I,Z)$ 的伴随映射也连续。这里使用的是区间的局部紧 Hausdorff 性。

现在若 F 在 q 的纤维上与参数一致地取同一值，则 $\widehat{F}$ 下降为连续映射 $Q \to C(I,Z)$，因为 q 是商映射。与求值映射复合即得所需的 $Q \times I \to Z$。最后，为检验 $q \times \mathrm{id}_I$ 的商性质，给定其原像为开的子集 $V \subseteq Q \times I$，取两点空间 $\{0,1\}$ 的拓扑 $\{\varnothing, \{1\}, \{0,1\}\}$。$V$ 的特征函数在拉回后连续，刚证的下降结论说明它本身连续，故 V 开。 □

命题 1.2.5 (映射柱保留靶空间的同伦型)**.** *设 $f : X \to Y$ 为连续映射，$I = [0,1]$，M_f、$j : X \to M_f$、$k : Y \to M_f$、$p : M_f \to Y$ 如定义 1.2.3 所定义。则 j 和 k 都是到其像的拓扑嵌入，$j(X)$ 在 M_f 中闭；$pk = \mathrm{id}_Y$，并且同伦 $K : M_f \times I \to M_f$*

$$K([x,s],t) = [x, s + t(1-s)], \qquad K(k(y),t) = k(y)$$

给出 M_f 到 $k(Y)$ 的强形变收缩。因此 p 与 k 是互为同伦逆的映射。

证明. 映射 p 连续，因为它在 $X \times I$ 上等于 f 与投影的复合，在 Y 上等于恒等映射，且在识别处相容。于是 $pk = \mathrm{id}_Y$ 也说明 k 是嵌入。对 X 的开集 U，$U \times [0,1/2)$ 是商映射的饱和开集，其像与 $j(X)$ 的交为 $j(U)$，故 j 是嵌入。$j(X)$ 的原像是闭集 $X \times \{0\}$，所以它闭。

公式 K 在柱的参数 $s = 1$ 处恒等于 $k(f(x))$，与 Y 上的公式相容。由引理 1.2.4，它是商空间上的连续同伦。它在 $t = 0$ 时为恒等映射，在 $t = 1$ 时为 kp，并在每一时刻固定 $k(Y)$，这正是强形变收缩所需的条件。 □

当 $X = S^{n-1}$、$n \geq 1$ 时，锥 CS^{n-1} 通过 $[x,s] \mapsto sx$ 同胚于单位闭球 D^n。因此 C_f 就是向 Y 附着一个 n 维胞腔的空间。对包含映射 $i : A \hookrightarrow X$，则得到 $C_i = X \cup_A CA$：它不是立即把 A 压成一点，而是先为 A 加一顶锥。在什么时候可以再把整顶锥压掉而不改变同伦型，将由本节末尾的定理回答。

1.2.2 同伦延拓性质

映射柱中的参数可以自由滑动，但在粘合空间中，我们常常只指定边界上的滑动，并要求内部跟随它连续地移动。设初始映射已经在 X 上给定，而新的同伦只在 $A \subseteq X$

上给定；延拓时必须同时保留这两部分数据。仅知道边界上的两个映射同伦，并不自动给出整个空间上的同伦。

定义 1.2.6 (同伦延拓性质)**.** 设 $i : A \to X$ 为拓扑空间之间的连续映射，$I = [0,1]$。若对任意拓扑空间 Z、任意连续映射 $f_0 : X \to Z$ 及任意连续同伦 $h : A \times I \to Z$，只要

$$h(a,0) = f_0(i(a)) \qquad (a \in A),$$

就存在连续映射 $\tilde{h} : X \times I \to Z$，满足

$$\tilde{h}(x,0) = f_0(x), \qquad \tilde{h}(i(a),t) = h(a,t) \quad (x \in X,\ a \in A,\ t \in I),$$

则称 i 具有**同伦延拓性质** (homotopy extension property)，简称 HEP。对于子空间包含映射 $A \hookrightarrow X$，也说空间对 (X, A) 具有这一性质。

这里要求解决所有靶空间中的延拓问题，且延拓的初值必须是原来的 f_0。延拓一般不唯一。下面的判据把所有靶空间和所有初值压缩成一个几何模型：圆柱的底面携带初值，侧面 $A \times I$ 携带已知同伦。

命题 1.2.7 (延拓性质的回缩判据)**.** 设 X 为拓扑空间，$A \subseteq X$ 为闭子空间，$I = [0,1]$，并给

$$W = (X \times \{0\}) \cup (A \times I) \subseteq X \times I$$

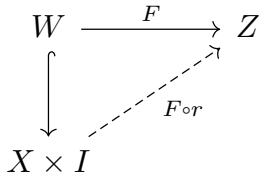
子空间拓扑。则 (X, A) 具有同伦延拓性质，当且仅当存在连续回缩 $r : X \times I \to W$，即 $r|_W = \mathrm{id}_W$。

证明. 若具有 HEP，取靶空间为 W，初值 $x \mapsto (x,0)$，并在 A 上指定同伦 $(a,t) \mapsto (a,t)$。其延拓就是所需的回缩。

反过来，设给定回缩 r，并给定定义 1.2.6 中的 Z, f_0, h。在 W 上定义

$$F(x,0) = f_0(x), \qquad F(a,t) = h(a,t).$$

初值条件保证两条公式在 $A \times \{0\}$ 上相同。底面与侧面都是 W 的闭子集，所以闭集粘合引理说明 F 连续。所求的延拓为 $\tilde{h} = F \circ r$。这对应下图中的虚线：



□

命题 1.2.8 (闭球边界的延拓模型)**.** 设 $n \geq 1$，$I = [0,1]$，$D^n = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq 1\}$，$S^{n-1} = \partial D^n$，并令

$$W_n = (D^n \times \{0\}) \cup (S^{n-1} \times I).$$

定义

$$\lambda(x,t) = \frac{2}{\max\{2-t,\, 2\|x\|\}}, \qquad r_n(x,t) = (\lambda(x,t)x,\ 2 - \lambda(x,t)(2-t)).$$

则 $r_n : D^n \times I \to W_n$ 是连续回缩，且

$$R_n((x,t),u) = (1-u)(x,t) + u\, r_n(x,t)$$

是固定 W_n 的强形变收缩。因此空间对 (D^n, S^{n-1}) 具有 HEP。维数 $n = 0$ 时约定 $D^0 = \{*\}$、$S^{-1} = \varnothing$，用 $r_0(*,t) = (*,0)$ 得到同一结论。

证明. 从圆柱上方的点 $(0,2)$ 向 (x,t) 发出射线，再沿射线走到侧面或底面，便得到这个公式。射线到达底面所需的倍数为 $2/(2-t)$，到达侧面所需的倍数为 $1/\|x\|$；二者先到者对应的倍数正是 λ，而最大值形式也覆盖 $x = 0$。

分母始终至少为 1，故公式连续。又有 $\lambda \geq 1$、$\lambda\|x\| \leq 1$ 及

$$0 \leq 2 - \lambda(2-t) \leq t \leq 1.$$

若最大值取在 $2-t$，则像的第二坐标为零；若取在 $2\|x\|$，则像的第一坐标位于单位球面。因此像在 W_n 中。在底面 $t = 0$ 或侧面 $\|x\| = 1$ 上，$\lambda = 1$，所以 r_n 固定 W_n。闭球圆柱 $D^n \times I$ 是凸集，线性插值 R_n 始终留在其中，并逐点固定 W_n。最后应用命题 1.2.7。$n = 0$ 的圆柱就是一个区间，可直接检验。 □

这个公式以后可以逐胞腔使用：球的底面保留已经给定的初始映射，球面的侧面接收低维骨架上已经完成的同伦，回缩把二者送进球内的每个点。相容性已经固定在 W_n 上，所以新延拓不会改变旧骨架。

例 1.2.9 (闭子空间仍可能不能延拓). 设 $I = [0,1]$、$X = I$，$A = \{0\} \cup \{1/n : n \geq 1\}$，均取通常拓扑及子空间拓扑。则 A 在 X 中闭，但 (X, A) 不具有 HEP。

若存在命题 1.2.7 中的回缩 $r : I^2 \to W$，则水平线段

$$L_n = [1/(n+1), 1/n] \times \{1\}$$

的像连接 $(1/(n+1),1)$ 与 $(1/n,1)$。这个像必须碰到底面：否则其第一坐标给出区间到 A 的连续映射，像是含有两个不同点的连通子集；但 A 的连通子集只能是单点，因为任意两个不同实数之间都有不在 A 中的数，可以将它们分开。因此可取 $z_n \in L_n$，使 $r(z_n)$ 的第二坐标为零。另一方面，$z_n \to (0,1)$，而 $r(0,1) = (0,1)$，与 r 连续矛盾。

1.2.3　余纤维化与良好空间对

闭球边界的性质来自一个稳定的局部机制：靠近指定子空间的点能够被连续推入它，而且这次推动在该子空间上始终不动。用一个函数记录“有多靠近”，就能将这种机制写成可检验的数据。

定义 1.2.10 (余纤维化). 若连续映射 $i : A \to X$ 具有定义 1.2.6 中的同伦延拓性质，则称它为**余纤维化** (cofibration)。当 i 是闭子空间的包含映射时，称它为闭余纤维化。

定义 1.2.11 (NDR 空间对). 设 X 为拓扑空间，$A \subseteq X$ 为子空间，$I = [0,1]$。若存在连续函数 $u : X \to I$ 和连续同伦 $H : X \times I \to X$，满足

$$A = u^{-1}(0), \qquad H(x,0) = x, \qquad H(a,t) = a \quad (x \in X,\ a \in A,\ t \in I),$$

并且对每个满足 $u(x) < 1$ 的 $x \in X$ 都有 $H(x,1) \in A$，则称 (X,A) 为**邻域形变收缩对** (neighborhood deformation retract pair)，简称 NDR 空间对。u, H 称为它的一组 NDR 数据。

$u^{-1}([0,1))$ 是 A 的开邻域，H 在最后时刻把这个邻域送入 A；$u^{-1}(0) = A$ 还自动给出 A 的闭性。定义要求同伦 H 在整个 X 上连续，并固定 A。这组数据同时控制靠近 A 的点与邻域外的点，适合粘合和带参数构造。

定理 1.2.12 (闭空间对的余纤维化判据)**.** 设 X 为拓扑空间，$A \subseteq X$ 为闭子空间，$I = [0,1]$。下列条件等价：

I. (X,A) 是 NDR 空间对。

II. $W = (X \times \{0\}) \cup (A \times I)$ 是 $X \times I$ 的回缩。

III. 包含映射 $A \hookrightarrow X$ 是余纤维化。

证明. 先从 NDR 数据 u, H 构造回缩。对 $u(x) > 0$，令

$$r(x,t) = \begin{cases} (H(x, t/u(x)), 0), & 0 \le t \le u(x), \\ (H(x,1), t - u(x)), & u(x) \le t \le 1. \end{cases}$$

对 $a \in A$ 则令 $r(a,t) = (a,t)$。两段在 $t = u(x)$ 处相同。第二段若有正的第二坐标，则 $u(x) < 1$，所以 $H(x,1) \in A$；若 $u(x) = 1$，该段只有 $t = 1$，像仍在底面。因此 r 的像在 W 中。

在 $u(x) > 0$ 的区域，分段粘合直接给出连续性。在 (a,t_0)、$a \in A$、$t_0 > 0$ 附近，由 $u(a) = 0$ 可使 $u(x) < t$，于是只用第二条公式，它连续并趋向 (a,t_0)。在 $(a,0)$ 附近，两段的第一坐标都具有 $H(x,s)$、$s \in I$ 的形式。因为 $H(a,s) = a$ 且 I 紧，对 a 的任意邻域 V，有限个积邻域给出 a 的邻域 U，使 $H(U \times I) \subseteq V$。第二坐标介于 0 与 t 之间，故此处也连续。公式固定底面及 $A \times I$，所以得到回缩。

反过来，设给定回缩 $r : X \times I \to W$，写 $r = (r_1, r_2)$。定义

$$u(x) = \max_{t \in I} \{t - r_2(x,t)\}, \qquad H(x,t) = r_1(x,t).$$

最大值存在；它随 x 连续，因为被取最大值的函数联合连续，而参数区间紧：在给定 x_0 处，以有限个积邻域控制整个 I 上的函数值变化，就同时控制两个最大值之差。$t = 0$ 时差为零，且差不超过 1，故 $u : X \to I$。若 $a \in A$，回缩条件给出 $r(a,t) = (a,t)$，从而 $u(a) = 0$、$H(a,t) = a$。

若 $u(x) = 0$，则对每个 $t > 0$ 有 $r_2(x,t) \ge t > 0$，所以 $r_1(x,t) \in A$。当 $t \to 0$ 时，$r_1(x,t) \to r_1(x,0) = x$，由 A 闭得 $x \in A$。因此 $u^{-1}(0) = A$。若 $u(x) < 1$，则 $1 - r_2(x,1) < 1$，即 $r_2(x,1) > 0$，从而 $H(x,1) \in A$。这就给出 NDR 数据。最后，第二项与第三项的等价性正是命题 1.2.7。 □

这一判据及映射柱的余纤维化分解可参阅 [2, 第 6 章，第 1–4 节]。这里的“良好空间对”由明确的闭性和 NDR 数据落实；实际应用时可以给出数据，也可以直接构造柱面回缩。

命题 1.2.13 (映射柱给出余纤维化分解)**.** 设 $f : X \to Y$ 为拓扑空间之间的连续映射，$I = [0,1]$，$M_f = ((X \times I) \sqcup Y)/((x,1) \sim f(x))$ 为它的映射柱。令源端包含映射为 $j(x) = [x,0]$，投影为 $p([x,s]) = f(x)$、$p(y) = y$。则 $j : X \to M_f$ 是闭余纤维化，$p : M_f \to Y$ 是同伦等价，且 $f = pj$。

证明. 命题 1.2.5 已经证明 j 是闭嵌入，p 是同伦等价。为证明 j 是余纤维化，令 $\phi(s) = \max\{0, 2s-1\}$，在 M_f 上定义

$$u([x,s]) = \min\{1, 2s\}, \quad u(y) = 1,$$

$$H([x,s],t) = [x, (1-t)s + t\phi(s)], \qquad H(y,t) = y.$$

在 $s = 1$ 处有 $u = 1$、$\phi(1) = 1$，所以这些公式与粘到 Y 上的识别相容，并由引理 1.2.4 连续下降。$u^{-1}(0) = j(X)$，H 固定 $j(X)$；而当 $u([x,s]) < 1$ 时有 $s < 1/2$，最后时刻 $H([x,s],1) = [x,0]$。因此这是 $(M_f, j(X))$ 的 NDR 数据，应用定理 1.2.12 即可。 □

命题 1.2.14 (推出保持闭余纤维化)**.** 设 A 是拓扑空间 X 的闭子空间，包含映射 $i : A \hookrightarrow X$ 是余纤维化，$f : A \to Y$ 连续。令 $P = X \cup_A Y$，并记自然映射为 $j_X : X \to P$、$j_Y : Y \to P$。则 j_Y 是闭嵌入，且为余纤维化。

证明. 因为 i 是包含映射，商关系不会识别 Y 中两个不同的点，所以 j_Y 单射。若 $C \subseteq Y$ 闭，则 $j_Y(C)$ 在 $X \sqcup Y$ 中的原像为 $f^{-1}(C) \sqcup C$。前一部分在 A 中闭，又因 A 在 X 中闭而在 X 中闭。因此 $j_Y(C)$ 在 P 中闭，说明 j_Y 是闭嵌入。

设 Z 为任意靶空间，给定初值 $b_0 : P \to Z$ 及其在 Y 上的同伦 $h : Y \times I \to Z$。将 $h(f(a),t)$ 看作 A 上的同伦，初值为 $b_0 j_X|_A$。对 $A \hookrightarrow X$ 使用 HEP，得到延拓 $K : X \times I \to Z$。在识别处有

$$K(a,t) = h(f(a),t).$$

因此 K 与 h 在不交并上定义的同伦通过商下降到 $P \times I$；连续性由引理 1.2.4 保证。它延拓了指定的 h，并保留初值 b_0，故 j_Y 具有 HEP。 □

1.2.4　直接商与同伦余极限的区别

普通推出要求两条映射在 A 上相等。同伦论中更自然的数据，是它们在 A 上由一段指定同伦连接。保留这段同伦所需的区间，而不是立即压掉它，就得到双映射柱。

定义 1.2.15 (双映射柱与同伦推出)**.** 设 $i : A \to X$、$f : A \to Y$ 为连续映射，$I = [0,1]$。其**双映射柱** (double mapping cylinder) 为商空间

$$D(i,f) := (X \sqcup (A \times I) \sqcup Y)/((a,0) \sim i(a),\ (a,1) \sim f(a)).$$

这个空间称为图式 $X \xleftarrow{i} A \xrightarrow{f} Y$ 的一个**同伦推出** (homotopy pushout) 模型。它是该图式的**同伦余极限** (homotopy colimit) 的具体情形：粘合时用一段路径代替两端的严格识别。把每条 $\{a\} \times I$ 压成一点，得到自然比较映射

$$q : D(i,f) \longrightarrow X \cup_A Y.$$

双映射柱的映射性质仍来自商拓扑，不过相容数据多了一项。对任意空间 Z，给出连续映射 $D(i,f)\to Z$，等价于给出连续映射 $u:X\to Z$、$v:Y\to Z$，以及一段满足

$$F(a,0)=u(i(a)),\qquad F(a,1)=v(f(a))$$

的连续同伦 $F:A\times I\to Z$。三者在原不交并上的公式于识别处相同，因而唯一确定下降映射。下图中的两条复合不必相等，它们由所指定的 F 连接：

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\ f\ } & Y \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v} \\ X & \xrightarrow[\ u\ ]{} & Z \end{array}\qquad ui\simeq vf \text{ 由}F\text{ 给出.}$$

此处的唯一性是对固定的三项连续数据而言。只记住两个同伦类而丢掉连接它们的同伦，一般不能恢复同一个映射。

定理 1.2.16 (余纤维化粘合的同伦性质)**.** *设 A 是拓扑空间 X 的闭子空间，包含映射 $i:A\hookrightarrow X$ 是余纤维化，$f:A\to Y$ 是连续映射。则双映射柱到普通推出的自然比较映射*

$$q:D(i,f)\longrightarrow P=X\cup_A Y$$

是同伦等价，并可选取同伦逆 $s:P\to D(i,f)$，使 s 在 Y 上为自然包含映射，且两段逆同伦都在 Y 上保持不动。

另有对称的版本：若 $i:A\to X$ 仅为连续映射，而 $f:A\hookrightarrow Y$ 是闭子空间包含并具有同伦延拓性质，则同一比较映射仍为同伦等价；这时可选取在 X 上为自然包含映射的同伦逆，并使两段逆同伦都在 X 上保持不动。

证明. 记 $D=D(i,f)$，其自然映射为 $\ell_X:X\to D$、$\ell_Y:Y\to D$。要构造 s，需把 X 中的边界 A 从柱的一端移到另一端，直到能与 Y 直接粘合。以 ℓ_X 为初值，在 A 上指定同伦 $h(a,t)=[a,t]$。由 HEP，将它延拓为

$$H:X\times I\to D,\qquad H(x,0)=\ell_X(x),\quad H(a,t)=[a,t].$$

于是 $H(a,1)=\ell_Y(f(a))$，故 $x\mapsto H(x,1)$ 与 ℓ_Y 可通过普通推出的泛性质粘成连续映射 $s:P\to D$。

先检验 $qs\simeq \mathrm{id}_P$。在 X 上用 $qH(x,t)$，在 Y 上用常值同伦 $j_Y(y)$。对 $a\in A$，有

$$qH(a,t)=q([a,t])=j_Y(f(a)),$$

所以它们在整个参数区间内相容，并连续下降为 P 上的同伦。它从恒等映射开始，在 $t=1$ 时等于 qs。

再检验 $sq\simeq \mathrm{id}_D$。在 X、Y 及柱上分别定义

$$L(\ell_X(x),t)=H(x,t),\qquad L(\ell_Y(y),t)=\ell_Y(y),$$

$$L([a,u],t)=[a,u+(1-u)t].$$

在柱的 $u=0$ 端，最后一式等于 $[a,t]=H(a,t)$；在 $u=1$ 端，始终等于 $\ell_Y(f(a))$。所以这些公式相容，并由引理 1.2.4 定义连续同伦。$t=0$ 时它是恒等映射；$t=1$ 时它在柱上等于 $\ell_Y(f(a))=sq([a,u])$，在 X,Y 上也等于 sq。两段同伦始终固定 Y。交换两端并反转柱参数，即得对称结论。 □

推论 1.2.17 (映射锥与相对商)**.** 设 $A\neq\varnothing$ 是拓扑空间 X 的闭子空间，包含映射 $i:A\hookrightarrow X$ 是余纤维化。则将 $C_i=X\cup_A CA$ 中的整个锥 CA 压成一点所得到的自然映射

$$C_i\longrightarrow X/A$$

是同伦等价。

证明. 将定理 1.2.16 中的 Y 取为单点。双映射柱是向 X 附上以 $A\times\{1\}$ 为顶点的锥；反转锥参数后与 C_i 同胚。普通推出是 X/A，比较映射恰好压掉整顶锥。 □

命题 1.2.18 (同伦附着映射给出相同的同伦型)**.** 设 A 是拓扑空间 X 的闭子空间，包含映射 $i:A\hookrightarrow X$ 是余纤维化，$I=[0,1]$。若连续映射 $f_0,f_1:A\to Y$ 通过 $F:A\times I\to Y$ 同伦，则普通推出 $Y\cup_{f_0}X$ 与 $Y\cup_{f_1}X$ 同伦等价。可以选取在 Y 上为恒等映射的同伦等价及其同伦逆，并使逆同伦相对 Y 不动。

证明. 先在双映射柱 $D_0=D(i,f_0)$、$D_1=D(i,f_1)$ 之间构造映射。令 $T:D_0\to D_1$ 在 X,Y 上为恒等，在柱上为

$$T([a,u]_0)=\begin{cases}[a,2u]_1, & 0\le u\le 1/2,\\ F(a,2-2u), & 1/2\le u\le 1.\end{cases}$$

它先沿 D_1 的柱走到 $f_1(a)$，再反向沿 F 走到 $f_0(a)$。因此在源柱的两个端点及分段交界处都相容，给出连续映射。反向映射 $U:D_1\to D_0$ 也在 X,Y 上为恒等，在柱上为

$$U([a,u]_1)=\begin{cases}[a,2u]_0, & 0\le u\le 1/2,\\ F(a,2u-1), & 1/2\le u\le 1.\end{cases}$$

这次先走 D_0 的柱，再正向沿 F 走到 $f_1(a)$。

复合 UT 在每条柱线上的路径，是原柱线后接 $F(a,-)$ 再接其逆路径；这三段分别占原参数区间的 $1/4,1/4,1/2$。先把前两处分点连续移到 $1/2,3/4$，使往返的两段具有相同的时间长度。具体地，对 $r\in I$ 取

$$a_r=\frac{1+r}{4},\qquad b_r=\frac{2+r}{4},$$

并令 $\rho_r:I\to I$ 为将 $0,a_r,b_r,1$ 依次送到 $0,1/4,1/2,1$ 的分段线性递增映射。由于各相邻分点的间距始终为正，$(u,r)\mapsto\rho_r(u)$ 连续。用 $UT([a,\rho_r(u)]_0)$ 替代原柱上的公式，便得到固定两端的重参数化同伦。

调整后，原柱线占前一半时间，后一半时间由等速的 $F*\overline{F}$ 占据。将这一往返段的归一化参数记作 $v\in I$，用

$$B(a,v,t)=\begin{cases}F(a,2(1-t)v), & 0\le v\le 1/2,\\ F(a,2(1-t)(1-v)), & 1/2\le v\le 1\end{cases}$$

将 $F * \overline{F}$ 连续收缩为常值路径 $f_0(a)$。在完整柱参数上，前半段仍取 $[a, 2u]_0$，后半段取 $B(a, 2u-1, t)$；两式在 $u = 1/2$ 处都等于 $f_0(a)$。消去往返段后，柱上的映射成为 $[a, \min\{2u, 1\}]_0$。最后用

$$[a,u]_0 \longmapsto \left[a, \min\left\{\frac{2u}{1+r}, 1\right\}\right]_0, \qquad r \in I,$$

逐渐消去末尾的常值停留，得到 $UT \simeq \mathrm{id}_{D_0}$。以上公式始终固定柱的两个端点，在 X, Y 上取恒等映射，故由商拓扑与引理 1.2.4 给出连续同伦。对 TU，把同一构造中的 $F(a,t)$ 换为 $F(a, 1-t)$，即可得到 $TU \simeq \mathrm{id}_{D_1}$，同样固定 X, Y。

令 $P_\nu = Y \cup_{f_\nu} X$ $(\nu = 0, 1)$。由定理 1.2.16，比较映射 $q_\nu : D_\nu \to P_\nu$ 有同伦逆 s_ν，且这些映射与逆同伦均固定 Y。定义

$$\Phi = q_1 T s_0 : P_0 \to P_1, \qquad \Psi = q_0 U s_1 : P_1 \to P_0.$$

则

$$\Psi\Phi = q_0 U (s_1 q_1) T s_0 \simeq q_0 U T s_0 \simeq q_0 s_0 \simeq \mathrm{id}_{P_0},$$

而交换下标得到 $\Phi\Psi \simeq \mathrm{id}_{P_1}$。每一步同伦都固定 Y，故所求的相对结论也成立。 □

例 1.2.19 (直接商丢失了一条圆周). 设 $S^0 = \{-1, 1\}$，取图式 $\{*\} \leftarrow S^0 \to \{*\}$，两条映射都为常值映射。其普通推出只有一个点；双映射柱却包含两条区间，两区间的左端点相互识别、右端点相互识别，所以同胚于 S^1。因此比较映射 $S^1 \to \{*\}$ 不是同伦等价：前者的基本群为 $\mathbb{Z}$，后者的基本群平凡。

这也直接展示普通推出不保持逐对象的同伦等价。比较下列两个图式，其中 $\iota : S^0 \to [-1,1]$ 为端点包含，$c : [-1,1] \to \{*\}$ 为压缩到一点的映射，其他未标映射均为唯一可能的映射：

$$\begin{array}{ccccc} \{*\} & \longleftarrow & S^0 & \xhookrightarrow{\iota} & [-1,1] \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle c} \\ \{*\} & \longleftarrow & S^0 & \longrightarrow & \{*\} \end{array}$$

三条竖箭头都是同伦等价，但普通推出分别为 $[-1,1]/\{-1,1\} \cong S^1$ 与单点。上行端点包含具有 HEP，所以其双映射柱与 S^1 同伦等价；下行双映射柱本身就是 S^1。普通商在下行把连接两端的两条路径同时压掉，正是丢失同伦信息的地方。

映射柱、同伦延拓及附着同伦不变性的几何论证，可参阅 [1, 第 0 章，The Homotopy Extension Property]。本节所需的结论集中在一点：边界包含具有 HEP 时，指定在边界上的移动能够延到内部，带区间的粘合才可以与直接粘合互相比较。下一节将用闭球边界的显式回缩，把这一点推广到相对胞腔构造。

1.3 CW 复形的构造

圆周可以由一个点附着一条两端回到该点的线段得到；球面可以由一个点附着一个边界全部压到该点的圆盘得到。这两种构造都把空间分成若干开球，却不要求闭球

在粘合后仍然嵌入。允许边界自我重合，正是胞腔构造比单纯复形灵活的地方。另一方面，胞腔无限多个时，连续性不能只靠有限粘合判别。本节把逐维附着与空间的拓扑一起规定，并证明紧参数只会涉及有限个胞腔。

1.3.1　胞腔附着、骨架与弱拓扑

记 $D^n=\{u\in\mathbb{R}^n:\|u\|\le 1\}$，$S^{n-1}=\partial D^n$；约定 D^0 是单点，$S^{-1}=\varnothing$。先看一次附着。给定空间 B 和一族连续映射 $\alpha_\lambda: S^{n-1}_\lambda\to B$，取不交并的商

$$B\cup_{\{\alpha_\lambda\}}\coprod_\lambda D^n_\lambda=\left(B\amalg\coprod_\lambda D^n_\lambda\right)\Big/(u\sim\alpha_\lambda(u),\ u\in\partial D^n_\lambda).$$

这里的等价关系由所写关系生成：两个边界点在 B 中有相同像时也会被识别，圆盘内部则不作额外识别。映射 α_λ 称为**附着映射** (attaching map)。商空间上的连续映射由以下泛性质确定。

命题 1.3.1 (胞腔附着的泛性质)**.** *设 B,Y 是拓扑空间，$n\ge 0$ 为整数，D^n_λ 是一族闭 n 维球，$\alpha_\lambda:\partial D^n_\lambda\to B$ 是连续映射。令*

$$Z=\left(B\amalg\coprod_\lambda D^n_\lambda\right)\Big/\sim,\qquad u\sim\alpha_\lambda(u)\quad(u\in\partial D^n_\lambda),$$

其中等价关系由所写的边界识别生成，Z 取商拓扑；当 $n=0$ 时边界为空。给定连续映射 $f:B\to Y$ 和 $f_\lambda:D^n_\lambda\to Y$，当且仅当

$$f_\lambda|_{\partial D^n_\lambda}=f\circ\alpha_\lambda\qquad\text{对每个}\lambda$$

时，它们诱导唯一的连续映射 $F:Z\to Y$。此外，$B\to Z$ 是闭嵌入，各 $\operatorname{int}D^n_\lambda$ 同胚于 Z 中相应的新开胞腔。

证明. 不交并上的分片映射连续；它能下降到商，当且仅当在每个被识别的边界点处取值相同。这给出相容条件、存在性和唯一性，商拓扑则给出下降映射的连续性。

基底 B 的点不会彼此额外识别。若 $C\subset B$ 闭，则它在不交并中的原像为 C 以及各个 $\alpha_\lambda^{-1}(C)\subset\partial D^n_\lambda$，这些都是闭集。因此 C 在 Z 中闭，$B\to Z$ 是闭嵌入。每个圆盘内部不参与识别，并且其中开集在不交并中是开饱和集，所以商映射在该内部上的限制为同胚。 □

定义 1.3.2 (CW 复形)**.** *从离散空间 X^0 出发，对每个整数 $n\ge 1$，通过连续映射 $\alpha_\lambda: S^{n-1}_\lambda\to X^{n-1}$ 附着一族 n 维闭球，得到*

$$X^n=X^{n-1}\cup_{\{\alpha_\lambda\}}\coprod_{\lambda\in\Lambda_n}D^n_\lambda.$$

在集合 $X=\bigcup_{n\ge0}X^n$ 上规定：$C\subset X$ 闭，当且仅当每个 $C\cap X^n$ 在 X^n 中闭。带有这组附着数据和拓扑的空间称为 **CW 复形** (CW complex)*；X^n 称为它的 n 维**骨架** (skeleton)。圆盘内部的像 e^n_λ 称为 n 维**胞腔** (cell)，复合映射*

$$\phi_\lambda: D^n_\lambda\longrightarrow X^n\longrightarrow X$$

称为该胞腔的**特征映射** (characteristic map)。上述由骨架判别闭集的拓扑称为**弱拓扑** (weak topology)。若只有有限个胞腔，则称复形有限；若存在 N 使 $X = X^N$，则称其有限维。

有限维并不要求每一维只有有限个胞腔。例如无限多条边可以共用一个顶点，所得空间仍是一维复形。定义中的拓扑也属于构造数据：仅指定集合分解，不能确定无限胞腔并的拓扑。

命题 1.3.3 (特征映射与弱拓扑)**.** 设 X 是 CW 复形，$\{\phi_\lambda : D_\lambda^{n_\lambda} \to X\}_\lambda$ 是它的全部特征映射。则 X 是 Hausdorff 空间，各骨架 X^n 是闭子空间，并且：

1. 集合 $C \subset X$ 闭，当且仅当每个 $\phi_\lambda^{-1}(C)$ 在 $D_\lambda^{n_\lambda}$ 中闭；等价地，全部特征映射组成的满射 $\coprod_\lambda D_\lambda^{n_\lambda} \to X$ 是商映射。
2. 对任意拓扑空间 Y，映射 $f : X \to Y$ 连续，当且仅当每个 $f \circ \phi_\lambda$ 连续。
3. 每个胞腔的闭包为 $\overline{e_\lambda^n} = \phi_\lambda(D_\lambda^n)$，因而是紧集；特征映射不必在闭球上单射。

证明. 由附着的闭嵌入性质，X^{n-1} 中的闭集在 X^n 中仍然闭。反复应用这一点，再用 X 的弱拓扑，可知每个 $X^n \to X$ 是闭嵌入。若所有 $\phi_\lambda^{-1}(C)$ 闭，则先在离散集 X^0 上判断闭性，再按附着商的闭集判据逐维得到 $C \cap X^n$ 闭，最后得到 C 闭。反向由特征映射的连续性立即成立。商映射的连续性判据又给出第 2 项。

为核对分离性，可以直接构造把任意两点分开的连续实值函数。在 X^0 上，任意两点都可由取值于 $[0,1]$ 的函数分开。假定这一性质在 X^{n-1} 上成立。如果两点都在旧骨架，取一个分开它们的函数 a，并在每个新圆盘上把边界函数作径向延拓：对 $r > 0$、$u \in S^{n-1}$，令函数值为 $r\,a(\alpha_\lambda(u))$，中心值为零。中心处的连续性由函数有界保证。如果至少一点在新胞腔内部，就在该圆盘内部取一个支集避开边界和另一点的连续函数，其余圆盘及旧骨架上取零。这些函数均可按泛性质下降。于是每个有限骨架上的两点都能分开。对 X 中的两点，先在包含它们的某个骨架上选取分离函数，再逐维作同样的径向延拓；由第 2 项，得到 X 上的连续分离函数。因此 X 是 Hausdorff 空间。

最后，$\phi_\lambda(D_\lambda^n)$ 是 Hausdorff 空间中的紧像，故为闭集；它包含 e_λ^n。另一方面，圆盘内部在圆盘中稠密，连续性表明整个像都在 e_λ^n 的闭包中。这证明第 3 项。 □

这也解释了“逐胞腔定义映射”的确切含义。需要在闭球上给出连续映射，并使边界值等于已经在旧骨架上定义的映射；只在互不相交的开胞腔上任意给值，不足以保证连续。

1.3.2 闭有限性和紧子集的控制

紧子集的控制不是局部有限性的改写。即使一个顶点被无限多个胞腔的闭包包含，CW 弱拓扑仍然足以控制从紧空间来的映射。先把能够保留全部附着数据的子空间说清楚。

定义 1.3.4 (子复形)**.** 设 X 是 CW 复形，$\phi_\lambda : D_\lambda^n \to X$ 为各胞腔 e_λ^n 的特征映射。若 $A \subset X$ 是若干开胞腔的并，且每个包含在 A 中的胞腔 e_λ^n 都满足 $\phi_\lambda(D_\lambda^n) \subset A$，则称 A 为 X 的**子复形** (subcomplex)。在 A 上沿用这些胞腔及其附着映射，记 $A^n = A \cap X^n$。

命题 1.3.5 (子复形的拓扑). *设 A 是 CW 复形 X 的子复形。则 A 自身是 CW 复形，其弱拓扑等于从 X 诱导的子空间拓扑，且 A 在 X 中闭。反过来，如果闭子集 $A \subset X$ 是若干开胞腔的并，那么 A 是子复形。*

证明. 逐维构造 A，同时证明每一步的拓扑都是子空间拓扑。$A^0 \subset X^0$ 是离散闭子空间。假定已经构造 A^{n-1}，且它闭嵌入 X^{n-1}。属于 A 的 n 胞腔，其附着映射的像落在 A^{n-1} 中；由于已经知道 A^{n-1} 的拓扑是诱导拓扑，该映射作为到 A^{n-1} 的映射仍连续，因而可用它们构造附着空间 A^n。特征映射给出连续单射 $A^n \to X^n$。

若 $C \subset A^n$ 在这个附着拓扑中闭，则 $C \cap A^{n-1}$ 在 A^{n-1} 中闭，由归纳假设也在 X^{n-1} 中闭。对属于 A 的 n 胞腔，$\phi_\lambda^{-1}(C)$ 由附着拓扑的闭集判据而闭；对不属于 A 的 n 胞腔，该原像只可能位于边界，且等于附着映射下 $C \cap A^{n-1}$ 的原像，故仍闭。于是 C 在 X^n 中闭，证明 $A^n \to X^n$ 是闭嵌入。这就同时完成了下一维附着所需的连续性与拓扑归纳。

在 $A = \bigcup_n A^n$ 上取所得 CW 弱拓扑。其到 X 的包含连续，因为在每个特征圆盘上连续。若 C 在此弱拓扑中闭，则对每个 n，集合 $C \cap X^n = C \cap A^n$ 在 A^n 中闭，因而在 X^n 中闭；X 的弱拓扑给出 C 在 X 中闭。因此 $A \to X$ 是闭嵌入，所构造拓扑恰为子空间拓扑。

反过来，闭集 A 包含其中每个胞腔的闭包，而该闭包正是特征映射的像，所以满足子复形定义。 □

定理 1.3.6 (紧子集与有限子复形). *设 X 是 CW 复形，$K \subset X$ 是紧子集。则存在只含有限个胞腔的子复形 $L \subset X$，使 $K \subset L$。特别地，每个胞腔的闭包只与有限个开胞腔相交；这一性质称为* **闭有限性** (closure-finiteness)。

证明. 先证明紧集只能遇到有限个开胞腔。若不然，从 K 遇到的两两不同的胞腔中各取一点，得到 $x_1, x_2, \ldots$，记 $S = \{x_j : j \geq 1\}$。关键是证明 S 的每个子集 T 都在 X 中闭；这一步只用逐骨架拓扑，尚未使用闭有限性。

在离散骨架 X^0 上，$T \cap X^0$ 闭。假定 $T \cap X^{n-1}$ 闭。对任一 n 胞腔的特征映射 $\phi : D^n \to X$，原像 $\phi^{-1}(T)$ 在边界上的部分等于附着映射下 $T \cap X^{n-1}$ 的原像，因此在边界中闭，也在 D^n 中闭。在圆盘内部，原像至多再有一个点，因为 T 在这个开胞腔中至多有一点，而 ϕ 在内部单射。故 $\phi^{-1}(T)$ 闭。逐维归纳和弱拓扑给出 T 在 X 中闭。

所以 S 在 K 中闭，因而紧；又因 S 的每个子集都闭，S 具有离散拓扑。无限离散空间的单点开覆盖没有有限子覆盖，与紧性矛盾。这证明 K 只遇到有限个开胞腔。

接着按胞腔维数证明，每个胞腔都包含在某个有限子复形中。零维情形是单点。若结论对低于 n 维的胞腔成立，则一个 n 胞腔的附着映射具有紧像；由刚才已经证明的结论，这个像只遇到有限个低维胞腔。分别把这些低维胞腔放进有限子复形中，取这些子复形的有限并，再加上原来的 n 胞腔，就得到所需有限子复形。最后对 K 遇到的有限个胞腔作同样的有限并，得到 L。胞腔闭包是紧集，故也适用本结论，闭有限性随之成立。 □

“CW” 中的两个字母分别对应闭有限性与弱拓扑，但闭有限性并不要求每一点有一个只遇到有限个胞腔的邻域。把无限多个圆周在各自选定顶点处作单点并，赋予附

着所得的 CW 拓扑，每条边的闭包只涉及自身和公共顶点；公共顶点的任一邻域却都遇到每条边。这是闭有限而非局部有限的例子。

对任意紧空间 P 和连续映射 $f : P \to X$，像 $f(P)$ 紧，因此映射的像落在一个有限子复形中。这里既允许球面映射，也允许整个同伦的紧参数域 $P \times I$。但这不表示能预先选定一个有限子复形容纳所有这样的映射；有限子复形要随具体映射而选取。紧集控制及上述逐维论证可对照 [1, 附录 “Topology of Cell Complexes”]。

1.3.3 相对 CW 复形和逐骨架构造

在研究空间对 (X, A) 时，A 不应随着每一次附着重新构造。相对 CW 结构把 A 整体保留为起点，新增胞腔仍按维数附着。这一安排将上一节的单个圆盘同伦延拓推广到无限多个胞腔。

定义 1.3.7 (相对 CW 复形)**.** *设 A 是拓扑空间。从 $X_{-1} = A$ 出发，对每个整数 $n \geq 0$，沿连续映射 $\partial D^n_\lambda \to X_{n-1}$ 附着一族 n 胞腔，得到 X_n。在 $X = \bigcup_{n \geq -1} X_n$ 上取逐骨架弱拓扑，即 $C \subset X$ 闭当且仅当每个 $C \cap X_n$ 在 X_n 中闭。称 (X, A) 及这组附着数据为* **相对 CW 复形** (relative CW complex)*，X_n 为其相对 n 骨架。相对特征映射记为 $\phi_\lambda : D^{n_\lambda}_\lambda \to X$。不要求起点 A 本身具有 CW 结构。*

定义中 X_0 是 A 与一族新点的不交并。一般相对骨架与绝对骨架不同：当 A 含有高维胞腔时，那些胞腔从相对构造的起点就已经全部存在。

这里 A 与各 X_n 都以原拓扑闭嵌入最终空间 X。事实上，每一次附着都是闭嵌入；若 C 在某个 X_n 中闭，则它在所有后续骨架中仍闭，在较早骨架中的交也闭，所以由最终弱拓扑可知 C 在 X 中闭。这个论证不要求 A 为 Hausdorff 空间，也不要求 A 有胞腔分解。

命题 1.3.8 (子复形给出的相对结构)**.** *设 A 是 CW 复形 X 的子复形。令 $X_{-1} = A$、$X_n = A \cup X^n$；对 X 中不属于 A 的胞腔，沿用其原有附着映射。则这些数据给出 (X, A) 的相对 CW 结构，其中每个 X_n 都具有从 X 诱导的拓扑，最终弱拓扑也是 X 的原拓扑。*

证明. 集合 $A \cup X^n$ 是子复形，故按命题 1.3.5 具有从 X 诱导的 CW 拓扑。一个不在 A 中的 n 胞腔，其边界落在 $X^{n-1} \subset A \cup X^{n-1}$，故附着映射作为到旧空间的映射连续；$n = 0$ 时边界为空，旧空间为 A。

所得附着商到 $A \cup X^n$ 的自然双射为同胚：在旧空间 $A \cup X^{n-1}$ 上及新增 n 胞腔的特征映射下检验连续性，等价于在 $A \cup X^n$ 的全部特征映射下检验连续性，适用命题 1.3.3。这里旧空间已经包含所有属于 A 的高维胞腔，以及不属于 A 的低维胞腔，两类都要保留。最后，在 A 上以及所有不属于 A 的胞腔上检验闭性，正好等价于在 X 的全部特征映射下检验闭性，所以相对构造的最终弱拓扑也是 X 的原拓扑。 □

逐胞腔构造同伦之前，还须判断 $X \times I$ 上的连续性。若把无限闭集覆盖当成有限闭集覆盖来粘合，通常会出错。所需依据来自区间作为局部紧 Hausdorff 空间的性质。

引理 1.3.9 (区间乘积的逐胞腔判别)**.** 设 (X, A) 是相对 CW 复形，$I = [0,1]$，$\phi_\lambda : D^{n_\lambda}_\lambda \to X$ 为全部相对特征映射，Y 为任意拓扑空间。映射 $H : X \times I \to Y$ 对通常乘积拓扑连续，当且仅当

$$H|_{A\times I} \quad \text{及全部} \quad H \circ (\phi_\lambda \times \mathrm{id}_I)$$

都连续。等价地，$F \subset X \times I$ 闭，当且仅当 $F \cap (A \times I)$ 及全部 $(\phi_\lambda \times \mathrm{id}_I)^{-1}(F)$ 都闭。绝对 CW 复形对应 $A = \varnothing$ 的情形。

证明. 相对弱拓扑与每一步的商拓扑表明

$$q : A \amalg \coprod_\lambda D^{n_\lambda}_\lambda \longrightarrow X$$

是商映射。引理 1.2.4 证明，任意商映射与 id_I 的乘积仍是商映射；这里使用的是区间的局部紧性。把 $q \times \mathrm{id}_I$ 的定义域按不交并分开，商映射判据恰好给出所列条件。 □

该引理针对通常乘积拓扑，因此可直接用于映射同伦。它并未声称任意两个无限 CW 复形的乘积拓扑都等于逐积胞腔所得的弱拓扑；一般乘积要另外核对。

定理 1.3.10 (相对 CW 对的同伦延拓)**.** 设 (X, A) 是相对 CW 复形，Y 是拓扑空间，$f : X \to Y$ 与 $h : A \times I \to Y$ 连续，并满足 $h(a, 0) = f(a)$ 对所有 $a \in A$ 成立，其中 $I = [0,1]$。则存在连续映射 $H : X \times I \to Y$，使

$$H(x, 0) = f(x), \qquad H(a, t) = h(a, t).$$

因此 $A \hookrightarrow X$ 是闭嵌入并具有同伦延拓性质，即为闭余纤维化。特别地，任何 CW 子复形的包含映射都是闭余纤维化。

证明. 先令 $H_{-1} = h$。假定已经在相对骨架 X_{n-1} 上构造了连续同伦 H_{n-1}，且它在时刻零等于 $f|_{X_{n-1}}$。对一个新增 n 胞腔，记特征映射为 $\phi : D^n \to X_n$，附着映射为 $\alpha : \partial D^n \to X_{n-1}$。在

$$(D^n \times \{0\}) \cup (\partial D^n \times I)$$

上，分别给定 $(u, 0) \mapsto f(\phi(u))$ 和 $(u, t) \mapsto H_{n-1}(\alpha(u), t)$。两者在公共部分相等，因而形成连续映射。圆盘对 $(D^n, \partial D^n)$ 的同伦延拓性质，即命题 1.2.8，把它延拓为 $D^n \times I \to Y$；$n = 0$ 时在新点上取常值同伦即可。

对本维的全部胞腔作此延拓。它们在边界上与 H_{n-1} 一致，因此由附着商与区间的乘积商性质，下降为 $H_n : X_n \times I \to Y$。各 H_n 在交集上一致，于是共同定义 $H : X \times I \to Y$。它在 $A \times I$ 上及每个特征圆盘乘 I 上连续，故由引理 1.3.9 在整个乘积上连续。初值和相对限制在构造时已经保持。相对 CW 构造中的起点 A 闭嵌入 X，故所得余纤维化为闭余纤维化。最后由命题 1.3.8，子复形的包含属于这一情形。 □

这一定理说明，逐骨架构造的困难分成两项：单个新圆盘能否延拓，以及所有圆盘上的延拓能否组成连续映射。前者由圆盘对的几何提供，后者由弱拓扑和区间乘积引理保证；两项都不需要新增胞腔的个数有限。

1.3.4 球面、射影空间与 Grassmann 型模型

下面把附着数据写成可直接代入的公式。球面和射影空间给出最少胞腔的模型；有限维 Grassmann[2]空间则展示如何把坐标消元得到的开胞腔，补成边界连续的闭球参数。

例 1.3.11 (球面的两个胞腔)**.** 对整数 $n \geq 1$，将 ∂D^n 全部附着到一个点，得到 $D^n/\partial D^n$。它与 $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 同胚：若 $u \in D^n$、$r = \|u\| > 0$，取

$$\phi(u) = \left(\frac{\sin(\pi r)}{r} u, \cos(\pi r) \right), \qquad \phi(0) = (0, \dots, 0, 1).$$

该映射连续，将边界映到南极，并将圆盘内部同胚地映到其余球面。商空间紧，目标 Hausdorff，所得连续双射为同胚。因此此结构只有一个零胞腔和一个 n 胞腔。S^0 则由两个零胞腔组成。

例 1.3.12 (实射影空间与复射影空间)**.** 设 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$d = \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{F} \in \{1, 2\}$，$N \geq 0$ 为整数。记 $\mathbb{F}P^N$ 为 $\mathbb{F}^{N+1}$ 中一维线性子空间的集合，赋予非零向量按非零数乘识别所得的商拓扑。利用标准坐标嵌入 $\mathbb{F}P^{m-1} \subset \mathbb{F}P^m$，对 $1 \leq m \leq N$ 定义

$$\phi_m : D^{dm} \subset \mathbb{F}^m \longrightarrow \mathbb{F}P^m, \qquad \phi_m(z) = [z_1 : \cdots : z_m : \sqrt{1 - \|z\|^2}].$$

圆盘内部最后坐标为正实数，其仿射坐标为 $z/\sqrt{1 - \|z\|^2}$，这给出到 $\mathbb{F}^m$ 的同胚；逆映射为 $w \mapsto w/\sqrt{1 + \|w\|^2}$。边界上的映射为

$$S^{dm-1} \longrightarrow \mathbb{F}P^{m-1}, \qquad z \longmapsto [z].$$

每条不在 $\mathbb{F}P^{m-1}$ 中的直线都有唯一的单位代表，其最后坐标为正实数，因此 $\mathbb{F}P^m$ 正是把这一个 dm 胞腔附着到 $\mathbb{F}P^{m-1}$ 得到的空间。

这里还须将商拓扑与上述附着拓扑比较。投影 $v \mapsto [v]$ 在单位球面上的限制是连续满射，故按商拓扑定义的 $\mathbb{F}P^m$ 是紧空间。一条由非零向量 v 张成的直线对应正交投影矩阵 $vv^*/\|v\|^2$，其中 v^* 表示共轭转置；此公式在非零数乘下不变，所以诱导从 $\mathbb{F}P^m$ 到秩一正交投影矩阵空间的连续双射。目标为有限维矩阵空间的 Hausdorff 子空间，故该连续双射是同胚，特别地证明了 $\mathbb{F}P^m$ 为 Hausdorff 空间。于是上述附着空间到 $\mathbb{F}P^m$ 的连续双射也是从紧空间到 Hausdorff 空间的同胚。

由此得到 $\mathbb{R}P^N$ 每维 $0, 1, \dots, N$ 各有一个胞腔，$\mathbb{C}P^N$ 则每个偶数实维数 $0, 2, \dots, 2N$ 各有一个胞腔。实情形的边界映射是二重覆盖：在某一齐次坐标非零的邻域中，可将单位代表的该坐标分别选为正或负，得到两个连续的局部逆。复情形的两个单位代表相差一个模为一的复数，因此边界纤维为单位复数圆周。

球面和射影空间的这些构造可对照 [1, 第 0 章]。为处理更一般的 Grassmann 模型，先记录一个有限维线性代数工具。它的作用是在整个闭参数域上选取正交标架，避免只在开胞腔里作坐标消元。

[2]Hermann Günther Grassmann（1809—1877），德国数学家，在线性代数与外代数的发展中作出基础性贡献。

引理 1.3.13 (闭球乘积上的连续正交标架)**.** 设 B 是有限个以原点为中心的闭实球的乘积，$\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，M,r 为满足 $0\le r\le M$ 的整数，在 $\mathbb{F}^M$ 上取内积 $\langle v,w\rangle=\sum_{a=1}^{M}v_a\overline{w_a}$。若 $P:B\to \mathrm{End}_{\mathbb{F}}(\mathbb{F}^M)$ 是连续映射，每个 $P(b)$ 都是秩为 r 的正交投影，则存在连续向量函数 $b_1,\dots,b_r:B\to\mathbb{F}^M$，在每个参数点组成 $\operatorname{im}P(b)$ 的正交单位基。$r=0$ 时取空标架。

证明. 利用 B 关于中心的星形性质，考察 $P(tb)$，其中 $0\le t\le 1$。参数空间 $B\times I$ 紧，故存在正整数 L，使对所有 $b\in B$ 及 $1\le \ell\le L$ 都有

$$\left\|P\left(\frac{\ell}{L}b\right)-P\left(\frac{\ell-1}{L}b\right)\right\|<\frac{1}{2}.$$

从固定空间 $\operatorname{im}P(0)$ 的一个正交单位基出发，逐次把已经得到的基投影到下一个空间，再依次减去对前面向量的正交投影并归一化。这个过程始终可行：若 u 属于上一个投影的像，则其在下一个投影下的像与 u 的距离小于 $\|u\|/2$，所以投影限制是单射，原基投影后仍线性无关。各次归一化的分母均非零，因而得到的标架连续依赖于 b。有限次后即为 $P(b)$ 的所需标架。 □

定理 1.3.14 (有限 Grassmann 空间的胞腔)**.** 设 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$d=\dim_{\mathbb{R}}\mathbb{F}$，整数 $1\le k\le N$。在 $\mathbb{F}^N$ 上取内积 $\langle v,w\rangle=\sum_{a=1}^{N}v_a\overline{w_a}$，标准正交基记为 $e_1,\dots,e_N$。令 $G_k(\mathbb{F}^N)$ 为 $\mathbb{F}^N$ 的 k 维线性子空间组成的 Grassmann 空间，以正交投影矩阵 $W\mapsto P_W$ 诱导拓扑。固定完全旗

$$0=E_0\subset E_1\subset\cdots\subset E_N=\mathbb{F}^N,\qquad E_j=\operatorname{span}_{\mathbb{F}}(e_1,\dots,e_j).$$

对严格递增的指标 $I=(i_1<\cdots<i_k)\subset\{1,\dots,N\}$，令

$$C_I=\left\{W\in G_k(\mathbb{F}^N):\dim_{\mathbb{F}}(W\cap E_m)=\#\{j:i_j\le m\},\ 0\le m\le N\right\}.$$

则 $G_k(\mathbb{F}^N)$ 具有以 C_I 为开胞腔的有限 CW 结构，称为相对于该旗的 **Schubert 胞腔分解** (Schubert cell decomposition)，并有

$$C_I\cong\mathbb{F}^{\sum_{j=1}^{k}(i_j-j)},\qquad \dim_{\mathbb{R}}C_I=d\sum_{j=1}^{k}(i_j-j),$$

以及闭包关系

$$\overline{C_I}=\Omega_I=\{W:\dim_{\mathbb{F}}(W\cap E_{i_j})\ge j,\ 1\le j\le k\}=\coprod_{J\le I}C_J,$$

其中 $J\le I$ 表示各个指标逐项满足 $j_a\le i_a$。

Schubert[3]胞腔的坐标源自行消元，闭球参数则需要额外构造；下面分别完成这两步。

[3]Hermann Schubert（1848—1911），德国数学家，以枚举几何及其相交计算著称。

证明. 首先核对空间与开胞腔。正交投影矩阵由方程 $P = P^*$、$P^2 = P$、$\operatorname{tr} P = k$ 刻画，且算子范数不超过一，所以 $G_k(\mathbb{F}^N)$ 是有限维矩阵空间中的紧 Hausdorff 空间。对任意 W，维数 $\dim(W \cap E_m)$ 从零到 k，每次至多增加一，因此恰有唯一的跳跃指标 I，所有 C_I 两两不交且覆盖整个空间。

对 $W \in C_I$，由右向左作行消元，可得唯一一组基向量

$$u_j = e_{i_j} + \sum_{\substack{a<i_j \\ a\notin\{i_1,\dots,i_{j-1}\}}} c_{ja} e_a, \qquad 1 \le j \le k.$$

它的枢轴列为单位矩阵，第 j 行在第 i_j 列之后为零。反过来，任意这些系数都给出属于 C_I 的子空间：非零线性组合的最大非零枢轴决定它最早落在哪个 E_m 中，所以不会产生额外的维数跳跃。第 j 行有 $i_j - j$ 个自由系数，得到所述维数。若以这些列向量组成矩阵 U，则

$$P_W = U(U^*U)^{-1}U^*,$$

故从系数到投影连续。反向也有可直接核验的公式：令 $E_I : \mathbb{F}^k \to \mathbb{F}^N$ 的各列依次为 $e_{i_1}, \dots, e_{i_k}$，则枢轴坐标投影 $E_I^*|_W : W \to \mathbb{F}^k$ 可逆，其逆矩阵为

$$U = P_W E_I (E_I^* P_W E_I)^{-1}.$$

这是因为右端的各列属于 W，且左乘 E_I^* 后为单位矩阵。此式随 P_W 连续，故各自由系数的提取也连续。这就证明了开胞腔的同胚，而不只是集合之间的参数对应。

接着构造特征映射。对固定 I，取参数域

$$B_I = \prod_{j=1}^{k} D_j, \qquad D_j = \{z \in \mathbb{F}^{i_j - j} : \|z\| \le 1\}.$$

依次构造正交单位向量 $v_j \in E_{i_j}$。假定 $v_1, \dots, v_{j-1}$ 已在前 $j-1$ 个闭球的全部参数上连续定义。它们属于 $E_{i_j - 1}$，因而

$$V_j = E_{i_j - 1} \cap \operatorname{span}(v_1, \dots, v_{j-1})^{\perp}$$

的维数恒为 $i_j - j$，其正交投影随旧参数连续。由引理 1.3.13，可在整个旧参数域上选连续正交单位基，并把相应的线性等距嵌入记为 $B_j : \mathbb{F}^{i_j - j} \to V_j$。定义

$$v_j = B_j z_j + \sqrt{1 - \|z_j\|^2}\, e_{i_j}, \qquad \Phi_I(z_1, \dots, z_k) = \operatorname{span}_{\mathbb{F}}(v_1, \dots, v_k).$$

两项正交，所以 v_j 是单位向量，且与所有旧向量正交。由此 Φ_I 在整个闭参数域连续，连边界上也没有分母趋于零的问题。

若每个正维因子的参数都在内部，则各 v_j 在枢轴 i_j 处的坐标为正实数，因此像属于 C_I。反过来，$W \in C_I$ 有唯一的正交单位基 $v_1, \dots, v_k$，使 $v_j \in W \cap E_{i_j}$，且其第 i_j 坐标为正实数：逐次取 $W \cap E_{i_j}$ 对前面子空间的一维正交补，再固定符号或复相位即可。它可由上面的消元基逐次正交化连续得到。已知前面参数后，B_j 已知，$z_j = B_j^* v_j$ 唯一确定，且 $\|z_j\| < 1$。因此 Φ_I 在参数域内部到 C_I 为同胚。

若参数在边界，则至少一个正维因子满足 $\|z_j\| = 1$，从而 $v_j \in E_{i_j - 1}$。于是像空间与 E_{i_j-1} 的交至少有 j 维，而对所有 a，它与 E_{i_a} 的交至少有 a 维。因此像的跳跃指标 J 满足 $J \le I$ 且 $J \neq I$，其胞腔维数严格小于 C_I。这已给出附着所需的低维边界条件。

再核对完整闭包关系。集合 Ω_I 是闭的：若一列 W_ν 的正交投影收敛于 P_W，且 $\dim(W_\nu \cap E_{i_j}) \ge j$，则在每个交空间中选取 j 个正交单位向量。有限维单位球的紧性给出一个收敛子列，其极限仍是 $W \cap E_{i_j}$ 中的 j 个正交单位向量。因 Grassmann 空间可度量，这证明各维数条件闭。由跳跃指标的定义，$\Omega_I = \coprod_{J \le I} C_J$。

事实上 Φ_I 的像就是 Ω_I。包含于该集合已由 $v_a \in E_{i_a}$ 得到。对于任意 $W \in \Omega_I$，可在嵌套空间 $W \cap E_{i_1} \subset \cdots \subset W \cap E_{i_k} = W$ 中依次选取正交单位向量 $v_j \in E_{i_j}$，并把其第 i_j 坐标的符号或相位调整为非负实数；坐标为零时不必调整。将它在 E_{i_j-1} 中的分量按已选 V_j 的基展开为 $B_j z_j$，余下分量正是 $\sqrt{1 - \|z_j\|^2}\, e_{i_j}$，故递归得到一组闭球参数。因此 $\Phi_I(B_I) = \Omega_I$。参数域内部稠密，又由连续性可知像的每一点都能由 C_I 中的点逼近，所以 $\overline{C_I} = \Omega_I$。

最后核对 CW 拓扑。有限个闭球的乘积 B_I 是一个闭球，边界正是至少一个正维因子落在边界的参数。可以直接沿径向构造同胚：在乘积向量空间上比较 Euclid 范数与 $\max_j \|z_j\|$，按每条从原点出发的射线把两个单位球的边界对应起来；零维情形均为单点。因此上述 Φ_I 可视为通常闭球的特征映射。指标 I 只有有限多个，全部参数域的不交并到 $G_k(\mathbb{F}^N)$ 是紧空间到 Hausdorff 空间的连续满射，故为商映射。每个按维数组成的骨架同样是有限个闭球的紧像，其拓扑也由这些特征映射判定。边界已证明落在低维胞腔，故每一骨架正是从前一骨架按这些边界映射附着而得，并且最后的拓扑就是逐胞腔弱拓扑。于是构成有限 CW 复形。 □

实情形的胞腔可以出现在奇数维；复情形的实维数全部为偶数。例如 $G_2(\mathbb{C}^4)$ 的指标为 $(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,4)$，相应实维数为 $0,2,4,4,6,8$。$C_{(2,3)}$ 的闭包包含 $C_{(1,2)}$ 与 $C_{(1,3)}$，却不包含同维的 $C_{(1,4)}$，因为 $4 \not\le 3$。这表明附着关系由逐项指标条件控制，单靠维数大小不能判断闭包包含关系。$k = 1$ 时，上述模型恢复射影空间的胞腔；$k = 0$ 时 Grassmann 空间是单点，单独取一个零胞腔即可。

1.4 胞腔逼近定理

胞腔分解把空间按维数组织起来，但任意连续映射未必尊重这个组织：一个顶点可以落在高维胞腔内部，一条曲线也未必沿一维骨架行走。若希望从骨架逐层研究映射，就需要把映射变形成与骨架相容的映射。这里允许改变映射而保留其同伦类；空间的胞腔分解本身保持不变。

证明中有两个不同的有限性问题。一个闭胞腔的像是紧的，因此只涉及靶空间的有限多个胞腔；这使我们能够从最高维开始逐个消去。整个源空间却可能有无限多个胞腔，甚至有无限多个维数；最后的同伦要由弱拓扑和逐骨架稳定性拼成，不能直接套用有限复形的论证。

1.4.1 球面映射的降维引理

先说明怎样使一个低维圆盘的像避开高维开胞腔中的一点。只要避开了一点，就能沿该点发出的射线把其余部分推到胞腔边界。困难在于找到这个没有被像占据的点：任意连续映射没有可以直接使用的线性维数估计。因此，我们先在一小块区域把映射改成分段仿射映射。

引理 1.4.1 (局部避点)**.** *设 m, q 为非负整数且 $m < q$，Z 为有限 CW 复形，e 为 Z 中一个最高维的 q 维开胞腔，$W = Z \setminus e$。若连续映射 $f : I^m \to Z$ 满足 $f(\partial I^m) \subset W$，其中 $I = [0,1]$，I^0 为一点且 $\partial I^0 = \varnothing$，则存在同伦 $f_t : I^m \to Z$，在 $f^{-1}(W)$ 上固定，且 $f_0 = f$、$f_1(I^m)$ 不包含 e 中的某一点。*

证明. 当 $m = 0$ 时，定义域只有一点，而 $q > 0$，所以 e 中必有一点未被取到，取常同伦即可。以下设 $m \geq 1$。固定胞腔坐标 $\psi : e \to \mathbb{R}^q$，在开集 $f^{-1}(e)$ 上记 $F = \psi \circ f$，并用 B_r 表示 $\mathbb{R}^q$ 中以原点为中心、半径为 r 的闭球。这里 e 是最高维胞腔，补集 W 为子复形，故 e 在 Z 中开。若 f 已经避开 $\psi^{-1}(0)$，便无须改变映射。否则 $C = f^{-1}(\psi^{-1}(B_1))$ 非空。胞腔中这个闭球在 Hausdorff 空间 Z 中为紧闭集，所以 C 是位于 I^m 内部的紧集。开集 $f^{-1}(\psi^{-1}(\operatorname{int} B_2))$ 包含 C。

将 I^m 分成足够小的有限个闭立方体，令 K_1 为所有与 C 相交的立方体之并，K_2 为所有与 K_1 相交的立方体之并。由上述紧集与开集的包含关系，可使

$$C \subset K_1 \subset \operatorname{int}_{I^m} K_2, \qquad K_2 \subset \operatorname{int} I^m \cap f^{-1}(\psi^{-1}(\operatorname{int} B_2)).$$

再利用 F 在紧集 $f^{-1}(\psi^{-1}(B_2))$ 上的一致连续性，可使每个小立方体上 F 的振幅小于 $1/4$。将这些立方体相容地剖分为有限个单形，在每个顶点取 F 的值，再在每个单形上作仿射插值，得到 $G : K_2 \to \mathbb{R}^q$。若 x 位于一个单形内，$G(x)$ 是其顶点像的凸组合，因而

$$\|G(x) - F(x)\| < \frac{1}{4}.$$

取连续函数 $\lambda : I^m \to [0,1]$，在 K_1 上为 1，在 $I^m \setminus \operatorname{int} K_2$ 上为 0。例如可用到这两个不交闭集的距离之比构造。对 $x \in K_2$，定义

$$f_t(x) = \psi^{-1}\big((1 - t\lambda(x))F(x) + t\lambda(x)G(x)\big);$$

在 K_2 外保持 $f_t(x) = f(x)$。边界上 $\lambda = 0$，故两部分连续粘合；修改区域始终留在 e 中，也就固定了 $f^{-1}(W)$。

在 K_1 上，f_1 的坐标像为有限多个维数不超过 m 的仿射单形之并。由于 $m < q$，这个并集在 $\mathbb{R}^q$ 中没有内点。另一方面，在 $K_2 \setminus K_1$ 上有 $\|F(x)\| > 1$，故

$$\|\psi(f_1(x))\| > \frac{3}{4}.$$

在 K_2 外，原映射也不可能落入 $\psi^{-1}(B_1)$。因此可以在半径 $1/2$ 的开球内选一点 p，使它不在 $G(K_1)$ 中；$\psi^{-1}(p)$ 就是 f_1 没有取到的点。 □

上述构造只使用有限剖分和凸组合，并不要求原映射光滑，也不要求胞腔的闭包是嵌入的闭球。边界可能有自粘合，正是要在特征圆盘上操作并固定边界的原因。这个局部修正思路可与 Hatcher 的胞腔逼近证明对照 [1, 第 4.1 节]。

引理 1.4.2 (相对边界的降维)**.** 设 Y 为 CW 复形，$m \geq 0$ 为整数，Y^{m-1} 为其 $(m-1)$ 维骨架，约定 $Y^{-1} = \varnothing$。若连续映射

$$f : (D^m, S^{m-1}) \longrightarrow (Y, Y^{m-1})$$

满足边界条件，其中 D^0 为一点、$S^{-1} = \varnothing$，则 f 可经固定 S^{m-1} 的同伦变形为像包含在 Y^m 中的映射。

证明. 由定理 1.3.6，紧集 $f(D^m)$ 包含在某个有限子复形 $K \subset Y$ 中。若 K 的最高维数不大于 m，结论已经成立。否则选择一个最高维的胞腔 $e \subset K$，其维数 $q > m$。用立方体与圆盘的同胚识别定义域后，引理 1.4.1 给出固定边界的同伦，使像避开 e 中一点 p。

设 $\chi : D^q \to K$ 为该胞腔的特征映射，$c \in \operatorname{int} D^q$ 是 p 的唯一原像。对 $z \neq c$，令 $b_c(z) \in S^{q-1}$ 为从 c 经过 z 的射线与球面的交点。公式

$$R_t(z) = (1-t)z + t\, b_c(z) \qquad (0 \leq t \leq 1)$$

在 $D^q \setminus \{c\}$ 上连续，并逐点固定球面。它通过 χ 下降为 $K \setminus \{p\}$ 上的同伦，在其余胞腔上取恒等，最终把 $e \setminus \{p\}$ 推入 $K \setminus e$。连续性可从附着的商映射及其与 I 的积判断，所用积商性质见引理 1.2.4。因为 e 是当前的最高维胞腔，其余胞腔的内部和边界均不依赖这个胞腔内部，故这些定义相容。

将避点同伦和射线同伦复合，就从像中消去了一个维数大于 m 的胞腔，同时固定 Y^{m-1} 中的边界像。剩余的靶仍是有限子复形。重复有限次便消去全部维数大于 m 的胞腔，得到结论。 □

特别地，给 S^m 取一个零胞腔和一个 m 胞腔的分解，带基点映射的圆盘部分就能按这个引理降到相应骨架。更一般的源空间仍需逐个胞腔操作，下一小节将解释怎样把这些局部同伦合成一个同伦。

1.4.2 绝对和相对胞腔逼近

定义 1.4.3 (胞腔映射)**.** 设 X, Y 为给定胞腔分解的 CW 复形，X^n, Y^n 分别表示其 n 维骨架。对于连续映射 $f : X \to Y$，如果每个整数 $n \geq 0$ 都满足

$$f(X^n) \subset Y^n,$$

就称 f 为**胞腔映射** (cellular map)。若 $A \subset X$ 是子复形，则说 f 在 A 上为胞腔映射，指 $f(A \cap X^n) \subset Y^n$ 对所有 $n \geq 0$ 成立。

胞腔映射并不要求把一个开胞腔送进一个开胞腔，也不要求在胞腔坐标中线性。它只控制骨架，所以保留了足够的灵活性。

定理 1.4.4 (胞腔逼近)**.** 设 X, Y 为 CW 复形，$A \subset X$ 为子复形，$f : X \to Y$ 为连续映射，$I = [0,1]$。如果 $f|_A$ 是胞腔映射，则存在连续同伦 $H : X \times I \to Y$，满足

$$H(x,0) = f(x), \qquad H(a,t) = f(a) \quad (a \in A,\ t \in I),$$

且 $H(-,1)$ 为胞腔映射。取 $A = \varnothing$，即得任意连续映射的胞腔逼近。

证明. 我们按源空间的骨架逐层修正，并在每层结束后固定已经完成的部分。记初始映射为 $f_{-1}=f$，第 n 层结束时的映射为 f_n。先假定 f_{n-1} 在 $A\cup X^{n-1}$ 上已经为胞腔映射；$n=0$ 时这个假定只涉及 A，并约定 $X^{-1}=\varnothing$。对于不属于 A 的每个 n 胞腔，取特征映射 $\chi_\alpha : D^n \to X$。复合 $f_{n-1}\chi_\alpha$ 的边界像在 Y^{n-1} 中，故引理 1.4.2 将其固定边界地变形到 Y^n。

对所有这样的 n 胞腔同时作此操作，在 $A\cup X^{n-1}$ 上保持不动。各特征圆盘边界上的值始终相同，弱拓扑及引理 1.3.9 保证它们给出 $A\cup X^n$ 上的连续同伦。定理 1.3.10 再把它延拓到整个 X。这里的延拓不会破坏 $A\cup X^{n-1}$ 上的固定条件，因为这些点的整个同伦已经包含在指定的数据内。结束时，映射在 $A\cup X^n$ 上为胞腔映射。

从 $n=0$ 开始归纳。在时间区间

$$[a_n, a_{n+1}], \qquad a_n = 1-2^{-n},$$

完成第 n 层的修正。对任一固定的 r，后续所有第 $n>r$ 层的修正都逐点固定 X^r；因此在 X^r 上，同伦从 a_{r+1} 起已经不再改变。把 $t=1$ 时的值定义为这个稳定值，便得到每个闭特征圆盘与 I 的积上的连续映射。由引理 1.3.9，整体 $H : X\times I \to Y$ 连续，包括在 $t=1$ 处。最终映射逐层满足骨架条件，且始终固定 A。 □

推论 1.4.5 (空间对的胞腔逼近). 设 (X,A)、(Y,B) 为 CW 复形及其子复形组成的空间对，$f : X\to Y$ 连续且 $f(A)\subset B$。则存在参数为 $t\in[0,1]$ 的同伦 $f_t : X\to Y$，使 $f_0=f$、$f_t(A)\subset B$，并使 $f_1 : X\to Y$ 为胞腔映射。如果子复形 $C\subset A$ 上的 $f|_C : C\to B$ 已经为胞腔映射，则同伦还可逐点固定 C。

证明. 先对 $f|_A : A\to B$ 应用定理 1.4.4，需要时固定 C。由 $A\subset X$ 的同伦延拓性质，把这一同伦延拓到 X。所得终映射在 A 上已经胞腔，并且 B 的骨架就是 $B\cap Y^n$，所以它作为到 Y 的映射仍在 A 上胞腔。再对整个映射应用该定理的相对 A 版本。两段同伦拼接后，第一段把 A 保持在 B 中，第二段逐点固定 A，故满足所需条件。 □

例 1.4.6 (低维球面映射). 设整数 $0\le m<n$，取基点 $x_0\in S^m$、$y_0\in S^n$，并给 S^n 取只有零胞腔 y_0 和 n 胞腔的 CW 分解。若 $m\ge 1$，给 S^m 取零胞腔 x_0 和一个 m 胞腔的分解。任意带基点连续映射 $f : (S^m,x_0)\to(S^n,y_0)$ 经固定基点的胞腔逼近后，像落在 $(S^n)^m=\{y_0\}$，因而固定基点零伦。对于 $m=0<n$，S^0 由两个零胞腔组成，未固定的另一个点可以沿球面内的道路移到 y_0。这说明降维结论控制的是同伦类；若 $m=n$，同一论证不能把像降到零骨架。

1.4.3 同伦类和附着映射的简化

胞腔逼近既能简化一个映射，也能简化比较两个映射的同伦。不过，二者的维数条件相差一维，须区分清楚。

命题 1.4.7 (同伦的胞腔代表). 设 X,Y 为 CW 复形，$f_0,f_1 : X\to Y$ 为胞腔映射，$I=[0,1]$，且存在连续同伦 $F : X\times I\to Y$ 连接它们。给 I 取两端点及其间开区间的胞腔分解，并给 $X\times I$ 取积胞腔分解。则 F 可在固定 $X\times\{0,1\}$ 的条件下变形为胞腔映射 $G : X\times I\to Y$。若 $x_0\in X^0$、$y_0\in Y^0$ 是零胞腔且 $F(x_0,t)=y_0$ 对所有 $t\in I$ 成立，还可使 $G(x_0,t)=y_0$。

证明. 因 I 是有限、局部紧的 CW 复形，胞腔 $e^r\times\{0\}$、$e^r\times\{1\}$、$e^r\times(0,1)$ 连同普通积拓扑构成 $X\times I$ 的 CW 分解；其特征圆盘可分别用 D^r 及 $D^r\times I\cong D^{r+1}$ 给出，弱拓扑由引理 1.3.9 判断。在端点子复形上，F 已为胞腔映射，应用定理 1.4.4 即可。带基点情形再把子复形 $\{x_0\}\times I$ 加入固定部分。 □

如果 $x\in X^r$ 且 $0<t<1$，积胞腔的条件只保证 $G(x,t)\in Y^{r+1}$，并不保证它在 Y^r 中。因此“同伦本身是积胞腔分解下的胞腔映射”不能替换成“每个中间映射都是胞腔映射”。每个普通同伦类都有胞腔代表；比较这些代表时，上述积圆柱才是适用的模型。

命题 1.4.8 (同伦附着映射). *设 X 为拓扑空间，$n\geq 1$ 为整数，D^n 为闭单位球，$S^{n-1}=\partial D^n$，$I=[0,1]$。设 $\alpha,\beta:S^{n-1}\to X$ 为连续映射，且存在同伦 $K:S^{n-1}\times I\to X$，满足 $K(s,0)=\alpha(s)$、$K(s,1)=\beta(s)$。给*

$$Z_\alpha=X\cup_\alpha D^n,\qquad Z_\beta=X\cup_\beta D^n$$

取附着的商拓扑。则 Z_α 与 Z_β 存在逐点固定公共子空间 X 的同伦等价；其复合同伦也可固定 X。

证明. 闭空间对 (D^n,S^{n-1}) 由命题 1.2.8 具有同伦延拓性质，因此边界包含是闭余纤维化。在命题 1.2.18 中，将起始空间对取为 (D^n,S^{n-1})，共同靶空间取为本命题的 X，两条粘合映射取为 α,β。所得两个普通推出正是 Z_α,Z_β，该命题同时给出相对 X 的同伦等价及复合同伦。 □

对 CW 空间中 n 胞腔的附着映射 $S^{n-1}\to X^{n-1}$，胞腔逼近可将其变形为胞腔映射；上一命题说明，这样替换不改变附着空间相对于底空间的同伦型。这里得到的是同伦等价，没有得到同胚，也没有说明新旧附着映射逐点相同。

定理 1.4.9 (基本群由二维骨架决定). *设 X 为 CW 复形，$x_0\in X^0$ 为零胞腔。包含映射 $X^1\hookrightarrow X$ 在以 x_0 为基点的基本群上诱导满射，而*

$$\pi_1(X^2,x_0)\longrightarrow\pi_1(X,x_0)$$

为同构。

证明. 将基于 x_0 的环路看成带基点映射 $S^1\to X$。相对基点的胞腔逼近使其像进入 X^1，所以第一个同态满射。若 X^2 中的环路在 X 中零伦，就得到圆盘填充 $D^2\to X$。先在 X^2 中将其边界环路固定基点地改成 X^1 中的环路，并利用圆盘边界的同伦延拓延长这个修改。给 D^2 取边界上一零胞腔、一边界一胞腔和一个内部二胞腔的分解，此时填充映射在边界上已为胞腔映射。相对整个边界的胞腔逼近将填充留在 X^2。因此原环路已在 X^2 中零伦，证明单射；满射由第一部分得到。 □

一维骨架给出生成元，二维胞腔给出关系。不过，附着映射的起点未必是所选基点，须先用一条道路把它接回基点，才能把它写成基本群中的元素。

命题 1.4.10 (二胞腔与基本群的关系). *设 X 为 CW 复形，其一维骨架 $\Gamma=X^1$ 是有限连通图。选顶点 $x_0\in\Gamma$、生成树 $T\subset\Gamma$，并给每条非树边 e 选定方向。令 a_e 为从 x_0*

沿树走到 e 的起点、沿 e 行走、再沿树返回 x_0 的环路类。对每个二胞腔选取附着映射 $\alpha_\lambda : S^1 \to \Gamma$，以及从 x_0 到 $\alpha_\lambda(1)$ 的道路 η_λ。用 $\hat{\alpha}_\lambda(t) = \alpha_\lambda(e^{2\pi i t})$ 表示其边界环路，令

$$r_\lambda = [\eta_\lambda * \hat{\alpha}_\lambda * \overline{\eta_\lambda}] \in \pi_1(\Gamma, x_0) = F(a_e : e \notin T),$$

其中拼接先走左边道路，上横线表示反向。则包含 $\Gamma \hookrightarrow X$ 诱导

$$\pi_1(X, x_0) \cong F(a_e : e \notin T) \big/ \langle\langle r_\lambda : \lambda \rangle\rangle = \langle a_e \ (e \notin T) \mid r_\lambda = 1 \ (\lambda) \rangle,$$

双尖括号表示由所列元素生成的正规子群。二胞腔可以有无限多个；每个 r_λ 仍是有限长度的词。

证明. 由定理 1.4.9，只需计算 X^2。定理 1.1.11 把 $\pi_1(\Gamma, x_0)$ 识别为上述自由群。

先看单次附着。设 Z 道路连通，沿 $\alpha : S^1 \to Z$ 附着一个二胞腔；在 Z 中取基点 x_0 及从 x_0 到 $\alpha(1)$ 的道路 η。记所得空间为 Q，特征映射为 $\chi : D^2 \to Q$。令 $U = Q \setminus \{\chi(0)\}$，$V = \chi(\{z : |z| < 3/4\})$。在附着商映射下，二者的原像都是开集，且 $U \cup V = Q$。沿圆盘半径向外推的同伦固定边界，因此在 Z 上取恒等后给出 U 到 Z 的形变收缩；V 是可缩开圆盘，$U \cap V$ 是穿孔开圆盘，形变收缩到半径 $1/2$ 的圆周。

在交集中取基点 $q = \chi(1/2)$，并从 x_0 先沿 η 走到 $\alpha(1)$，再沿半径走到 q。交集的基本群生成元沿半径外推后成为 α 的边界环路；经上述基点道路移回 x_0，它对应 $[\eta * \hat{\alpha} * \overline{\eta}]$。定理 1.1.9 说明 U 与可缩的 V 粘合时，恰把这个元素的正规闭包变为平凡。因此

$$\pi_1(Q, x_0) \cong \pi_1(Z, x_0) \big/ \langle\langle [\eta * \hat{\alpha} * \overline{\eta}] \rangle\rangle.$$

依次附着有限多个二胞腔，就得到相应有限族关系的商群。

若二胞腔有无限多个，每个 r_λ 都由其特征圆盘填充，故这些元素生成的正规子群包含在 $\pi_1(\Gamma, x_0) \to \pi_1(X^2, x_0)$ 的核中。反过来，核中的环路有填充 $D^2 \to X^2$。填充的紧像由定理 1.3.6 落在有限子复形中；再并入有限图 Γ，便得到只在 Γ 上附着有限多个二胞腔的子复形。有限情形已经证明该环路属于这有限族关系的正规闭包，因而没有额外关系。满射性由定理 1.4.9 得到。

更换 η_λ 只会把 r_λ 变为其共轭；把边界定向反转则将它变为逆元，均不改变正规闭包。这也解释了为何计算附着关系时可以自由选择连接道路与边界方向。 □

例如，一个顶点、两条定向边 a, b 和一个沿 $aba^{-1}b^{-1}$ 附着的二胞腔给出

$$\pi_1(X) = \langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} = 1 \rangle \cong \mathbb{Z}^2.$$

同一个一维骨架若只沿常值映射附着二胞腔，则没有新增关系，基本群仍是两个生成元的自由群。新增二胞腔可以改变关系；附着维数至少为三的胞腔则不改变基本群。

1.4.4 有限复形与一般 CW 空间的区别

有限性在本章有三种不同作用，不能用同一个“有限”代替。

条件	可以得到的控制	仍不能自动得到的结论
有限 CW 复形	整个空间只含有限多个胞腔，因而紧	胞腔闭包未必嵌入；空间也未必为流形
有限维 CW 复形	骨架归纳只需有限多个维数阶段	每层可有无限多个胞腔，空间未必紧或局部紧
一般 CW 复形	每个紧子集落在有限子复形内	整个空间未必落在某个有限骨架中

由定理 1.3.6 还可反推：紧的 CW 复形必为有限复形，因为其整个点集包含在有限子复形中。有限维则弱得多。例如无穷多个圆周的一点并只有一维，仍不紧；在公共顶点处，它也不是局部有限的。

考虑

$$X = \bigvee_{j=1}^{\infty} S^j$$

的 CW 一点并，各球面有一个公共零胞腔和一个 j 胞腔，并赋弱拓扑。每个球面的特征圆盘只遇到两个胞腔，所以闭有限性成立，但 X 没有有限的整体维数上界。若 K 是紧空间且 $f : K \to X$ 连续，像仍包含在某个有限子复形中，因而只涉及有限多个球面。若 K 本身是任意非紧 CW 复形，则不能为整个 $f(K)$ 作这种有限断言。

胞腔逼近的证明恰好按这一区别组织：对每个特征圆盘分别使用紧像的有限控制，不要求所有圆盘共同落在同一个有限靶中；处理整个源空间时，再用弱拓扑拼合。无限多层同伦的连续性也不是由“每个点最终不动”单独推出的，而是先在每个闭特征圆盘上得到一个统一的稳定时间，再用与 I 相乘的弱拓扑判据。这个局部有限计算与整体粘合的配合，将在奇异链、胞腔链和后续同伦构造中反复出现。

本章小结

基本群把固定端点的道路同伦变成群运算；基点变化和自由同伦中的基点轨迹解释了共轭的出现。van Kampen 将开集粘合转成生成元与关系，覆盖的唯一提升则把环路变成纤维置换。在连通、局部道路连通且半局部单连通的底空间上，道路类构造给出万有覆盖，子群决定带基点连通覆盖，忘掉基点后需按共轭类区分。

映射柱把一个映射实现为一次包含再接一次形变收缩。对于子空间包含，同伦延拓性质要求已有的全空间映射与子空间上的变形能够相容延拓；它与圆柱底面、侧面并的回缩对应。闭邻域形变数据和圆盘边界提供具体的余纤维化，逐胞腔延拓再把这个性质传到 CW 空间对。双映射柱保留粘合路径；在相应的余纤维化条件下，压掉这些路径才与普通粘合同伦等价。

CW 复形的紧子集只遇到有限多个胞腔，然而整个复形可以既不紧、也不局部有限，甚至没有有限的维数上界。弱拓扑允许从特征圆盘判断映射连续性，与区间相乘的商映射性质使同伦也能逐胞腔粘合。球面和射影空间的少量胞腔，以及由旗标位置区分的 Grassmann 胞腔，展示了这种组织方式。

胞腔逼近先把低维圆盘映射局部改成分段仿射映射，使其避开高维胞腔的一点，再沿射线把像推到边界。逐骨架修正与同伦延拓给出相对版本，特征圆盘上的最终稳定保证无限拼接连续。它使基本群的计算归结为二维骨架，也允许在同伦类内替换附着映射；这些结论为后续同调与同伦构造提供了可以复用的空间模型。

习题

以下习题同时练习计算与构造。说明一个空间“等价”于另一个空间时，应写明是同胚、同伦等价，还是仅得到基本群同构；使用覆盖分类时须检查底空间的局部条件。

习题 1.1. 令 $R = S^1 \vee S^1$，公共顶点为 v，两条定向边分别记为基于 v 的环路 a, b。定义映射 $g : R \to R$，使每条边 $e = a, b$ 依次沿 $\overline{a} * e * a$ 行走，上横线表示反向道路。构造 g 与恒等映射之间的自由同伦，并证明它们不可能在固定 v 的条件下同伦。

解. 令 $a_t(u) = a(tu)$，这是从 v 到 $a(t)$ 的部分道路。对每条边 e，让时刻 t 的映射沿 $\overline{a_t} * e * a_t$ 行走。两条边的端点始终都映到 $a(t)$，因此这些公式在公共顶点处相容；道路变量与 t 联合连续，便给出整个图上的同伦。在 $t = 0$ 时，所得映射只比恒等映射多了两段常值停顿，可由固定端点的重参数化消去；在 $t = 1$ 时得到 g。这构造了所需自由同伦，顶点沿 a 绕行一周。

如果存在固定 v 的同伦，两个映射在自由群 $\pi_1(R, v) = F(a, b)$ 上诱导的同态就必须相同。但恒等映射把 b 送到 b，g 把它送到约化词 $a^{-1}ba$；这两个约化词不同。因此不存在固定顶点的同伦。 □

习题 1.2. 设 $n \geq 2$、$m \in \mathbb{Z}$，$p_n : S^1 \to S^1$、$p_n(z) = z^n$，$f_m(z) = z^m$，各圆周均以 1 为基点。求 f_m 存在满足 $\tilde{f}_m(1) = 1$ 的提升 $p_n\tilde{f}_m = f_m$ 的充要条件；并判断何时它能提升到覆盖 $\mathbb{R} \to S^1$、$t \mapsto e^{2\pi i t}$。

解. 用绕数将圆周基本群识别为 $\mathbb{Z}$。p_n 的像为 $n\mathbb{Z}$，而 $(f_m)_*$ 的像为 $m\mathbb{Z}$。圆周连通且局部道路连通，提升判据给出条件 $m\mathbb{Z} \subset n\mathbb{Z}$，即 $n \mid m$。此时 $\tilde{f}_m(z) = z^{m/n}$ 是所需提升，并由起点确定而唯一。实直线覆盖的基本群像为零，故第二种提升存在当且仅当 $m = 0$；起点取 0 时提升就是常值零函数。 □

习题 1.3. 令 R 是由两条定向圆周 a, b 一点并成的图。构造图 E：顶点为 $1, 2, 3$，对于每个顶点 i，各放置一条从 i 到 $(12)(i)$ 的 a 边，以及一条从 i 到 $(123)(i)$ 的 b 边；每条边沿其标记同向映到 R。证明所得 $p : E \to R$ 是连通三叶覆盖，计算 $\pi_1(E)$ 的自由秩，并求其覆盖变换群。

解. 每个顶点恰有一条出发及一条到达的各类定向边；把顶点处四个半边组成的小星形映到 R 顶点的小星形，就得到三个互不相交的同胚片。边内部也有均匀覆盖区间，故 p 为三叶覆盖。两种置换生成 S_3，在三个顶点上传递，所以 E 道路连通。图有六条边、三个顶点，生成树含两条边，因此基本群是秩 $6 - 3 + 1 = 4$ 的自由群。

覆盖变换在纤维上给出一个同时与 (12)、(123) 交换的置换。与三循环交换的置换只能是 $1, (123), (132)$：它在一个点的值决定了在整条三点轨道上的值。后三者中，只

有恒等置换还与 (12) 交换。因此覆盖变换群平凡。三叶且连通不意味着有三阶覆盖变换群。 □

习题 1.4. 取 $f : S^1 \to S^1$、$f(z) = z^2$，并令

$$M_f = ((S^1 \times I) \amalg S^1)/((z,1) \sim f(z)).$$

设 $j : S^1 \to M_f$ 是源端 $j(z) = [z, 0]$。证明 j 不是同伦等价，并且不存在回缩 $r : M_f \to j(S^1)$。

解. 映射柱沿圆柱方向形变收缩到靶端圆周，记这一回缩为 $q : M_f \to S^1$。有 $qj = f$，且 q_* 为基本群同构，f_* 是 $\mathbb{Z}$ 上的乘二映射。因此 j_* 不是同构，j 不是同伦等价。若存在所述回缩，则在基本群上 $r_* j_* = \mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$。用 q_* 作识别后，这要求某个整数 k 满足 $2k = 1$，矛盾。映射柱可以收回到靶端，不表示它也能收回到源端。 □

习题 1.5. 令 $A = \{0\} \cup \{1/n : n \geq 1\} \subset I = [0,1]$。证明 A 是闭子空间，但包含 $A \hookrightarrow I$ 不具有同伦延拓性质。

解. A 的唯一聚点为 0，且已包含在 A 中，故它闭。假如具有同伦延拓性质，命题 1.2.7 给出回缩

$$r : I \times I \longrightarrow (I \times \{0\}) \cup (A \times I).$$

写 $r = (r_1, r_2)$。因 $r(0,1) = (0,1)$，存在 $\varepsilon > 0$，使 $x \in [0, \varepsilon]$ 时 $r_2(x,1) > 1/2$。因此这段区间上的 $r_1(x,1)$ 始终属于 A。集合 A 的每个连通子集都是一点：若包含两个不同实数，可在两者之间选一个不属于 A 的实数将其分开。连续像 $r_1([0,\varepsilon] \times \{1\})$ 遂只含一点，而它包含 0，故恒为零。但对足够大的 n，$1/n \leq \varepsilon$，回缩条件又要求 $r_1(1/n, 1) = 1/n$，矛盾。 □

习题 1.6. 圆盘边界包含 $S^1 \hookrightarrow D^2$ 具有同伦延拓性质。证明恒等映射 $S^1 \to S^1$ 仍不能延拓为连续映射 $D^2 \to S^1$，并说明这不与同伦延拓性质矛盾。

解. 若有延拓 $F : D^2 \to S^1$，在基本群上恒等映射就分解为

$$\mathbb{Z} = \pi_1(S^1) \longrightarrow \pi_1(D^2) = 0 \longrightarrow \pi_1(S^1) = \mathbb{Z},$$

不可能为恒等。同伦延拓性质的输入包含一个已经定义在整个 D^2 上的初始映射 F_0，并要求给定边界同伦在初始时刻等于 $F_0|_{S^1}$。本题恰好不存在以边界恒等映射为限制的初始映射，所以没有满足延拓性质输入条件的数据。 □

习题 1.7. 令 $\mathrm{id}, c : S^1 \to S^1$ 分别为恒等映射和以 1 为值的常值映射。按照将源端圆周锥掉的映射锥定义，证明

$$C_{\mathrm{id}} \cong D^2, \qquad C_c \cong S^1 \vee S^2.$$

指出第二个同胚中的公共点来自何处。

解. $C(S^1)$ 是一个闭圆盘，其边界就是尚未压掉的源圆周。沿恒等映射把这个边界粘到靶圆周，只是重新命名圆盘边界，因此所得空间同胚于 D^2。沿 c 粘合时，整个锥底圆周压到靶端点 1，所以锥圆盘成为 $D^2/S^1 \cong S^2$，并与靶圆周只共享这个压缩点。紧空间到 Hausdorff 模型的连续双射保证这些商描述给出同胚。公共点是源端圆周被压到的靶端点，不是另外把靶圆周也压成一点。 □

习题 1.8. 考虑两条常值映射 $\{u\} \leftarrow S^1 \rightarrow \{v\}$。证明普通推出是一点，而双映射柱同胚于 S^2。解释在这里不能直接援引“一侧是余纤维化的包含”来把双映射柱压成普通推出。

解. 普通推出把非空 S^1 的全部点同时识别到 u 和 v，所以只有一点。双映射柱是 $S^1 \times I$ 的两个端圆周分别压成两个不同点，即圆周的悬挂。映射

$$[z,t] \longmapsto \big(\sin(\pi t)\operatorname{Re} z,\ \sin(\pi t)\operatorname{Im} z,\ \cos(\pi t)\big)$$

给出到单位球面的连续双射；定义域紧，球面 Hausdorff，故为同胚。原图中的 $S^1 \to \{u\}$、$S^1 \to \{v\}$ 都不是子空间包含，因而不满足上述比较定理所要求的一侧包含条件。 □

习题 1.9. 令 $W = \bigvee_{n\geq 1} S^1$ 取 CW 弱拓扑。平面中令

$$C_n = \{(x,y) : (x-1/n)^2 + y^2 = 1/n^2\}, \qquad H = \bigcup_{n\geq 1} C_n$$

取子空间拓扑。将 W 的第 n 个圆周同胚映到 C_n，公共点映到原点，得到双射 $q : W \to H$。证明 q 连续而不是同胚。

解. 每个闭特征区间到对应平面圆周的映射连续，故由 W 的弱拓扑，q 连续。令 $p_n = (2/n, 0) \in C_n$，并记其在 W 中的原像为 w_n。集合 $P = \{w_n : n \geq 1\}$ 与每个闭胞腔的交都是有限闭集，因此在 W 中闭；它不包含公共顶点。但 $q(w_n) = p_n \to (0,0)$ 于 H，所以 $q(P)$ 在 H 中不闭，q^{-1} 不连续。这个例子说明，图形上共有无穷多个圆周并不能确定它们在公共点处的拓扑。 □

习题 1.10. 利用本章给出的胞腔分解计算 $\pi_1(\mathbb{RP}^n)$ 及 $\pi_1(\mathbb{CP}^n)$，其中 $n \geq 1$。说明 $n = 1$ 的实射影空间与更高维情形有何区别。

解. 先明确圆周坐标。同胚

$$h : \mathbb{RP}^1 \longrightarrow S^1, \qquad h([x:y]) = \frac{(x+\mathrm{i}y)^2}{x^2+y^2}$$

在非零实倍缩放下不变，连续且双射；定义域紧、值域 Hausdorff，故确为同胚。因此 $\pi_1(\mathbb{RP}^1) \cong \mathbb{Z}$。$\mathbb{RP}^2$ 的二胞腔沿对径点商 $\alpha : S^1 \to \mathbb{RP}^1$ 附着，且

$$h\alpha(e^{\mathrm{i}\theta}) = h([\cos\theta : \sin\theta]) = e^{2\mathrm{i}\theta}.$$

所以该附着环路代表生成元的平方。由命题 1.4.10，其群展示为 $\langle a \mid a^2 = 1\rangle \cong \mathbb{Z}/2$。当 $n \geq 2$，二维骨架保持为 $\mathbb{RP}^2$，由定理 1.4.9 得到相同的基本群。

$\mathbb{CP}^n$ 只有偶数维胞腔，一维骨架是一点。包含一维骨架诱导基本群满射，故 $\pi_1(\mathbb{CP}^n) = 0$。这也包含 $\mathbb{CP}^1 \cong S^2$ 的情形。 □

习题 1.11. 令 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$d=\dim_{\mathbb{R}}\mathbb{F}$，$G_2(\mathbb{F}^4)$ 为 $\mathbb{F}^4$ 中二维线性子空间组成的 Grassmann 空间。以标准基 $e_1,\dots,e_4$ 给出的旗 $E_j=\operatorname{span}_{\mathbb{F}}(e_1,\dots,e_j)$ 记录维数跳跃指标 $i_1<i_2$。列出所有指标及相应胞腔实维数

$$d((i_1-1)+(i_2-2)).$$

求平面 $V=\operatorname{span}_{\mathbb{F}}(e_2,e_4+e_1)$ 的指标，并比较两种基域下的维数。

解. 六种指标依次为

$$(1,2),\ (1,3),\ (1,4),\ (2,3),\ (2,4),\ (3,4),$$

对应的实维数为 $0,d,2d,2d,3d,4d$。因此实 Grassmann 空间的胞腔维数为 $0,1,2,2,3,4$，复 Grassmann 空间的胞腔实维数为 $0,2,4,4,6,8$。所给 V 与 E_1 的交为零，与 E_2,E_3 的交均为 $\mathbb{F}e_2$，与 E_4 的交为整个 V，所以指标为 $(2,4)$。它位于实维数 $3d$ 的胞腔中；复数参数增加的两个实自由度不能误算成一个。 □

习题 1.12. 给 S^1 取一个零胞腔 1 和一个一胞腔的 CW 分解，给 I 取两端点与开区间的分解。把

$$H:I\to S^1,\qquad H(t)=e^{2\pi it}$$

看成两个相同的映射 $\{*\}\to S^1$、$*\mapsto 1$ 之间的同伦，其中 $\{*\}\times I$ 与 I 自然识别。证明 H 是积圆柱上的胞腔映射，却不能在固定两端的条件下变形为“每个时刻均为胞腔映射”的同伦。

解. 两个端点都映到零胞腔，区间内部映到一维骨架，故 H 为胞腔映射。但从一个零维点空间到 S^1 的胞腔映射只能取值于零胞腔 1。若每一时刻的映射都胞腔，整个同伦就只能是常路。H 的绕数为 1，常路的绕数为 0，二者不能固定端点同伦。 □

习题 1.13. 设 $\alpha:S^2\to S^1$ 为任意连续映射。证明 α 零伦，并推得

$$S^1\cup_{\alpha}D^3\simeq S^1\vee S^3.$$

说明该等价是否承诺固定原圆周。

解. 球面 S^2 连通、局部道路连通，且由例 1.4.6 的 $m=1,n=2$ 情形可知其基本群平凡。固定一点的实角原像后，覆盖提升判据使 α 提升为 $\tilde\alpha:S^2\to\mathbb{R}$，满足 $e^{2\pi i\tilde\alpha(x)}=\alpha(x)$。于是

$$K(x,t)=e^{2\pi i(1-t)\tilde\alpha(x)}$$

是从 α 到常值 1 的同伦。由命题 1.4.8，沿 α 和沿此常值映射附着三胞腔所得空间相对于原圆周同伦等价。常值附着将三圆盘的整个边界压到原圆周上的 1，所以其商模型为 $S^1\vee(D^3/S^2)\cong S^1\vee S^3$，公共点取在 1。该命题给出的等价及复合同伦均逐点固定原圆周。 □

第二章　奇异同调、切除与连接映射

本章从链复形的核、像与商群建立整数奇异同调。连接同态通过提升代表链及其边界构造，短正合复形由此产生自然的长正合列。几何部分给出奇异单形的面符号、同伦对应的棱柱算子，以及重心细分和它与恒等映射之间的链同伦。小链复形把开覆盖转化为可以计算的链分解，并导出切除和 Mayer–Vietoris 序列。最后计算球面、穿孔空间及流形点的局部同调，证明维数不变性，并用悬挂说明约化同调中的次数移动。

本章目标

- 区分链、圈与边界，计算具体链复形的同调，并核对链映射、链同伦和映射锥的符号。
- 从短正合复形实际构造连接同态，验证代表选择无关性、长正合列的正合性及自然性。
- 用棱柱算子证明奇异同调的同伦不变性，写出相对圈的边界在对与三元组序列中的位置。
- 构造重心细分与细分链同伦，利用有限链的小化证明切除，并说明闭包条件的作用。
- 从 Mayer–Vietoris 序列计算球面和悬挂的同调，用局部相对同调识别流形的维数和边界型点。

给圆周选两条有公共端点的半圆弧，一条从左到右，另一条从右到左。把这两条有向路径相加，两端的贡献恰好相消，留下一个闭合的一维链。如果圆周是圆盘的边界，这个链还可以由二维单形的边界拼成；若空间只有圆周本身，就没有这样的二维填充。同调要保留的，正是“边界已经相消，但尚不能由高一维链填充”的类。

第一章用环路的拼接研究基本群；这里允许不同单形作整数线性组合，因而可以把同样的问题放到任意维数。代价是次序信息被线性化，所得不变量总是阿贝尔群；收益则是核、像、商群和正合列能够直接参与计算。边界算子不能只靠图形猜出：同一个余维二的面必须以相反符号出现两次，才能保证边界的边界为零。

本章的另一个问题是局部数据怎样决定整体。一个奇异单形的像可能横跨开覆盖中的多个集合，所以不能立即把奇异链按开集拆开。重心细分使参数单形越来越小，紧性保证每条有限链经过有限次细分后可以拆分；细分链同伦再证明这个过程没有改变同调类。这条证明链通向切除与 Mayer–Vietoris 序列，也是后续胞腔计算所需的基础。

阅读本章需要阿贝尔群的核、像、商与直和，以及一般拓扑的连续映射、紧性、商空间和同伦。链复形、正合列及其自然性均在本章建立。全章系数为 $\mathbb{Z}$，记 $H_n(X) = H_n(X;\mathbb{Z})$，系数变换留到后续专章；约化同调则通过负一次的增广项处理零次信息。第一章的空间对与同伦语言可直接沿用，但这里的代数映射锥与第一章的空间映射锥是

不同类型的对象，联系二者之前须先各自核对定义。阅读对照以 Hatcher 的奇异同调、切除与 Mayer–Vietoris 部分为主 [1, 第 2.1 节；第 2.2 节]。

2.1 链复形及其代数

沿一个三角形的三条边依次走一周，起点与终点相消，得到一条闭合的边链。若三角形内部也在所研究的对象中，这条边链还是一个二维面片的边界；若只有三条边，则没有这样的面片。同调所要区别的正是这两种情形：先找出边界为零的链，再把本来就是更高一维边界的链视为零。整数系数记录各个片段的重数和方向，而“边界的边界为零”保证第二步确实能在第一步所得的群中进行。

把具体的线段、三角形或更高维单形暂时抽去，剩下的是一列阿贝尔群和连接相邻次数的同态。本节建立这部分代数。后面出现的空间对、切除和开集分解，会给出不同的链复形短正合列；这些短正合列产生长正合列的方式完全相同。特别是，连接同态将通过“提升一个圈，再取它的边界”构造，符号和选择无关性都在这里确定。

2.1.1 链、圈、边界和增广

先看边界相消的最小二维模型。取三个形式顶点 v_0, v_1, v_2，三条有向边 e_{01}, e_{12}, e_{02}，以及一个有向面 t。在这些符号生成的自由阿贝尔群上规定

$$\mathrm{d}_1 e_{ij} = v_j - v_i, \qquad \mathrm{d}_2 t = e_{12} - e_{02} + e_{01}.$$

于是

$$\mathrm{d}_1 \mathrm{d}_2 t = (v_2 - v_1) - (v_2 - v_0) + (v_1 - v_0) = 0.$$

每个顶点出现两次，系数互为相反数。这里自由阿贝尔群中的元素是有限整数线性组合；例如 $2e_{01} - e_{12}$ 允许一条边出现两次，也允许沿反方向计数。没有对边链使用求导，符号 d 只表示降低次数的边界运算。

定义 2.1.1 (链复形与同调). 设对每个 $n \in \mathbb{Z}$ 给定阿贝尔群 C_n 和群同态 $\mathrm{d}_n : C_n \to C_{n-1}$。如果对所有 n 都有

$$\mathrm{d}_{n-1} \mathrm{d}_n = 0,$$

则称 $C = (C_n, \mathrm{d}_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ 为一个**链复形** (chain complex)，称 d_n 为微分或边界同态。群 C_n 的元素称为 n 次**链** (chain)。定义

$$Z_n(C) := \ker \mathrm{d}_n, \qquad B_n(C) := \operatorname{im} \mathrm{d}_{n+1}.$$

其中的元素分别称为 n 次**圈** (cycle)和 n 次**边界** (boundary)。由 $\mathrm{d}_n \mathrm{d}_{n+1} = 0$ 有 $B_n(C) \subseteq Z_n(C)$，故可以定义第 n 个**同调群** (homology group)

$$H_n(C) := Z_n(C) / B_n(C).$$

圈 z 的同调类记为 $[z]$。两个 n 次圈 z, z' 满足 $z - z' \in B_n(C)$ 时，称它们同调。若每个 $H_n(C)$ 都为零，称 C 为**无同调复形** (acyclic complex)。若 $n < 0$ 时 $C_n = 0$，则称 C 为非负链复形。

同调不是把所有链直接除以边界：只有圈才代表同调类。条件 $\mathrm{d}^2=0$ 保证任意边界都是圈，却不保证任意圈都是边界；后一个条件恰好是 $H_n(C)=0$。在下文中，次数由元素或公式确定时，将 d_n 简写为 d；不同复形同时出现时，则用 $\mathrm{d}_C,\mathrm{d}_D$ 区分。

例 2.1.2 (三条边与一个填充面)**.** 设 $C_0=\mathbb{Z}v_0\oplus\mathbb{Z}v_1\oplus\mathbb{Z}v_2$，$C_1=\mathbb{Z}e_{01}\oplus\mathbb{Z}e_{12}\oplus\mathbb{Z}e_{02}$，其余次数为零，并规定 $\mathrm{d}_1e_{ij}=v_j-v_i$。对于

$$z=ae_{01}+be_{12}+ce_{02},$$

有

$$\mathrm{d}_1z=(-a-c)v_0+(a-b)v_1+(b+c)v_2.$$

因此 z 是圈，当且仅当 $a=b=-c$，即

$$Z_1(C)=\mathbb{Z}(e_{01}+e_{12}-e_{02}).$$

由于 $C_2=0$，这里没有非零的一维边界，故 $H_1(C)\cong\mathbb{Z}$。又因为 $B_0(C)$ 由 v_1-v_0,v_2-v_0 生成，三个顶点在同调中变成同一个生成元，故 $H_0(C)\cong\mathbb{Z}$。

现在加入 $C_2=\mathbb{Z}t$，规定 $\mathrm{d}_2t=e_{01}+e_{12}-e_{02}$，并保留其他群和微分。这仍是链复形，因为前面的计算给出 $\mathrm{d}_1\mathrm{d}_2=0$。此时 d_2 单射，且其像恰为 $Z_1(C)$，所以 $H_2(C)=H_1(C)=0$，而 $H_0(C)\cong\mathbb{Z}$ 不变。加入面以后，原来的闭合边链仍存在，但它已经成为边界。

零次同调在连通的基本例子中仍含有一个 $\mathbb{Z}$。为了把这一份“总系数”与其他信息分开，可以在零次群后面再接一个同态。在上例中，将每个顶点送到 1，则每条边的边界 v_j-v_i 都被送到零。

定义 2.1.3 (增广复形)**.** 设 $C=(C_n,\mathrm{d}_n)$ 为阿贝尔群的非负链复形。如果同态 $\varepsilon\colon C_0\to\mathbb{Z}$ 满足 $\varepsilon\mathrm{d}_1=0$，则称 ε 为 C 的一个**增广** (augmentation)。由此得到链复形 $\widetilde{C}$，其非负次群与 C 相同，并且

$$\widetilde{C}_{-1}=\mathbb{Z},\qquad \tilde{\mathrm{d}}_0=\varepsilon,\qquad \widetilde{C}_n=0\quad(n<-1).$$

其同调记为 $\widetilde{H}_n(C,\varepsilon):=H_n(\widetilde{C})$，称为相对于这个增广的约化同调。增广已明确时，简记为 $\widetilde{H}_n(C)$。

增广条件正是新增的两个相邻微分满足复合为零的条件。直接由核与像可得

$$\widetilde{H}_n(C)=H_n(C)\quad(n>0),\qquad \widetilde{H}_0(C)=\ker\varepsilon/\operatorname{im}\mathrm{d}_1,\qquad \widetilde{H}_{-1}(C)=\mathbb{Z}/\operatorname{im}\varepsilon.$$

在小于 -1 的次数，同调为零。因为 ε 消去零次边界，它诱导同态 $\bar{\varepsilon}\colon H_0(C)\to\mathbb{Z}$，而 $\widetilde{H}_0(C)$ 就是这个同态的核。若存在 $u\in C_0$ 满足 $\varepsilon(u)=1$，则

$$H_0(C)\longrightarrow\widetilde{H}_0(C)\oplus\mathbb{Z},\qquad [z]\longmapsto\big([z-\varepsilon(z)u],\varepsilon(z)\big)$$

为同构，逆映射为 $([w],m)\mapsto[w+mu]$。这里非负性保证所有零次链都是圈；若更换 z 的代表元，差只是一条零次边界，故公式良定义。这个分解用到了 u 的选择，而核 $\ker\bar{\varepsilon}$ 无须选择就已确定。若 ε 不满射，则不能删去 -1 次的余核；例如 $C=0$ 配零增广时，$\widetilde{H}_{-1}(C)=\mathbb{Z}$。

2.1.2　链映射、链同伦与映射锥

给定两个链复形，要比较它们的同调，所用同态必须保留“取边界”这项运算。进一步说，两个比较映射即使在链上不同，只要它们的差可以由高一维的链填补，就应当在同调上给出相同的结果。后一种填补由链同伦表达。

定义 2.1.4 (链映射)**.** 设 $C=(C_n,\mathrm{d}_{C,n})$、$D=(D_n,\mathrm{d}_{D,n})$ 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形。一族同态 $f_n\colon C_n\to D_n$ 若对每个 $n\in\mathbb{Z}$ 都满足

$$\mathrm{d}_{D,n}f_n=f_{n-1}\mathrm{d}_{C,n},$$

则称 $f=(f_n)$ 为从 C 到 D 的**链映射** (chain map)，记为 $f\colon C\to D$。

对于圈 $z\in C_n$，有 $\mathrm{d}_Df_n(z)=f_{n-1}(\mathrm{d}_Cz)=0$；对于边界 d_Cw，有 $f_n(\mathrm{d}_Cw)=\mathrm{d}_Df_{n+1}(w)$。因此链映射分别把圈送到圈、边界送到边界，诱导良定义的同态

$$H_n(f)=f_*\colon H_n(C)\longrightarrow H_n(D),\qquad [z]\longmapsto[f_n(z)].$$

若 $g\colon D\to E$ 也是链映射，则在每个圈上都有 $(g\circ f)_*[z]=g_*f_*[z]$，故 $(g\circ f)_*=g_*\circ f_*$；恒等链映射诱导恒等同态。这些等式将使空间映射的复合能够传到同调群上。

定义 2.1.5 (链同伦与链同伦等价)**.** 设 $f,g\colon C\to D$ 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形之间的链映射。如果存在一族同态 $H_n\colon C_n\to D_{n+1}$，满足

$$g_n-f_n=\mathrm{d}_{D,n+1}H_n+H_{n-1}\mathrm{d}_{C,n}\qquad(n\in\mathbb{Z}),$$

则称 $H=(H_n)$ 为从 f 到 g 的**链同伦** (chain homotopy)，记为 $f\simeq_{\mathrm{ch}}g$。若链映射 $f\colon C\to D$ 有链映射 $r\colon D\to C$，使

$$rf\simeq_{\mathrm{ch}}\mathrm{id}_C,\qquad fr\simeq_{\mathrm{ch}}\mathrm{id}_D,$$

则称 f 为**链同伦等价** (chain homotopy equivalence)。若 id_C 与零链映射链同伦，称链复形 C 可缩。

链同伦使次数上升一，这与连接两个 n 维对象需要一个 $n+1$ 维变形的几何图像相符。在公式中，$\mathrm{d}H$ 取这个填补的边界，$H\mathrm{d}$ 则补偿原链本身的边界。用零算子、$-H$ 和两个同伦算子的和，分别得到链同伦的自反性、对称性和传递性。若 $a\colon C'\to C$、$b\colon D\to D'$ 是链映射，则

$$b(g-f)a=\mathrm{d}_{D'}(bHa)+(bHa)\mathrm{d}_{C'},$$

所以链同伦还与前后复合相容。

命题 2.1.6 (链同伦诱导相同的同调同态)**.** 设 C,D 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形，$f,g\colon C\to D$ 为链映射，并设同态 $H_n\colon C_n\to D_{n+1}$ 满足 $g-f=\mathrm{d}_DH+H\mathrm{d}_C$。则对每个 $n\in\mathbb{Z}$，都有 $H_n(f)=H_n(g)$。因此，任意链同伦等价在每个次数都诱导同调群同构；任意可缩链复形的所有同调群都为零。

证明. 若 $z \in Z_n(C)$，则

$$g_n(z) - f_n(z) = \mathrm{d}_{D,n+1} H_n(z),$$

因为 $H_{n-1}\mathrm{d}_{C,n}(z) = 0$。右边是边界，故 $[g_n(z)] = [f_n(z)]$。若 r 是 f 的链同伦逆，复合相容性给出 $r_* f_* = \mathrm{id}$ 和 $f_* r_* = \mathrm{id}$，所以 f_* 为同构。若 C 可缩，则 $H_n(C)$ 上的恒等同态等于零同态，故该群为零。 □

定义 2.1.7 (准同构). 设 $f : C \to D$ 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形之间的链映射。如果对每个 $n \in \mathbb{Z}$，诱导同态 $H_n(f) : H_n(C) \to H_n(D)$ 都是同构，则称 f 为**准同构** (quasi-isomorphism)。

链同伦等价一定是准同构，但对于一般阿贝尔群链复形，逆命题不成立。例如取只有三项非零的复形

$$C_2 = \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} C_1 = \mathbb{Z} \xrightarrow{\bmod 2} C_0 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

相邻映射的复合为零，乘 2 单射，模 2 满射，且中间的核与像都是 $2\mathbb{Z}$，所以该复形无同调。然而它不可缩：若有 $\mathrm{id}_C = \mathrm{d}H + H\mathrm{d}$，在零次就必须有 $\mathrm{id}_{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}} = (\bmod 2) \circ H_0$，而任何同态 $H_0 : \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 都为零。这也说明准同构 $C \to 0$ 未必有链同伦逆。

第一章的映射锥在空间中加入一顶锥，使一个映射的像可以向顶点收缩。在链层面，类似的想法是把 C_{n-1} 放进一个新的 n 次群中，使圈 $x \in C_{n-1}$ 的像 $f(x)$ 成为新链的边界。为了在 x 不闭合时仍满足边界平方为零，需要同时加入一个负号。

定义 2.1.8 (移位与链复形的映射锥). 设 $f : C \to D$ 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形之间的链映射。定义移位复形 $C[1]$ 为

$$C[1]_n = C_{n-1}, \qquad \mathrm{d}_{C[1],n} = -\mathrm{d}_{C,n-1}.$$

定义 f 的**映射锥** (mapping cone) 为复形 $\mathrm{Cone}(f)$，其群与微分为

$$\mathrm{Cone}(f)_n = D_n \oplus C_{n-1}, \qquad \mathrm{d}(y, x) = (\mathrm{d}_D y + f_{n-1}(x), -\mathrm{d}_C x).$$

这里“映射锥”指链复形的代数构造，其元素是链的有序对。

移位的微分平方为 $(-\mathrm{d}_C)(-\mathrm{d}_C) = 0$。对于映射锥，在 $(y, x) \in D_n \oplus C_{n-1}$ 上计算得

$$\mathrm{d}^2(y, x) = (\mathrm{d}_D^2 y + \mathrm{d}_D f(x) - f(\mathrm{d}_C x),\ \mathrm{d}_C^2 x) = (0, 0).$$

第一分量中交叉项相消，恰好使用了 f 是链映射。因此上述定义确实给出链复形。特别是，若 $\mathrm{d}_C x = 0$，则 $\mathrm{d}(0, x) = (f(x), 0)$，实现了前面希望达到的填补。

例 2.1.9 (整数倍映射的锥). 设 $C = D = \mathbb{Z}$ 都集中在零次，微分为零，并令链映射 $f : C \to D$ 在零次等于乘整数 m。则 $\mathrm{Cone}(f)$ 只有一次和零次非零，具体为

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

因此

$$H_1(\mathrm{Cone}(f)) = \ker(\times m), \qquad H_0(\mathrm{Cone}(f)) = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}.$$

当 $m = 0$ 时这两个群均为 $\mathbb{Z}$；当 $m \neq 0$ 时一次同调为零，而零次同调记录乘 m 映射未能覆盖的剩余类。特别地，$m = \pm 1$ 时映射锥无同调。

对于任意链复形 C，恒等链映射的锥还有显式的收缩。定义

$$K_n : \mathrm{Cone}(\mathrm{id}_C)_n \longrightarrow \mathrm{Cone}(\mathrm{id}_C)_{n+1}, \qquad K_n(y, x) = (0, y).$$

利用锥微分可得

$$\mathrm{d}K(y, x) + K\mathrm{d}(y, x) = (y, -\mathrm{d}_C y) + (0, \mathrm{d}_C y + x) = (y, x).$$

所以 K 是从零映射到恒等映射的链同伦。一般映射锥如何衡量 f 在同调上距同构还差多少，将在长正合列构造完成后给出。

2.1.3　短正合复形和连接同态

从一个链复形中除去一个子复形，可以把“落在指定部分中的边界”变成零。这样产生的新圈未必能提升为原复形中的圈；它的一次提升可能仍有边界，只是该边界落在被除去的子复形中。连接同态记录的正是这个边界类。先用正合列把包含、商和提升统一表述。

定义 2.1.10 (正合列与链复形的短正合列)**.** 设 $U \xrightarrow{u} V \xrightarrow{v} W$ 为阿贝尔群同态。如果 $\mathrm{im}\, u = \ker v$，则称这列同态在 V 处正合；较长的同态列若在每个有前后映射的位置都正合，则称为正合列。

设 A, B, C 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形，$i : A \to B$、$p : B \to C$ 为链映射。如果对每个 $n \in \mathbb{Z}$，都有阿贝尔群短正合列

$$0 \longrightarrow A_n \xrightarrow{i_n} B_n \xrightarrow{p_n} C_n \longrightarrow 0,$$

即 i_n 单射、p_n 满射且 $\mathrm{im}\, i_n = \ker p_n$，则称

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \longrightarrow 0$$

为**链复形的短正合列** (short exact sequence of chain complexes)。

这里的正合性逐个次数成立；并不要求 p_n 有同态右逆，也不要求 B 分解为 A 与 C 的直和。我们在构造中只需逐个元素选择原像。

定义 2.1.11 (子复形与商复形)**.** 设 $B = (B_n, \mathrm{d}_{B,n})$ 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形，$A_n \subseteq B_n$ 为子群。如果 $\mathrm{d}_{B,n}(A_n) \subseteq A_{n-1}$ 对每个 n 成立，则配有限制微分的 $A = (A_n)$ 称为 B 的子复形。商复形 B/A 定义为

$$(B/A)_n = B_n/A_n, \qquad \mathrm{d}_{B/A}(b + A_n) = \mathrm{d}_B b + A_{n-1}.$$

更换代表元 b 只会使 $\mathrm{d}_B b$ 改变一个 A_{n-1} 中的元素，所以上述微分良定义；其平方为零来自 $\mathrm{d}_B^2 = 0$。包含映射与商映射都是链映射，给出短正合列 $0 \to A \to B \to B/A \to 0$。反过来，对于任意链复形短正合列，映射 $b + i_n(A_n) \mapsto p_n(b)$ 在每个次数都是同构，并与微分交换，因而给出 $B/i(A) \cong C$。

在短正合列中，微分与 i, p 的相容性可以画成下图。构造连接同态时，从右上角的圈 c 向左提升到 b，向下取 $\mathrm{d}_B b$，再从中下方回到左下角的 a。

$$\begin{array}{ccccc} A_n & \xrightarrow{\ i_n\ } & B_n & \xrightarrow{\ p_n\ } & C_n \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{d}_A} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{d}_B} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{d}_C} \\ A_{n-1} & \xrightarrow[\ i_{n-1}\ ]{} & B_{n-1} & \xrightarrow[\ p_{n-1}\ ]{} & C_{n-1} \end{array}$$

原像 b 一般不唯一，而得到的 a 也会随之改变。因此构造的目标应是 $[a]$，不是一个固定的链 a。

命题 2.1.12 (连接同态的构造)**.** 设 $0 \to A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \to 0$ 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形的短正合列，$n \in \mathbb{Z}$。给定圈 $c \in C_n$，选取 $b \in B_n$ 满足 $p_n(b) = c$，再取满足

$$i_{n-1}(a) = \mathrm{d}_{B,n} b$$

的 $a \in A_{n-1}$。这样的 a 存在且唯一，并且是圈。公式

$$\delta_n : H_n(C) \longrightarrow H_{n-1}(A), \qquad \delta_n[c] = [a]$$

与 c 的圈代表及 b 的提升选择无关，定义一个群同态，称为该短正合列的**连接同态** (connecting homomorphism)。

证明. 因为 p_n 满射，所需的 b 存在。由链映射关系和 c 是圈，有

$$p_{n-1}(\mathrm{d}_B b) = \mathrm{d}_C p_n(b) = \mathrm{d}_C c = 0.$$

短正合性说明 $\mathrm{d}_B b \in \operatorname{im} i_{n-1}$，而 i_{n-1} 单射，故 a 存在且唯一。再由

$$i_{n-2}(\mathrm{d}_A a) = \mathrm{d}_B i_{n-1}(a) = \mathrm{d}_B^2 b = 0$$

及 i_{n-2} 单射，得到 $\mathrm{d}_A a = 0$。

先固定 c，将提升改为 b'。因为 $p_n(b' - b) = 0$，存在 $u \in A_n$ 使 $b' - b = i_n(u)$。若相应的圈为 a'，则

$$i_{n-1}(a' - a) = \mathrm{d}_B(b' - b) = \mathrm{d}_B i_n(u) = i_{n-1}(\mathrm{d}_A u).$$

单射性给出 $a' - a = \mathrm{d}_A u$，所以 $[a'] = [a]$。

再更换同调类的圈代表。若 $c' = c + \mathrm{d}_C v$，其中 $v \in C_{n+1}$，取 $w \in B_{n+1}$ 满足 $p_{n+1}(w) = v$。这时 $b + \mathrm{d}_B w$ 是 c' 的一个提升，而且

$$\mathrm{d}_B(b + \mathrm{d}_B w) = \mathrm{d}_B b.$$

所以这个提升给出同一个 a；任何其他提升也给出同一个同调类，已经由上一段证明。选取 w 的方式不影响此结论，因为不论选择哪个 w，上述边界仍是 $\mathrm{d}_B b$。

最后，若 c_1, c_2 分别用 b_1, b_2 提升，并得到 a_1, a_2，则 $b_1 + b_2$ 提升 $c_1 + c_2$，其边界是 $i(a_1 + a_2)$。因此

$$\delta_n([c_1] + [c_2]) = [a_1 + a_2] = \delta_n[c_1] + \delta_n[c_2].$$

□

例 2.1.13 (连接同态可以非零). 设 B 只有 $B_1 = B_0 = \mathbb{Z}$ 非零，微分 $\mathrm{d}_{B,1}$ 为恒等映射；设 $A \subseteq B$ 只有 $A_0 = \mathbb{Z}$ 非零，并令 $C = B/A$。于是 C 只有 $C_1 = \mathbb{Z}$ 非零，而

$$H_n(B) = 0 \quad \text{对所有} n, \qquad H_0(A) = \mathbb{Z}, \qquad H_1(C) = \mathbb{Z}.$$

将 C_1 中的 1 提升为 B_1 中的 1，它的边界是 A_0 中的 1，所以 $\delta_1 : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 是恒等同态。可见逐次取同调不能把链复形短正合列变成同一次数上的短正合列；失去的信息转移到了相邻次数之间。

2.1.4　长正合列的正合性与自然性

连接同态不仅补上一条箭头，还恰好填补原来各同调同态的核与像之间的差距。其证明反复使用同一种办法：当提升的链不满足目标条件时，减去一条边界或来自子复形的链，把它修正成圈。

定理 2.1.14 (同调长正合列). 设 $0 \to A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \to 0$ 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形的短正合列。对每个 $n \in \mathbb{Z}$，令 i_*, p_* 为所诱导的同调同态，并按下述约定定义 δ_n：若 $c \in C_n$ 是圈，$p_n(b) = c$、$i_{n-1}(a) = \mathrm{d}_B b$，则 $\delta_n[c] = [a]$。这些同态组成正合列

$$\cdots \longrightarrow H_n(A) \xrightarrow{i_*} H_n(B) \xrightarrow{p_*} H_n(C) \xrightarrow{\delta_n} H_{n-1}(A) \longrightarrow \cdots.$$

因此在每个次数都有

$$\ker p_* = \operatorname{im} i_*, \qquad \ker \delta_n = \operatorname{im} p_*, \qquad \ker i_*|_{H_{n-1}(A)} = \operatorname{im} \delta_n.$$

证明. 映射的良定义由链映射的性质及命题 2.1.12 保证。只需逐一检验三种位置上的核与像。

在 $H_n(B)$ 处，$pi = 0$ 给出 $p_* i_* = 0$，故 $\operatorname{im} i_* \subseteq \ker p_*$。反过来，设圈 $b \in B_n$ 满足 $p_*[b] = 0$。于是 $p_n(b) = \mathrm{d}_C c'$，其中 $c' \in C_{n+1}$。选取 $b' \in B_{n+1}$ 提升 c'，就有

$$p_n(b - \mathrm{d}_B b') = p_n(b) - \mathrm{d}_C p_{n+1}(b') = 0.$$

故存在 $a \in A_n$，满足 $i_n(a) = b - \mathrm{d}_B b'$。此时

$$i_{n-1}(\mathrm{d}_A a) = \mathrm{d}_B(b - \mathrm{d}_B b') = 0,$$

所以 a 是圈，并且 $i_*[a] = [b]$。这证明了反向包含。

在 $H_n(C)$ 处，若 $b \in B_n$ 是圈，用 b 提升 $p_n(b)$ 时其边界为零，因而 $\delta_n p_*[b] = 0$。反过来，设 $c \in C_n$ 为圈，且 $\delta_n[c] = 0$。取 $p_n(b) = c$ 及 $\mathrm{d}_B b = i_{n-1}(a)$。条件 $[a] = 0$ 表明存在 $u \in A_n$ 使 $a = \mathrm{d}_A u$。于是

$$\mathrm{d}_B(b - i_n(u)) = i_{n-1}(a) - i_{n-1}(\mathrm{d}_A u) = 0, \qquad p_n(b - i_n(u)) = c.$$

修正后的提升是圈，故 $[c] = p_*[b - i_n(u)]$，得到 $\ker \delta_n \subseteq \operatorname{im} p_*$。

在 $H_{n-1}(A)$ 处，若 $\delta_n[c] = [a]$ 来自提升 b，则

$$i_* \delta_n[c] = [i_{n-1}(a)] = [\mathrm{d}_B b] = 0.$$

反过来，若圈 $a \in A_{n-1}$ 满足 $i_*[a] = 0$，则存在 $b \in B_n$ 使 $i_{n-1}(a) = \mathrm{d}_B b$。令 $c = p_n(b)$，有

$$\mathrm{d}_C c = p_{n-1}(\mathrm{d}_B b) = p_{n-1} i_{n-1}(a) = 0.$$

所以 c 是圈，而连接同态的定义正给出 $\delta_n[c] = [a]$。 □

若三个复形都是非负的，负次数的群为零，长正合列在右端终止于 $H_0(B) \to H_0(C) \to 0$。对于增广后的复形则应保留实际存在的 -1 次项，不能只因原来的链从零次开始就删掉它。

长正合列常用于比较不同空间或不同分解。此时还需要知道：先作比较再取连接同态，与先取连接同态再作比较，给出的结果相同。这就是自然性在这里的具体含义。

命题 2.1.15 (连接同态与长正合列的自然性)**.** 设 A, B, C, A', B', C' 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形，并有链映射的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{i} & B & \xrightarrow{p} & C & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \beta} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma} & & \\
0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow[i']{} & B' & \xrightarrow[p']{} & C' & \longrightarrow & 0,
\end{array}$$

两行均为链复形短正合列。令 δ_n, δ'_n 为各行按“提升后取边界”的正号约定得到的连接同态。则对每个 $n \in \mathbb{Z}$，有

$$\beta_* i_* = i'_* \alpha_*, \qquad \gamma_* p_* = p'_* \beta_*, \qquad \alpha_* \delta_n = \delta'_n \gamma_*.$$

因此相应的两条同调长正合列在全部位置组成交换图。

证明. 对于圈 $a \in A_n$，交换关系 $\beta i = i' \alpha$ 给出

$$\beta_* i_*[a] = [\beta_n i_n(a)] = [i'_n \alpha_n(a)] = i'_* \alpha_*[a].$$

对于圈 $b \in B_n$，关系 $\gamma p = p' \beta$ 同样给出

$$\gamma_* p_*[b] = [\gamma_n p_n(b)] = [p'_n \beta_n(b)] = p'_* \beta_*[b].$$

这证明前两类方块交换。

检验连接同态时，取圈 $c \in C_n$，并选取 $b \in B_n$、$a \in A_{n-1}$，使

$$p_n(b) = c, \qquad i_{n-1}(a) = \mathrm{d}_B b.$$

由于 $p'_n \beta_n(b) = \gamma_n(c)$，链 $\beta_n(b)$ 是 $\gamma_n(c)$ 的一个提升。再由 β 是链映射及左方块交换，

$$\mathrm{d}_{B'} \beta_n(b) = \beta_{n-1}(\mathrm{d}_B b) = \beta_{n-1} i_{n-1}(a) = i'_{n-1} \alpha_{n-1}(a).$$

所以用这个提升计算可得

$$\delta'_n \gamma_*[c] = [\alpha_{n-1}(a)] = \alpha_*[a] = \alpha_* \delta_n[c].$$

连接同态与提升选择无关，故这次选择即可确定所需的等式。 □

最后把这套构造用于映射锥。它同时包含 D 和 C 上升一维后的部分，因而把比较映射 f 转化成一个复形；长正合列说明这个复形保留了什么信息。

推论 2.1.16 (映射锥的长正合列)**.** *设 $f : C \to D$ 为 $\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群链复形之间的链映射，并采用*

$$\mathrm{Cone}(f)_n = D_n \oplus C_{n-1}, \qquad \mathrm{d}(y, x) = (\mathrm{d}_D y + f(x), -\mathrm{d}_C x)$$

的约定。令 $j : D \to \mathrm{Cone}(f)$ 为 $j(y) = (y, 0)$，令 $q : \mathrm{Cone}(f) \to C[1]$ 为 $q(y, x) = x$，其中 $C[1]_n = C_{n-1}$、$\mathrm{d}_{C[1]} = -\mathrm{d}_C$。将 $H_n(C[1])$ 通过 $[x] \mapsto [x]$ 识别为 $H_{n-1}(C)$，则有正合列

$$\cdots \longrightarrow H_n(C) \xrightarrow{f_*} H_n(D) \xrightarrow{j_*} H_n(\mathrm{Cone}(f)) \xrightarrow{q_*} H_{n-1}(C) \xrightarrow{f_*} H_{n-1}(D) \longrightarrow \cdots.$$

特别地，f 为准同构，当且仅当 $\mathrm{Cone}(f)$ 无同调。

证明. 映射 j, q 与各自的微分交换，且在每个次数中 j 单射、q 满射、$\ker q = \mathrm{im}\, j$。故它们构成链复形短正合列

$$0 \longrightarrow D \xrightarrow{j} \mathrm{Cone}(f) \xrightarrow{q} C[1] \longrightarrow 0.$$

移位微分的负号不改变圈群和边界群，所以上述同调识别良定义。若 $x \in C_{n-1}$ 是圈，它作为 $C[1]_n$ 中的圈可提升为 $(0, x)$，而

$$\mathrm{d}(0, x) = (f(x), 0) = j(f(x)).$$

因此连接同态 $H_n(C[1]) \to H_{n-1}(D)$ 正好是 f_*，没有额外的负号。定理 2.1.14 便给出所写的长正合列。

若每个 f_* 都是同构，则在每个次数，f_* 的满射性使 $j_* = 0$，从而 q_* 单射；相邻次数 f_* 的单射性又使 $\mathrm{im}\, q_* = 0$。所以 $H_n(\mathrm{Cone}(f)) = 0$。反过来，若映射锥在所有次数都无同调，则 $H_n(\mathrm{Cone}(f)) = 0$ 给出 $f_* : H_n(C) \to H_n(D)$ 满射，而 $H_{n+1}(\mathrm{Cone}(f)) = 0$ 给出它单射，故 f 是准同构。 □

连接同态的计算因而可以落实到代表链上，而自然性保证这种计算与空间映射诱导的比较相容。下一节将把这些代数结论用于由连续单形生成的复形。链复形和长正合列的其他表述可参阅 [2, 第 12 章]，几何同调中的构造可参阅 [1, 第 2.1 节]。

2.2 奇异链与同伦不变性

把空间分成三角形再计算边界，是理解同调的一种直接方式；但一般空间未必已经给定三角剖分，连续映射也未必把某个三角形送到另一个三角形。奇异链采用另一种做法：把所有从标准单形到空间的连续映射都作为生成元。这样，连续映射只需与这些参数映射复合，就能作用于链。链群虽然很大，边界公式却仍由单形的有限个面决定。

本节始终使用整数系数。先从单形各面的次序确定符号，再把同伦所扫过的棱柱拆成单形，以说明同伦为什么在同调上消失。指定子空间以后，同样的链模型还能记录“边界允许落在该子空间中”的链；空间对的连接同态，正是把这条尚未消失的边界取出来。相关链构造可参阅 [1, 第 2 章，§2.1]。

2.2.1 奇异单形和边界符号

单形的面需要保留参数次序，而不能只记其像。取

$$\Delta^n = \left\{ (t_0, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^{n+1} : t_i \geq 0,\ \sum_{i=0}^{n} t_i = 1 \right\},$$

并按次序记其顶点为 $v_0, \dots, v_n$。当 $n \geq 1$ 时，仿射面映射

$$\delta_i^n : \Delta^{n-1} \longrightarrow \Delta^n, \qquad \delta_i^n(t_0, \dots, t_{n-1}) = (t_0, \dots, t_{i-1}, 0, t_i, \dots, t_{n-1})$$

将标准单形送到略去第 i 个顶点的面。上标表示靶单形的维数。

定义 2.2.1 (奇异链与奇异同调)**.** 设 X 为拓扑空间，$n \geq 0$ 为整数，取标准单形

$$\Delta^n = \{(t_0, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^{n+1} : t_i \geq 0,\ \textstyle\sum_{i=0}^{n} t_i = 1\},$$

其顶点按标准基的顺序编号。从 Δ^n 到 X 的连续映射 $\sigma : \Delta^n \to X$ 称为一个**奇异单形** (singular simplex)。以所有这样的映射为基的自由阿贝尔群记作

$$C_n(X) = \bigoplus_{\sigma : \Delta^n \to X \text{ 连续}} \mathbb{Z}\,\sigma.$$

它的元素是有限形式和 $c = \sum_\sigma a_\sigma \sigma$，其中 $a_\sigma \in \mathbb{Z}$，称为整数系数的**奇异链** (singular chain)。规定 $C_n(X) = 0$ $(n < 0)$，并定义

$$\partial_n \sigma = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \sigma \circ \delta_i^n \quad (n \geq 1), \qquad \partial_0 = 0,$$

其中 $\delta_i^n : \Delta^{n-1} \to \Delta^n$ 是在第 i 个坐标插入 0 的保序仿射面映射，坐标从 0 起编号。将边界按加法延拓后，它满足 $\partial_{n-1}\partial_n = 0$，所得链复形记作 $C_\bullet(X)$。其同调

$$H_n(X; \mathbb{Z}) = H_n(X) = \frac{\ker(\partial_n : C_n(X) \to C_{n-1}(X))}{\operatorname{im}(\partial_{n+1} : C_{n+1}(X) \to C_n(X))}$$

称为 X 的整数系数**奇异同调** (singular homology)；当 $n < 0$ 时规定 $H_n(X) = 0$。

这里没有要求 σ 单射，也不要求它的像具有 n 维。常值映射同样是生成元；像相同而参数映射不同的两个单形，也仍是不同的生成元。特别地，改变顶点次序得到的奇异单形，并不在链群的定义中直接等同于原单形的正号或负号。所有抵消都必须落实为同一参数映射的系数相加。

定义中所用的 $\partial^2 = 0$ 来自每个余维二的面恰好出现两次。若 $0 \le i < j \le n$，则

$$\delta_j^n \circ \delta_i^{n-1} = \delta_i^n \circ \delta_{j-1}^{n-1};$$

两边都按原有次序嵌入略去 v_i, v_j 的面。因此，当 $n \ge 2$ 时，

$$\partial_{n-1}\partial_n \sigma = \sum_{0 \le i < j \le n} \left((-1)^{j+i} + (-1)^{i+j-1}\right) \sigma \circ \delta_j^n \circ \delta_i^{n-1} = 0.$$

当 $n = 1$ 时，结论由 $\partial_0 = 0$ 得到。这既核验了符号，也证明了定义中的商确有意义。

例如，把一个奇异一维单形看成道路 $\gamma : [0,1] \to X$，其中参数 $t = t_1$，便有

$$\partial \gamma = \gamma(1) - \gamma(0).$$

这里的点代表相应的零维奇异单形。对于一个三角形参数映射 σ，有

$$\partial \sigma = \sigma|[v_1, v_2] - \sigma|[v_0, v_2] + \sigma|[v_0, v_1],$$

其中每个限制都通过保序仿射映射重新参数化为定义在 Δ^1 上的映射。再次取边界时，三个顶点的系数分别抵消。

命题 2.2.2 (连续映射诱导的链映射)**.** *设 $f : X \to Y$ 为拓扑空间之间的连续映射，$C_\bullet(X)$、$C_\bullet(Y)$ 为整数系数奇异链复形。对每个生成元定义 $f_\#(\sigma) = f \circ \sigma$，并按加法延拓，则*

$$\partial f_\# = f_\# \partial.$$

因此 $f_\#$ 诱导同态 $f_* : H_n(X) \to H_n(Y)$，满足 $f_*[c] = [f_\# c]$。对于连续映射 $g : Y \to Z$，有

$$(g \circ f)_\# = g_\# f_\#, \qquad (g \circ f)_* = g_* f_*, \qquad (\mathrm{id}_X)_* = \mathrm{id}_{H_n(X)}.$$

证明. 对 $n \ge 1$ 的生成元，复合映射的结合律给出

$$\partial(f \circ \sigma) = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i f \circ \sigma \circ \delta_i^n = f_\#(\partial \sigma).$$

零次等式由 $\partial_0 = 0$ 得到。于是 $f_\#$ 把圈送到圈，并把形如 ∂b 的边界送到 $\partial(f_\# b)$，故在同调商群上良定义。其余等式先在生成元上由复合映射的结合律和恒等映射性质得到，再下降到同调。 □

命题 2.2.3 (点和道路分支的同调)**.** *设 X 为任意拓扑空间，$\mathcal{P}(X)$ 为其道路分支的集合，H_n 表示整数系数奇异同调。则对所有 $n \ge 0$，各分支的包含映射给出自然同构*

$$H_n(X) \cong \bigoplus_{Q \in \mathcal{P}(X)} H_n(Q).$$

若 $*$ 是单点空间，则 $H_0(*)\cong\mathbb{Z}$、$H_n(*)=0$ $(n>0)$。此外，

$$H_0(X)\cong\mathbb{Z}[\mathcal{P}(X)]=\bigoplus_{Q\in\mathcal{P}(X)}\mathbb{Z}[Q],$$

其中零维圈 $\sum_i a_i x_i$ 被送到 $\sum_i a_i[Q(x_i)]$，$Q(x_i)$ 是含 x_i 的道路分支。空集的全部普通同调群均为零。

证明. 标准单形道路连通，所以每个奇异单形的像完全落在一个道路分支中。由子空间拓扑，它也给出到该分支的连续映射。因而

$$C_n(X)=\bigoplus_{Q\in\mathcal{P}(X)}C_n(Q),$$

且边界算子保持各直和项。链只有有限项，所以一个链为圈当且仅当各分支中的分量都是圈，一个链为边界当且仅当各分量都是边界。这证明了同调的直和分解，不需要各道路分支为开集。

单点空间在每个非负次数恰有一个奇异单形 s_n，所以 $C_n(*)=\mathbb{Z}s_n$，并且

$$\partial s_n=\begin{cases}s_{n-1}, & n>0\text{ 为偶数},\\ 0, & n\text{ 为奇数}.\end{cases}$$

相邻的非零边界是恒等同态，故正次数的同调全部为零；由于 $\partial_0=\partial_1=0$，零次同调是 $\mathbb{Z}$。

最后，对每个零维生成元 x 定义 $\Phi(x)=[Q(x)]$。道路的两端在同一道路分支中，故 $\Phi\partial_1=0$。映射 $\Phi:C_0(X)\to\mathbb{Z}[\mathcal{P}(X)]$ 满射。若 $c=\sum_i a_i x_i$ 属于其核，则在每个实际出现的分支中，系数之和为零。在这样的分支中选一点 x_Q，并为每个 $x_i\in Q$ 选一条从 x_Q 到 x_i 的道路 γ_i。该分支中的链满足

$$\sum_{x_i\in Q}a_i x_i=\sum_{x_i\in Q}a_i(x_i-x_Q)=\partial\left(\sum_{x_i\in Q}a_i\gamma_i\right).$$

求和只涉及有限个点和有限个分支，故 $c\in\operatorname{im}\partial_1$。由此得到所述 H_0 同构。空集没有非负维奇异单形，所以各链群均为零。 □

这个计算辨别的是道路分支，而不只是连通分支；两点之差成为边界的原因，是存在连接它们的道路。它也说明了奇异链的大小与同调的大小可以相差很大：即使单点空间在每个非负次数都有非零链群，其正次数同调仍全部消失。

2.2.2 棱柱算子的显式公式

若 $f,g:X\to Y$ 由同伦 $H:X\times I\to Y$ 连接，一条奇异单形 $\sigma:\Delta^n\to X$ 在同伦中扫过的对象是 $\Delta^n\times I$。它的上下底面分别给出 $f\circ\sigma$ 和 $g\circ\sigma$，侧面则来自 σ 的边界。将这个几何关系写成链等式，需要给棱柱中的每块单形确定次序和系数。

对 Euclid 空间中的点 $q_0,\dots,q_m$，以下用 $[q_0,\dots,q_m]$ 表示仿射映射

$$\Delta^m\longrightarrow\mathbb{R}^N,\qquad(t_0,\dots,t_m)\longmapsto\sum_{j=0}^{m}t_j q_j.$$

当这些点位于某个凸集时，映射的像也位于该凸集。这一记号保留有序参数，不预先附加顶点置换关系。

定理 2.2.4 (奇异同调的同伦不变性)**.** 设 X, Y 为拓扑空间，$I = [0,1]$，连续映射 $H : X \times I \to Y$ 满足 $H(x,0) = f(x)$、$H(x,1) = g(x)$。在整数系数奇异链上，对 $\sigma : \Delta^n \to X$、$n \geq 0$，以 $v_0, \dots, v_n$ 表示 Δ^n 的有序标准顶点，记

$$v_j^{\varepsilon} = (v_j, \varepsilon) \in \Delta^n \times I \quad (0 \leq j \leq n,\ \varepsilon = 0,1), \qquad F_\sigma = H \circ (\sigma \times \mathrm{id}_I).$$

定义**棱柱算子** (prism operator)

$$P_n(\sigma) = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i F_\sigma \circ [v_0^0, \dots, v_i^0, v_i^1, \dots, v_n^1],$$

其中方括号表示由所列有序顶点确定的仿射单形。按加法延拓为 $P_n : C_n(X) \to C_{n+1}(Y)$，并规定 $P_{-1} = 0$，则

$$\partial_{n+1} P_n + P_{n-1} \partial_n = g_\# - f_\# \qquad (n \geq 0). \tag{2.1}$$

因此 $f_* = g_* : H_n(X) \to H_n(Y)$ 对所有次数成立。

证明. 先说明公式中的单形如何填满棱柱，再核对每类面的符号。对点 $((t_0, \dots, t_n), s) \in \Delta^n \times I$，取满足

$$\sum_{j=i+1}^{n} t_j \leq s \leq \sum_{j=i}^{n} t_j$$

的指标 i。这样的指标总存在。在第 i 块单形中，顶点 v_j^0 $(j < i)$ 的系数为 t_j，顶点 v_j^1 $(j > i)$ 的系数也为 t_j，而两个同指标顶点的系数分别为

$$\sum_{j=i}^{n} t_j - s, \qquad s - \sum_{j=i+1}^{n} t_j.$$

这些数非负，总和为 1，并给出原点的坐标。因此这 $n+1$ 块单形覆盖棱柱；两个不等式取等号的位置正是相邻块共享的面。

核对边界时，简记 $u_j = v_j^0$、$w_j = v_j^1$，并在各式中省略共同的后复合 F_σ。对第 i 块

$$T_i = [u_0, \dots, u_i, w_i, \dots, w_n],$$

略去 u_j $(j \leq i)$ 的边界系数是 $(-1)^{i+j}$，略去 w_j $(j \geq i)$ 的系数是 $(-1)^{i+j+1}$，因为 w_j 在 T_i 中的位置为 $j+1$。

先看 $j = i$ 的两类面。略去 u_i 得到

$$[u_0, \dots, u_{i-1}, w_i, \dots, w_n],$$

系数为 $+1$；当 $i \geq 1$ 时，它恰好等于从 T_{i-1} 中略去 w_{i-1} 的面，后者系数为 -1。这些内部分界面逐对抵消。剩下的两项是从 T_0 略去 u_0 得到的上底面 $[w_0, \dots, w_n]$，以及从 T_n 略去 w_n 得到的下底面 $-[u_0, \dots, u_n]$。复合 F_σ 后，它们分别是 $g_\#\sigma$ 和 $-f_\#\sigma$。

余下的项来自侧面。若 $j<i$，从 T_i 略去 u_j 后，所得有序单形属于第 j 个底面上的棱柱；略去该底面顶点后，转折指标由 i 变成 $i-1$。它在 $P_{n-1}\partial_n\sigma$ 中的系数为

$$(-1)^{j}(-1)^{i-1}=-(-1)^{i+j},$$

恰与它在 $\partial_{n+1}P_n\sigma$ 中的系数相反。若 $j>i$，从 T_i 略去 w_j 后，底面棱柱的转折指标仍为 i，故它在 $P_{n-1}\partial_n\sigma$ 中的系数为

$$(-1)^{j}(-1)^{i}=-(-1)^{i+j+1}.$$

这两类已经包括全部侧面。因此，内部面抵消、侧面与 $P\partial$ 抵消以后，只留下上底面减下底面，得到 (2.1)。当 $n=0$ 时，$P_0(x)$ 就是道路 $t\mapsto H(x,t)$，其边界直接等于 $g(x)-f(x)$，同一公式仍成立。

若 c 是奇异 n 圈，则

$$g_{\#}c-f_{\#}c=\partial P_n c,$$

所以二者代表同一个同调类。这证明了同伦不变性。 □

在 $n=1$ 时，棱柱是一个正方形，公式把它沿连接 v_0^0 与 v_1^1 的对角线分成两个三角形：

$$P_1(\sigma)=F_\sigma\circ[v_0^0,v_0^1,v_1^1]-F_\sigma\circ[v_0^0,v_1^0,v_1^1].$$

共同对角线在边界中出现两次，系数相反；左右两边则是两个端点的同伦道路。这是 $\partial P+P\partial=g_{\#}-f_{\#}$ 在最低非平凡维数中的具体形状。

推论 2.2.5 (同伦等价与可缩空间)**.** *设 $f:X\to Y$ 为拓扑空间之间的同伦等价，H_n 为整数系数奇异同调。则 $f_*:H_n(X)\to H_n(Y)$ 对每个 $n\geq 0$ 都是同构。特别地，若非空空间 X 可缩，即 id_X 同伦于一个常值映射，则*

$$H_n(X)\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & n=0,\\ 0, & n>0.\end{cases}$$

证明. 取 f 的同伦逆 $u:Y\to X$。函子性及同伦不变性给出 $u_*f_*=\mathrm{id}$、$f_*u_*=\mathrm{id}$。非空可缩空间到单点空间的映射，与所选收缩点的包含映射互为同伦逆，再应用 命题 2.2.3 即得所述计算。 □

棱柱公式还保留了映射的所在范围：$P_n\sigma$ 的每一项都落在 $H(\sigma(\Delta^n)\times I)$ 中。这一点使同一个构造能够用于空间对，而不必另选一种同伦算子。

2.2.3 相对链复形和约化同调

设一条链的边界没有在整个空间中消失，却完全落在指定子空间 A 内。如果只研究 X 相对于 A 的变化，应允许这样的链成为圈。实现这一点的代数操作，是将 A 中的全部链置为零。由于边界仍留在 A 中，这个操作与边界算子相容。

定义 2.2.6 (相对奇异同调). 设 X 为拓扑空间，$A \subseteq X$ 赋予子空间拓扑，$C_\bullet(X)$、$C_\bullet(A)$ 为整数系数奇异链复形。通过包含映射将 $C_n(A)$ 视为 $C_n(X)$ 的子群，定义

$$C_n(X,A) = C_n(X)/C_n(A), \qquad \partial(c + C_n(A)) = \partial c + C_{n-1}(A).$$

由于 $\partial C_n(A) \subseteq C_{n-1}(A)$，此边界良定义并满足 $\partial^2 = 0$。商链复形 $C_\bullet(X,A)$ 的同调

$$H_n(X,A;\mathbb{Z}) = H_n(X,A) = H_n(C_\bullet(X,A))$$

称为空间对 (X,A) 的整数系数**相对奇异同调** (relative singular homology)。负次数的相对链群及相对同调均为零。

上述包含在链上确实是单射：两个到 A 的连续映射，与包含映射复合后相等，当且仅当它们本身相等；而一个到 X 的奇异单形只要像在 A 中，就由子空间拓扑给出到 A 的连续映射。因此 $C_n(A)$ 恰由那些像完全落在 A 中的生成元张成。

记 $\bar{c} = c + C_n(A)$。它是相对圈，当且仅当

$$\partial c \in C_{n-1}(A).$$

两个这样的链 c, c' 给出同一个相对同调类，当且仅当存在 $b \in C_{n+1}(X)$、$a \in C_n(A)$，使

$$c - c' = \partial b + a.$$

特别地，相对同调中的零类允许由“一个边界加一条 A 中的链”表示。这是商复形的圈和边界条件展开后的原式。

若只看阿贝尔群，$C_n(X,A)$ 可以用像不完全落在 A 中的奇异单形作为一组基；但这些生成元的某些面可能落在 A 中，所以它们在 $C_n(X)$ 中张成的子群未必组成子复形。相对边界是在商群中计算的。两个极端情形为

$$C_\bullet(X,\varnothing) = C_\bullet(X), \qquad C_\bullet(X,X) = 0.$$

命题 2.2.7 (相对同调的函子性与同伦不变性). 设 (X,A)、(Y,B) 为空间对，$f : (X,A) \to (Y,B)$ 为连续空间对映射，即 $f : X \to Y$ 连续且 $f(A) \subseteq B$。则

$$f_\#(\bar{c}) = \overline{f_\# c}$$

给出整数系数相对链复形之间的链映射，并诱导 $f_* : H_n(X,A) \to H_n(Y,B)$。这些映射保持恒等映射和复合映射。若空间对映射 f, g 之间存在连续同伦 $H : X \times I \to Y$，满足

$$H(x,0) = f(x), \quad H(x,1) = g(x), \quad H(A \times I) \subseteq B,$$

则 $f_* = g_*$。

证明. 条件 $f(A) \subseteq B$ 保证 $f_\# C_n(A) \subseteq C_n(B)$，所以映射在商上良定义。它与边界交换，以及保持复合与恒等映射，都由绝对链上的相应等式下降得到。

对于所给同伦，定理 2.2.4 的棱柱算子满足

$$P_n(C_n(A)) \subseteq C_{n+1}(B),$$

因为这些棱柱的像包含在 $H(A \times I)$ 中。故 P_n 下降为相对链算子，且等式 $\partial P + P\partial = g_\# - f_\#$ 在商上仍成立。将其用于相对圈，就得到两个诱导同态相等。 □

另一个常用调整发生在零次。一个非空道路连通空间总有 $H_0 \cong \mathbb{Z}$，即使它可缩也不例外。若希望可缩空间在每个次数的同调都为零，可以把“零维链的总系数”也当作一次边界计算。

定义 2.2.8 (约化奇异同调)**.** 设 X 为任意拓扑空间。对整数系数奇异链复形定义增广

$$\varepsilon_X : C_0(X) \longrightarrow \mathbb{Z}, \qquad \varepsilon_X\left(\sum_i a_i x_i\right) = \sum_i a_i.$$

定义增广链复形 $\widetilde{C}_\bullet(X)$ 为

$$\widetilde{C}_n(X) = \begin{cases} C_n(X), & n \geq 0, \\ \mathbb{Z}, & n = -1, \\ 0, & n < -1, \end{cases} \qquad \tilde{\partial}_n = \begin{cases} \partial_n, & n \geq 1, \\ \varepsilon_X, & n = 0, \\ 0, & n < 0. \end{cases}$$

道路两端的总系数之差为零，所以 $\varepsilon_X \partial_1 = 0$。其同调 $\widetilde{H}_n(X) = H_n(\widetilde{C}_\bullet(X))$ 称为整数系数**约化同调** (reduced homology)。对于连续映射 $f : X \to Y$，增广链映射在非负次数取 $f_\#$，在 -1 次取 $\mathrm{id}_\mathbb{Z}$。

这里明确保留了空集：$\varepsilon_\varnothing : 0 \to \mathbb{Z}$ 仍是一个同态，只是不满射。这个约定可以使含空集的公式继续写在增广链层面，但必须记住它在 -1 次留下的同调。

命题 2.2.9 (约化同调与普通同调的关系)**.** 设 X 为拓扑空间，所有同调均取整数系数。对于 $n > 0$，有自然同构 $\widetilde{H}_n(X) = H_n(X)$。在零次及负次数，有自然正合列

$$0 \longrightarrow \widetilde{H}_0(X) \longrightarrow H_0(X) \xrightarrow{\bar{\varepsilon}_X} \mathbb{Z} \longrightarrow \widetilde{H}_{-1}(X) \longrightarrow 0,$$

且 $\widetilde{H}_n(X) = 0$ $(n < -1)$。若 $X \neq \varnothing$，则 $\widetilde{H}_{-1}(X) = 0$；选定一点 $x_0 \in X$ 后，有分解

$$H_0(X) \cong \widetilde{H}_0(X) \oplus \mathbb{Z},$$

其中第二项由 $[x_0]$ 生成。若 $X = \varnothing$，则只有 $\widetilde{H}_{-1}(\varnothing) = \mathbb{Z}$ 非零。约化同调具有同伦不变性，因而非空可缩空间的全部约化同调均为零。

证明. 正次数的圈和边界与普通链复形完全相同。在零次，

$$\widetilde{H}_0(X) = \ker \varepsilon_X / \operatorname{im} \partial_1, \qquad H_0(X) = C_0(X) / \operatorname{im} \partial_1.$$

由于 $\varepsilon_X \partial_1 = 0$，增广下降为 $\bar{\varepsilon}_X : H_0(X) \to \mathbb{Z}$，其核正是 $\widetilde{H}_0(X)$。在 -1 次，全部 $\mathbb{Z}$ 都是圈，而边界是 $\operatorname{im} \varepsilon_X$，因此 $\widetilde{H}_{-1}(X)$ 是该增广的余核。这证明了正合列。

当 $X \neq \varnothing$ 时，$\varepsilon_X(x_0) = 1$，所以增广满射；同态 $m \mapsto m[x_0]$ 给出其一个截面。具体分解是

$$[c] \longmapsto \big([c] - \bar{\varepsilon}_X([c])[x_0],\ \bar{\varepsilon}_X([c])\big).$$

这个分裂使用了 x_0 的选择，不能不加说明地把第二个直和项当作无选择的自然分裂。空集的结论则直接由其增广复形只有 -1 次的 $\mathbb{Z}$ 非零得到。

连续映射满足 $\varepsilon_Y f_\# = \varepsilon_X$，所以定义中的增广链映射确与边界交换。对两个同伦的映射，沿用棱柱算子，并取 $P_{-1} = 0$。在零次，$\partial P_0 + P_{-1}\varepsilon_X = g_\# - f_\#$ 仍成立；在 -1 次，两条链映射都是 $\mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$，差为零，其余次数与原证明相同。故它们在约化同调上诱导同一映射。单点空间的增广还使零次同调消失，结合 推论 2.2.5 的同伦逆构造，即得非空可缩空间的结论。 □

结合道路分支的计算，非空空间的 $\widetilde{H}_0(X)$ 就是 $\mathbb{Z}[\mathcal{P}(X)]$ 中总系数为零的部分。选定含 x_0 的分支 Q_0 后，各差 $[Q] - [Q_0]$（$Q \neq Q_0$）构成它的一组基。若恰有 $r \geq 1$ 个道路分支，就得到 $\widetilde{H}_0(X) \cong \mathbb{Z}^{r-1}$。

2.2.4　对及三元组的长正合列

相对圈的边界落在 A 中，所以它本身给出 A 中的一个低一维圈。连接同态把这条边界作为输出。要保证输出与代表链的选择无关，并知道这些同态形成正合列，可以把前一节的短正合复形定理直接用于奇异链；在这个模型中，抽象的“提升后取边界”有具体的几何含义。

定理 2.2.10 (空间对的长正合列)**.** *设 X 为拓扑空间，$A \subseteq X$ 为任意子空间，所有奇异链和同调均取整数系数。包含映射 $i : A \hookrightarrow X$ 与商链映射 $j : C_\bullet(X) \to C_\bullet(X, A)$ 给出自然长正合列*

$$\cdots \longrightarrow H_n(A) \xrightarrow{i_*} H_n(X) \xrightarrow{j_*} H_n(X, A) \xrightarrow{\delta_n} H_{n-1}(A) \longrightarrow \cdots,$$

其低次末端为

$$H_1(X, A) \xrightarrow{\delta_1} H_0(A) \xrightarrow{i_*} H_0(X) \xrightarrow{j_*} H_0(X, A) \longrightarrow 0.$$

若 $c \in C_n(X)$ 满足 $\partial c \in C_{n-1}(A)$，则连接同态为

$$\delta_n[\overline{c}] = [\partial c] \in H_{n-1}(A).$$

对于任意连续空间对映射 $f : (X, A) \to (Y, B)$，它诱导两条长正合列之间的交换图，特别是

$$(f|_A)_* \delta_n = \delta_n f_*.$$

这里 $f|_A$ 视为从 A 到 B 的映射；两侧的连接同态分别属于所对应的空间对。

证明. 包含映射在奇异链上单射，商映射满射，且其核正是 $C_n(A)$。它们均与边界交换，故得到短正合复形

$$0 \longrightarrow C_\bullet(A) \xrightarrow{i_\#} C_\bullet(X) \xrightarrow{j} C_\bullet(X, A) \longrightarrow 0. \tag{2.2}$$

定理 2.1.14 适用于这个逐次短正合列，给出所述长正合列。它的连接构造先将商复形中的圈 $\overline{c}$ 提升为 c，再取 ∂c。由于 $j(\partial c) = \partial \overline{c} = 0$，这个边界在 $C_{n-1}(A)$ 中；其在该子群中的原像就是它本身，所以连接公式没有额外负号。

也可直接核验公式中的选择无关性。若换成同一相对同调类的代表 $c' = c+\partial b+a$，其中 $a \in C_n(A)$，则

$$\partial c' = \partial c + \partial a,$$

二者在 A 中只差一个边界。又因 $\partial^2 c = 0$，输出确是 A 中的同调类。

给定空间对映射 f，它把 (2.2) 映到 (Y, B) 的对应短正合复形。前一节的自然性结论因此适用。对连接项，具体等式是

$$\delta_n[f_\# c] = [\partial f_\# c] = [f_\# \partial c] = (f|_A)_*[\partial c].$$

它对应下面的交换方块，其余方块由包含或商映射的定义交换：

$$\begin{array}{ccc} H_n(X, A) & \xrightarrow{\delta_n} & H_{n-1}(A) \\ \downarrow{\scriptstyle f_*} & & \downarrow{\scriptstyle (f|_A)_*} \\ H_n(Y, B) & \xrightarrow[\delta_n]{} & H_{n-1}(B). \end{array}$$

□

例如，在相对项处的正合性有一个直接的解释。若相对圈 c 的边界在 A 中又是边界，即 $\partial c = \partial a$、$a \in C_n(A)$，则 $c - a$ 是 X 中的绝对圈，并且与 c 给出相同的相对类。因此 $\ker \delta_n = \operatorname{im} j_*$。这说明连接同态恰好检测一个相对类能否改用绝对圈表示。

推论 2.2.11 (零次相对同调)**.** *设 $A \subseteq X$ 为拓扑空间的任意子空间，使用整数系数奇异同调。则 $H_0(X, A)$ 是以那些不与 A 相交的道路分支为基的自由阿贝尔群。特别地，若 A 与 X 的每个道路分支都相交，则 $H_0(X, A) = 0$。*

证明. 空间对长正合列的末端说明 $H_0(X, A)$ 是 $H_0(A) \to H_0(X)$ 的余核。根据 命题 2.2.3，一个 A 中的点被送到它在 X 中所属的道路分支。因此像恰是与 A 相交的分支所张成的自由直和项，取商后留下所述其余基元。 □

命题 2.2.12 (约化形式的空间对长正合列)**.** *设 $A \subseteq X$ 为拓扑空间的非空子空间，$\widetilde{H}_n$ 为增广次数 -1 取 $\mathbb{Z}$ 的整数系数约化同调，$H_n(X, A)$ 为普通相对奇异同调。则有自然长正合列*

$$\cdots \longrightarrow \widetilde{H}_n(A) \longrightarrow \widetilde{H}_n(X) \longrightarrow H_n(X, A) \xrightarrow{\tilde{\delta}_n} \widetilde{H}_{n-1}(A) \longrightarrow \cdots,$$

末端为

$$H_1(X, A) \xrightarrow{\tilde{\delta}_1} \widetilde{H}_0(A) \longrightarrow \widetilde{H}_0(X) \longrightarrow H_0(X, A) \longrightarrow 0.$$

连接同态仍由 $\tilde{\delta}_n[\bar{c}] = [\partial c]$ 给出；在 $n = 1$ 时，∂c 作为总系数为零的零维圈表示 $\widetilde{H}_0(A)$ 中的类。

证明. 把 (2.2) 中前两个复形都增广，并让包含映射在 -1 次为 $\mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$，就得到短正合复形

$$0 \longrightarrow \widetilde{C}_\bullet(A) \longrightarrow \widetilde{C}_\bullet(X) \longrightarrow C_\bullet(X, A) \longrightarrow 0.$$

非负次数正合性与原来相同；在 -1 次，它是

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\mathrm{id}} \mathbb{Z} \longrightarrow 0 \longrightarrow 0.$$

因此两个增广复形之商恰是普通相对链复形，而不是一个额外带有 -1 次 $\mathbb{Z}$ 的复形。这解释了长正合列中相对项仍写作 $H_n(X,A)$ 的原因。

应用 定理 2.1.14 得到结论及自然性。连接同态仍提升到 $C_n(X)$ 后取边界；在 $n=1$ 时，$\varepsilon_A(\partial c)=0$，所以输出确实落在约化零次同调中。非空性保证 $\widetilde{H}_{-1}(A)=\widetilde{H}_{-1}(X)=0$，于是末端具有陈述中的形式。 □

上面这个增广短正合复形在 $A=\varnothing$ 时仍然存在，但其长正合列不能在 $H_0(X,\varnothing)$ 后直接截断：下一项是 $\widetilde{H}_{-1}(\varnothing)=\mathbb{Z}$。非空条件的作用就在这里。通常所谓非空空间对的“约化相对同调”，仍由同一个普通相对链复形计算，不必再定义一套不同的相对群。

推论 2.2.13 (选定一点后的相对同调)**.** *设 X 为拓扑空间，$x_0\in X$，使用整数系数奇异同调。由链商映射诱导的映射给出自然同构*

$$\widetilde{H}_n(X) \xrightarrow{\cong} H_n(X,\{x_0\}) \qquad (n\geq 0).$$

这里的自然性针对保持所选点的连续映射。

证明. 单点空间的全部约化同调均为零。在 命题 2.2.12 中取 $A=\{x_0\}$，所述映射的左右两项都为零，故它是同构。自然性来自该长正合列对空间对映射的自然性。 □

若指定两个嵌套的子空间，就能在已经忽略较小子空间的条件下，再忽略较大子空间。商群的第三同构定理在链复形中的应用，产生下一条序列。

定理 2.2.14 (空间三元组的长正合列)**.** *设 X 为拓扑空间，$B\subseteq A\subseteq X$ 均赋予子空间拓扑，所有链和同调均取整数系数。自然映射给出长正合列*

$$\cdots \longrightarrow H_n(A,B) \longrightarrow H_n(X,B) \longrightarrow H_n(X,A) \xrightarrow{\delta_n} H_{n-1}(A,B) \longrightarrow \cdots,$$

并终止于 $H_0(X,A)\to 0$。若 $c\in C_n(X)$ 满足 $\partial c\in C_{n-1}(A)$，则

$$\delta_n[c+C_n(A)] = [\partial c + C_{n-1}(B)].$$

这个序列对满足 $f(A)\subseteq A'$、$f(B)\subseteq B'$ 的连续映射 $f:X\to X'$ 自然，其中 $B'\subseteq A'\subseteq X'$ 为另一空间三元组。

证明. 在每个次数，自然映射组成短正合列

$$0 \longrightarrow C_n(A)/C_n(B) \longrightarrow C_n(X)/C_n(B) \longrightarrow C_n(X)/C_n(A) \longrightarrow 0.$$

第一条映射单射，因为一个 A 中的链在中间商中为零，当且仅当它已在 $C_n(B)$ 中。最后一条映射满射，其核由 $C_n(A)$ 中的链模去 $C_n(B)$ 构成，正好是第一条映射的像。边界保持所有这些子群，故这是短正合复形

$$0 \longrightarrow C_\bullet(A,B) \longrightarrow C_\bullet(X,B) \longrightarrow C_\bullet(X,A) \longrightarrow 0.$$

应用 定理 2.1.14 得到长正合列。具体地，相对圈 $c+C_n(A)$ 先提升为 $c+C_n(B)$，其边界是 $\partial c+C_{n-1}(B)$，位于 $C_{n-1}(A,B)$ 中，这就给出陈述的公式。若换代表 $c'=c+\partial b+a$、$a\in C_n(A)$，输出只改变 $C_\bullet(A,B)$ 中的边界 $\partial a+C_{n-1}(B)$，所以公式与代表无关。

满足陈述中条件的 f 保持三条子链复形，并与边界及商映射交换，从而诱导这两条短正合复形之间的链映射。一般连接同态的自然性给出整条序列的自然性；也可在连接项上直接用 $\partial f_{\#}c=f_{\#}\partial c$ 核验。 □

取 $B=\varnothing$，三元组序列恢复空间对序列；取一点 $B=\{x_0\}\subseteq A$，再用 推论 2.2.13 识别前两个相对项，就得到空间对序列的约化形式。

例 2.2.15 (区间的相对基本类)**.** 设 $I=[0,1]$、$A=\{0,1\}$，使用整数系数奇异同调。则

$$H_n(I,A)\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & n=1,\\ 0, & n\neq 1.\end{cases}$$

奇异一维单形 $\sigma:\Delta^1\to I$、$\sigma(t_0,t_1)=t_1$，给出 $H_1(I,A)$ 的一个生成元，连接同态将它送到 $[1]-[0]$。

证明. 区间可缩，而 A 是两个点的不交并。由 命题 2.2.3和推论 2.2.5，两者的正次数绝对同调都为零，$H_0(A)\cong\mathbb{Z}^2$、$H_0(I)\cong\mathbb{Z}$。空间对序列因此在低次化为

$$0\longrightarrow H_1(I,A)\xrightarrow{\delta_1}\mathbb{Z}^2\xrightarrow{(a,b)\mapsto a+b}\mathbb{Z}\longrightarrow H_0(I,A)\longrightarrow 0.$$

求和同态满射，其核由 $(-1,1)$ 生成，故 δ_1 将 $H_1(I,A)$ 同构到该核。链 σ 满足 $\partial\sigma=1-0$，所以它正好给出这个生成元。更高次数的消失也由同一长正合列得到，负次数按定义为零。 □

反射 $r:I\to I$、$r(t)=1-t$ 保持端点集合，连接同态的自然性给出

$$\delta_1 r_*[\sigma]=[0]-[1]=-\delta_1[\sigma].$$

因为 δ_1 单射，所以 r_* 在 $H_1(I,A)\cong\mathbb{Z}$ 上为乘以 -1。虽然 r 与恒等映射作为 $I\to I$ 的映射可由 $H(t,s)=(1-s)t+s(1-t)$ 连接，它们却不能通过始终保持端点集合的空间对映射同伦，否则相对同调上的诱导映射必须相同。相对同伦不变性中要求 $H(A\times I)\subseteq A$，正是为了保留这一信息。

2.3 细分与切除的证明

设一个空间由两个开集覆盖。一个奇异单形可能同时穿过两个开集，因而不能直接把任意奇异链拆成分别位于两边的链。我们需要先把单形分小，并证明分小前后的链代表同一个同调类。关键操作都发生在标准单形内：目标空间不必具有距离，也不需要预先给出剖分。

细分后的边界必须与边界的细分一致；细分与原链之间还须有一个不离开原单形像的链同伦。这两个条件把几何上的分割变成可以通过商复形的代数操作。本节始终

使用整数系数，边界取交错符号 $\partial\sigma=\sum_i(-1)^i\sigma\delta_i$，链同伦取 “终映射减始映射” 等于 $\partial T+T\partial$ 的约定。细分、切除和 Mayer–Vietoris 序列的相关构造可参阅 [1, 第 2.1 节，Exact Sequences and Excision；第 2.2 节，Mayer–Vietoris Sequences]。

2.3.1 重心细分及细分链算子

先考察欧氏空间中的一个单形。把三角形的边各分成两段，再把这些小边接到三角形的重心，就得到六个小三角形。高维情形也按同一办法归纳：先细分每个边界面，再向整个单形的重心作锥。

定义 2.3.1 (重心细分)**.** 设 $K=[v_0,\dots,v_n]$ 是欧氏空间中由仿射无关顶点张成的闭 n 单形。对任意非空面 $F=[v_{i_0},\dots,v_{i_r}]$，记

$$b_F=\frac{v_{i_0}+\cdots+v_{i_r}}{r+1}$$

为其重心。以所有严格递增的面链

$$F_0\subsetneq F_1\subsetneq\cdots\subsetneq F_k\subset K$$

对应的单形 $[b_{F_0},\dots,b_{F_k}]$ 为各维单形，得到 K 的**重心细分** (barycentric subdivision)。零维单形保持不变；当 $n\geq 1$ 时，其最高维单形也可由已细分的边界面与 b_K 作锥得到。

这一构造在公共面上相容，因为某个面的重心及其面链只由该面决定。它确实覆盖原单形：从重心出发的每条射线在边界上恰有一个终点，而边界已由归纳得到的小单形覆盖。不同锥的交集是其底面交集向同一重心所作的锥，因此仍沿公共面相交。这也说明递归描述与面链描述一致。

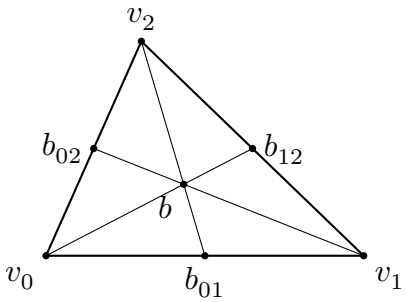


图 2-1: 三角形的重心细分。b_{ij} 是边 $[v_i,v_j]$ 的中点，b 是三角形的重心。

几何分割还没有指定链上的符号。为处理符号，在欧氏空间的凸集 K 中，把仿射映射

$$[w_0,\dots,w_q]:\Delta^q\longrightarrow K,\qquad (t_0,\dots,t_q)\longmapsto\sum_{i=0}^{q}t_iw_i$$

看作奇异单形，允许顶点重复或仿射相关。由这些映射生成的奇异链子群记为 $L_q(K)$。这里的方括号表示一个具体的参数化映射，不能随意交换顶点再添一个符号。另置 $L_{-1}(K)=\mathbb{Z}$，并令 $\partial[w]=1$，得到增广复形。

引理 2.3.2 (仿射链的锥算子)**.** 设 K 是欧氏空间中的非空凸集，$b \in K$，$L_*(K)$ 是由仿射奇异单形生成的整数增广链复形，满足 $L_{-1}(K) = \mathbb{Z}$、$\partial[w] = 1$。定义

$$c_b[w_0, \dots, w_q] = [b, w_0, \dots, w_q] \quad (q \geq 0), \qquad c_b(1) = [b].$$

所得 c_b 称为以 b 为顶点的**锥算子** (cone operator)。对所有 $q \geq -1$，都有

$$\partial c_b + c_b \partial = \mathrm{id}$$

(-1 次以下的群和映射取零)。若链的各顶点属于凸子集 $K_0 \subset K$ 且 $b \in K_0$，其锥链也完全位于 K_0。

证明. 当 $q \geq 0$ 时，锥单形删去第一个顶点给出原单形，其余面上的符号比原边界多一个负号。因此

$$\partial[b, w_0, \dots, w_q] = [w_0, \dots, w_q] - \sum_{i=0}^{q} (-1)^i [b, w_0, \dots, \widehat{w_i}, \dots, w_q].$$

这就是所需公式；对 $q = 0$，它读作 $\partial[b, w] = [w] - [b]$。在次数 -1，则有 $\partial c_b(1) = 1$。最后一项来自凸性：所有锥单形的像都是所列顶点的凸组合。 □

现在递归定义仿射链上的算子 S。在次数 -1 令 $S(1) = 1$；对仿射 q 单形 $\lambda = [w_0, \dots, w_q]$，令 $b_\lambda = (w_0 + \cdots + w_q)/(q+1)$，并置

$$S\lambda = c_{b_\lambda}(S(\partial\lambda)). \tag{2.3}$$

右边只用到了低一次的 S，所以定义没有循环。次数零时 $S[w] = [w]$。对线段，若 $m = (w_0 + w_1)/2$，便有

$$S[w_0, w_1] = [m, w_1] - [m, w_0].$$

第二项的负号使它在几何上沿 w_0 到 m 的方向贡献边界；在自由奇异链群中，不能把 $-[m, w_0]$ 直接当成与 $[w_0, m]$ 相同的生成元。用参数化单形和递归符号，正好避免这类混淆。

命题 2.3.3 (重心细分链算子)**.** 设 X 为拓扑空间，$C_*(X; \mathbb{Z})$ 为整数奇异链复形。令 $\iota_n : \Delta^n \to \Delta^n$ 为恒等仿射单形，S 为(2.3)定义的仿射细分算子。对每个奇异单形 $\sigma : \Delta^n \to X$，定义

$$\mathrm{sd}_X(\sigma) = \sigma_\#(S\iota_n),$$

再按整数线性延拓。则 sd_X 是链映射。对任意连续映射 $f : X \to Y$，有

$$\partial \,\mathrm{sd}_X = \mathrm{sd}_X \,\partial, \qquad f_\# \,\mathrm{sd}_X = \mathrm{sd}_Y \, f_\#.$$

细分 $\mathrm{sd}_X \sigma$ 中的每个单形都因子分解为 σ 与 Δ^n 内一个仿射单形的复合，像因而包含在 $\sigma(\Delta^n)$ 中。对增广复形，补充 $\mathrm{sd}_{-1} = \mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$，上述结论仍成立。

证明. 先在仿射链上按维数证明 $\partial S = S\partial$。次数零及增广次数的结论直接成立。若低维结论已成立，锥公式给出

$$\partial S\lambda = S\partial\lambda - c_{b_\lambda}\partial S\partial\lambda = S\partial\lambda - c_{b_\lambda}S\partial^2\lambda = S\partial\lambda.$$

同时，仿射映射 $h : K \to K'$ 保持重心，并满足 $h_\# c_b = c_{h(b)} h_\#$。对递归式归纳，得到 $h_\# S = S h_\#$，包括 h 不单射的情形。

记 $\delta_i : \Delta^{n-1} \to \Delta^n$ 为删去第 i 个顶点的面映射。利用刚证明的仿射自然性，

$$\begin{aligned}\partial \operatorname{sd}_X \sigma &= \sigma_\# S(\partial \iota_n)\\ &= \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \sigma_\# (\delta_i)_\# S\iota_{n-1}\\ &= \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \operatorname{sd}_X(\sigma\delta_i) = \operatorname{sd}_X \partial\sigma.\end{aligned}$$

次数零时可直接检查增广相容性。对任意连续 f，两种次序都把 σ 送到 $(f\sigma)_\# S\iota_n$，故有第二个等式。递归中的锥顶和各边界面都留在原凸单形内，因此也有像的包含关系。 □

下面的估计说明反复细分确实能把单形分得任意小。估计只涉及标准单形内的欧氏距离，不向 X 添加度量条件。

引理 2.3.4 (细分的直径估计)**.** *设 K 为欧氏空间中的闭 n 单形，$n \geq 1$，以 $\operatorname{diam} K$ 表示其直径。一次重心细分所得的每个单形 L 都满足*

$$\operatorname{diam} L \leq \frac{n}{n+1} \operatorname{diam} K.$$

细分 r 次后，每个小单形的直径至多为

$$\left(\frac{n}{n+1}\right)^r \operatorname{diam} K.$$

证明. 凸包的直径等于其顶点之间距离的最大值：若 $x = \sum_i a_i v_i$、$y = \sum_j b_j v_j$ 是两组凸组合，则

$$\|x - y\| = \left\| \sum_{i,j} a_i b_j (v_i - v_j) \right\| \leq \max_{i,j} \|v_i - v_j\|.$$

一个细分单形的任意两个顶点分别为嵌套面 $F \subsetneq G$ 的重心。若两面的顶点数分别为 $p < q$，把 G 中不属于 F 的顶点的平均值记作 $b_{G\setminus F}$，则

$$b_G = \frac{p}{q} b_F + \frac{q-p}{q} b_{G\setminus F}.$$

两端的重心都属于 K，而 $1 \leq p < q \leq n+1$，所以

$$\|b_G - b_F\| \leq \frac{q-p}{q} \operatorname{diam} K \leq \frac{n}{n+1} \operatorname{diam} K.$$

结合顶点判据即得一次细分的估计。继续对各小单形应用同一估计；若某个面的维数小于 n，其收缩因子只会更小。逐次相乘便得第二式。 □

2.3.2 细分与恒等映射的链同伦

细分改变了链的表达式。要证明它不改变同调，不能只说“分割前后还是同一块区域”，而要写出差链的填充。先在标准单形里构造这个填充，再沿奇异单形推到任意空间。

命题 2.3.5 (细分与恒等的链同伦)**.** *设 X 为拓扑空间，$\mathrm{sd}_X : C_*(X;\mathbb{Z}) \to C_*(X;\mathbb{Z})$ 为重心细分链映射。存在同态*

$$T_{X,n} : C_n(X;\mathbb{Z}) \longrightarrow C_{n+1}(X;\mathbb{Z}) \quad (n \geq 0),$$

使

$$\mathrm{sd}_X - \mathrm{id} = \partial T_X + T_X \partial. \tag{2.4}$$

可以同时使 $T_X\sigma$ 中每个单形的像都包含在 $\sigma(\Delta^n)$ 内，并使任意连续映射 $f : X \to Y$ 满足 $f_\# T_X = T_Y f_\#$。对增广复形，取 $T_{X,-1} = 0$，同一公式成立。

证明. 先在凸集的仿射增广链上作归纳。设 $R_{-1} = 0$，低于 n 次的 R 已经满足 $S - \mathrm{id} = \partial R + R\partial$。对仿射 n 单形 $\lambda = [w_0, \dots, w_n]$，令

$$u_\lambda = S\lambda - \lambda - R(\partial\lambda), \qquad R\lambda = c_{b_\lambda} u_\lambda, \qquad b_\lambda = \frac{w_0 + \cdots + w_n}{n+1}.$$

这个定义的思路是：低维面上的同伦已经给出，先减去它对边界的贡献，使余下的链成为圈，再向重心作锥填充。确实，由低维链同伦式和 $\partial^2 = 0$，

$$\partial u_\lambda = S\partial\lambda - \partial\lambda - \partial R\partial\lambda = S\partial\lambda - \partial\lambda - (S - \mathrm{id})\partial\lambda = 0.$$

锥公式于是给出

$$\partial R\lambda = \partial c_{b_\lambda} u_\lambda = u_\lambda = S\lambda - \lambda - R\partial\lambda.$$

归纳从次数零开始；此时 $S\lambda = \lambda$，故 $u_\lambda = 0$、$R\lambda = 0$。所有构造均位于 λ 的顶点凸包中。仿射映射保持 S、锥算子和重心，对上述递归归纳可得 R 的仿射自然性。

对奇异单形 $\sigma : \Delta^n \to X$，定义

$$T_X\sigma = \sigma_\#(R\iota_n).$$

由于 R 与每个面映射 δ_i 相容，

$$\partial T_X\sigma + T_X\partial\sigma = \sigma_\#(\partial R\iota_n + R\partial\iota_n) = \sigma_\#(S\iota_n - \iota_n) = \mathrm{sd}_X\,\sigma - \sigma.$$

任意连续映射的自然性由复合立即得到；像的包含关系则来自 $R\iota_n$ 全部位于 Δ^n。在次数 -1，等式两边均为零。 □

以后在空间明确时简记 sd_X 为 sd、T_X 为 T。对固定的整数 $r \geq 0$，令

$$D_r = \sum_{j=0}^{r-1} T\,\mathrm{sd}^j, \qquad D_0 = 0. \tag{2.5}$$

利用细分与边界交换，逐项相消得到

$$\partial D_r + D_r\partial = \sum_{j=0}^{r-1} (\mathrm{sd} - \mathrm{id})\,\mathrm{sd}^{\,j} = \mathrm{sd}^{\,r} - \mathrm{id}\,.$$

因此每个固定次数的细分都诱导恒等同调映射。更要紧的是，若原单形的像位于某个子空间 $B \subset X$，则 $\mathrm{sd}^{\,r}\sigma$ 和 $D_r\sigma$ 的每一项仍位于 B。对相对链和开覆盖，这一性质保证同伦不会破坏已经满足的条件。

2.3.3 从开覆盖得到小链复形

对于任意拓扑空间，“小”可以用覆盖来表达：只要求每个单形的像位于某一个指定集合内，不要求所有单形共同位于同一个集合。为了同时处理切除中的非开子空间，允许覆盖成员本身不是开集，但要求它们的内部仍覆盖全空间。

定义 2.3.6 (小链复形)**.** *设 X 为拓扑空间，$\mathcal{U} = \{U_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ 是一族子空间，满足*

$$X = \bigcup_{\lambda\in\Lambda} \mathrm{int}_X\, U_\lambda.$$

以所有满足 $\sigma(\Delta^n) \subset U_\lambda$（对某个 λ）的奇异 n 单形为自由生成元，得到整数奇异链子群

$$C_n^{\mathcal{U}}(X) \subset C_n(X;\mathbb{Z}).$$

这些群与通常的边界组成 **小链复形** (small chain complex)*。对任意子空间 $A \subset X$，置*

$$C_*^{\mathcal{U}}(A) = C_*^{\mathcal{U}}(X) \cap C_*(A;\mathbb{Z}), \qquad C_*^{\mathcal{U}}(X,A) = C_*^{\mathcal{U}}(X)/C_*^{\mathcal{U}}(A).$$

其中奇异链通过包含映射视为 X 中的链。增广小链复形在次数 -1 取 $\mathbb{Z}$，零次边界仍为系数和。

单形的每个面都留在其原像内，所以小链确实对边界封闭。同理，sd、T 和 D_r 都保持小链；若一条链同时位于 A，这些操作还保持 $C_*^{\mathcal{U}}(A)$。这里对 A 没有开闭性要求。

引理 2.3.7 (有限链可细分为小链)**.** *设 X 为拓扑空间，$\mathcal{U} = \{U_\lambda\}$ 满足 $X = \bigcup_\lambda \mathrm{int}_X\, U_\lambda$。给定有限条整数奇异链 $c_1, \dots, c_s$，它们可以具有不同次数，则存在整数 $r \geq 0$，使每条 $\mathrm{sd}^{\,r} c_i$ 都属于相应次数的小链群 $C_*^{\mathcal{U}}(X)$。*

证明. 先取一个奇异单形 $\sigma : \Delta^n \to X$。集合 $\sigma^{-1}(\mathrm{int}_X\, U_\lambda)$ 是紧度量空间 Δ^n 的开覆盖，因此有 Lebesgue 数 $\varepsilon > 0$：直径小于 ε 的任意子集都包含在某一个覆盖成员中。

这个紧性结论可直接得到。对每个 $x \in \Delta^n$，取 $\rho_x > 0$，使相对球 $B(x, 2\rho_x)$ 包含在某个覆盖成员中。由紧性选出有限个 $B(x_j, \rho_{x_j})$ 覆盖 Δ^n，并取 $\varepsilon = \min_j \rho_{x_j}$。若非空集合 E 的直径小于 ε，选 $y \in E$ 和含 y 的 $B(x_j, \rho_{x_j})$，则 $E \subset B(x_j, 2\rho_{x_j})$，从而得到所需结论。

当 $n \geq 1$ 时，引理 2.3.4 说明足够多次细分后，每个小单形的直径都小于 ε。其在 σ 下的像于是位于某个 U_λ；当 $n = 0$ 时，点本来已经小。每条奇异链只含有限多个单形，因此对给定的全部 c_i，可以取这些单形所需细分次数的最大值。继续细分小链仍为小链，所以这个最大值对所有 c_i 同时有效。 □

定理 2.3.8 (小链包含诱导同调同构)**.** 设 X 为拓扑空间，$A \subset X$ 为任意子空间，$\mathcal{U} = \{U_\lambda\}$ 满足 $X = \bigcup_\lambda \operatorname{int}_X U_\lambda$。对整数系数及每个 $n \geq 0$，包含链映射分别诱导同构

$$H_n(C_*^{\mathcal{U}}(X)) \xrightarrow{\cong} H_n(X;\mathbb{Z}), \qquad H_n(C_*^{\mathcal{U}}(X,A)) \xrightarrow{\cong} H_n(X,A;\mathbb{Z}).$$

若在次数 -1 增广为 $\mathbb{Z}$，则增广小链复形到增广奇异链复形的包含在所有整数次数上也诱导同构。

证明. 先说明绝对情形。设 $z \in C_n(X;\mathbb{Z})$ 为圈。选 r 使 $\mathrm{sd}^{\,r} z$ 为小链；它仍是圈，而且

$$\mathrm{sd}^{\,r} z - z = \partial D_r z$$

说明它与 z 同调，故包含诱导满射。

若小圈 $z \in C_n^{\mathcal{U}}(X)$ 在整个奇异复形中为边界，写作 $z = \partial b$。另选 r 使 $\mathrm{sd}^{\,r} b$ 为小链。因 D_r 保持小链，

$$z = \mathrm{sd}^{\,r} z - \partial D_r z = \partial\big(\mathrm{sd}^{\,r} b - D_r z\big)$$

已经是小链复形中的边界。于是包含也诱导单射。满射和单射的证明各自选择所需的细分次数，没有要求同一个次数对全部奇异单形有效。

相对情形需要同时保留落在 A 中的边界。若 $c \in C_n(X;\mathbb{Z})$ 满足 $\partial c \in C_{n-1}(A;\mathbb{Z})$，取 r 使 $\mathrm{sd}^{\,r} c$ 小。其边界在 $C_*^{\mathcal{U}}(A)$ 中；由

$$\mathrm{sd}^{\,r} c - c = \partial D_r c + D_r \partial c$$

且 $D_r \partial c$ 位于 A，它仍代表同一个相对同调类。这证明相对满射性。

再设 $z \in C_n^{\mathcal{U}}(X)$、$\partial z \in C_{n-1}^{\mathcal{U}}(A)$，并且其相对类在 $H_n(X,A;\mathbb{Z})$ 中为零。于是可写

$$z = \partial b + a, \qquad b \in C_{n+1}(X;\mathbb{Z}), \quad a \in C_n(A;\mathbb{Z}).$$

取 r 使 $\mathrm{sd}^{\,r} b$ 和 $\mathrm{sd}^{\,r} a$ 都小，则

$$z = \partial\big(\mathrm{sd}^{\,r} b - D_r z\big) + \big(\mathrm{sd}^{\,r} a - D_r \partial z\big).$$

第一个括号是 X 中的小链，第二个括号是 A 中的小链，所以 z 已是相对小链复形中的边界。次数零时，普通复形中的 ∂c、∂z 都取零，同一证明成立。

增广情形仍有 $\mathrm{sd} - \mathrm{id} = \partial T + T\partial$，且 $T_{-1} = 0$，所以上述绝对论证适用于零次增广圈。次数 -1 的链群和增广像在包含下完全相同：全部零单形本来就是小单形。更低次数的群均为零。 □

一个空间可能含有在给定覆盖之间来回穿行任意多次的奇异单形，所以不能从“每条有限链都有足够细分次数”推断“存在一个对所有链统一有效的次数”。以上证明只在处理一个同调类或一条边界时作有限选择；包含映射本身是固定的，所得同调同构不依赖这些辅助选择。

2.3.4　切除定理与闭包条件

在相对链复形 $C_*(X,A)$ 中，位于 A 内的链已经被置零。若准备删去的部分被 A 的内部充分包住，那么细分后凡是接触该部分的小单形，都可以分配到 A 一侧。其余小单形留在补空间中，从而给出切除。

定理 2.3.9 (奇异同调的切除定理)**.** *设 X 为拓扑空间，$Z \subset A \subset X$ 为子空间，且*

$$\overline{Z}^{X} \subset \operatorname{int}_X A.$$

这里的闭包和内部均在 X 中取；不要求 A 或 Z 为开集或闭集。则包含映射

$$(X \setminus Z, A \setminus Z) \longrightarrow (X, A)$$

对每个 $n \geq 0$ 诱导整数同调同构

$$H_n(X \setminus Z, A \setminus Z; \mathbb{Z}) \xrightarrow{\cong} H_n(X, A; \mathbb{Z}).$$

等价地，若子空间 $A, B \subset X$ 满足 $X = \operatorname{int}_X A \cup \operatorname{int}_X B$，则包含 $(B, A \cap B) \to (X, A)$ 在所有整数奇异同调群上诱导同构。

证明. 取 $B = X \setminus Z$。一般子集也满足

$$\operatorname{int}_X B = X \setminus \overline{Z}^{X},$$

所以闭包条件恰好等价于两个内部覆盖 X。同时 $A \cap B = A \setminus Z$。这说明两种表述等价，只需证明后一种。

对覆盖族 $\mathcal{U} = \{A, B\}$，小链复形就是

$$D_* = C_*(A;\mathbb{Z}) + C_*(B;\mathbb{Z}) \subset C_*(X;\mathbb{Z}).$$

每条位于 A 的链都小，故相对小链复形为 $D_*/C_*(A;\mathbb{Z})$。由定理 2.3.8，包含

$$D_*/C_*(A;\mathbb{Z}) \longrightarrow C_*(X;\mathbb{Z})/C_*(A;\mathbb{Z})$$

诱导同调同构。

另一方面，包含 $C_*(B;\mathbb{Z}) \to D_*$ 诱导链同构

$$\frac{C_*(B;\mathbb{Z})}{C_*(A \cap B;\mathbb{Z})} \xrightarrow{\cong} \frac{D_*}{C_*(A;\mathbb{Z})}.$$

为核对这一点，把所有链视为 X 中奇异单形的有限整数组合。左边到右边满射，因为右边每条链都可写成 $a + b$，其中 a 的类为零。一个 B 中的链在右边为零，当且仅当它也属于 $C_*(A;\mathbb{Z})$；自由基的唯一性说明

$$C_n(A;\mathbb{Z}) \cap C_n(B;\mathbb{Z}) = C_n(A \cap B;\mathbb{Z}).$$

这正是所需的核。各同态都由包含诱导并与边界交换，因此把这两个映射复合，得到的就是定理中的空间对包含所诱导的同态。 □

闭包条件保证在 A 内删去 Z 时，删去部分与 $X\setminus A$ 之间仍有开覆盖可以分开。仅有 $Z\subset \operatorname{int}_X A$ 不足以替代它。

例 2.3.10 (缺少闭包条件时的切除失败)**.** 在通常拓扑的 $X=[0,1]$ 中，取 $A=(0,1]$、$Z=(0,1)$。虽然 $Z\subset \operatorname{int}_X A$，但 $\overline{Z}^{X}=[0,1]$ 不包含在 $\operatorname{int}_X A=(0,1]$ 中。A 与 X 都道路连通，故命题 2.2.3 给出 $H_0(A;\mathbb{Z})\to H_0(X;\mathbb{Z})$ 为同构，再由定理 2.2.10 的末端得到 $H_0(X,A;\mathbb{Z})=0$。而

$$X\setminus Z=\{0,1\},\qquad A\setminus Z=\{1\},$$

所以

$$H_0(X\setminus Z, A\setminus Z;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}^2/\mathbb{Z}(0,1)\cong\mathbb{Z}.$$

删去的区间逼近了不属于 A 的端点 0，切除前后的相对零维同调因而不同。

2.3.5 Mayer–Vietoris 序列的导出

若 $X=U\cup V$ 是开覆盖，小链可以拆成 U 中的链与 V 中的链。拆法的差异恰好来自交集中的链；而一个整体圈拆开后，两个部分未必仍是圈，它们在交集中的边界正是连接同态要记录的内容。

定理 2.3.11 (Mayer–Vietoris 序列)**.** 设 X 为拓扑空间，$U,V\subset X$ 为开子空间且 $X=U\cup V$，允许其中的空间为空。记 $W=U\cap V$，并以

$$i:W\hookrightarrow U,\quad j:W\hookrightarrow V,\quad k:U\hookrightarrow X,\quad l:V\hookrightarrow X$$

表示包含映射。使用整数奇异同调，存在自然的长正合列

$$\begin{aligned}\cdots\longrightarrow H_n(W)&\xrightarrow{(i_*,-j_*)}H_n(U)\oplus H_n(V)\xrightarrow{k_*+l_*}H_n(X)\\&\xrightarrow{\delta}H_{n-1}(W)\longrightarrow\cdots\longrightarrow H_0(W)\xrightarrow{(i_*,-j_*)}H_0(U)\oplus H_0(V)\xrightarrow{k_*+l_*}H_0(X)\longrightarrow 0.\end{aligned}$$

这一长正合列称为该覆盖的 **Mayer–Vietoris 序列** (Mayer–Vietoris sequence)。对 $n\geq 1$，先把 $[z]\in H_n(X)$ 选成相对于 $\{U,V\}$ 的小圈，再写 $z=a+b$，其中 $a\in C_n(U;\mathbb{Z})$、$b\in C_n(V;\mathbb{Z})$，则连接同态为

$$\delta[z]=[\partial a]=[-\partial b]\in H_{n-1}(W;\mathbb{Z}).\tag{2.6}$$

将全部同调群替换为增广复形定义的约化同调群，便得到对所有整数次数成立的约化长正合列；其中 $\widetilde{H}_{-1}(Y;\mathbb{Z})=0$ 对非空 Y 成立，而 $\widetilde{H}_{-1}(\varnothing;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}$。在约化序列的次数零，公式中的 ∂a 指增广 $\varepsilon(a)\in\mathbb{Z}$。

证明. 令 $D_*=C_*^{\{U,V\}}(X)=C_*(U;\mathbb{Z})+C_*(V;\mathbb{Z})$。构造短正合链复形列

$$0\longrightarrow C_*(W;\mathbb{Z})\xrightarrow{\alpha}C_*(U;\mathbb{Z})\oplus C_*(V;\mathbb{Z})\xrightarrow{\beta}D_*\longrightarrow 0,\qquad \alpha(c)=(c,-c),\quad \beta(a,b)=a+b.\tag{2.7}$$

各映射均与边界交换。包含奇异单形的映射是自由群上的单射，所以 α 单射；β 按 D_* 的定义满射。若 $a+b=0$，则 $a=-b$ 同时为 U 中与 V 中的链。对奇异单形自由基逐项比较，得到 $a\in C_*(W;\mathbb{Z})$，从而 $(a,b)=\alpha(a)$。因此中间也正合。

定理 2.1.14 把短正合链复形列变成长正合列：一个商端的圈先提升到中间复形，取边界后再唯一拉回左端，得到连接同态。在这里，圈 $z=a+b\in D_n$ 的提升是 (a,b)，其边界为

$$(\partial a,\partial b)=(\partial a,-\partial a)=\alpha(\partial a).$$

因此连接同态正是 $[\partial a]$。由于 $\partial a=-\partial b$，它是交集中的链，而且 $\partial^2 a=0$，故确为交集中的圈。再由定理 2.3.8 将 $H_n(D_*)$ 通过包含同构识别为 $H_n(X;\mathbb{Z})$，就得到所述序列和符号。

也可在这里直接看出公式与选择无关。若同一个 z 有另一种拆法 $z=a'+b'$，则 $c=a'-a=-(b'-b)$ 位于 W，所以 $\partial a'-\partial a=\partial c$。若在小链复形内把 z 换成 $z+\partial w$，写 $w=p+q$，则可把拆法换成 $(a+\partial p)+(b+\partial q)$，连接圈不变。小链包含的单射性保证：两个小圈在整个空间中同调时，它们的差已在小链复形内为边界。因此选择代表和选择细分次数也不影响结果。

对约化版本，在左端和右端的次数 -1 置 $\mathbb{Z}$，在中间置 $\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}$。该次数的序列为

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}\xrightarrow{r\mapsto(r,-r)}\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}\xrightarrow{(p,q)\mapsto p+q}\mathbb{Z}\longrightarrow 0,$$

仍然正合，而且与零次增广交换。应用同一个短正合复形定理及增广小链同构，即得约化长正合列。在次数零，约化圈 $z=a+b$ 满足 $\varepsilon(a)+\varepsilon(b)=0$，提升后取增广给出 $(\varepsilon(a),-\varepsilon(a))$，因此连接类为 $[\varepsilon(a)]$。

最后，设 $X'=U'\cup V'$ 是另一开覆盖，连续映射 $f:X\to X'$ 满足 $f(U)\subset U'$、$f(V)\subset V'$。它将交集链、小链及拆法 $a+b$ 分别送到对应的交集链、小链及拆法 $f_\#a+f_\#b$，因而给出两个短正合复形列之间的交换映射。具体地，

$$\delta' f_*[z]=[\partial f_\# a]=f_*[\partial a]=f_*\delta[z].$$

其余同态由包含与相加组成，也都交换。这证明普通版本和约化版本的自然性。 □

上述短正合列还适用于内部覆盖 X 的两个子空间 U,V，因为小链同构已经在这一范围内证明。对于开覆盖，检查条件只需核对 $U\cup V=X$。需要区分的是覆盖条件与交集的连通性：Mayer–Vietoris 序列不要求 U、V 或 $U\cap V$ 道路连通。

使用约化序列时，末端要按空集情形读出。如果 U,V,W 都非空，则它在低维以

$$\widetilde{H}_0(W)\longrightarrow\widetilde{H}_0(U)\oplus\widetilde{H}_0(V)\longrightarrow\widetilde{H}_0(X)\longrightarrow 0$$

结束。如果 U,V 非空而 $W=\varnothing$，末端却是

$$0\longrightarrow\widetilde{H}_0(U)\oplus\widetilde{H}_0(V)\longrightarrow\widetilde{H}_0(X)\xrightarrow{\delta}\mathbb{Z}\longrightarrow 0.$$

这里 $\delta[a+b]=\varepsilon(a)$，记录零圈分配到 U 一侧的总系数；把交集为空时的 $\widetilde{H}_{-1}$ 误写成零，就会丢掉两部分分离所产生的那一个零维约化同调生成元。

例 2.3.12 (圆周上的连接同态)**.** 设 $X = S^1$，在圆周上取不同的点 p, q，并令 $U = S^1 \setminus \{p\}$、$V = S^1 \setminus \{q\}$。交集 W 有两个道路连通分支；分别选点 x, y 属于这两个分支。取 U 中从 x 到 y 的道路 a，以及 V 中从 y 到 x 的道路 b，将它们视为奇异一单形，则

$$\partial a = [y] - [x], \qquad \partial b = [x] - [y], \qquad \delta[a + b] = [y] - [x] \in \widetilde{H}_0(W; \mathbb{Z}).$$

U, V 都同胚于开区间，因而可缩；命题 2.2.9 说明它们的约化同调为零。交集的两个道路分支又给出 $\widetilde{H}_0(W; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}([y] - [x])$，所以约化 Mayer–Vietoris 序列在此给出 $H_1(S^1; \mathbb{Z}) \cong \widetilde{H}_0(W; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$。这个例子也显示了连接映射的几何含义：圆周上的圈被切成两段后，单独一段的两个端点留在交集的不同分支中。

2.4 局部同调和初步应用

前面建立的链算子现在可以用于辨认空间。先把球面分成两个可缩开集，连接同态便把球面的同调降到赤道的同调；再考察删去一点前后的差别，同一个计算会给出流形的局部维数。这里始终使用整数系数，普通同调在负次数为零，约化同调采用增广链复形的约定。

局部计算的关键是把无关的远处切掉。为此必须核对切除的闭包条件，而不能仅凭“只研究这一点附近”就删除空间的一部分。最后讨论悬挂时，则再次保留两个开集的交，说明一个同调类如何通过连接同态升高一次维数。

2.4.1 球面、球及穿孔欧氏空间

定理 2.4.1 (球面的整数同调)**.** 设 $n \geq 0$ 为整数，$S^n = \{z \in \mathbb{R}^{n+1} : \|z\| = 1\}$。对每个整数 k，其约化奇异同调为

$$\widetilde{H}_k(S^n; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

因此，$n \geq 1$ 时普通同调仅在次数 $0, n$ 各有一个 $\mathbb{Z}$；S^0 的普通零次同调为 $\mathbb{Z}^2$，其他次数为零。

证明. 当 $n = 0$ 时，空间由两个点组成。命题 2.2.3 给出 $H_0(S^0) = \mathbb{Z}^2$，增广映射为 $(a, b) \mapsto a + b$，其核由 $(1, -1)$ 生成，故约化零次同调为 $\mathbb{Z}$。高次链复形按两个点分解，每个点的高次同调为零。

设 $n \geq 1$，把球面写在 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ 中，北极与南极分别为 $N = (0, 1)$、$S = (0, -1)$。取开覆盖

$$U = S^n \setminus \{S\}, \qquad V = S^n \setminus \{N\}.$$

U 可缩到 N：同伦

$$F(z, t) = \frac{(1 - t)z + tN}{\|(1 - t)z + tN\|}$$

的分母若为零，必有 $z = S$，这已被排除；其像也不会经过 S。把 N 换成 S，同样得到 V 的收缩。另一方面，同胚

$$S^{n-1} \times (-1, 1) \longrightarrow U \cap V, \qquad (u, s) \longmapsto \left(\sqrt{1 - s^2}\, u, s\right)$$

将赤道识别为 $s=0$，并由 $(u,s)\mapsto(u,(1-t)s)$ 给出到赤道的形变收缩。

约化 Mayer–Vietoris 序列（定理 2.3.11）中，来自 U,V 的项均为零，故连接同态给出

$$\widetilde{H}_k(S^n)\cong\widetilde{H}_{k-1}(S^{n-1})\qquad(k\geq 1).$$

这里 $n=1$ 时交集有两个道路分支，使用约化零次同调正好保留这两个分支之间的差。S^n 在 $n\geq 1$ 时道路连通，因为两个道路连通开集 U,V 的交非空，所以 $\widetilde{H}_0(S^n)=0$。结合 S^0 的计算，按 n 归纳即得全部非负次数；非空空间的约化负次数同调为零。 □

这个证明同时说明了生成元的来源：圆周的一个生成元经连接同态成为交集中两点之差；更高维球面的生成元依次映到赤道的生成元。选择符号相当于选择这条递归中的正负，当前的群计算尚不要求给一般球面映射定义映射度。

命题 2.4.2 (闭球、穿孔空间与相对球)**.** *设 $n\geq 1$，$D^n=\{x\in\mathbb{R}^n:\|x\|\leq 1\}$，$\partial D^n=S^{n-1}$。所有同调均取整数系数。闭球 D^n 与 $\mathbb{R}^n$ 的普通同调在次数零为 $\mathbb{Z}$，其他次数为零；且*

$$\widetilde{H}_k(\mathbb{R}^n\setminus\{0\})\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & k=n-1,\\ 0, & k\neq n-1.\end{cases}$$

对每个 $k\geq 0$，有

$$H_k(D^n,S^{n-1})\cong H_k(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^n\setminus\{0\})\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & k=n,\\ 0, & k\neq n.\end{cases}$$

当 $n=0$ 时，单点空间与空子空间组成的对只有 $H_0(D^0,\varnothing)=\mathbb{Z}$ 非零。

证明. 闭球与整个线性空间均由 $(x,t)\mapsto(1-t)x$ 收缩到原点，故同伦不变性和单点计算给出前两项。穿孔空间通过

$$R(x,t)=\left(1-t+\frac{t}{\|x\|}\right)x$$

强形变收缩到单位球面；系数始终为正，故同伦始终避开原点。于是可应用定理 2.4.1。

空间对 (D^n,S^{n-1}) 的约化长正合列中，闭球的约化同调全部为零，因此

$$H_k(D^n,S^{n-1})\xrightarrow[\cong]{\delta}\widetilde{H}_{k-1}(S^{n-1})\qquad(k\geq 1).$$

零次相对同调也为零，因为非空子空间 S^{n-1} 到道路连通的 D^n 在 H_0 上给出满射。对 $(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^n\setminus\{0\})$ 使用同一论证，结合穿孔空间的计算即可。当 $n=0$ 时相对链复形就是单点空间的普通链复形。 □

推论 2.4.3 (闭球不能回缩到边界)**.** *对每个整数 $n\geq 1$，不存在连续映射 $r:D^n\to S^{n-1}$ 使 $r|_{S^{n-1}}=\mathrm{id}_{S^{n-1}}$。*

证明. 若存在，记边界包含为 $i:S^{n-1}\hookrightarrow D^n$，则 $ri=\mathrm{id}$。在约化 $n-1$ 次同调上，这将使 $\mathbb{Z}$ 上的恒等同态分解经过零群 $\widetilde{H}_{n-1}(D^n)$，矛盾。约化同调保证 $n=1$ 也包含在同一个论证中。 □

2.4.2 流形点的局部同调

定义 2.4.4 (一点处的局部同调)**.** 设 X 为拓扑空间，$x \in X$。空间对 $(X, X\setminus\{x\})$ 的整数奇异同调

$$H_k(X, X\setminus\{x\};\mathbb{Z})$$

称为 X 在 x 处的 k 次**局部同调** (local homology)。它由删去该点后哪些链不能再填充来刻画局部结构。

相对链不是仅由经过 x 的单形组成的一个子群，而是除去全部避开 x 的链后得到的商。这个区别很重要：一个相对圈的边界可以非零，只须其边界完全避开 x。

命题 2.4.5 (局部同调的邻域不变性)**.** 设 X 为拓扑空间，$x \in X$ 且 $\{x\}$ 在 X 中闭。对任意包含 x 的开集 $U \subset X$，包含映射诱导同构

$$H_k(U, U\setminus\{x\};\mathbb{Z}) \longrightarrow H_k(X, X\setminus\{x\};\mathbb{Z}) \qquad (k \geq 0).$$

此外，同胚 $h : X \to Y$ 总诱导空间对之间的同构

$$h_* : H_k(X, X\setminus\{x\}) \xrightarrow{\cong} H_k(Y, Y\setminus\{h(x)\}).$$

证明. 在切除定理中取 $A = X\setminus\{x\}$、$Z = X\setminus U$。因为 U 开，Z 闭；因为 $\{x\}$ 闭，A 开。因此

$$\overline{Z} = Z \subset A = \operatorname{int}_X A.$$

切除后的空间对恰为 $(U, U\setminus\{x\})$，由定理 2.3.9 得到第一个结论。第二个结论来自 h 与 h^{-1} 互逆的空间对映射及同调的函子性。 □

定理 2.4.6 (流形点的局部同调)**.** 设 M 是 Hausdorff、第二可数的拓扑空间，$x \in M$，$n \geq 0$。如果 x 有开邻域同胚于 $\mathbb{R}^n$ 的开集，则

$$H_k(M, M\setminus\{x\};\mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = n, \\ 0, & k \neq n \end{cases} \qquad (k \geq 0).$$

若 $n \geq 1$，x 有开邻域同胚于半空间 $\mathbb{H}^n = \{(y_1, \dots, y_n) : y_n \geq 0\}$ 的相对开集，且坐标将 x 送到边界超平面，则所有 $H_k(M, M\setminus\{x\};\mathbb{Z})$ 都为零。

证明. Hausdorff 性保证 $\{x\}$ 闭。第一种情形下，缩小坐标邻域并平移坐标，可使它对应以原点为中心的开球。开球到 $\mathbb{R}^n$ 的径向同胚可以取

$$y \longmapsto \frac{y}{r - \|y\|} \qquad (\|y\| < r),$$

其逆为 $z \mapsto rz/(1 + \|z\|)$，且保留原点。邻域不变性将问题化为 $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n\setminus\{0\})$，由命题 2.4.2 得到结论，包括 $n = 0$ 的孤立点情形。

第二种情形下，先沿边界超平面平移，使 x 对应原点，再取一个半开球坐标邻域。上述径向公式将它同胚地送到 $\mathbb{H}^n$，故局部同调由 $(\mathbb{H}^n, \mathbb{H}^n\setminus\{0\})$ 给出。半空间可缩；穿孔半空间用径向同伦收缩到闭半球

$$\{y \in S^{n-1} : y_n \geq 0\}.$$

闭半球也可缩到 e_n：将线性同伦 $(1-t)y+te_n$ 归一化即可，其分母始终非零。$n=1$ 时闭半球只是一个点。因此半空间及其穿孔部分均非空可缩，包含在零次同调上为同构，在其他次数上两端都为零。对的长正合列遂给出全部相对同调为零。 □

在无边界 n 维拓扑流形上，每个点都满足第一种局部模型。带边界流形的内部点与边界点则分别由上述两种计算区分；边界型点不可能同时具有无边界的 Euclid 邻域。局部同调能指出这些类型的差别，但单靠某个局部同调群的值，还不足以断言一个一般空间就是流形。

例 2.4.7 (分叉点的局部同调)**.** 设 $r\geq 1$，将 r 条半开区间 $[0,1)$ 的零端点识别为一点 o，所得空间记为 Y_r，取商拓扑。沿各条区间同时缩小参数可将 Y_r 收缩到 o。而 $Y_r\setminus\{o\}$ 是 r 个可缩道路分支的不交并，所以长正合列给出

$$H_1(Y_r,Y_r\setminus\{o\})\cong\ker\bigl(\mathbb{Z}^r\xrightarrow{(a_1,\dots,a_r)\mapsto\sum a_i}\mathbb{Z}\bigr)\cong\mathbb{Z}^{r-1},$$

其他次数的局部同调均为零。特别地，三叉点给出秩二的局部一维同调，与任意维数流形的内部点或边界点都不同。

2.4.3　维数不变性的同调证明

不同维数的 Euclid 空间可以有很相近的整体性质：它们都可缩，普通同调完全相同。若先删去一点再比较，维数就出现在唯一的非零相对同调次数中。

定理 2.4.8 (维数不变性)**.** 设 $m,n\geq 0$，$U\subset\mathbb{R}^m$、$V\subset\mathbb{R}^n$ 为非空开集。如果存在同胚 $h:U\to V$，则 $m=n$。

证明. 取 $x\in U$，记 $y=h(x)$。同胚给出每个次数上的同构

$$H_k(U,U\setminus\{x\})\cong H_k(V,V\setminus\{y\}).$$

由定理 2.4.6，左边仅在 $k=m$ 时非零且为 $\mathbb{Z}$，右边仅在 $k=n$ 时非零且为 $\mathbb{Z}$。若 $m\neq n$，取 $k=m$ 就会得到非零群与零群同构的矛盾。 □

若一个点同时有 m 维和 n 维 Euclid 坐标邻域，限制两张坐标到它们的交，就得到非空开集之间的同胚。因此定理也证明了流形局部维数的唯一性。维数在各坐标邻域内恒定，故在连通流形上恒定。这里并未从“坐标图带有一个整数”直接把维数当作拓扑不变量，而是用局部相对同调证明这个整数不能因换坐标而改变。这一经典论证可与 Hatcher 的相关应用对照 [1, 第 2.1 节]。

2.4.4　约化同调与悬挂

定义 2.4.9 (悬挂)**.** 设 X 为非空拓扑空间。将 $X\times[-1,1]$ 中的 $X\times\{-1\}$ 全部识别为一个点 s_-，将 $X\times\{1\}$ 全部识别为另一个点 s_+，其他点不作识别，并取商拓扑。所得空间

$$SX=(X\times[-1,1])/(X\times\{-1\}\sim s_-,\ X\times\{1\}\sim s_+)$$

称为 X 的**悬挂** (suspension)。两个悬挂点 s_-,s_+ 彼此不同。连续映射 $f:X\to Y$ 诱导 $Sf:SX\to SY$，公式为 $[x,t]\mapsto[f(x),t]$。

本定义不指定 X 的基点，也不额外压掉一条纵向线段。因此这里讨论的是未约化的悬挂。它由两个锥沿共同的底空间粘成，正是第一章双映射柱 $\{s_-\} \leftarrow X \rightarrow \{s_+\}$ 的模型。

定理 2.4.10 (悬挂同构)**.** *设 X 为非空拓扑空间，SX 取上述商拓扑，所有同调取整数系数。则 SX 道路连通，并且对每个 $k \geq 1$ 存在自然同构*

$$\delta_X : \widetilde{H}_k(SX) \xrightarrow{\cong} \widetilde{H}_{k-1}(X).$$

对于非空空间之间的连续映射 $f : X \to Y$，自然性指 $\delta_Y \circ (Sf)_* = f_* \circ \delta_X$。

证明. 每个 $[x,t]$ 都可沿自己的纵向区间走到 s_+，而任取 $x_0 \in X$ 的纵向区间连接两个悬挂点，故 SX 道路连通。令

$$U = SX \setminus \{s_-\}, \qquad V = SX \setminus \{s_+\}.$$

它们是开集，因为在商映射下的原像分别为 $X \times (-1,1]$、$X \times [-1,1)$。U 的同伦 $[x,t] \mapsto [x,(1-a)t+a]$（$a \in [0,1]$）将它收缩到 s_+；V 用 $[x,t] \mapsto [x,(1-a)t-a]$ 收缩到 s_-。这些同伦在被识别的端点处相容；商映射与区间的乘积仍为商映射，故它们连续。

交集 $U \cap V$ 同胚于 $X \times (-1,1)$，通过投影到 X 与赤道包含得到同伦等价。约化 Mayer–Vietoris 序列因 U, V 的约化同调为零而给出

$$\widetilde{H}_k(SX) \xrightarrow[\cong]{\delta} \widetilde{H}_{k-1}(U \cap V) \cong \widetilde{H}_{k-1}(X).$$

把这两个同构的复合定义为 δ_X。映射 Sf 保持上下两开集，在交集上就是 $f \times \mathrm{id}_{(-1,1)}$。连接同态的自然性及交集投影与 f 的交换关系，便给出所需等式。 □

在链层面，可将悬挂中的圈细分后拆成上、下两部分 $a + b$。两部分各自的边界可能非零，但 $\partial a = -\partial b$ 落在交集中，δ_X 就记录这个共同边界在赤道上的类。这解释了次数为什么降低一：一个 k 维填充块的边界是 $k-1$ 维链。约化同调同时去掉了整个悬挂只有一个道路分支所贡献的常数项。

例如，若 X 是 $r \geq 1$ 个点组成的离散空间，则 $\widetilde{H}_0(X) \cong \mathbb{Z}^{r-1}$，所以 $H_1(SX) \cong \mathbb{Z}^{r-1}$，高次同调为零。几何上，$SX$ 正是两个顶点之间的 r 条边；这与第一章图的计算相符合。又因为

$$SS^n \longrightarrow S^{n+1}, \qquad [u,t] \longmapsto (\sqrt{1-t^2}\,u, t)$$

是从紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射，故为同胚；悬挂同构于是恢复前面球面同调的递归关系。相关的 Mayer–Vietoris 计算可参阅 [1, 第 2.2 节]。

本章小结

链复形把“边界的边界为零”表达为 $\mathrm{d}^2 = 0$，同调由圈模去边界得到。链同伦使两条链映射在同调上相同；短正合复形中的连接同态，则先把商复形的圈提升，再把它的边界认作子复形中的圈。各处正合性与自然性都来自这一具体构造。

奇异单形允许任意连续参数化，面算子的交错和决定边界符号。棱柱分解把空间同伦变成链同伦，从而保证同调是同伦不变量。相对链把子空间中的链视为零，约化链用增广去除常数项；对与三元组的长正合列分别来自相应的短正合链复形。

重心细分在参数单形中进行，并由支撑不增的链同伦保持同调类。开覆盖的小链复形因此与全部奇异链有相同同调，切除与 Mayer–Vietoris 序列随之得到。所需细分次数可以随有限链而变化，切除的闭包条件则保证保留下来的两部分确实覆盖全部局部信息。

球面的约化同调集中在其维数，流形内部点的局部同调也只在该维数非零。局部相对同调由邻域决定，因此同胚不能改变 Euclid 维数；边界型点及分叉点又显示了局部模型的差别。悬挂的连接同构把约化同调提高一次维数，为后续高维构造提供了最初的例子。

习题

以下同调均取整数系数。计算相对同调时，请同时写明连接同态；使用切除时，请注明被删集合的闭包与子空间内部的包含关系。

习题 2.1. 令链复形 C 仅在次数 $2,1,0$ 非零，分别为 $\mathbb{Z},\mathbb{Z}^2,\mathbb{Z}$，且

$$\mathrm{d}_2(c)=(2c,2c),\qquad \mathrm{d}_1(a,b)=a-b.$$

核对它确为链复形，计算全部同调，并给出非零同调类的代表。

解. 有 $\mathrm{d}_1\mathrm{d}_2(c)=2c-2c=0$。$\mathrm{d}_2$ 单射，所以 $H_2(C)=0$；d_1 满射，所以 $H_0(C)=0$。而

$$\ker \mathrm{d}_1=\{(a,a):a\in\mathbb{Z}\},\qquad \operatorname{im}\mathrm{d}_2=\{(2c,2c):c\in\mathbb{Z}\},$$

故 $H_1(C)\cong\mathbb{Z}/2$，非零类由 $(1,1)$ 代表。该圈不是边界，但它的两倍是边界。其他次数的链群为零，同调也为零。 □

习题 2.2. 令 $C_1=C_0=\mathbb{Z}$，$\mathrm{d}_1=2$，其他链群为零；令 $D_1=\mathbb{Z}/2$，其他链群为零。定义链映射 $f:C\to D$，其中 f_1 为模二商映射、$f_0=0$。证明 f 在所有同调群上诱导零同态，但不存在从零映射到 f 的链同伦。

解. D 的微分为零，且 $f_0\mathrm{d}_1=0$，所以 f 是链映射。C 只有 $H_0(C)=\mathbb{Z}/2$ 非零，D 只有 $H_1(D)=\mathbb{Z}/2$ 非零，因此每个次数上的诱导同态都为零。若存在从零映射到 f 的链同伦 $h_n:C_n\to D_{n+1}$，则 $f-0=\mathrm{d}_Dh+h\mathrm{d}_C$，在次数一有

$$f_1=\mathrm{d}_Dh_1+h_0\mathrm{d}_C=h_0\circ 2.$$

但任何 $h_0:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/2$ 都满足 $h_0(2a)=0$，与 $f_1(1)\neq 0$ 矛盾。同调上的信息相同不保证给定链映射链同伦。 □

习题 2.3. 设 C 是阿贝尔群链复形，在恒等链映射的映射锥上采用

$$\mathrm{Cone}(\mathrm{id}_C)_n=C_n\oplus C_{n-1},\qquad \mathrm{d}(y,x)=(\mathrm{d}y+x,-\mathrm{d}x).$$

构造次数 $+1$ 的同态 h，使 $\mathrm{d}h + h\mathrm{d} = \mathrm{id}$，并据此证明该映射锥的全部同调为零。

解. 取 $h(y,x) = (0,y)$。在相邻次数中直接计算得

$$\mathrm{d}h(y,x) = (y, -\mathrm{d}y), \qquad h\mathrm{d}(y,x) = (0, \mathrm{d}y + x),$$

两者之和为 (y,x)。若 z 是圈，则 $z = \mathrm{d}h(z)$ 为边界，故全部同调为零。这个公式对各次数的 C_n 都适用，不需要链群自由或有限生成。 □

习题 2.4. 给 $\mathbb{Q}$ 取实直线的子空间拓扑，计算 $H_k(\mathbb{Q})$ 及 $\widetilde{H}_0(\mathbb{Q})$。

解. 任何包含两个不同有理数的子集都可用两者之间的无理数切成两个非空相对开集。因此 $\mathbb{Q}$ 的连通子集都是单点，连续奇异单形 $\Delta^n \to \mathbb{Q}$ 必为常值。链复形按这些点分解为单点链复形的直和；链只有有限个非零系数，边界也逐点计算。故

$$H_0(\mathbb{Q}) = \bigoplus_{q \in \mathbb{Q}} \mathbb{Z}[q], \qquad H_k(\mathbb{Q}) = 0 \quad (k > 0).$$

约化零次同调是有限形式和 $\sum_q a_q[q]$ 中满足 $\sum_q a_q = 0$ 的子群。选定 $q_0 \in \mathbb{Q}$ 后，$[q] - [q_0]$ $(q \neq q_0)$ 构成其自由基。 □

习题 2.5. 给 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ 及其子集取通常的子空间拓扑，考虑稠密包含诱导的空间对映射

$$j : (\mathbb{Q}, \mathbb{Q} \setminus \{0\}) \longrightarrow (\mathbb{R}, \mathbb{R} \setminus \{0\}).$$

计算两边的全部相对同调及 j_*，并说明子空间稠密为何不足以保证相对同调不变。

解. $\mathbb{Q}$ 的道路分支都是单点，因此零次相对同调由唯一未与 $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ 相交的分支 $\{0\}$ 生成，得到

$$H_0(\mathbb{Q}, \mathbb{Q} \setminus \{0\}) = \mathbb{Z}[0].$$

两个有理数子空间的正次数同调均为零，而零次同调上的包含是将自由基 $[q]$ $(q \neq 0)$ 送到同名基元的单射。空间对长正合列因而给出 $H_k(\mathbb{Q}, \mathbb{Q} \setminus \{0\}) = 0$ $(k > 0)$。

另一方面，$\mathbb{R}$ 可缩，$\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 有两个可缩道路分支。其空间对序列的低次部分为

$$0 \longrightarrow H_1(\mathbb{R}, \mathbb{R} \setminus \{0\}) \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{(a,b) \mapsto a+b} \mathbb{Z} \longrightarrow H_0(\mathbb{R}, \mathbb{R} \setminus \{0\}) \longrightarrow 0.$$

故右侧空间对只有一次同调非零，且为 $\mathbb{Z}$。道路 $\gamma(t) = 2t - 1$ 是一个相对圈，其连接类为 $[1] - [-1]$，所以 $[\gamma]$ 是生成元。所有高次群的消失也由同一序列得到，负次数的群按定义为零。

因此 j_* 在所有次数都是零同态：零次从 $\mathbb{Z}$ 映到 0，一次从 0 映到 $\mathbb{Z}$，其余次数两边都为零。虽然 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密，$\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ 也在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 中稠密，稠密性并没有保留可用的道路及其边界关系。 □

习题 2.6. 设 $I = [0,1]$，$A = \{a_1, \dots, a_r\} \subset I$ 为 $r \geq 1$ 个互异点。计算 $H_k(I, A)$，并用实际道路给出 $H_1(I, A)$ 的一组基。

解. 区间可缩，有限离散集只有零次同调。长正合列的非零部分为

$$0 \longrightarrow H_1(I,A) \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z}^r \xrightarrow{\Sigma} \mathbb{Z} \longrightarrow H_0(I,A) \longrightarrow 0.$$

求和映射满射，所以 $H_0(I,A)=0$，$H_1(I,A)\cong\mathbb{Z}^{r-1}$，高次同调为零。对 $2\le j\le r$，取线性道路 $\gamma_j(t)=(1-t)a_1+ta_j$。它在相对链复形中为圈，且 $\delta[\gamma_j]=[a_j]-[a_1]$。这些差构成求和映射核的一组基，因此道路类构成所求基；$r=1$ 时为空基。 □

习题 2.7. 在通常拓扑的正方形 $X=[0,1]^2$ 中，取底边 $A=[0,1]\times\{0\}$，并分别取

$$Z_0=\{(0,0)\},\qquad Z_1=(0,1)\times\{0\}.$$

计算 $H_k(X,A)$ 及两种删法得到的 $H_k(X\setminus Z_i,A\setminus Z_i)$，给出非零相对类的连接像。判断两个包含是否诱导同调同构，并据此说明切除定理的闭包条件是充分条件还是必要条件。

解. X,A 均非空可缩，且包含在零次同调上为同构，所以 $H_k(X,A)=0$ 对所有 k 成立。对 $i=0,1$，从 $X\setminus Z_i$ 中任一点到 $(1/2,1)$ 的直线段都避开 Z_i：正时间的纵坐标严格为正。因此

$$F_i(x,t)=(1-t)x+t(1/2,1)$$

给出 $X\setminus Z_i$ 的收缩。

删去 Z_0 后，$A\setminus Z_0=(0,1]\times\{0\}$ 仍非空可缩，故这个空间对的全部同调为零，其包含诱导的 $0\to 0$ 均为同构。删去 Z_1 后，$A\setminus Z_1$ 只剩两个端点 $p=(0,0)$、$q=(1,0)$。空间对序列给出

$$H_k(X\setminus Z_1,A\setminus Z_1)\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & k=1,\\ 0, & k\neq 1.\end{cases}$$

沿正方形左边、上边、右边依次从 p 走到 q 的分段线性道路 γ 避开 Z_1，且 $\delta[\gamma]=[q]-[p]$。连接同态将一次相对同调同构到求和映射 $\mathbb{Z}^2\to\mathbb{Z}$ 的核，故 $[\gamma]$ 是生成元。它被空间对包含送到 $H_1(X,A)=0$，所以第二个包含不诱导同构。

底边在 X 中的内部为空，而两个 Z_i 的闭包都非空，故两种删法都不满足 $\overline{Z_i}^{X}\subseteq \operatorname{int}_X A$。第一种仍诱导同构，说明这个闭包条件不是必要条件；第二种改变了一次相对同调，说明删掉该条件后也不能一般地保证同构。 □

习题 2.8. 把 S^1 视为复平面中的单位圆周，取 $p=1$、$q=-1$，并令

$$U=S^1\setminus\{-\mathrm{i}\},\quad V=S^1\setminus\{\mathrm{i}\},\quad a(t)=e^{\pi \mathrm{i}t},\quad b(t)=e^{\pi\mathrm{i}(1+t)}\quad(0\le t\le 1).$$

由圆周的 Mayer–Vietoris 计算，$c=[a+b]$ 生成 $H_1(S^1)$，在第一映射为 $(i_*,-j_*)$ 的约定下，$\delta c=[q]-[p]$。对每个整数 m，令 $f_m(z)=z^m$。用奇异链的分段关系计算 $(f_m)_*c$ 及 $\delta(f_m)_*c$，包括 $m=0$ 和 $m<0$；不预先使用映射度的公式。

解. 对道路 $\gamma:[0,1]\to S^1$ 和 $0\le r<s<t\le 1$，记 $\gamma_{[r,s]}(u)=\gamma((1-u)r+us)$。仿射参数给出的奇异二单形 $\Theta(u_0,u_1,u_2)=\gamma(ru_0+su_1+tu_2)$ 满足

$$\partial\Theta=\gamma_{[s,t]}-\gamma_{[r,t]}+\gamma_{[r,s]}.$$

因此有限分段后的道路之和，与原道路之差是一个边界。取 $\lambda(u)=e^{2\pi \mathrm{i}u}$，按 $1/2$ 分段得到 $[\lambda]=[a+b]=c$。若 $m>0$，把 $f_m\circ\lambda(u)=e^{2\pi m\mathrm{i}u}$ 的参数区间分成 m 个等长小区间，每段重新参数化后都恰为 λ，故 $(f_m)_*c=mc$。

若 $m<0$，分成 $-m$ 个等长小区间后，每段都为 $\bar{\lambda}(u)=\lambda(1-u)$。取 $\Psi(u_0,u_1,u_2)=\lambda(u_1)$，并记值为 p 的常值一单形、二单形为 s_1,s_2，则

$$\partial\Psi=\bar{\lambda}-s_1+\lambda,\qquad \partial s_2=s_1.$$

所以 $\lambda+\bar{\lambda}=\partial(\Psi+s_2)$，即 $[\bar{\lambda}]=-c$，仍得 $(f_m)_*c=mc$。当 $m=0$ 时，$f_0\circ\lambda=s_1=\partial s_2$，诱导类为零。综上，

$$(f_m)_*c=mc,\qquad \delta(f_m)_*c=m([q]-[p])\qquad (m\in\mathbb{Z}).$$

最后的符号来自既定的连接公式 $\delta[a+b]=[\partial a]$。 □

习题 2.9. 设 $n\geq 2$，p,q 是 $\mathbb{R}^n$ 中两个不同点。计算 $H_k(\mathbb{R}^n\setminus\{p,q\})$。要求从切除与对的长正合列推出，不预设穿孔空间的一点并模型。

解. 记 $A=\mathbb{R}^n\setminus\{p,q\}$，取分别以 p,q 为中心且互不相交的开球 B_p,B_q，令 $U=B_p\cup B_q$。删去的集合 $Z=\mathbb{R}^n\setminus U$ 闭，且 $Z\subset A=\operatorname{int}A$，故切除给出

$$H_k(\mathbb{R}^n,A)\cong H_k(U,U\setminus\{p,q\}).$$

一个奇异单形的连通像不可能同时进入两个不交开球，因此右边的相对链复形是两个球内相对链复形的直和。每一对都与穿孔 Euclid 空间对有相同同调，故右边仅在 $k=n$ 时为 $\mathbb{Z}^2$，其他次数为零。再用 $\mathbb{R}^n$ 可缩及对的约化长正合列，得到

$$\widetilde{H}_k(A)\cong\begin{cases}\mathbb{Z}^2, & k=n-1,\\ 0, & k\neq n-1.\end{cases}$$

由于 $n\geq 2$，$\widetilde{H}_0(A)=0$；$A\neq\varnothing$，所以 $H_0(A)=\mathbb{Z}$。 □

习题 2.10. 设 $n\geq 2$，把两个 S^n 在选定点处识别，得到 $X=S^n\vee S^n$，公共点记为 o。计算 $H_k(X,X\setminus\{o\})$，并说明 o 不可能有任意维数的流形邻域。

解. 在两个球面上各取一个以公共点为中心的开球坐标邻域，它们的一点并 U 是 X 的开邻域。两张坐标中的径向收缩同时固定中心，因而给出 U 的收缩。去掉中心后，$U\setminus\{o\}$ 是两个穿孔开 n 维球的不交并，故其约化零次同调为 $\mathbb{Z}$，$n-1$ 次同调为 $\mathbb{Z}^2$，其他约化同调为零。邻域不变性及对的长正合列给出

$$H_k(X,X\setminus\{o\})\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & k=1,\\ \mathbb{Z}^2, & k=n,\\ 0, & \text{其他次数}.\end{cases}$$

因为 $n\geq 2$，这两个非零次数不同。它既不符合流形内部点唯一一个 $\mathbb{Z}$ 的局部同调，也不符合边界型点的全零局部同调，因此不存在这样的流形邻域。 □

习题 2.11. 空间 $(0,1)$ 与 $[0,1)$ 的普通同调相同。用局部同调证明它们不同胚。

解. 二者均非空可缩，所以普通同调在次数零为 $\mathbb{Z}$，其他次数为零。开区间的每一点都有一维 Euclid 邻域，局部一维同调为 $\mathbb{Z}$。但 $[0,1)$ 在 0 处的局部同调全为零，因为 $[0,1)$ 及删去 0 后的 $(0,1)$ 均非空可缩。若存在同胚，0 的对应点必须具有相同局部同调，矛盾。 □

习题 2.12. 令 $X = S^1 \amalg S^1$ 为两个圆周的不交并，计算其悬挂 SX 的全部普通同调。

解. 奇异链按两个圆周分解，故 $H_0(X) = \mathbb{Z}^2$、$H_1(X) = \mathbb{Z}^2$，高次同调为零。因此 $\widetilde{H}_0(X) = \mathbb{Z}$，$\widetilde{H}_1(X) = \mathbb{Z}^2$。悬挂道路连通，且悬挂同构给出

$$H_0(SX) = \mathbb{Z}, \qquad H_1(SX) = \mathbb{Z}, \qquad H_2(SX) = \mathbb{Z}^2,$$

其他次数为零。这里的一次同调来自原空间的两个道路分支，二次同调则来自两个圆周各自的一次同调。 □

习题 2.13. 设 X 非空，$r : SX \to SX$ 为反射 $r([x,t]) = [x,-t]$。证明对每个 $k \geq 1$，r_* 在 $\widetilde{H}_k(SX)$ 上为负恒等同态。

解. 令 U, V 分别为去掉下、上悬挂点的开集。任意同调类可由小圈 $z = a + b$ 表示，其中 $a \in C_k(U)$、$b \in C_k(V)$。连接同态由 ∂a 在交集上的类给出。反射交换两开集，所以 $r_{\#}z$ 按新的上、下次序分解为 $r_{\#}b + r_{\#}a$，其连接类为

$$[\partial(r_{\#}b)] = [r_{\#}\partial b] = -[r_{\#}\partial a].$$

在交集 $X \times (-1,1)$ 上，反射与投影到 X 交换，并在赤道上为恒等。因此在悬挂同构下有 $\delta_X r_* = -\delta_X$。δ_X 为同构，便得到 $r_* = -\mathrm{id}$。 □

习题 2.14. 设 $n \geq 2$，$A \subset S^n$ 是由 $r \geq 1$ 个互异点组成的子空间。计算 $H_k(S^n, A)$，并说明一次相对同调的生成元与这些点有什么关系。

解. 有限点集的正次同调为零。对 $k \geq 2$，对的长正合列给出 $H_k(S^n, A) \cong H_k(S^n)$，故只有 $k = n$ 时为 $\mathbb{Z}$。低次部分为

$$0 \longrightarrow H_1(S^n, A) \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z}^r \xrightarrow{\sum} \mathbb{Z} \longrightarrow H_0(S^n, A) \longrightarrow 0.$$

所以 $H_1(S^n, A) \cong \mathbb{Z}^{r-1}$，$H_0(S^n, A) = 0$。将 A 写成 $\{a_1, \dots, a_r\}$，从 a_1 到各 a_j 选道路，便得到映到 $[a_j] - [a_1]$ 的相对圈类；这些类构成一次相对同调的基。由于 δ 在此为同构，所选道路不同也给出同一个对应类。 □

第三章　胞腔同调、映射度与实际计算

本章把 CW 复形的附着数据转化为整数链复形。骨架对的相对同调为每个定向胞腔提供一个生成元，连接同态给出胞腔微分，并导出胞腔同调与奇异同调的自然比较。随后从球面顶维同调定义映射度，证明局部度求和与边界系数公式，计算射影空间、闭曲面和透镜空间。最后通过保留换基记录的整数矩阵化简，同时求出同调的自由部分与挠部分，并说明如何核对计算证书及不同胞腔分解的结果。

本章目标

- 从骨架对的相对同调构造胞腔链，说明胞腔微分为什么平方为零，并完整比较胞腔同调与奇异同调。
- 用同调定义球面映射度，核对复合、悬挂、反射与局部度的符号，将附着映射转化为边界系数。
- 计算实、复射影空间、可定向与不可定向闭曲面及三维透镜空间的整数同调，解释挠项来自怎样的附着关系。
- 判断附着一个高维胞腔会增加或消去哪一次数的同调，以及相应连接同态的作用。
- 用整数可逆换基计算核、像和商群，保留可核验的矩阵证书，并以 Euler 示性数及分解独立性检查结果。

在一条圆周上附着一个圆盘，若圆盘边界绕圆周一次，所得空间是圆盘，一维同调消失。若边界绕两次，一维生成元只满足“它的两倍为零”，这个生成元本身却未必为零。用有理数做消元，两种情况都会把非零系数化成 1，于是看不出差别；在整数上，$\mathbb{Z}/\mathbb{Z}=0$ 与 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 却是不同的群。

这一差别说明，胞腔计算需要两种信息同时在场：每个维数有多少胞腔，以及它们如何附着。前者决定链群的秩，后者决定边界矩阵中的整数。一个边界多次经过同一低维胞腔时，还必须区分方向相同还是相反；映射度会把这些经过次数按符号相加。

本章沿用第一章的 CW 分解及胞腔逼近，以及第二章的整数奇异同调、空间对长正合列、切除、球面同调和悬挂。使用这些结果时会恢复当前计算需要的条件与符号。矩阵部分只预设整数的带余除法、阿贝尔群的核与商，以及有理数域上的初等线性代数；整数标准形及其用于同调的换基方法在本章证明。阅读对照可参见 [1, 第 2.2 节, Degree 与 Cellular Homology]。

3.1　骨架滤过给出的链复形

奇异链复形允许所有连续单形，因而适用于任意空间；但即使空间只有一个点，链群也在每个非负次数都有生成元。第一章给出的胞腔分解则只记录空间实际怎样由圆

盘拼成。我们希望每个定向的 n 胞腔只贡献一个 n 维生成元，同时保留奇异同调中的全部信息。

困难在于胞腔的边界不必嵌入旧骨架，甚至可能多次经过同一个低维胞腔。因此不能把它简单当成若干几何面的集合。本节先用相对同调把每个圆盘的内部单独取出，再由连接同态恢复其附着边界。全节使用整数系数，约定 $X^{-1}=\varnothing$，普通同调在负次数为零。

3.1.1　骨架对的相对同调

相对同调 $H_q(X^n,X^{n-1})$ 把旧骨架中的链视为零。每个新圆盘的边界因而消失，留下的应当是一个球面的顶维类。下面的切除论证说明，这个直观在胞腔数无限、附着映射不单射时仍然成立。

定理 3.1.1 (骨架对的相对同调)**.** *设 X 为 CW 复形，E_n 为其 n 胞腔的指标集，$\phi_\alpha:(D^n_\alpha,S^{n-1}_\alpha)\to(X^n,X^{n-1})$ 为特征映射。对所有整数 $q\ge 0$，这些映射诱导同构*

$$\bigoplus_{\alpha\in E_n} H_q(D^n_\alpha,S^{n-1}_\alpha)\xrightarrow{\ \cong\ } H_q(X^n,X^{n-1}).$$

当 $n=0$ 时，将圆盘边界理解为空集。因此右边在 $q\neq n$ 时为零，在 $q=n$ 时是以定向 n 胞腔为基的自由阿贝尔群。同一结论适用于通过附着一族 n 胞腔得到的空间对 (Y,A)。

证明. 先处理 $n\ge 1$。在附着空间 Y 中，取旧空间 A 连同各圆盘半径大于 $1/2$ 的外环所形成的集合 U。在每个特征圆盘上的原像是 $\{u:\|u\|>1/2\}$，在 A 上的原像是全部 A，故商拓扑保证 U 是包含 A 的开集。外环中的 $u=r\theta$ 沿

$$r\theta\longmapsto\big((1-t)r+t\big)\theta$$

推向圆盘边界，并在 A 上保持不动。这给出 U 到 A 的强形变收缩。各圆盘上的公式在边界一致；限制到开集的商映射仍是商映射，而与区间相乘仍为商映射（引理 1.2.4），所以此同伦确实连续。

由于 $H_q(U,A)=0$，三元组序列（定理 2.2.14）给出 $H_q(Y,A)\cong H_q(Y,U)$。附着构造中 A 闭，且 $A\subset U=\operatorname{int}_Y U$，所以切除定理的闭包条件成立。切去 A 后，各胞腔内部成为互不相交的开球，得到

$$H_q(Y,U)\cong H_q\left(\coprod_{\alpha\in E_n}\mathring{D}^n_\alpha,\ \coprod_{\alpha\in E_n}\{u:1/2<\|u\|<1\}\right)\cong\bigoplus_{\alpha\in E_n}H_q(\mathring{D}^n,\{1/2<\|u\|<1\}).$$

最后一个同构在链上已经成立：每个奇异单形的参数域连通，像落在一个不交分支中；每条链又只含有限个单形。因此这里是直和，不是允许无限支撑的直积。

为核对同构恰由特征映射诱导，在每个圆盘中也取外环 $V=\{u:1/2<\|u\|\le 1\}$。边界是 V 的强形变收缩核，所以 $H_q(D^n,S^{n-1})\to H_q(D^n,V)$ 为同构；切除边界又将后者识别为 $H_q(\mathring{D}^n,V\setminus S^{n-1})$。这些映射与 ϕ_α 及前述切除图交换，于是其直和正是陈述中的映射。由命题 2.4.2，每个圆盘对只在次数 n 贡献一个 $\mathbb{Z}$。

当 $n=0$ 时，Y 是 A 与新增离散点的不交并，相对链只留下这些点的链复形。单点同调计算直接给出所述结论。取 $Y=X^n$、$A=X^{n-1}$，即得骨架对的情形。 □

这里给胞腔选定向，代数上就是在 $H_n(D^n,S^{n-1})\cong\mathbb{Z}$ 中选一个生成元。记它为 $[D^n,S^{n-1}]$，并把其特征映射下的像记作 e^n_α。这不会把一个可能自我识别的闭胞腔当成嵌入圆盘；生成元来自参数圆盘的相对同调。

命题 3.1.2 (骨架的维数与稳定性)**.** *设 X 为 CW 复形，$m,q\geq 0$。则 $H_q(X^m)=0$ 当 $q>m$；包含映射 $X^m\hookrightarrow X$ 在 $q<m$ 时诱导同构，在 $q=m$ 时诱导满射。不要求 X 有限维或局部有限。*

证明. 在 (X^r,X^{r-1}) 的长正合列中考察

$$H_{q+1}(X^r,X^{r-1})\longrightarrow H_q(X^{r-1})\longrightarrow H_q(X^r)\longrightarrow H_q(X^r,X^{r-1}).$$

两端只可能分别在 $r=q+1$、$r=q$ 时非零。因此加入 r 胞腔只可能增加 r 次同调、消去 $r-1$ 次同调，其他次数的包含映射均为同构。从离散的 X^0 开始归纳，便得维数消失性；固定 q，从 X^q 到 X^{q+1} 的映射满射，此后各步均为同构。

还须说明无限个骨架的并不会出现额外的类或关系。任一奇异链仅含有限个单形，其支撑是紧集，因而由定理 1.3.6 落在有限子复形中，特别地落在某个有限维骨架中。于是 X 中的每个 q 圈可用刚才的有限步结论移到 X^q；如果 X^m 中的一个圈在 X 中成为边界，那么实现这个关系的有限链也落在某个骨架 X^r 中。当 $q<m$ 时，$H_q(X^m)\to H_q(X^r)$ 已是同构，故原圈在 X^m 中就是边界。这分别给出满射与单射。 □

3.1.2 连接映射与胞腔微分

现在每个维数都有所需的自由群，但各维群之间还没有边界映射。一个 n 胞腔的边界首先给出 X^{n-1} 中的绝对同调类；再忽略更低的 X^{n-2}，才得到 $(n-1)$ 胞腔的线性组合。这两步不能颠倒，也不能把其中的相对化步骤省去。

定义 3.1.3 (胞腔链复形)**.** *设 X 为 CW 复形。定义其整数* **胞腔链群** (cellular chain group) *为*

$$C_n^{\mathrm{cell}}(X)=H_n(X^n,X^{n-1})\quad(n\geq 0),\qquad C_n^{\mathrm{cell}}(X)=0\quad(n<0).$$

记空间对的连接同态为 $\delta_n:H_n(X^n,X^{n-1})\to H_{n-1}(X^{n-1})$，相对化同态为 $j_r:H_r(X^r)\to H_r(X^r,X^{r-1})$。定义 **胞腔微分** (cellular differential)

$$\mathrm{d}_n=j_{n-1}\delta_n:C_n^{\mathrm{cell}}(X)\longrightarrow C_{n-1}^{\mathrm{cell}}(X)\quad(n\geq 1),\qquad \mathrm{d}_0=0. \tag{3.1}$$

下文证明这些同态组成链复形，称为 **胞腔链复形** (cellular chain complex)*，其同调记为 $H_n^{\mathrm{cell}}(X)$。*

这一定义中的 C_n^{cell} 本身已经是一个相对同调群；在它们之间再取核与像，才得到胞腔同调。相比之下，奇异链群 $C_n(X)$ 是由全部连续单形生成的自由群。两种“链”处在不同构造层次，不能直接把一个胞腔符号当成某个唯一的奇异单形。

若 c 是代表某个胞腔链的奇异相对圈，则 ∂c 落在 X^{n-1} 中。定理 2.2.10 约定连接同态为 $[c]\mapsto[\partial c]$，没有另加负号；再模去 X^{n-2} 中的链，就得到 $\mathrm{d}_n[c]$。三元组 (X^n,X^{n-1},X^{n-2}) 的连接同态正是这个复合。

例 3.1.4 (有向边的边界)**.** 设一条一胞腔由特征路径 $\phi:[0,1]\to X^1$ 给出，起点与终点分别为顶点 v_-、v_+，以参数从 0 到 1 为正方向。由例 2.2.15，连接同态给出

$$\mathrm{d}_1 e=[v_+]-[v_-].$$

若两端附着到同一个顶点，结果为零，而不是两倍这个顶点。取两个顶点 v,w，用三条均从 v 指向 w 的边 a,b,c 相连，则

$$\mathrm{d}_1(xa+yb+zc)=(x+y+z)(w-v).$$

所以一维圈群由 $b-a,c-a$ 自由生成。图没有二维胞腔，这些圈不会成为胞腔边界；它的胞腔同调为 $H_1^{\mathrm{cell}}\cong\mathbb{Z}^2$、$H_0^{\mathrm{cell}}\cong\mathbb{Z}$。下一小节后的比较定理将说明，这也就是奇异同调。

3.1.3　胞腔微分平方为零

命题 3.1.5 (胞腔微分的复合)**.** 对任意 CW 复形 X 及整数 n，胞腔微分满足 $\mathrm{d}_{n-1}\mathrm{d}_n=0$。若 $f:X\to Y$ 是胞腔映射，则空间对映射 $(X^n,X^{n-1})\to(Y^n,Y^{n-1})$ 诱导的同态 f_n^{cell} 组成链映射。

证明. 对于 $n\geq 2$，由定义有

$$\mathrm{d}_{n-1}\mathrm{d}_n=j_{n-2}\delta_{n-1}j_{n-1}\delta_n.$$

空间对 (X^{n-1},X^{n-2}) 的长正合列中，j_{n-1} 与 δ_{n-1} 是相邻的两条映射，故 $\delta_{n-1}j_{n-1}=0$。在代表链上，这也表示绝对圈已经没有边界。$n\leq 1$ 时结论由 $\mathrm{d}_0=0$ 及负次数链群为零得到。

胞腔映射保持每层骨架；空间对长正合列的自然性给出

$$(f|_{X^{n-1}})_*\delta_n^X=\delta_n^Y f_n^{\mathrm{cell}},\qquad f_{n-1}^{\mathrm{cell}}j_{n-1}^X=j_{n-1}^Y(f|_{X^{n-1}})_*.$$

复合两式，便得 $\mathrm{d}_n^Y f_n^{\mathrm{cell}}=f_{n-1}^{\mathrm{cell}}\mathrm{d}_n^X$，这就是链映射条件。 □

$\mathrm{d}^2=0$ 因而不是对附着图逐个猜测所得的巧合，而是长正合列的结构保证。实际计算出整数边界矩阵后，矩阵乘积为零仍值得核对：理论保证正确输入满足它，计算中漏掉一次经过或弄反一个方向，却会破坏这个条件。

反转一个胞腔的定向只把相应生成元乘以 -1。如果在第 n 维用对角矩阵 P_n 记录这些符号变化，边界矩阵按 $A_n\mapsto P_{n-1}^{-1}A_nP_n$ 改变，故新旧链复形同构。胞腔的定向是写矩阵的选择，同调群并不依赖这一选择。

3.1.4 与奇异同调的自然比较

关键问题现在变成：胞腔圈对应哪些奇异圈，胞腔边界对应哪些奇异边界？先看 n 骨架上的绝对同调，再只加入下一层胞腔，就足以回答这两个问题。

定理 3.1.6 (胞腔同调与奇异同调)**.** *设 X 为任意 CW 复形，使用整数系数。对每个 $n \geq 0$，存在同构*

$$\Theta_{X,n} : H_n^{\mathrm{cell}}(X) \xrightarrow{\cong} H_n(X),$$

并且对胞腔映射自然：若 $f : X \to Y$ 为胞腔映射，则

$$\Theta_{Y,n} H_n(f^{\mathrm{cell}}) = f_* \Theta_{X,n}.$$

若给任意连续映射取胞腔逼近，这个公式也确定其在胞腔同调上的同态，且与逼近的选择无关。

证明. 当 $n \geq 1$ 时，$H_n(X^{n-1}) = H_{n-1}(X^{n-2}) = 0$，这里 $n = 1$ 的第二项为 $H_0(\varnothing) = 0$。两个空间对的长正合列于是说明

$$j_n : H_n(X^n) \hookrightarrow C_n^{\mathrm{cell}}(X), \qquad j_{n-1} : H_{n-1}(X^{n-1}) \hookrightarrow C_{n-1}^{\mathrm{cell}}(X)$$

都是单射。因 $\mathrm{d}_n = j_{n-1}\delta_n$，第二条单射保证 $\ker \mathrm{d}_n = \ker \delta_n$；第一条正合列再给出

$$j_n : H_n(X^n) \xrightarrow{\cong} \ker \mathrm{d}_n. \tag{3.2}$$

这表明胞腔圈恰是 n 骨架上的奇异同调类。并不是每个胞腔链都能提升为绝对圈：能否提升，正由 δ_n 检测。

接着考察加入 $(n+1)$ 胞腔后发生的变化。相对项 $H_n(X^{n+1}, X^n)$ 为零，所以空间对序列给出

$$C_{n+1}^{\mathrm{cell}}(X) \xrightarrow{\delta_{n+1}} H_n(X^n) \longrightarrow H_n(X^{n+1}) \longrightarrow 0.$$

由命题 3.1.2，$H_n(X^{n+1}) \to H_n(X)$ 是同构。因此

$$H_n(X) \cong H_n(X^n) / \operatorname{im} \delta_{n+1}.$$

在 j_n 下，分母的像恰为 $\operatorname{im}(j_n \delta_{n+1}) = \operatorname{im} \mathrm{d}_{n+1}$，分子由 (3.2) 恰对应 $\ker \mathrm{d}_n$。取商即得所需同构。$n = 0$ 时，$j_0 : H_0(X^0) \to H_0(X^0, \varnothing)$ 就是恒等识别，$\ker \mathrm{d}_0 = C_0^{\mathrm{cell}}(X)$；同一段关于 (X^1, X^0) 的正合列和稳定性证明仍然适用。

为看清同构的选择无关性，给定胞腔圈 z，先取由单射 j_n 唯一确定的类 $\xi \in H_n(X^n)$，满足 $j_n \xi = z$，再将 ξ 映入 $H_n(X)$。若 z 改变一个胞腔边界，ξ 恰改变一个 $\operatorname{im} \delta_{n+1}$ 中的类，它在 X 中为零。这就是 $\Theta_{X,n}$ 的具体构造。

对胞腔映射，包含、相对化与连接映射全部自然，故刚才的核、像和取商识别与 f 交换。可将结果画成

$$\begin{array}{ccc} H_n^{\mathrm{cell}}(X) & \xrightarrow[\cong]{\Theta_{X,n}} & H_n(X) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle H_n(f^{\mathrm{cell}})} & & \Big\downarrow{\scriptstyle f_*} \\ H_n^{\mathrm{cell}}(Y) & \xrightarrow[\cong]{\Theta_{Y,n}} & H_n(Y). \end{array}$$

最后，由定理 1.4.4，任意连续映射 f 都有同伦的胞腔代表 f'。奇异同调的同伦不变性给出 $f'_* = f_*$，所以对应的胞腔同态必为 $\Theta_{Y,n}^{-1} f_* \Theta_{X,n}$，与 f' 的选择无关。其恒等与复合性质也由这个公式得到。 □

这个比较是同调群上的自然比较。它没有声称每个胞腔天然指定一条唯一的奇异链，也没有声称同伦映射在胞腔链群上总是给出相同矩阵；稳定的是取同调后的映射。不同 CW 分解也通过同一个奇异同调得到同构，这为本章最后的计算核对提供依据。上述构造可与 [1, 第 2.2 节，Cellular Homology] 对照。

定理 3.1.7 (CW 对的胞腔同调)**.** *设 X 为 CW 复形，$A \subset X$ 为子复形。包含诱导胞腔子链复形 $C_\bullet^{\mathrm{cell}}(A) \subset C_\bullet^{\mathrm{cell}}(X)$。令*

$$C_\bullet^{\mathrm{cell}}(X, A) = C_\bullet^{\mathrm{cell}}(X) / C_\bullet^{\mathrm{cell}}(A).$$

其第 n 群以 X 中不属于 A 的定向 n 胞腔为基，边界由原边界删除属于 A 的项得到，并有对胞腔空间对映射自然的同构

$$H_n(C_\bullet^{\mathrm{cell}}(X, A)) \cong H_n(X, A; \mathbb{Z}) \qquad (n \geq 0).$$

证明. 包含映射在各相对骨架同调上把一个胞腔生成元映到同名生成元，因此逐次单射；它与胞腔微分交换，故确实给出子链复形。商群的基与边界公式随之成立。

为把这个商复形与奇异相对同调比较，令 $F_{-1} = A$、$F_r = A \cup X^r$。命题 1.3.8 说明 F_r 由 F_{r-1} 附着那些不在 A 中的 r 胞腔得到，拓扑也与 X 中的子空间拓扑一致。骨架相对同调定理的附着版本给出

$$H_q(F_r, F_{r-1}) = 0 \quad (q \neq r), \qquad H_r(F_r, F_{r-1}) \cong C_r^{\mathrm{cell}}(X, A).$$

由三元组 (F_r, F_{r-1}, A) 的正合列，从 $H_q(F_{-1}, A) = 0$ 开始归纳，得到 $H_q(F_r, A) = 0$ 当 $q > r$；固定 q，包含诱导的群在 $r \geq q + 1$ 后稳定。与绝对情形相同，奇异相对圈及实现其边界关系的链都有紧支撑，所以稳定值正是 $H_q(X, A)$。

用三元组序列替换上一证明中的空间对序列，便有单射

$$H_n(F_n, A) \hookrightarrow H_n(F_n, F_{n-1}) = C_n^{\mathrm{cell}}(X, A),$$

其像为相对胞腔圈群；下一层的连接映射给出该单射下的全部相对胞腔边界，并且

$$H_n(X, A) \cong H_n(F_n, A) / \operatorname{im}\bigl(H_{n+1}(F_{n+1}, F_n) \to H_n(F_n, A)\bigr).$$

这里的微分与商复形的微分相同，因为两者均由代表链取边界，再忽略 A 及低一层骨架得到。取商于是给出陈述的同构；自然性仍来自三元组序列的自然性。整个论证在 $n = 0$ 也适用，因为 $H_0(F_{-1}, A) = 0$。 □

例如，若 $Y = X \cup_\alpha D^m$，其中 X 为 CW 复形且 $\alpha : S^{m-1} \to X^{m-1}$，那么相对胞腔链只有次数 m 的一个 $\mathbb{Z}$，故 $H_m(Y, X) = \mathbb{Z}$，其余次数为零。这个相对群只记录新增胞腔；它的边界究竟消去旧空间的哪个类，仍须回到连接同态及附着映射去计算。

3.2 附着映射和边界系数

上一节把每个定向胞腔变成链群的一名基元，尚须回答：一个 n 胞腔的边界，在某个 $n-1$ 胞腔上究竟出现多少次？这里的“多少次”必须带符号；两个覆盖片可能相加，也可能抵消。先研究球面映射对唯一的顶维同调生成元做了什么，再将附着映射压到一颗目标球面，就能逐项读出边界矩阵。

3.2.1 球面映射度的同调定义

由定理 2.4.1，$n \geq 1$ 时 $H_n(S^n;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$。选择一个生成元 $[S^n]$ 相当于在同调意义下给球面选定向，另一个选择是 $-[S^n]$。任何这个群的自同态都只能是乘一个整数，这正是连续映射可以留下的顶维信息。

定义 3.2.1 (球面映射度)**.** 设 $n \geq 1$，$f : S^n \to S^n$ 连续。唯一满足

$$f_*[S^n] = (\deg f)[S^n]$$

的整数称为 f 的**映射度** (degree)。自映射的源和目标使用同一个生成元，故同时更换生成元的符号不改变 $\deg f$。若源、目标是两颗分别定向的 n 维球面，则以各自的正生成元定义映射度；只反转其中一端的定向会改变映射度的符号。

当 $n = 0$ 时，可以在 $\widetilde{H}_0(S^0) = \mathbb{Z}([+] - [-])$ 上作同样定义。恒等映射、交换两点的映射与常值映射的度分别为 $1, -1, 0$。普通 $H_0(S^0)$ 的秩是二，不能直接把它的任意自同态称为“乘一个整数”；这里使用约化同调是实质性的区别。

命题 3.2.2 (映射度的基本性质)**.** 设 $n \geq 1$，$f, g : S^n \to S^n$ 连续。恒等映射的度为 1，同伦的映射具有相同的度，并且

$$\deg(g \circ f) = (\deg g)(\deg f).$$

若 f 不是满射，则 $\deg f = 0$；若 f 是同伦等价，则 $\deg f \in \{1, -1\}$。这些结论对用约化零次同调定义的 S^0 映射度也成立。

证明. 恒等映射与复合公式直接来自同调的函子性。例如

$$(g \circ f)_*[S^n] = g_*\big((\deg f)[S^n]\big) = (\deg f)(\deg g)[S^n].$$

同伦不变性来自定理 2.2.4。若 $y \notin f(S^n)$，则 f 分解经过 $S^n \setminus \{y\}$，后者同胚于 $\mathbb{R}^n$，因而可缩，其 n 次同调为零。故 $f_* = 0$。若 h 是 f 的同伦逆，则 $(\deg h)(\deg f) = \deg(hf) = 1$，两个整数只能同为 1 或同为 -1。S^0 的结论可直接检查三类映射，也可使用相同的约化同调论证。 □

特别地，非零映射度强迫满射，而零伦映射的度为零。这两条判断的反向含义不能混为一谈：一个映射可以覆盖整个球面，却让不同部分的同调贡献互相抵消。下面的局部公式将把这种抵消写成真正的整数加法。

3.2.2　局部度、复合与悬挂

先解决最基本的正负号。将球面上下两个半球交换，赤道上的点保持不动；由于同调类的共同边界在两个半球中以相反符号出现，这个交换应当反转顶维生成元。

命题 3.2.3 (反射与对径映射)**.** 设 $n \geq 0$。球面 $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 关于任一过原点超平面的反射，映射度为 -1。对径映射 $A_n(x) = -x$ 的映射度为

$$\deg A_n = (-1)^{n+1}.$$

$n = 0$ 时度取约化零次同调的定义。

证明. $n = 0$ 时反射交换两个点，将 $[+] - [-]$ 送到其负元。设 $n \geq 1$，先取反射 $r(x_1, \dots, x_n, t) = (x_1, \dots, x_n, -t)$。沿用定理 2.4.1 的开覆盖 $U = S^n \setminus \{S\}$、$V = S^n \setminus \{N\}$，连接同构为

$$\delta : \widetilde{H}_n(S^n) \xrightarrow{\cong} \widetilde{H}_{n-1}(U \cap V) \cong \widetilde{H}_{n-1}(S^{n-1}).$$

把代表圈细分后写为 $z = a + b$，其中 a 位于 U、b 位于 V。按式 (2.6) 的约定，$\delta[z] = [\partial a]$。反射交换 U, V，所以 $r_{\#}z$ 的 U 部分是 $r_{\#}b$，从而

$$\delta r_*[z] = [\partial r_{\#} b] = -r_*[\partial a].$$

赤道投影 $U \cap V \to S^{n-1}$ 与 r 复合后不变，因此 r 在交集的同调上诱导恒等。这就给出 $\delta r_* = -\delta$，而 δ 是同构，故 $\deg r = -1$。任一过原点超平面的反射都是 hrh^{-1}，其中 h 为正交线性映射限制在球面上的同胚；复合公式使 $\deg h$ 与 $\deg h^{-1}$ 抵消，仍得到 -1。最后，A_n 是分别改变 $n+1$ 个坐标符号的反射之复合，所以其度为 $(-1)^{n+1}$。 □

要把整体的度拆成各原像点的贡献，先把球面的生成元限制到一点附近。对 $x \in S^n$、$n \geq 1$，由于 $S^n \setminus \{x\}$ 非空可缩，约化对的长正合列给出同构

$$H_n(S^n) \xrightarrow{\cong} H_n(S^n, S^n \setminus \{x\}).$$

记 $[S^n]_x$ 为 $[S^n]$ 的像。命题 2.4.5 又将它识别为任意开邻域对 $(U, U \setminus \{x\})$ 的生成元。这样定义的局部正号来自同一个整体选择，各点之间不必另外任意指定符号。

定义 3.2.4 (局部度)**.** 设 $n \geq 1$，$f : S^n \to S^n$ 连续，$f(x) = y$，且 x 是 $f^{-1}(y)$ 的孤立点。取开邻域 $U \ni x$，使 $U \cap f^{-1}(y) = \{x\}$。空间对映射

$$f : (U, U \setminus \{x\}) \longrightarrow (S^n, S^n \setminus \{y\})$$

在 n 次同调上将局部正生成元送到 $\deg_x(f)\,[S^n]_y$；整数 $\deg_x(f)$ 称为 f 在 x 处的**局部度** (local degree)。缩小 U 所诱导的局部同调同构与 f_* 交换，所以该整数与邻域选择无关。

局部度的定义只要求连续性和孤立原像，并未要求可微或局部可逆。若 f 将 x 的某个邻域同胚地映到 y 的邻域，局部同调同态是同构，故局部度只能为 ± 1；这时称局部正生成元被保持或反转，分别就是符号 $+1$ 与 -1 的含义。

定理 3.2.5 (局部度求和)**.** 设 $n \geq 1$，$f : S^n \to S^n$ 连续。如果某点 y 的原像是有限集 $F = \{x_1, \dots, x_r\}$，则

$$\deg f = \sum_{i=1}^{r} \deg_{x_i}(f). \tag{3.3}$$

允许 F 为空，此时右端为空和 0。特别地，同胚在每一点的局部度都等于其整体映射度。

证明. 空原像的情形已经包含在命题 3.2.2 中。设 $r > 0$，取两两不交的开邻域 $U_i \ni x_i$。记 $U = \bigcup_i U_i$。在空间对 $(S^n, S^n \setminus F)$ 中切去闭集 $S^n \setminus U$；它包含于开集 $S^n \setminus F$，满足定理 2.3.9 的闭包条件。由切除及不交并的链群分解，得到

$$H_n(S^n, S^n \setminus F) \cong \bigoplus_{i=1}^{r} H_n(U_i, U_i \setminus \{x_i\}).$$

限制到单个点 x_i 对应于投影到第 i 项：其余 U_j 在该相对群中已被全部除去。于是整体生成元 $[S^n]$ 在这个直和中的像正是各局部正生成元组成的向量 $(1, \dots, 1)$，而不是任意选出的 r 个符号。

由空间对映射的自然性，以下方块交换，其中上方箭头包含上述切除同构的逆，右方箭头是各 $f|_{U_i}$ 所诱导同态之和：

$$\begin{array}{ccc} H_n(S^n) & \longrightarrow & \displaystyle\bigoplus_i H_n(U_i, U_i \setminus \{x_i\}) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle f_*} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \sum_i (f|_{U_i})_*} \\ H_n(S^n) & \xrightarrow[\cong]{} & H_n(S^n, S^n \setminus \{y\}). \end{array}$$

沿右边走，$(1, \dots, 1)$ 变成 $\sum_i \deg_{x_i}(f)$；沿左边走，生成元变成 $\deg f$ 倍。因此交换性给出公式。同胚的每个目标点只有一个原像，遂得到最后一项。 □

在连续映射中，直接按原像点的个数计数一般会错。局部同胚也可能反转符号；若原像虽孤立但映射并不局部可逆，单点的局部度甚至可以是任意整数。公式中每一项都要由相应的局部同调同态决定。

命题 3.2.6 (局部复合与悬挂)**.** 设 $f, g : S^n \to S^n$ 连续，$n \geq 1$，$f(x) = y$、$g(y) = z$。若 x 是 $f^{-1}(y)$ 的孤立点，y 是 $g^{-1}(z)$ 的孤立点，则 x 是 $(g \circ f)^{-1}(z)$ 的孤立点，且

$$\deg_x(g \circ f) = \deg_x(f) \deg_y(g).$$

此外，对任意 $n \geq 0$ 的球面映射 $f : S^n \to S^n$，其悬挂 $Sf : S^{n+1} \to S^{n+1}$ 满足 $\deg(Sf) = \deg f$；$n = 0$ 的右端取约化同调定义。

证明. 先取开邻域 $V \ni y$，使 $g^{-1}(z) \cap V = \{y\}$，再缩小 $U \ni x$，使 $f(U) \subset V$ 且 $f^{-1}(y) \cap U = \{x\}$。于是 $(gf)^{-1}(z) \cap U = \{x\}$，并有空间对映射的复合

$$(U, U \setminus \{x\}) \xrightarrow{f} (V, V \setminus \{y\}) \xrightarrow{g} (S^n, S^n \setminus \{z\}).$$

局部同调的函子性使两个整数相乘，得到第一式。

对于悬挂，定理 2.4.10 提供自然同构

$$\delta : \widetilde{H}_{n+1}(SS^n) \xrightarrow{\cong} \widetilde{H}_n(S^n), \qquad \delta(Sf)_* = f_*\delta.$$

通过该节给出的同胚 $SS^n \cong S^{n+1}$ 识别源、目标，取两个球面上经 δ 对应的生成元。交换等式说明两端的自同态乘同一个整数，因此悬挂保持映射度。两个生成元同时反号不改变结论。 □

例 3.2.7 (任意整数的实现). 把 S^1 看成复平面内的单位圆。对任意整数 k，映射 $p_k(z) = z^k$ 的度为 k。当 $k = 0$ 时它为常值。设 $k > 0$，任意 $y \in S^1$ 有 k 个原像；在各原像附近的角坐标中，映射是 $t \mapsto kt$，因此局部度为 $+1$。具体地，旋转可把源点与目标点移到 1，旋转同伦于恒等，局部度为 1；而正伸缩 $t \mapsto kt$ 与恒等之间的同伦 $t \mapsto ((1-s)k + s)t$ 始终把非零点送到非零点，在足够小的坐标区间内给出空间对同伦。因此局部同调同态不变，局部度求和给出 k。若 $k < 0$，则 p_k 是 $p_{|k|}$ 与反射 $z \mapsto \bar{z}$ 的复合，故其度为 $-|k|$。对 p_k 作 $n-1$ 次悬挂，就在每个 $n \geq 1$ 的维数得到度为 k 的 S^n 自映射。

3.2.3　边界系数的度公式

固定一个 CW 复形 X，并给各胞腔选定向。记 e^n_α 同时表示开胞腔及其在 $C^{\mathrm{cell}}_n(X) = H_n(X^n, X^{n-1})$ 中的正基元，实际含义由所在位置区分。对一个 $n-1$ 胞腔 e^{n-1}_β，把 X^{n-1} 中该开胞腔以外的全部点压成一点，得到商映射

$$q_\beta : X^{n-1} \longrightarrow X^{n-1}/(X^{n-1} \setminus e^{n-1}_\beta) \cong D^{n-1}_\beta/\partial D^{n-1}_\beta \cong S^{n-1}_\beta.$$

这个商只保留所问胞腔的内部，故应当对应于从链群中提取它的系数。即使 X 有无限多个胞腔，商映射也连续：它在各特征圆盘上分别是通常的圆盘商映射或常值映射，CW 弱拓扑保证这些限制给出连续映射。

给商球面定向以前，还须核对圆盘的相对生成元确实映成球面的生成元。设 $k \geq 1$，$q : D^k \to D^k/S^{k-1} = Q$，$*$ 为压缩边界所得的点，取圆盘中心 x，记 $\bar{x} = q(x)$。径向形变收缩说明 $S^{k-1} \hookrightarrow D^k \setminus \{x\}$ 是同伦等价；比较约化对的长正合列，得到下面左侧竖箭头为同构。Q 同胚于 S^k，且 $Q \setminus \{\bar{x}\}$ 可缩，所以右侧竖箭头也为同构。

$$\begin{array}{ccc} H_k(D^k, S^{k-1}) & \xrightarrow{\ q_*\ } & H_k(Q, *) \\ \big\downarrow{\scriptstyle \cong} & & \big\downarrow{\scriptstyle \cong} \\ H_k(D^k, D^k \setminus \{x\}) & \xrightarrow[\ q_*\ ]{} & H_k(Q, Q \setminus \{\bar{x}\}). \end{array}$$

下侧箭头同样是同构：在 x 的一个小开邻域上，q 是同胚，再用命题 2.4.5 即可。方块由空间对映射诱导而交换，因此上侧 q_* 是同构。这也覆盖 $k = 1$，其左侧比较使用的是边界两点的约化零次同调。由此，将相对圆盘的正生成元的商像选为 $H_k(Q, *)$ 的正生成元，再经 $H_k(Q) \cong H_k(Q, *)$ 给商球面定向。上面的 S^{n-1}_β 就采用由 e^{n-1}_β 这样确定的定向。

定理 3.2.8 (胞腔边界的度公式)**.** 设 X 为 CW 复形，各胞腔已经选定向，$n \geq 2$。对 n 胞腔的特征映射 $\Phi_\alpha : D^n_\alpha \to X^n$，记附着映射为 $a_\alpha = \Phi_\alpha|_{\partial D^n_\alpha}$，并给 ∂D^n_α 取由连接同态传来的边界定向。则胞腔微分为

$$\mathrm{d}_n(e^n_\alpha) = \sum_\beta \deg(q_\beta \circ a_\alpha)\, e^{n-1}_\beta. \tag{3.4}$$

和式只有有限个非零项。对 $n = 1$，将定向区间的起点、终点像分别记为 v_-, v_+，则 $\mathrm{d}_1(e^1_\alpha) = v_+ - v_-$；若两端映到同一顶点，结果为零。

证明. 取与 e^n_α 对应的相对球生成元 $u_\alpha \in H_n(D^n_\alpha, \partial D^n_\alpha)$，其连接像是边界球面的正生成元 $[\partial D^n_\alpha]$。定理 3.1.1 将 $(\Phi_\alpha)_* u_\alpha$ 识别为 e^n_α。连接同态的自然性以及定义 3.1.3 中的 $\mathrm{d}_n = j\delta$ 给出

$$\mathrm{d}_n(e^n_\alpha) = j\,(a_\alpha)_*[\partial D^n_\alpha] \in H_{n-1}(X^{n-1}, X^{n-2}).$$

这里 j 把绝对同调类送到相对同调类，故目前的公式已经说明边界完全由附着映射决定。

映射 q_β 把 X^{n-2} 送到基点 $*$，因而诱导

$$(q_\beta)_* : H_{n-1}(X^{n-1}, X^{n-2}) \longrightarrow H_{n-1}(S^{n-1}_\beta, *) \cong \mathbb{Z}.$$

它把 e^{n-1}_β 送到 1，把其他胞腔基元送到 0：前者来自该特征圆盘上的边界压缩及我们选定的目标定向，后者来自常值映射。因此它正是第 β 个坐标投影。在上式两边作用这个投影，所得整数就是 $q_\beta a_\alpha$ 在球面顶维同调上乘的整数，即其度。由于 $n-1 \geq 1$，这里 $H_{n-1}(S^{n-1}_\beta) \to H_{n-1}(S^{n-1}_\beta, *)$ 是同构，不会引入额外的零次分支项。

附着球面的像是紧集；由定理 1.3.6，它包含在有限子复形内。不在该子复形中的 e^{n-1}_β 对应常值复合 $q_\beta a_\alpha$，故其系数为零。最后，$n = 1$ 时相对区间生成元可由正向道路代表，连接同态直接给出终点减起点；这正是所述公式，无须将任意顶点集误当作一个零维球面。 □

度公式中的符号来自两项选择：源胞腔的定向规定附着球面的边界定向，目标胞腔的定向规定压缩球面的正生成元。反转源胞腔会改变这列边界系数的全部符号，反转目标胞腔则改变对应行的全部符号。链群基随之改变，同调群不变；计算中应保存这些基选择，不能在某个矩阵中单独改一个看起来不顺眼的负号。

命题 3.2.9 (附着字的指数和)**.** 设 X 有一个零胞腔、有限个定向一胞腔 $a_1, \dots, a_r$，且某个二胞腔 e 的附着映射沿有限字 w 依次遍历这些圆周，字母 a_i^{-1} 表示反向遍历。若 $\nu_i(w)$ 为 a_i 的出现次数减去 a_i^{-1} 的出现次数，则

$$\mathrm{d}_2(e) = \sum_{i=1}^{r} \nu_i(w)\, a_i.$$

只要一般附着映射与上述逐段遍历的映射同伦，同一公式仍成立。

证明. 压掉除 a_i 以外的圆周，在剩余开边内部选一点 y。复合 $q_i a$ 的原像每出现一个 a_i 或 a_i^{-1} 就有一点，其他字母的线段全部落在基点，不贡献原像。正向遍历的局部角坐

标是正伸缩，局部度为 $+1$；反向遍历再复合一次反射，局部度为 -1。由局部度求和，复合的度就是 $\nu_i(w)$，再代入胞腔边界公式即可。同伦的附着映射经 q_i 复合后仍同伦，故各映射度不变。 □

例如，一个二胞腔沿 $aba^{-1}b^{-1}$ 附着时，两项指数和都是零，所以它的胞腔边界为零；沿 a^2b^2 附着时则得到 $2a+2b$。两幅粘合图都可能把同一条边用两次，区别在于两次所带的方向。这正是只数边数不能替代边界矩阵的原因。

3.2.4　射影空间附着映射的核验

例 1.3.12 给出了实射影空间每维一个胞腔的模型：在 $\mathbb{R}P^n$ 中新添一个 n 胞腔，其附着映射是

$$\pi : S^{n-1} \longrightarrow \mathbb{R}P^{n-1}, \qquad x \longmapsto [x].$$

这确实是二重覆盖，但边界系数不能据此立刻写成 2：度公式要求先把低骨架 $\mathbb{R}P^{n-2}$ 压掉，并比较两个覆盖片的符号。对径映射的奇偶性正是在这一步进入。

命题 3.2.10 (实射影空间的胞腔微分)**.** *对 $\mathbb{R}P^N$ 的标准 CW 结构，可以逐维选择胞腔正生成元 $e^0, \dots, e^N$，使每个 $1 \le n \le N$ 满足*

$$\mathrm{d}_n(e^n) = (1+(-1)^n)e^{n-1} = \begin{cases} 2e^{n-1}, & n \text{ 为偶数}, \\ 0, & n \text{ 为奇数}. \end{cases} \tag{3.5}$$

有限维数 N 的取值不影响已经选定的低维胞腔和微分。

证明. $n=1$ 时两个端点都附着到唯一的零胞腔，故 $\mathrm{d}_1 = 0$。现在设 $n \ge 2$，记

$$F_n : S^{n-1} \xrightarrow{\pi} \mathbb{R}P^{n-1} \xrightarrow{q} \mathbb{R}P^{n-1}/\mathbb{R}P^{n-2} \cong S^{n-1}.$$

源球面中的赤道 $x_n = 0$ 映入 $\mathbb{R}P^{n-2}$，两个开半球 $x_n > 0$ 与 $x_n < 0$ 则分别同胚地映到目标球面除基点以外的部分。因为每条不在低维射影子空间中的直线恰有两个单位代表，这两个半球上的映射没有其他原像片。

从已选定的 e^{n-1} 出发，在北半球取一点 x。因为 F_n 在 x 附近是局部同胚，其局部度为 ± 1；选择 e^n 的定向，使这个局部度为 $+1$。反转 e^n 的定向即反转其边界定向，所以总能做到。此时 $F_n^{-1}(F_n(x)) = \{x, -x\}$。对径映射 A_{n-1} 满足 $F_n A_{n-1} = F_n$，局部复合公式给出

$$\deg_{-x}(F_n) = \deg_{-x}(F_n A_{n-1}) = \deg_x(F_n)\deg_{-x}(A_{n-1}) = (-1)^n.$$

最后一步使用：对径映射是同胚，其局部度等于整体度，而命题 3.2.3 在维数 $n-1$ 给出的符号是 $(-1)^n$。因此局部度求和给出 $\deg F_n = 1+(-1)^n$，胞腔边界的度公式便得到结论。按维数递增作定向选择，不会改变此前已经选定的低维生成元，故所有等式可以同时成立。 □

$\mathbb{R}P^2$ 的附着圆周有两片同向贡献，所以 $\mathrm{d}_2 = 2$；$\mathbb{R}P^3$ 新添胞腔的边界球面上两片贡献反向，所以 $\mathrm{d}_3 = 0$。“覆盖了两次”在相邻维数给出了完全不同的整数边界。下一节将把这些整数代回链复形，直接看见 $\mathbb{Z}/2$ 挠项从何而来。映射度、局部度和胞腔边界公式的相关论述可参阅 [1, 第 2.2 节，Degree 与 Cellular Homology]。

3.3 典型空间的整数同调

胞腔链群告诉我们各维有多少个待检查的生成元，附着映射才决定哪些生成元成为圈、哪些圈又成为边界。下面的空间都有很少的胞腔，却已经展示了三种不同现象：边界为零时保留自由生成元，非零整数倍的边界产生有限阶同调类，而新增胞腔也可能使原有关系之间出现新的关系。本节的同调均取整数系数。

3.3.1 实射影空间和复射影空间

例 1.3.12 给出的标准分解中，$\mathbb{R}P^N$ 在实维数 $0,1,\dots,N$ 各有一个胞腔，$\mathbb{C}P^N$ 只在实维数 $0,2,\dots,2N$ 各有一个胞腔。两个空间都可以用“逐次加入一条新的坐标轴”构造，但它们相邻维数的链群很不相同：实情形允许非零边界，复情形的每一个边界映射都面对一个零群。

命题 3.3.1 (射影空间的同调)**.** *对整数 $N \geq 1$，实射影空间的整数同调为*

$$H_k(\mathbb{R}P^N) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0,\ \text{或} k = N\ \text{且} N\ \text{为奇数}, \\ \mathbb{Z}/2, & 0 < k < N\ \text{且} k\ \text{为奇数}, \\ 0, & \text{其余情形}. \end{cases}$$

对整数 $N \geq 0$，复射影空间的整数同调为

$$H_k(\mathbb{C}P^N) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0, 2, \dots, 2N, \\ 0, & \text{其余情形}. \end{cases}$$

$\mathbb{R}P^0$ 是单点，只有零次同调为 $\mathbb{Z}$。

证明. 选用(3.5)的相容胞腔定向，实射影空间的链复形在 0 至 N 次各为 $\mathbb{Z}$，并且

$$\mathrm{d}_k = \begin{cases} 2, & k\ \text{为正偶数}, \\ 0, & k\ \text{为奇数}. \end{cases}$$

若 $0 < k < N$ 为奇数，所有 k 链都是圈，而边界是它们的偶数倍，所以 $H_k = \mathbb{Z}/2$；若 $k > 0$ 为偶数，d_k 单射，故该次同调为零。最高次须单独看：没有来自 $N+1$ 次的边界，所以当 N 为奇数时 $H_N = \ker \mathrm{d}_N = \mathbb{Z}$，不是 $\mathbb{Z}/2$。零次的唯一生成元也没有非零边界。

在复情形，奇数次链群为零，因此所有胞腔边界均为零，每个偶数次胞腔都给出一个无限阶同调生成元。两种计算通过定理 3.1.6 与奇异同调一致。 □

例如，$\mathbb{R}P^2$ 的一胞腔本身不是二维胞腔的边界，但它的两倍是边界。这就是 $\mathbb{Z}/2$ 所记录的几何事实。对于阿贝尔群 G，满足 $ng = 0$ 的非零元素 g（其中 n 为某个正整数）称为**挠元** (torsion element)；零元与全部挠元组成**挠子群** (torsion subgroup)。本节标题中的“扭项”指这种有限阶信息。把边界系数 2 当成可逆数，会使这个信息消失。

无限射影空间要连同拓扑一起说明。令

$$\mathbb{R}P^\infty = \bigcup_{N\ge 0} \mathbb{R}P^N, \qquad \mathbb{C}P^\infty = \bigcup_{N\ge 0} \mathbb{C}P^N,$$

其中包含映射在齐次坐标末尾补零，并赋予上述胞腔分解的弱拓扑。它们的每条胞腔链仍是有限和。由胞腔比较定理，直接使用无限链复形便得到

$$H_k(\mathbb{R}P^\infty) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k=0,\\ \mathbb{Z}/2, & k>0 \text{ 为奇数},\\ 0, & k>0 \text{ 为偶数}, \end{cases} \qquad H_k(\mathbb{C}P^\infty) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k\ge 0 \text{ 为偶数},\\ 0, & k\ge 0 \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

这里没有最高维胞腔，因而没有实射影奇数维顶部的那个例外。若从有限空间理解同一个计算，定理 1.3.6 保证每条奇异链的紧像落在某个有限子复形中；一个圈成为边界时，其填充链也只用有限多个胞腔。固定次数的结果因此由足够高的有限阶段决定。

3.3.2　可定向及不可定向曲面

我们使用两类熟悉的闭曲面模型。Σ_g 表示 g 个环面的连通和，$g\ge 1$，并令 $\Sigma_0 = S^2$；N_h 表示 h 个实射影平面的连通和，$h\ge 1$。连通和是从两个曲面各删去一个开圆盘，再将留下的边界圆周粘合。前一类可定向，后一类不可定向；下面的计算只需它们的具体多边形模型。

环面由正方形按边界词 $aba^{-1}b^{-1}$ 粘合，$\mathbb{R}P^2$ 则由圆盘边界的两段按同向的 aa 粘合。对两个这样的多边形模型作连通和，可以在各自二维胞腔中挖去小圆盘，再切开一条连接内外边界的弧；粘合后，这两条切缝合成一条可重新合起的边，剩余外边界依次读出原来的两个词。因此逐次连通和给出一个顶点、若干条边和一个二维胞腔，其附着词分别为

$$\Sigma_g:\quad \prod_{i=1}^{g} a_i b_i a_i^{-1} b_i^{-1}, \qquad N_h:\quad a_1^2 a_2^2 \cdots a_h^2. \tag{3.6}$$

在这些模型中，每条多边形边都成对粘合；边的内点有圆盘邻域，顶点周围的小扇形也首尾接成一个圆盘。因而商确为无边界曲面。可定向模型的成对边在多边形边界上反向出现，使二维胞腔的定向在粘合处相容；a_i^2 则在相应闭路周围反转局部定向。

命题 3.3.2 (闭曲面模型的同调)**.** *设 Σ_g 为 $g\ge 0$ 个柄的闭可定向曲面模型（$\Sigma_0 = S^2$），N_h 为 $h\ge 1$ 个实射影平面的连通和，取 (3.6) 的胞腔分解。它们的整数同调由下表给出，所有高于二次的同调均为零。*

空间	H_0	H_1	H_2
Σ_g $(g\ge 0)$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}^{2g}$	$\mathbb{Z}$
N_h $(h\ge 1)$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}^{h-1}\oplus \mathbb{Z}/2$	0

证明. 先设 $g \geq 1$。每条边的两端都是唯一的顶点，所以 $\mathrm{d}_1 = 0$。命题 3.2.9 把二维胞腔的边界系数化为附着词中各字母的指数和。在 Σ_g 的词中，每个 a_i, b_i 都以正负指数各出现一次，故 $\mathrm{d}_2 = 0$。其链复形为

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}^{2g} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

于是得到第一行。$g = 0$ 时用球面的一零胞腔、一二胞腔分解，结论相同。

在 N_h 中，每个字母的指数和是 2，所以

$$\mathrm{d}_2(1) = 2(a_1 + \cdots + a_h), \qquad \mathrm{d}_1 = 0.$$

这个 $\mathrm{d}_2 : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}^h$ 单射，故 $H_2 = 0$。令 $v = a_1 + \cdots + a_h$，则 $v, a_2, \ldots, a_h$ 是 $\mathbb{Z}^h$ 的一组整数基，因为 $a_1 = v - a_2 - \cdots - a_h$。在这组基下只剩一个关系 $2v = 0$，因此

$$H_1(N_h) = \mathbb{Z}^h / \langle 2v \rangle \cong \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}^{h-1}.$$

两种模型的一维骨架都连通，零次同调为 $\mathbb{Z}$，没有更高维胞腔。 □

这里可以看见“边界抵消”与曲面定向的关系。对 Σ_g，二维胞腔的各对边在整数链中互相抵消，整个胞腔成为一个二维圈。对 N_h，同向出现的边留下系数 2，不能得到非零二维圈。这个计算直接证明了上述模型的同调，尚不需要把所有闭曲面分类，也不需要一般流形的对偶定理。

3.3.3 透镜空间与扭项

实射影三维空间的 $\mathbb{Z}/2$ 可以推广成任意 $\mathbb{Z}/p$。设 $p \geq 2$，$q \in \mathbb{Z}$ 与 p 互素，并记 $\zeta = e^{2\pi \mathrm{i}/p}$。在

$$S^3 = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 : |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1\}$$

上考虑周期变换

$$\rho(z_1, z_2) = (\zeta z_1, \zeta^q z_2).$$

定义三维**透镜空间** (lens space)为

$$L(p, q) := S^3 / \langle \rho \rangle.$$

这里固定的是商作用的参数约定；有些文献改用透镜面上的旋转角作第二参数，得到的公式会出现 q 的模 p 逆元。若 ρ^j 固定一个点，则至少一个坐标非零；由 $p \mid j$ 或 $p \mid qj$ 及互素条件，都得到 $p \mid j$。因此该作用自由。有限多个不同像可以用互不相交的小邻域分开，所以商投影是 p 叶覆盖，商空间是闭三维流形。

命题 3.3.3 (透镜空间的胞腔模型)**.** *设 $p \geq 2$ 且 $\gcd(p, q) = 1$。按上述约定定义的 $L(p, q)$ 有一个在维数 $0, 1, 2, 3$ 各含一个胞腔的 CW 分解。可以选取胞腔定向，使其整数链复形为*

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{p} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0. \tag{3.7}$$

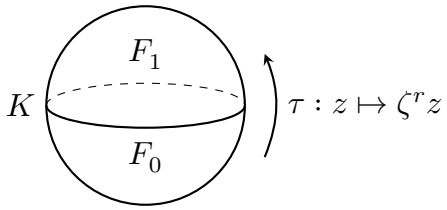


图 3-1: 基本区域三球 B 的边界示意。两张盘面 F_0, F_1 沿圆周 K 相接，并由 τ 识别；K 本身还按 p 重旋转识别。盘面继承的边界定向相反，边缘的多重绕行则保留在二维边界中。

证明. 我们先找一个基本区域，再读出它的面和边的粘合，图 3-1 显示其边界两张盘面的关系。取整数 r 使 $rq \equiv 1 \pmod{p}$，并令 $\tau = \rho^r$。它仍生成同一个周期群，但在第二坐标上恰旋转 $2\pi/p$。在 S^3 中取扇区

$$B = \left\{ \left(z, \sqrt{1-|z|^2}\, e^{\mathrm{i}\theta} \right) : |z| \le 1,\ 0 \le \theta \le 2\pi/p \right\}.$$

当 $|z| = 1$ 时，第二坐标为零，所有 θ 给出同一点。这个集合是闭三球，而不是边界带棱的环面。一个明确的参数说明如下：从普通闭三球 $\{(z,s) : |z|^2 + s^2 \le 1\} \subset \mathbb{C} \times \mathbb{R}$ 出发，在 $|z| < 1$ 时令

$$\theta = \frac{\pi}{p}\left(1 + \frac{s}{\sqrt{1-|z|^2}} \right),$$

再代入 B 的公式；在 $|z| = 1$ 时取 $(z, 0)$。因为趋近边缘时第二坐标的模趋于零，该映射连续；它是紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射，故是同胚。

三球边界分成两个闭圆盘

$$F_j = \left\{ \left(z, \sqrt{1-|z|^2}\, e^{2\pi \mathrm{i} j/p} \right) : |z| \le 1 \right\}, \qquad j = 0, 1,$$

它们沿公共圆周 $K = \{(z,0) : |z| = 1\}$ 相交。τ 把 F_0 送到 F_1，在盘坐标中是旋转 $z \mapsto \zeta^r z$。若 $z_2 \neq 0$ 且其辐角不是 $2\pi/p$ 的整数倍，该轨道在扇区内部恰有一个代表；若辐角为 $2\pi/p$ 的整数倍，则在两个盘面内部各有一个代表，它们由上述面粘合识别。剩下的点都位于 K，其识别为 $z \sim \zeta z$。因此从 B 出发作这些识别，恰得到 $L(p,q)$。

边缘商 $K/\langle\zeta\rangle$ 是圆周，商坐标可取 $z \mapsto z^p$，给它选一个顶点和一条开边。盘面内部的公共像是一开二胞腔，B 的内部是一开三胞腔；其余点都在刚才的圆周内。这给出所述四个胞腔。它们的特征映射来自圆盘和三球到商空间的映射；空间紧且只有有限多个胞腔，因此附着拓扑与所得商拓扑一致。

给二胞腔选取 F_0 的复平面定向，其边界绕 K 一周；在商圆周中则由 $z \mapsto z^p$ 绕行 p 周。因此定理 3.2.8 给出 $\mathrm{d}_2 = p$。唯一一胞腔的两端相同，故 $\mathrm{d}_1 = 0$。

最后计算 d_3。把三球边界的两个半球都用同一个盘坐标 z 表示时，它们从三球继承的边界定向相反。两面的识别 $z \mapsto \zeta^r z$ 又保持盘定向。在二胞腔内部取一点，它在这两个面中各有一个原像，局部度一正一负；压掉一维骨架以后，其度之和为 $1 - 1 = 0$。这就是 $\mathrm{d}_3 = 0$ 的来源。 □

两个盘面的定向抵消只说明三胞腔的边界系数为零；二胞腔边缘上的 p 重绕行仍然存在。由(3.7)立即得到

$$H_k(L(p,q)) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k=0,3,\\ \mathbb{Z}/p, & k=1,\\ 0, & \text{其余情形.} \end{cases} \tag{3.8}$$

一胞腔给出的圈有阶恰为 p：它的 p 倍被二胞腔填充，任何较小正倍数都不在 $p\mathbb{Z}$ 内。这一计算保留了覆盖重数 p，却没有保留盘面旋转中的全部参数 q；因此相同的这组同调群本身不能回答两个透镜空间是否同胚。特别地，$L(2,1)=\mathbb{R}P^3$，与前面的结果吻合。上述胞腔模型也可对照 [1, 第 2.2 节，Cellular Homology]。

3.3.4 附着一个高维胞腔改变什么

新增胞腔往往被描述成“填上一个洞”，但这个说法没有区分所填的圈是无限阶、有限阶还是已经为零。空间对的长正合列能准确地区分这三种情况，也说明一次附着只可能影响两个相邻次数的同调。

命题 3.3.4 (单胞腔附着的同调变化)**.** *设 X 是非空 CW 复形，$m\ge 2$，$\alpha: S^{m-1}\to X^{m-1}$ 连续，并令 $Y=X\cup_\alpha D^m$。给圆盘选定向，球面取相应边界定向，记 $u=\alpha_*[S^{m-1}]\in H_{m-1}(X)$。则包含 $X\hookrightarrow Y$ 在 $k\notin\{m,m-1\}$ 时诱导同构 $H_k(X)\cong H_k(Y)$，且有正合列*

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H_m(X) \longrightarrow H_m(Y) \longrightarrow \mathbb{Z} \\ \xrightarrow{1\mapsto u} H_{m-1}(X) \longrightarrow H_{m-1}(Y) \longrightarrow 0. \end{aligned} \tag{3.9}$$

特别地，$H_{m-1}(Y)\cong H_{m-1}(X)/\langle u\rangle$。若 u 为无限阶，则 $H_m(Y)\cong H_m(X)$；若 u 有有限阶（包括 $u=0$），则存在群同构 $H_m(Y)\cong H_m(X)\oplus\mathbb{Z}$，但后一分解一般没有指定的自然选择。

证明. 相对胞腔复形 $C_\bullet^{\mathrm{cell}}(Y,X)$ 只剩新增的一个 m 次生成元，所有微分为零。由定理 3.1.7，相对奇异同调为

$$H_k(Y,X)\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & k=m,\\ 0, & k\neq m.\end{cases}$$

代入定理 2.2.10 便得到不受影响的次数和(3.9)。还要认清其中的连接同态：特征映射是空间对映射 $(D^m,S^{m-1})\to(Y,X)$，其相对定向类给出上面 $\mathbb{Z}$ 的生成元。连接同态的自然性，以及“取代表链的边界”这一约定，说明它的像恰为 $\alpha_*[S^{m-1}]=u$。

由正合性，低一次群是所述商群，而最高一段可以写成

$$0\longrightarrow H_m(X)\longrightarrow H_m(Y)\longrightarrow K\longrightarrow 0,\qquad K=\{a\in\mathbb{Z}: au=0\}.$$

若 u 为无限阶，则 $K=0$。若 u 的阶为 $s<\infty$，约定零元的阶为 1，则 $K=s\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z}$。在 $H_m(Y)$ 中选一个映到 s 的元素，它的整数倍给出该短正合列的分裂，因而得到直和分解。更换这个提升可以加上 $H_m(X)$ 中的元素，所以分解不由原数据唯一指定。 □

有限阶的情形值得仔细读。若 $u \neq 0$ 的阶为 s，新增胞腔本身的边界还没有消失，但它的 s 倍的边界能在 X 中填充。用 s 份新胞腔减去这条旧填充链，才得到一个新的 m 维圈。于是一次附着可以同时消去低一次的挠类，并产生高一次的无限阶类。

例 3.3.5 (在球面上附着一个胞腔)**.** 设 $m \geq 2$，$f : S^{m-1} \to S^{m-1}$ 的度为 $a \in \mathbb{Z}$，并令 $Y = S^{m-1} \cup_f D^m$。取球面的一零胞腔、一 $(m-1)$ 胞腔分解，则其唯一可能非零的高次边界为 $\mathrm{d}_m = a$。若 $a \neq 0$，则

$$\widetilde{H}_{m-1}(Y) = \mathbb{Z}/a\mathbb{Z}, \qquad \widetilde{H}_k(Y) = 0 \quad (k \neq m-1).$$

若 $a = 0$，则 $\widetilde{H}_m(Y) = \widetilde{H}_{m-1}(Y) = \mathbb{Z}$，其余约化同调为零。这也可逐项代入(3.9)得到。对于 $|a| = 1$，附着后约化同调全部消失；对于 $|a| > 1$，留下阶为 $|a|$ 的类。同调计算本身没有进一步证明这个空间在前一种情形可缩，也没有把后一种情形的整个同伦型归结为这些群。

这些例子把胞腔数、附着的整数系数和最终同调分开了。胞腔数相同可以有不同的同调；同调相同也只表示这里计算的阿贝尔群信息相同。要可靠地处理胞腔较多的空间，还需在整数基中同时控制核与像，这正是下一节边界矩阵计算的任务。

3.4　有限复形的认证计算

已知每个胞腔边界中的整数系数以后，同调计算便可以交给矩阵运算。但工作环必须保留为 $\mathbb{Z}$：把关系 $6z = 0$ 除以 6，就会把一个可能非零的六阶元素消去。本节给出既能手算也能由程序执行的整数算法，并说明怎样用换基矩阵核验计算结果。关键不是只求两张矩阵的秩，而是把边界群放进圈群的一组整数基中，再取商。

3.4.1　链群基与整数边界矩阵

设 X 是有限 CW 复形，c_n 是其 n 维胞腔数。固定各维胞腔的次序和定向，定义 3.1.3 给出的胞腔链群便成为带基的自由阿贝尔群

$$C_n^{\mathrm{cell}}(X) \cong \mathbb{Z}^{c_n}.$$

将一个胞腔的边界系数按列排列，得到 $c_{n-1} \times c_n$ 的整数矩阵 A_n。若链 x 的坐标写为列向量，则 $\mathrm{d}_n x$ 的坐标是 $A_n x$。由边界平方为零，必须有

$$A_n A_{n+1} = 0.$$

这既是求商群的前提，也是输入数据的第一项核对。如果这个积非零，就需要回查定向、附着映射或抄录的系数；继续求核与像不能修复原来的错误。

定义 3.4.1 (幺模矩阵)**.** 方阵 $P \in M_r(\mathbb{Z})$ 若满足 $\det P = \pm 1$，称为**幺模矩阵** (unimodular matrix)。等价地，P 的逆矩阵仍有整数系数。

等价性的一个方向由伴随矩阵公式 $P^{-1} = (\det P)^{-1} \operatorname{adj} P$ 得到；另一方向由 $\det P \det P^{-1} = 1$ 及两因子为整数得到。交换两个基元、把一个基元乘以 -1、把一

个基元加上另一个基元的整数倍，都由幺模矩阵实现。把某个基元乘以 2 则不是换基：所得元素只生成原自由群的一个真子群。

若第 n 次的新基用旧基表示的列组成 P_n，则旧坐标与新坐标满足 $x = P_n x'$，因而新边界矩阵为

$$A'_n = P_{n-1}^{-1} A_n P_n. \tag{3.10}$$

同一群 C_n 同时是 d_n 的源和 d_{n+1} 的靶，故它的换基会同时改变这两张矩阵。对 A_n 作列变换以后，必须对 A_{n+1} 作相应的逆行变换；否则两张矩阵中的坐标已不属于同一组基，不能直接用来计算 $\ker \mathrm{d}_n / \operatorname{im} \mathrm{d}_{n+1}$。

3.4.2 Smith 标准形及核像计算

整数换基不能任意除以非零主元，但可以做带余除法。因此，高斯消元中的“把主元变成 1”需要改为“使一个正主元整除其后的所有系数”。这个整除关系正好保留了有限阶同调类。

定理 3.4.2 (Smith 标准形)**.** *设 A 是 $p \times q$ 整数矩阵。存在幺模矩阵 $U \in M_p(\mathbb{Z})$、$V \in M_q(\mathbb{Z})$，使*

$$U A V = S = \operatorname{diag}(s_1, \dots, s_r, 0), \qquad 0 < s_1 \mid s_2 \mid \cdots \mid s_r.$$

*这里的对角形允许长方形矩阵，未列出的元素均为零，$r = \operatorname{rank}_{\mathbb{Q}} A$。整数 s_i 由 A 唯一确定，称为其***不变因子*** (invariant factors)；矩阵 S 称为 A 的* ***Smith 标准形*** (Smith normal form)。[1]*矩阵 U, V, S 可以由有限次整数初等行、列变换求出。*

证明. 先证明存在性，并把构造写成可执行的过程。零矩阵无须处理。若 $A \neq 0$，把一个非零元素移到左上角，再变号使主元 $a = A_{11} > 0$。对第一列中的元素 b 作带余除法 $b = ka + r$，$0 \le r < a$，用相应行减去第一行的 k 倍。如果 $r \neq 0$，交换该行与第一行，得到严格较小的正主元，重新开始。若余数均为零，则可以把主元以下的第一列清零。以相同方法对第一行作列变换；一旦出现非零余数，交换至主元位置并重新开始。

每次需要重新开始时，正主元严格变小，所以这种下降只能发生有限次。两次下降之间只须处理有限个行、列元素，故最终得到

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}, \qquad a > 0.$$

此时还不能立即结束：必须检查 a 是否整除 B 中的每个元素。若某个 $B_{ij} = b$ 不被 a 整除，把它所在的行加到第一行；第一列的主元仍是 a，第一行相应位置变为 b。再对该列减去第一列的整数倍，出现非零余数 $0 < r < a$，交换两列后主元再次严格变小。因此，有限次下降以后可以同时做到第一行、列清零以及 a 整除整个余下矩阵。

只在 B 内重复上述过程。由于 B 的各项原来均为 a 的倍数，任何整数行、列变换所得的项仍为 a 的倍数，所以第二个正主元必被第一个整除。按矩阵较小维数归纳，得到要求的对角形。每一步都是交换、变号或整数倍相加，因而累计的左右乘矩阵 U, V 均幺模。该过程终止，但这里不据此声称其计算量或中间整数长度具有某个最优界。

[1] Henry John Stephen Smith（1826–1883），爱尔兰数学家，研究数论和初等因子。

再证明唯一性。令 $\Delta_0(A)=1$，对 $1\le k\le \min\{p,q\}$，令 $\Delta_k(A)$ 为全部 k 阶子式的非负最大公因数；若这些子式全为零，则取 $\Delta_k(A)=0$。一次整数初等行变换后，每个新子式都由旧子式的整数线性组合得到：对变换涉及的行展开行列式即可，出现重复行的项为零。因此旧子式的公因数整除全部新子式；应用逆变换得到反向整除。列变换同理。对于一般的整数左、右乘矩阵，也可逐行、逐列作多线性展开，得到同样的整数线性组合；若乘矩阵幺模，再用其整数逆矩阵就得到反向整除。因此 $\Delta_k(UAV)=\Delta_k(A)$。

对于所得对角形，$k\le r$ 时每个非零 k 阶子式是 k 个不同 s_i 的乘积。由 $s_i\mid s_{i+1}$，这些乘积均被 $s_1\cdots s_k$ 整除，而这个乘积本身就是一个子式。因此

$$\Delta_k(A)=s_1\cdots s_k\quad(1\le k\le r),\qquad s_k=\frac{\Delta_k(A)}{\Delta_{k-1}(A)}.$$

当 $k>r$ 时全部子式为零。这确定了 r 及每个 s_i，也表明 r 就是在 $\mathbb{Q}$ 上的矩阵秩。 □

从标准形可以直接读出整数核与像的一组基。对于同态 $A:\mathbb{Z}^q\to\mathbb{Z}^p$，由 $Ax=0\iff S(V^{-1}x)=0$ 可知，V 的后 $q-r$ 列构成 $\ker A$ 的自由基。而 $\operatorname{im}A$ 的一组基为

$$U^{-1}s_1e_1,\dots,U^{-1}s_re_r,$$

其中 e_i 是 $\mathbb{Z}^p$ 的标准基。于是

$$\mathbb{Z}^p/\operatorname{im}A\cong\mathbb{Z}^{p-r}\oplus\bigoplus_{i=1}^{r}\mathbb{Z}/s_i\mathbb{Z}.$$

当 $s_i=1$ 时，相应的商群为零，应从最终结果中略去。注意像的基一般不能扩充为靶群的一组整数基，例如 $2\mathbb{Z}\subset\mathbb{Z}$；这种不能扩充的现象正是商群出现挠的原因。

命题 3.4.3 (在圈群中计算边界)**.** 设

$$\mathbb{Z}^b\xrightarrow{B}\mathbb{Z}^c\xrightarrow{A}\mathbb{Z}^a,\qquad AB=0,$$

且 $UAV=\operatorname{diag}(s_1,\dots,s_r,0)$ 为 Smith 标准形。则 $V^{-1}B$ 的前 r 行为零。将其余 $c-r$ 行组成的矩阵记为 K，并设

$$PKQ=\operatorname{diag}(t_1,\dots,t_\ell,0),\qquad 0<t_1\mid\cdots\mid t_\ell,$$

其中 P,Q 幺模。则

$$\ker A/\operatorname{im}B\cong\mathbb{Z}^{c-r-\ell}\oplus\bigoplus_{i=1}^{\ell}\mathbb{Z}/t_i\mathbb{Z}.\tag{3.11}$$

若 $J:\mathbb{Z}^{c-r}\to\mathbb{Z}^c$ 把坐标填入最后 $c-r$ 个位置，则这些商群生成元可由圈 $VJP^{-1}e_i$ 表示。

证明. 由 $AB=0$ 得

$$S(V^{-1}B)=UAB=0.$$

前 r 个非零对角元是非零整数；整数群中没有被非零整数消去的非零元素，所以 $V^{-1}B$ 的前 r 行均为零。映射 $y\mapsto VJy$ 是从 $\mathbb{Z}^{c-r}$ 到 $\ker A$ 的同构，并把 $\operatorname{im}K$ 送到 $\operatorname{im}B$。于是所求群等于 $\mathbb{Z}^{c-r}/\operatorname{im}K$。再用 P 变换坐标，像变成由 t_ie_i（$1\le i\le\ell$）生成的子群，逐坐标取商就得到(3.11)及所述代表圈。 □

算法 3-1 整数同调

输入： 有限整数矩阵列 $A_n : \mathbb{Z}^{c_n} \to \mathbb{Z}^{c_{n-1}}$。

输出： 各次同调的自由秩、挠不变因子及代表圈；用于核验的幺模换基矩阵。

1: 检查各矩阵尺寸相容，且 $A_n A_{n+1} = 0$；不满足时停止并回查输入。
2: 对所求次数 n，计算 $U A_n V = S$，保存 U, V，记非零对角元数为 r。
3: 计算 $V^{-1} A_{n+1}$，检查前 r 行为零，取余下行组成 K。
4: 计算 $PKQ = T$，保存 P, Q，记非零对角元数为 ℓ。
5: 输出自由秩 $c_n - r - \ell$、T 中大于 1 的对角元，以及相应的圈 $V J P^{-1} e_i$。
6: 用整数运算复核两组矩阵等式、换基矩阵的行列式为 ± 1、对角元为正且依次整除。

算法 3-1 中的矩阵等式及幺模性构成可独立核验的证书；它们不要求复现程序寻找换基的全部过程。零矩阵以及零行、零列的情形也包含在内：相应的秩为零，空直和为零群。若只想求某一次同调，可以独立使用原来的相邻矩阵 A_n, A_{n+1}；若把多次变换原地写回整条链复形，则须按(3.10)同步更新相邻矩阵。

例 3.4.4 (两组有限阶关系)**.** 取两个顶点 v_0, v_1，两条从 v_0 指向 v_1 的边 a, b，以及一条以 v_0 为基点的环边 c。沿环路 $(ba^{-1})^2$ 和 $(ba^{-1})^2 c^6$ 分别附着一个二维胞腔。这里的字从左向右行走，故 ba^{-1} 确实从 v_0 出发又返回 v_0。按基 (a, b, c) 写出的边界矩阵为

$$A_1 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad A_2 = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ 2 & 2 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

直接相乘得到 $A_1 A_2 = 0$。取

$$U = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad V = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

其行列式分别为 $-1, 1$，且

$$U A_1 V = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad V^{-1} A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 2 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

因此圈群的基是 $u = b - a$、$v = c$，两条二维边界在这组基中的矩阵为

$$K = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

把第二列减去第一列，即取

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad KQ = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix},$$

得到 $H_1(X) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$，其生成元分别是 $[u], [v]$。零次同调由两个顶点的差关系给出 $H_0(X) \cong \mathbb{Z}$。矩阵 A_2 的两列线性无关，故 $H_2(X) = 0$，更高次也为零。只在有理数上消元，会看到一次同调的自由秩为零，却无法恢复这两组有限阶关系。

3.4.3　Euler 示性数和矩阵秩的交错和

完整的整数同调保留了每个有限阶关系，但有时我们先需要一个快速的总量核对。例如，增添一对相邻维数的胞腔可能改变边界矩阵的大小，却不改变交错计数。把各次矩阵的秩写出来，就能说明这种抵消从何而来。

定义 3.4.5 (Euler 示性数)**.** 设 X 是有限 CW 复形，c_n 是其 n 维胞腔数。称

$$\chi(X) := \sum_{n\geq 0} (-1)^n c_n$$

为这个胞腔分解的 **Euler 示性数** (Euler characteristic)。[2]由下一定理，它实际上只依赖于 X 的同伦型。

定理 3.4.6 (Euler 示性数的同调公式)**.** 设 X 是有限 CW 复形，A_n 是其整数胞腔边界矩阵，令 $r_n = \operatorname{rank}_{\mathbb{Q}} A_n$，并令 b_n 为 $H_n(X;\mathbb{Z})$ 的自由秩。则

$$b_n = c_n - r_n - r_{n+1}, \qquad \chi(X) = \sum_{n\geq 0} (-1)^n b_n.$$

特别地，两个同伦等价的有限 CW 复形具有相同的 Euler 示性数。

证明. 由命题 3.4.3，$\ker A_n$ 的秩是 $c_n - r_n$。在它的整数基中表示的 A_{n+1} 具有秩 r_{n+1}，因为换基和删去零行均不改变有理矩阵秩。因此商群的自由秩为 $c_n - r_n - r_{n+1}$。定理 3.1.6 把这个商群与 $H_n(X;\mathbb{Z})$ 识别起来，得到第一式。

设 X 的维数为 N，在两端取 $r_0 = r_{N+1} = 0$。对第一式作交错求和，两个秩和逐项相消：

$$\sum_{n=0}^{N} (-1)^n b_n = \sum_{n=0}^{N} (-1)^n c_n - \sum_{n=0}^{N} (-1)^n r_n - \sum_{n=0}^{N} (-1)^n r_{n+1} = \sum_{n=0}^{N} (-1)^n c_n.$$

同伦等价诱导奇异同调群同构，故各次自由秩相等，第二个结论随之成立。 □

这一公式也见 [1, 第 2.2 节，Cellular Homology]。有限性保证交错和只有有限项；对于具有无限多个胞腔的空间，不能直接把发散的胞腔计数作抵消。挠群的自由秩为零，因此 Euler 示性数本身不能检查挠信息是否计算正确。例如例 3.4.4 中 $\chi(X) = 2 - 3 + 2 = 1$，与 $b_0 = 1$、其余 $b_n = 0$ 相符；把一次同调误写成零仍会通过这一项核对。

3.4.4　不同 CW 分解之间的结果核对

同一个空间可以有大小差别很大的边界矩阵。应当相等的是由这些矩阵算出的同调群，而不是矩阵本身、胞腔数或某个选定代表圈。定理 3.1.6 提供了比较依据：每种胞腔分解的同调都自然同构于空间本身的奇异同调。对两个分解之间的恒等映射作胞腔逼近，还可以把这项比较落实为胞腔链映射。

[2]Leonhard Euler（1707–1783），瑞士数学家，在分析、几何和数论等领域作出广泛贡献。

例 3.4.7 (圆周的两个分解)**.** 圆周可以只有一个顶点 v 和一个边胞腔 e，此时 $\mathrm{d}_1 e = v - v = 0$，链复形是 $\mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}$。也可以在圆周上顺次取三个顶点 v_0, v_1, v_2，沿正向取三条边 e_{01}, e_{12}, e_{20}。后一分解的边界矩阵为

$$A_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

解 $A_1(x,y,z)^{\mathsf{T}} = 0$，得到 $x = y = z$，故一次圈群由 $e_{01} + e_{12} + e_{20}$ 生成。零次边界群由 $v_1 - v_0, v_2 - v_1$ 生成，恰为坐标和为零的子群，所以 $H_0 \cong \mathbb{Z}$。两种分解都给出 $H_1 \cong \mathbb{Z}$，其余正次数同调为零。相应 Euler 示性数分别为 $1-1=0$ 和 $3-3=0$。

还可以直接看出两套计算为何相容。从粗分解到细分解定义链映射 $F(v) = v_0$、$F(e) = e_{01} + e_{12} + e_{20}$。反向定义 $G(v_i) = v$，并取 $G(e_{01}) = G(e_{12}) = 0$、$G(e_{20}) = e$。边界公式直接给出二者均为链映射，且 $GF = \mathrm{id}$。令次数上升一的同态为

$$h(v_0) = 0, \qquad h(v_1) = e_{01}, \qquad h(v_2) = e_{01} + e_{12}, \qquad h|_{C_1} = 0.$$

在三个顶点上，$\mathrm{d}h = \mathrm{id} - FG$；在前两条边上，$h\mathrm{d}$ 分别等于该边，在 e_{20} 上则等于 $-e_{01} - e_{12}$，也正是 $(\mathrm{id} - FG)(e_{20})$。因此 $\mathrm{id} - FG = \mathrm{d}h + h\mathrm{d}$。按命题 2.1.6，两套链复形诱导互逆的同调同构；这里细分增加的自由生成元在链同伦中被消去。

在实际核对中，首先检查两边的各次自由秩及非平凡挠不变因子，再检查 Euler 示性数；后者是较弱但很便宜的整体核对。若还要比较某个指定的同调类或映射，就必须保留链映射或代表圈的坐标，只比较抽象群的名称不够。例如两个计算都得到 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$，仍须说明某个指定圈对应生成元、其两倍还是零。

这里非平凡挠因子按整除次序排列后确实由群本身决定。具体地，对有限挠群 $F = \bigoplus_i \mathbb{Z}/t_i\mathbb{Z}$ 和素数 p，记 $F[p^k] = \{x : p^k x = 0\}$，则

$$|F[p^k]| = p^{\sum_i \min\{k, \nu_p(t_i)\}},$$

其中 $\nu_p(t_i)$ 是 t_i 中 p 的指数。相邻两个指数和的差给出满足 $\nu_p(t_i) \geq k$ 的因子数，因而恢复各个 p 的指数列；按整除次序从右端对齐这些列，就恢复全部 $t_i > 1$。自由秩则是除去有限阶元素后的自由阿贝尔群秩。这样，两种胞腔分解算出的整数同调同构，既意味着自由秩一致，也意味着有限阶关系一致。

本章小结

骨架对 (X^n, X^{n-1}) 的相对同调只在次数 n 非零，其自由基对应定向 n 胞腔。胞腔微分先通过连接同态取附着边界，再忽略更低骨架；平方为零来自长正合列的正合性。胞腔圈与 n 骨架上的奇异同调对应，胞腔边界则恰是加入下一层时消失的类，因此取商后得到完整的奇异同调。

球面映射度是顶维约化同调上的整数倍数。局部度求和把这个整数化成有限个局部贡献，复合与悬挂则控制它在构造中的变化。将某个低维胞腔以外的部分压成

一点后，附着映射的度就是相应边界矩阵系数；实射影空间中交替出现的 0 与 2，正来自两张局部片的方向比较。

复射影空间的胞腔集中在偶数维，所有胞腔微分为零；曲面的边界由附着字中各边的指数和给出；透镜空间的二维附着产生有限阶一维同调类。附着一个 m 胞腔只可能改变 m 与 $m-1$ 次同调，增加新类还是施加新关系，由附着球面在旧空间中的同调类决定。

整数边界矩阵必须在同一个链群的相容基下比较。先求低一层微分的整数核，再把高一层微分的像写进这个核的基中，整数标准形才会同时给出自由秩和挠因子。换基矩阵与精确乘法等式可以认证计算；Euler 示性数只能核对交错秩，不能检测挠项，也不能代替边界公式的几何核验。

习题

以下同调均取整数系数。计算时写出胞腔基和边界映射；涉及映射度时说明定向，涉及整数化简时保留足以复查的换基或行列运算。

习题 3.1. 设图 G 有顶点 v_0, v_1, v_2，边 a, b 均从 v_0 指向 v_1，边 c 从 v_1 指向 v_2，边 d 从 v_0 指向 v_2。令 T 为含全部顶点及边 a, c 的子复形。计算 $H_*(G)$、$H_*(G, T)$，并说明把 T 压成一点的商映射在一维同调上的作用。

解. 在所列基下，$\mathrm{d}_1 a = \mathrm{d}_1 b = v_1 - v_0$、$\mathrm{d}_1 c = v_2 - v_1$、$\mathrm{d}_1 d = v_2 - v_0$。因此

$$\mathrm{d}_1(xa + yb + zc + wd) = (-x - y - w)v_0 + (x + y - z)v_1 + (z + w)v_2.$$

令它为零，得 $x = -y - w$、$z = -w$，故核由 $b - a$、$d - a - c$ 自由生成。没有二维胞腔，所以 $H_1(G) = \mathbb{Z}^2$。边界像由 $v_1 - v_0, v_2 - v_1$ 生成，商为 $\mathbb{Z}$，所以 $H_0(G) = \mathbb{Z}$，其他次数为零。

相对胞腔复形只有 $C_1^{\mathrm{cell}}(G, T) = \mathbb{Z}\langle b, d\rangle$ 非零，故 $H_1(G, T) = \mathbb{Z}^2$，其余群为零。商空间 G/T 是两个圆周的单点并，商映射是胞腔映射，在一维链上将 a, c 送到零，将 b, d 分别送到两个圆周的生成元。因此 $[b - a]$、$[d - a - c]$ 恰映到这两个生成元，诱导一维同调同构。这个结论直接由比较定理的自然性得到，不需要把任意子空间的商都当成同调等价。 □

习题 3.2. 固定整数 $n \geq 2$，将可数多个 n 维球面在同一个顶点作单点并，赋予 CW 弱拓扑，记为 $X = \bigvee_{j \geq 1} S^n_j$。选定各球面的顶维生成元，令 $f : X \to X$ 在第 j 个球面上为保持这些生成元的同胚 $S^n_j \to S^n_{j+1}$。证明 f 连续，计算 $H_*(X)$ 与 f_*，并判断序列 $(1, 1, 1, \ldots)$ 是否表示一个 n 次同调类。

解. 各球面上的映射在公共顶点相容，且在每个特征圆盘上连续，故由 CW 弱拓扑的映射判别，f 连续。胞腔链群仅在次数 $0, n$ 非零，分别为 $\mathbb{Z}$ 与 $\bigoplus_{j \geq 1} \mathbb{Z}$，所以

$$H_0(X) = \mathbb{Z}, \qquad H_n(X) = \bigoplus_{j \geq 1} \mathbb{Z},$$

其他次数为零。在 H_0 上，f_* 为恒等；在 H_n 上，它把第 j 个基元送到第 $j+1$ 个基元，即右移。因此它单射而不满射，余核为由第一基元生成的 $\mathbb{Z}$。序列 $(1,1,1,\dots)$ 不在直和中，不能表示一个普通奇异同调类；每个奇异圈只有有限支撑，且其紧像落在有限子复形中。这里的 CW 拓扑及普通有限链约定都不能省略。 □

习题 3.3. 把闭圆盘 D^2 分成三个边界顶点 v_0,v_1,v_2、按循环方向定向的三条边 e_{01},e_{12},e_{20}，以及一个二维胞腔 u。取 u 的定向使 $\mathrm{d}_2 u = e_{01}+e_{12}+e_{20}$。令 $A=\{v_0,v_1,v_2\}$，计算 $H_*(D^2,A)$，给出相对一维同调的基，并写出连接同态 $H_1(D^2,A)\to H_0(A)$。

解. 相对复形为

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{(1,1,1)^{\mathsf{T}}} \mathbb{Z}^3 \longrightarrow 0,$$

其中两项分别在次数 $2,1$。第一条映射单射，因此 $H_2(D^2,A)=0$，而 $H_1(D^2,A)=\mathbb{Z}^3/\mathbb{Z}(1,1,1)\cong\mathbb{Z}^2$，其余次数为零。可取 $[e_{01}],[e_{12}]$ 为基，因为关系给出 $[e_{20}]=-[e_{01}]-[e_{12}]$，且前两者没有非零整数关系。

连接同态先取代表路径的实际边界，所以

$$\delta[e_{01}] = [v_1]-[v_0], \qquad \delta[e_{12}] = [v_2]-[v_1].$$

它将 $H_1(D^2,A)$ 同构地映到 $H_0(A)=\mathbb{Z}^3$ 中总系数为零的子群。这与空间对长正合列中 $H_1(D^2)=0$、$H_0(A)\to H_0(D^2)$ 为求和映射相符。相对一维类记录不同被忽略顶点之间的路径，因而即使整个圆盘可缩，相对群仍可以非零。 □

习题 3.4. 设 $n\ge 1$，$f:S^n\to S^n$ 连续。证明：若 $\deg f \neq (-1)^{n+1}$，则 f 有不动点。进一步证明：若 $\deg f \neq 1$，则存在 $x\in S^n$ 使 $f(x)=-x$。

解. 先设 f 没有不动点。考虑

$$H(x,t)=\frac{(1-t)f(x)-tx}{\|(1-t)f(x)-tx\|}, \qquad 0\le t\le 1.$$

若分母为零，则 $(1-t)f(x)=tx$。两边取范数给出 $1-t=t$，故 $t=1/2$，继而 $f(x)=x$，与假设矛盾。因此 H 是从 f 到对径映射的连续同伦，同伦不变性给出 $\deg f=(-1)^{n+1}$。取逆否命题即得第一项。

若不存在满足 $f(x)=-x$ 的点，则同样考察

$$K(x,t)=\frac{(1-t)f(x)+tx}{\|(1-t)f(x)+tx\|}.$$

分母为零将迫使 $t=1/2$ 且 $f(x)=-x$，因此此同伦处处有定义，将 f 连到恒等映射。于是 $\deg f=1$，逆否命题给出第二项。两个结论的门槛不同，因为第一条同伦的终点是对径映射，第二条的终点是恒等映射。 □

习题 3.5. 在单位圆上定义

$$f(e^{it})=\begin{cases} e^{2it}, & 0\le t\le \pi,\\ e^{-2it}, & \pi\le t\le 2\pi. \end{cases}$$

证明它是连续满射，且 $\deg f = 0$。再对每个 $n \geq 2$ 构造一个映射度为零的连续满射 $S^n \to S^n$。

解. 在 $t = \pi$ 处，两段的值都为 1，而 $t = 0, 2\pi$ 处的值也相同。因此分段公式在区间上连续，并下降为圆周上的连续映射。第一段已经完整绕目标圆一周，故满射。

取 $y \neq 1$。第一段、第二段各给出一个原像，且都落在相应开半圆内。在局部角坐标中，两段分别为正伸缩和负伸缩，局部度分别为 $+1$ 与 -1。局部度求和于是给出 $\deg f = 1 - 1 = 0$。对 $n \geq 2$，取 $S^{n-1}f$，即作 $n-1$ 次悬挂。悬挂保持度；若原映射满射，则每个非悬挂点 $[y,t]$ 都能选 x 满足 $f(x) = y$，而两个悬挂点也各有原像，所以悬挂仍满射。反复使用就得到所求各维例子。 □

习题 3.6. 从两个定向圆周的楔 $S^1_a \vee S^1_b$ 出发，沿字 a^2b^{-3} 与 $aba^{-1}b^{-1}$ 分别附着二胞腔 u, v，所得 CW 复形记为 X。写出整数胞腔边界矩阵，计算全部同调群，并指出 $H_2(X)$ 的一个生成元。

解. 胞腔链群为 $C_2^{\mathrm{cell}} = \mathbb{Z}u \oplus \mathbb{Z}v$、$C_1^{\mathrm{cell}} = \mathbb{Z}a \oplus \mathbb{Z}b$、$C_0^{\mathrm{cell}} = \mathbb{Z}$。所有一胞腔都是基于唯一顶点的环，故 $\mathrm{d}_1 = 0$。按命题 3.2.9 计算两条附着字的指数和，得到

$$[\mathrm{d}_2] = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{d}_2(u) = 2a - 3b, \qquad \mathrm{d}_2(v) = 0.$$

因此 $\ker \mathrm{d}_2 = \mathbb{Z}v$，没有三胞腔，故 $H_2(X) \cong \mathbb{Z}$，生成元为胞腔圈 v 经胞腔与奇异同调比较得到的类。

一次同调是 $\mathbb{Z}^2/\langle (2,-3) \rangle$。同态 $\lambda : \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{Z}$、$\lambda(s,t) = 3s + 2t$ 满射，因为 $\lambda(1,-1) = 1$。其核满足 $3s = -2t$，由 $2, 3$ 互素可写成 $(s,t) = (2r, -3r)$，所以核恰为 $\langle (2,-3) \rangle$。故 $H_1(X) \cong \mathbb{Z}$，$H_0(X) \cong \mathbb{Z}$，所有 $k \geq 3$ 的 $H_k(X)$ 为零。附着系数含有 2 和 3 不会自动产生挠；在这里被除去的关系向量是一个整数基向量的一部分。 □

习题 3.7. 设 $n \geq 2$，$k \in \mathbb{Z}$。构造连续映射 $F : S^n \to S^n$ 和一点 y，使 $F^{-1}(y) = \{x\}$ 只有一个点，但 $\deg_x(F) = k$。说明 $k \notin \{1, -1\}$ 时，F 在 x 附近不可能是局部同胚。

解. 令 $f : S^{n-1} \to S^{n-1}$ 为度 k 的映射；例 3.2.7 已通过 $z \mapsto z^k$ 的反复悬挂给出它。取 $F = Sf$，并让 y 为目标的上悬挂点。悬挂映射保留高度参数，因此上悬挂点的唯一原像是源的上悬挂点 x，其他高度的点不会映到它。悬挂保持度，故 $\deg F = k$；局部度求和只有一项，给出 $\deg_x(F) = k$。

若 F 在 x 附近是局部同胚，则相应局部同调同态是 $\mathbb{Z}$ 的同构，只能乘 1 或 -1，与 $k \notin \{1, -1\}$ 矛盾。这个例子说明“原像只有一个点”并不等价于“这一点的贡献只有一次”。 □

习题 3.8. 设 $r \geq 1$，考虑标准包含

$$\mathbb{R}P^{2r+1} \hookrightarrow \mathbb{R}P^{2r+2} \hookrightarrow \mathbb{R}P^{\infty}.$$

计算它们在 H_{2r+1} 上的诱导同态，并解释为何第一箭头在这一次数上不是单射。另设 $0 \leq m < n$，计算标准包含 $\mathbb{C}P^m \hookrightarrow \mathbb{C}P^n$ 在全部整数同调群上的诱导同态。

解. 标准包含保留每个已有胞腔和定向，所以胞腔链映射在共有维数上是恒等。在次数 $2r+1$，三个同调群依次为 $\mathbb{Z},\mathbb{Z}/2,\mathbb{Z}/2$，两箭头分别为模二商映射与恒等。第一空间的最高维胞腔是无限阶圈；加入 $(2r+2)$ 胞腔后，它的两倍成为边界，故包含诱导同态的核恰为 $2\mathbb{Z}$。再加入更高维胞腔不会改变此次数的同调。

复射影空间的全部胞腔边界为零。在偶数次数 $0\le 2j\le 2m$，包含把已有胞腔生成元送到同名生成元，故诱导 $\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ 的恒等同构；在偶数次数 $2m<2j\le 2n$，它是 $0\to\mathbb{Z}$；其余次数为零群之间的唯一同态。这里使用胞腔与奇异同调比较的自然性，把链映射的计算转回所问的奇异同调映射。 □

习题 3.9. 设 $g\ge 1$，在 Σ_g 的标准多边形模型上，沿边环路 a_1 连续绕行 k 次附着一个二胞腔，$k\ge 1$。求所得空间 Y 的全部整数同调，并给出 $H_2(Y)$ 的胞腔圈生成元。若改沿常值映射附着，答案如何变化？

解. 记原有二胞腔为 u，新增二胞腔为 v。一维链群仍由 a_i,b_i 生成，$\mathrm{d}_1=0$。原附着词中各字母的指数和为零，新附着词的边界为 ka_1，所以

$$\mathrm{d}_2(xu+yv)=kya_1.$$

因 $k\neq 0$，其核为 $\mathbb{Z}u$。没有三胞腔，故 $H_2(Y)=\mathbb{Z}[u]$。低一次的商群为

$$H_1(Y)=\mathbb{Z}^{2g}/\langle ka_1\rangle\cong\mathbb{Z}^{2g-1}\oplus\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}.$$

Y 连通，故 $H_0(Y)=\mathbb{Z}$，更高次同调为零。若改沿常值映射附着，则 $\mathrm{d}_2=0$，u,v 都是圈，得到 $H_2(Y)=\mathbb{Z}^2$、$H_1(Y)=\mathbb{Z}^{2g}$，其余次数不变。 □

习题 3.10. 设 $p\ge 2$、$\gcd(p,q)=1$，令 $\pi:S^3\to L(p,q)$ 为正文的商覆盖。把透镜空间的三胞腔定向提升到 S^3 的各个三胞腔，并按这些定向选取两空间的三次同调生成元。证明 $\pi_*:H_3(S^3)\to H_3(L(p,q))$ 是乘以 p 的同态。

解. 把命题 3.3.3 的胞腔分解提升到覆盖空间。三球扇区 $B,\tau B,\dots,\tau^{p-1}B$ 给出 p 个三胞腔 $b_0,\dots,b_{p-1}$；它们的盘面依次相接，盘面内部给出 p 个二胞腔 $f_0,\dots,f_{p-1}$。由于 τ 在复坐标上为旋转，它保持三维球面的定向。按相容定向和模 p 下标，可以写成

$$\mathrm{d}_3 b_j=f_{j+1}-f_j.$$

因此 $\sum_j c_jb_j$ 为圈当且仅当所有 c_j 相等。没有四胞腔，故 $b_0+\cdots+b_{p-1}$ 是 $H_3(S^3)$ 的生成元。商投影把每个 b_j 保持定向地送到同一个三胞腔 b，而 b 是 $H_3(L(p,q))$ 的生成元。于是

$$\pi_*[b_0+\cdots+b_{p-1}]=p[b].$$

胞腔比较的自然性保证这也是奇异同调上的诱导同态。 □

习题 3.11. 给 $\mathbb{R}P^2$ 取一零胞腔、一一胞腔 a、一二胞腔 u 的标准分解，沿 a 再附着一个二胞腔 v，得到 Y。计算 $H_*(Y)$，并用 u,v 写出一个 $H_2(Y)$ 的生成元。说明这一结果如何对应命题 3.3.4 中的有限阶情形。

解. 选择定向使 $\mathrm{d}_2 u = 2a$、$\mathrm{d}_2 v = a$。于是

$$\mathrm{d}_2(xu + yv) = (2x + y)a, \qquad \ker \mathrm{d}_2 = \mathbb{Z}(u - 2v).$$

没有三胞腔，故 $H_2(Y) = \mathbb{Z}[u - 2v]$。$\mathrm{d}_2$ 满射到 $\mathbb{Z}a$，故 $H_1(Y) = 0$；同时 $H_0(Y) = \mathbb{Z}$，更高次同调为零。

在原空间 $\mathbb{R}P^2$ 中，附着环路 a 的同调类有阶 2，所以 $\mathbb{Z} \to H_1(\mathbb{R}P^2)$ 的核为 $2\mathbb{Z}$。新二胞腔单独并不是圈，但 $2v$ 的边界与 u 相同，故 $2v - u$ 成为新的无限阶二维圈。这同时消去了原有的一次挠类，并产生一个新的二次自由生成元，与正合列完全一致。 □

习题 3.12. 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 10 & 14 \\ 4 & 6 & 8 \end{pmatrix}$$

的 Smith 标准形及 $\mathbb{Z}^2/\operatorname{im} A$，并给出 $\ker A$ 的一组整数基。说明只给出实数核的一组基为何还不足以完成最后一项任务。

解. 所有元素的最大公因数是 $\Delta_1 = 2$，三个二阶子式依次为 $-4, -8, -4$，故 $\Delta_2 = 4$。由定理 3.4.2，非零不变因子为 $s_1 = 2, s_2 = 2$，标准形为

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbb{Z}^2/\operatorname{im} A \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

方程 $A(x, y, z)^{\mathsf{T}} = 0$ 等价于 $3x + 5y + 7z = 0$、$2x + 3y + 4z = 0$。用前式的两倍减去后式的三倍，得到 $y + 2z = 0$，再代回得 $x = z$。因此整数核为 $\mathbb{Z}(1, -2, 1)$。向量 $(2, -4, 2)$ 虽可作为实数核的一组基，却只生成整数核中的指数为 2 的子群，不能充当整数基。 □

习题 3.13. 设链复形仅在次数 $0, 1, 2$ 非零，且

$$C_2 = \mathbb{Z}^2, \qquad C_1 = \mathbb{Z}^3, \qquad C_0 = \mathbb{Z},$$

微分矩阵为

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad A_2 = \begin{pmatrix} -4 & -6 \\ 4 & 6 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

计算全部同调，并给出每个非零同调群的生成元；再核对链群秩与同调自由秩的交错和。

解. 相邻矩阵乘积为零。记 C_1 的标准基为 a, b, c，则一次圈群的整数基是 $u = b - a, v = c$。两条二维边界分别为 $4u, 6u$，所生成子群等于 $2\mathbb{Z}u$：它包含 $6u - 4u = 2u$，而两生成元又都是 $2u$ 的倍数。因此

$$H_1 \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[u] \oplus \mathbb{Z}[v].$$

矩阵 A_1 满射，所以 $H_0 = 0$。若 C_2 的标准基为 f, g，则二维圈条件是 $4x + 6y = 0$，等价于 $2x = -3y$。互素性给出 $x = 3k, y = -2k$，故 $H_2 = \mathbb{Z}[3f - 2g]$。更高次为零。链群的交错秩为 $1 - 3 + 2 = 0$，同调自由秩的交错和为 $0 - 1 + 1 = 0$。这里讨论的是一般自由链复形，不把 $H_0 = 0$ 误认为某个非空空间的普通零次同调。 □

习题 3.14. 设 C 是有限生成自由阿贝尔群构成的有界非负链复形，$m \geq 1$。令 E 仅在次数 $m, m-1$ 为 $\mathbb{Z}$，唯一非零微分是 $\mathrm{d}_m = \mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$。证明投影 $C \oplus E \to C$ 为链同伦等价，并比较两复形的各次同调、链群交错秩与各次边界矩阵的大小。

解. 取 E_m 的基元 e 与 E_{m-1} 的基元 f，使 $\mathrm{d}e = f$。定义 $h(f) = e$，其余次数取零，则在 e, f 上直接算得 $\mathrm{d}h + h\mathrm{d} = \mathrm{id}_E$。设投影为 p、自然包含为 i，有 $pi = \mathrm{id}_C$，而在 $C \oplus E$ 上把 h 延为在 C 上为零的同态，得到 $\mathrm{id} - ip = \mathrm{d}h + h\mathrm{d}$。所以 p, i 互为链同伦逆，各次同调相同。

两处新增链群秩分别是次数 m 和 $m-1$ 上的 1，交错和增量为 $(-1)^m + (-1)^{m-1} = 0$。边界矩阵中，A_m 增加一个对角块 (1)，A_{m+1} 增加一个零行，A_{m-1} 增加一个零列；两端不存在的矩阵按零维群解释。因此矩阵大小改变而同调不变，新增的两个基元由微分一一配对消去。 □

习题 3.15. 比较 S^2 与 $S^2 \vee \mathbb{RP}^2$ 的全部整数同调及 Euler 示性数。证明它们具有相同的同调自由秩和 Euler 示性数，却不同伦等价。

解. S^2 的一顶点一二维胞腔分解给出 $H_0(S^2) \cong H_2(S^2) \cong \mathbb{Z}$，其余次数为零。对楔和使用公共顶点，保留射影平面的一个一维胞腔，以及来自两个因子的两个二维胞腔。所得复形为

$$\mathbb{Z}^2 \xrightarrow{(0 \;\; 2)} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}.$$

二维边界的 0 来自球面胞腔的常值附着，2 来自射影平面边界的二重绕行。因此楔和的零次、二次同调均为 $\mathbb{Z}$，一次同调为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，更高次为零。两空间的自由秩都满足 $b_0 = b_2 = 1$，其他为零，故 Euler 示性数均为 2；也可直接用胞腔计数 $1 + 1 = 2$ 与 $1 - 1 + 2 = 2$ 核对。然而它们的一次整数同调不同，所以不可能同伦等价。 □

第四章　系数变换、乘积与上同调环

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

4.1　自由消解与系数障碍

待撰写

4.1.1　自由消解和比较同伦

待撰写

4.1.2　Ext、Tor 的定义与整数循环模计算

待撰写

4.1.3　维数平移的最低形式

待撰写

4.1.4　张量复形与符号约定

待撰写

4.2　万有系数定理

待撰写

4.2.1　自由链复形的圈边界分解

待撰写

4.2.2　上同调的自然短正合列

待撰写

4.2.3　同调的系数变换形式

待撰写

4.2.4 非典范分裂及函子性的限制

待撰写

4.3 空间乘积与 Eilenberg–Zilber

待撰写

4.3.1 Alexander–Whitney 与 shuffle 映射

待撰写

4.3.2 链同伦等价和符号

待撰写

4.3.3 域及主理想整环上的 Künneth 定理

待撰写

4.3.4 Tor 项和积空间算例

待撰写

4.4 杯积与环结构

待撰写

4.4.1 对角映射及杯积

待撰写

4.4.2 自然性、结合性与单位

待撰写

4.4.3 分次交换性的链同伦证明

待撰写

4.4.4 相对杯积及配对

待撰写

4.5 从群到环的辨别能力

待撰写

4.5.1 环面和闭曲面的上同调环

待撰写

4.5.2 复射影空间的生成元和关系

待撰写

4.5.3 相同加性同调、不同乘法结构的模型

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第五章　局部系统与扭系数同调

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

5.1　局部系统的等价描述

待撰写

5.1.1　路径群胚上的运输函子

待撰写

5.1.2　局部常值层与纤维

待撰写

5.1.3　连通局部良好空间上的基本群表示

待撰写

5.1.4　换基点和同构的相容

待撰写

5.2　扭系数链与上链

待撰写

5.2.1　万有覆盖链复形的群环作用

待撰写

5.2.2　左右作用及张量、Hom 的约定

待撰写

5.2.3　局部系数边界和连接映射

待撰写

5.2.4　同伦不变性与切除

待撰写

5.3　定向系数和循环模型

待撰写

5.3.1　流形局部同调给出的定向系统

待撰写

5.3.2　圆周单值下的核、余核计算

待撰写

5.3.3　Möbius 型和不可定向曲面的计算

待撰写

5.3.4　平凡化系数和遗失的单值信息

待撰写

5.4　纤维上同调如何变化

待撰写

5.4.1　纤维运输在同调上的作用

待撰写

5.4.2　映射环面的扭曲

待撰写

5.4.3　为 Serre 谱序列和障碍理论准备的系数函子

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第六章　流形对偶、支集与相交配对

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

6.1　局部基本类的粘合

待撰写

6.1.1　欧氏局部同调生成元

待撰写

6.1.2　定向系统与紧集上的基本类

待撰写

6.1.3　从局部一致性到整体基本类

待撰写

6.2　帽积、支集与自然性

待撰写

6.2.1　帽积的链级定义

待撰写

6.2.2　边界公式及符号

待撰写

6.2.3　紧支上同调和局部有限链

待撰写

6.2.4　普通、紧支和局部有限理论的配对

待撰写

6.3　Poincaré 对偶的证明

待撰写

6.3.1　欧氏开集上的局部对偶

待撰写

6.3.2　Mayer–Vietoris 与五引理

待撰写

6.3.3　可数穷竭及极限步骤

待撰写

6.3.4　闭定向流形上的标准同构

待撰写

6.4　边界与扭系数的修正

待撰写

6.4.1　相对基本类和边界基本类

待撰写

6.4.2　Poincaré–Lefschetz 两种配对

待撰写

6.4.3　非定向情形的定向局部系统

待撰写

6.4.4　非紧情形为何必须改变支集

待撰写

6.5　交形式及拓扑约束

待撰写

6.5.1　中维相交形式的对称性

待撰写

6.5.2 曲面和四维基本模型

待撰写

6.5.3 扭部分及链接配对的入口

待撰写

6.5.4 Betti 数与 Euler 示性数的限制

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第七章　de Rham、Čech 与层上同调比较

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

7.1　层与局部正合性

待撰写

7.1.1　预层、层化与茎

待撰写

7.1.2　层的核余核及茎上的正合检测

待撰写

7.1.3　整体截面与延拓障碍

待撰写

7.1.4　松弛层、细层及无上同调机制

待撰写

7.2　消解和 Čech 模型

待撰写

7.2.1　无上同调消解及比较定理

待撰写

7.2.2　覆盖的 Čech 复形

待撰写

7.2.3 细化映射与覆盖选择

待撰写

7.2.4 无上同调覆盖的比较定理

待撰写

7.3 积分与 de Rham 定理

待撰写

7.3.1 光滑奇异链及光滑逼近

待撰写

7.3.2 积分映射与 Stokes

待撰写

7.3.3 好覆盖和局部 Poincaré 引理

待撰写

7.3.4 双复形的两种收缩

待撰写

7.3.5 乘法和支集版本的比较

待撰写

7.4 计算与几何族的连接

待撰写

7.4.1 闭形式、周期和整上同调的区别

待撰写

7.4.2 环面、球面及射影空间计算

待撰写

7.4.3 局部系统值形式的平坦联络模型

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二编

同伦、谱序列与逐层障碍

本编导读

待撰写

第八章　高阶同伦、纤维化与长正合列

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

8.1　高阶与相对同伦群

待撰写

8.1.1　球面、立方体和空间对模型

待撰写

8.1.2　拼接运算及高阶交换性

待撰写

8.1.3　基点变化与基本群作用

待撰写

8.1.4　相对同伦序列的低阶解释

待撰写

8.2　纤维化和替换构造

待撰写

8.2.1　Serre 与 Hurewicz 提升性质

待撰写

8.2.2　路径空间和同伦纤维

待撰写

8.2.3　纤维丛的同伦提升

待撰写

8.2.4 拉回和映射的纤维化替换

待撰写

8.3 同伦长正合列的证明

待撰写

8.3.1 连接映射的提升构造

待撰写

8.3.2 逐项验证正合性

待撰写

8.3.3 基点、连通分支和群作用

待撰写

8.3.4 自然性与比较

待撰写

8.4 Hopf 纤维化与经典群

待撰写

8.4.1 复、四元数 Hopf 映射

待撰写

8.4.2 球面丛和经典群的纤维序列

待撰写

8.4.3 低阶同伦群计算

待撰写

8.4.4 由纤维化构造非平凡球面映射

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第九章　Hurewicz、Whitehead 与同伦类型

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

9.1　连通度与相对胞腔结构

待撰写

9.1.1　连通度和胞腔的消去

待撰写

9.1.2　相对逼近及附着维数

待撰写

9.1.3　同伦群为零的几何含义

待撰写

9.2　Hurewicz 定理

待撰写

9.2.1　Hurewicz 映射的构造

待撰写

9.2.2　一维交换化与高维首个非零群

待撰写

9.2.3　绝对定理的证明

待撰写

9.2.4　相对版本及单连通条件

待撰写

9.3　Whitehead 定理

待撰写

9.3.1　弱同伦等价与映射柱

待撰写

9.3.2　相对逐骨架收缩

待撰写

9.3.3　CW 对上的 Whitehead 定理

待撰写

9.3.4　非 CW 对象的范围界线

待撰写

9.4　检测与构造的应用

待撰写

9.4.1　单连通 CW 空间的同调判据

待撰写

9.4.2　Moore 空间的构造

待撰写

9.4.3　相同同调与不同同伦类型

待撰写

9.4.4　Eilenberg–MacLane 空间的初步存在

待撰写

9.5　悬挂、Freudenthal 定理与稳定范围

待撰写

9.5.1 约化悬挂、回路伴随及自然映射 $X \to \Omega\Sigma X$

待撰写

9.5.2 同伦切除在两个锥粘合中的使用

待撰写

9.5.3 $(n-1)$ 连通带基点 CW 复形的悬挂定理

待撰写

9.5.4 球面同伦群在固定差值 $i-n$ 下的稳定化

待撰写

9.5.5 稳定范围、临界次数和范围以外信息的区别

待撰写

9.5.6 与带标架配边、谱及 K 理论中不同稳定化的衔接

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十章　滤过复形与谱序列的构造

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

10.1　几何滤过到代数滤过

待撰写

10.1.1　骨架滤过与相对链

待撰写

10.1.2　递增、递减滤过及指标换算

待撰写

10.1.3　滤过复形与伴随分次

待撰写

10.1.4　双复形总化及符号

待撰写

10.2　各页与高阶微分

待撰写

10.2.1　零页和第一页的构造

待撰写

10.2.2　延拓一个代表元到下一层

待撰写

10.2.3　微分次数和平方为零

待撰写

10.2.4 页间同调的证明

待撰写

10.2.5 滤过映射和自然性

待撰写

10.3 正合偶与比较方法

待撰写

10.3.1 正合偶及导出偶

待撰写

10.3.2 与滤过构造的对应

待撰写

10.3.3 边缘同态和比较定理

待撰写

10.4 收敛和延拓问题

待撰写

10.4.1 有界及第一象限收敛

待撰写

10.4.2 穷尽、分离与完备性的角色

待撰写

10.4.3 极限页与目标的伴随分次

待撰写

10.4.4 加性隐藏延拓

待撰写

10.4.5 乘法延拓与额外几何信息

待撰写

10.5　隐藏延拓与比较计算

待撰写

10.5.1　同一伴随分次的不同交换群

待撰写

10.5.2　两种滤过计算同一总同调

待撰写

10.5.3　退化不意味着自然分裂

待撰写

10.6　一个非零 d_2 的完整模型

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十一章　Serre 谱序列与纤维化计算

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

11.1　几何滤过及第二页

待撰写

11.1.1　基底骨架的逆像

待撰写

11.1.2　纤维局部平凡模型与相对群

待撰写

11.1.3　运输作用及局部系数

待撰写

11.1.4　第二页的识别与收敛条件

待撰写

11.2　乘积、传递与自然性

待撰写

11.2.1　杯积和 Leibniz 规则

待撰写

11.2.2　边缘映射的几何意义

待撰写

11.2.3　传递映射的代表元解释

待撰写

11.2.4 映射纤维化之间的比较

待撰写

11.3 球丛和路径纤维化

待撰写

11.3.1 Hopf 丛中的非零微分

待撰写

11.3.2 球丛与 Euler 类的联系

待撰写

11.3.3 路径—回路纤维化

待撰写

11.3.4 悬挂和回路空间的所选计算

待撰写

11.4 经典群与分类空间

待撰写

11.4.1 酉群纤维序列的计算

待撰写

11.4.2 通用丛和特征类的传递

待撰写

11.4.3 维数、环结构及扭项的核验

待撰写

11.5 有限生成与进一步方法

待撰写

11.5.1 Serre 类的最低语言

待撰写

11.5.2 所选有限生成定理的证明

待撰写

11.5.3 Adams 和 Eilenberg–Moore 方法需要的新输入

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十二章* 障碍理论与 Postnikov 分解

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

12.1 映射和截面的延拓问题

待撰写

12.1.1 空间对、骨架与相对条件

待撰写

12.1.2 单个胞腔上的延拓判据

待撰写

12.1.3 基本群作用产生的系数系统

待撰写

12.2 障碍余圈及其不变量

待撰写

12.2.1 从胞腔边界得到障碍余链

待撰写

12.2.2 余圈条件的证明

待撰写

12.2.3 改变初始延拓时的余边界

待撰写

12.2.4 障碍类消失与延拓存在

待撰写

12.2.5 延拓之间的差异类

待撰写

12.3 Postnikov 塔的构造

待撰写

12.3.1 逐次消去高阶同伦群

待撰写

12.3.2 Eilenberg–MacLane 纤维

待撰写

12.3.3 k-不变量和阶段之间的粘合

待撰写

12.3.4 同伦群本身为何不足以重建空间

待撰写

12.4 几何中的截面障碍

待撰写

12.4.1 球丛的首障碍与 Euler 类

待撰写

12.4.2 向量场及结构群约化

待撰写

12.4.3 低维空间上的完整延拓计算

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十三章* 上同调运算与模 2 方法

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

13.1 自然运算及基本例子

待撰写

13.1.1 系数短正合列与 Bockstein

待撰写

13.1.2 稳定、非稳定与次数

待撰写

13.1.3 可表性和 Eilenberg–MacLane 空间

待撰写

13.2 Steenrod 平方的构造

待撰写

13.2.1 链对角的高阶同伦

待撰写

13.2.2 cup-i 乘积及边界恒等式

待撰写

13.2.3 平方运算与余链选择无关性

待撰写

13.2.4 自然性、单位与不稳定条件

待撰写

13.3 基本关系和可计算后果

待撰写

13.3.1 Cartan 公式的链级证明

待撰写

13.3.2 低阶关系的代表性证明

待撰写

13.3.3 一般 Adem 关系及其外部证明输入

待撰写

13.3.4 实射影空间上的 Steenrod 平方

待撰写

13.3.5 附着映射和 Hopf 不变量的约束

待撰写

13.4 与示性类的后续比较

待撰写

13.4.1 Thom 类上的运算

待撰写

13.4.2 Stiefel–Whitney 类的另一解释

待撰写

13.4.3 Wu 公式的所选版本和范围

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三编

横截性、相交与 Morse 理论

本编导读

待撰写

第十四章　光滑逼近、Sard 与横截性

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

14.1　光滑逼近及函数空间

待撰写

14.1.1　局部卷积和单位分解

待撰写

14.1.2　保持闭子集附近数据的相对逼近

待撰写

14.1.3　紧源上的 C^r 拓扑

待撰写

14.1.4　非紧源上支集与拓扑的选择

待撰写

14.2　Sard 定理的证明

待撰写

14.2.1　临界集合的秩分层

待撰写

14.2.2　秩为零部分的覆盖估计

待撰写

14.2.3　维数归纳与 Fubini 步骤

待撰写

14.2.4 正则性阶数及反例范围

待撰写

14.3 横截逆像和参数定理

待撰写

14.3.1 线性横截条件与切空间

待撰写

14.3.2 逆像的维数及法丛

待撰写

14.3.3 由总体映射到几乎处处参数

待撰写

14.3.4 稠密性、剩余性和泛型的区别

待撰写

14.4 相对与带边界横截性

待撰写

14.4.1 局部扰动和有限覆盖

待撰写

14.4.2 保持指定区域不变

待撰写

14.4.3 边界限制映射的横截条件

待撰写

14.4.4 同伦族与配边的生成

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十五章　嵌入、邻域与光滑族的局部平凡性

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

15.1　高维初始嵌入与泛型投影

待撰写

15.1.1　由局部坐标构造整体嵌入

待撰写

15.1.2　投影方向的坏集合

待撰写

15.1.3　弱 Whitney 维数界

待撰写

15.1.4　非紧源的穷竭及固有性

待撰写

15.2　强 Whitney 界的附加论证

待撰写

15.2.1　一般位置的自交模型

待撰写

15.2.2　消去双点所需的局部构造

待撰写

15.2.3　高维和低维特例的分开处理

待撰写

15.2.4　不能由一次泛型投影得到最优界

待撰写

15.3　法丛与管状邻域

待撰写

15.3.1　辅助度量及法向局部指数

待撰写

15.3.2　零截面附近的逆函数论证

待撰写

15.3.3　非紧子流形的变半径控制

待撰写

15.3.4　管状邻域及其选择无关性

待撰写

15.4　边界的领状邻域

待撰写

15.4.1　向内横截向量场与局部流

待撰写

15.4.2　边界邻域的整体拼接

待撰写

15.4.3　双化和相对粘合中的应用

待撰写

15.5　同位延拓

待撰写

15.5.1 沿子流形给出的时间依赖向量场

待撰写

15.5.2 管状邻域延拓与截断

待撰写

15.5.3 环境流及支集控制

待撰写

15.5.4 相对同位和非紧限制

待撰写

15.6 固有淹没的局部平凡性

待撰写

15.6.1 水平分布和局部提升方程

待撰写

15.6.2 固有性保证的统一存在区间

待撰写

15.6.3 沿基底径向路径构造平凡化

待撰写

15.6.4 平凡化及其逆的光滑性

待撰写

15.6.5 Ehresmann 定理的边界推广条件

待撰写

15.6.6 光滑平凡与复解析平凡的区别

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十六章　映射度、相交与局部指标

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

16.1　度的不同定义

待撰写

16.1.1　正则值处的局部符号

待撰写

16.1.2　同调定义与积分定义的比较

待撰写

16.1.3　固有映射和非紧情形的条件

待撰写

16.1.4　复合公式及典型计算

待撰写

16.2　相交数的构造

待撰写

16.2.1　互补维子流形的线性取向

待撰写

16.2.2　横截扰动与零维交集

待撰写

16.2.3　一参数族给出的配边

待撰写

16.2.4 交数与帽积配对的比较

待撰写

16.3 向量场零点指标

待撰写

16.3.1 局部球面映射度

待撰写

16.3.2 非退化零点的行列式符号

待撰写

16.3.3 局部扰动与指标可加性

待撰写

16.3.4 Euler 类的后续解释

待撰写

16.4 不动点与 Lefschetz 公式

待撰写

16.4.1 图像和对角线

待撰写

16.4.2 横截不动点的局部指数

待撰写

16.4.3 对角类和上同调迹

待撰写

16.4.4 Lefschetz 数非零的存在推论

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十七章　Morse 函数、把手与整体拓扑

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

17.1　临界点及 Morse 引理

待撰写

17.1.1　Hessian 的内在定义

待撰写

17.1.2　非退化标准形的逐变量消去

待撰写

17.1.3　Morse 函数的存在与扰动

待撰写

17.1.4　相对及带边界数据

待撰写

17.2　次水平集的变化

待撰写

17.2.1　无临界区间的梯度变形

待撰写

17.2.2　跨越单个临界值的局部模型

待撰写

17.2.3　把手附着映射与指标

待撰写

17.2.4　从把手到胞腔同伦类型

待撰写

17.3　Morse 不等式

待撰写

17.3.1　相对同调的临界贡献

待撰写

17.3.2　滤过链群与弱不等式

待撰写

17.3.3　强不等式和 Euler 等式

待撰写

17.3.4　完美 Morse 函数及反例

待撰写

17.4　Poincaré–Hopf 的证明

待撰写

17.4.1　梯度零点指标与 Morse 指标

待撰写

17.4.2　指标和的扰动不变性

待撰写

17.4.3　任意孤立零点向量场的公式

待撰写

17.4.4　边界版本及指向条件

待撰写

17.5 把手方法的深入应用

待撰写

17.5.1 曲面与射影空间的分解

待撰写

17.5.2 把手消去的局部条件

待撰写

17.5.3 配边与手术的接口

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十八章* Morse–Smale 同调：轨线、紧化与粘合

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

18.1 梯度流的局部动力学

待撰写

18.1.1 双曲临界点和稳定流形定理

待撰写

18.1.2 稳定、不稳定流形的维数

待撰写

18.1.3 Morse–Smale 扰动

待撰写

18.1.4 轨线空间及平移群商

待撰写

18.2 轨线序列和断裂紧化

待撰写

18.2.1 能量恒等式与临界值下降

待撰写

18.2.2 选定时间平移后的局部收敛

待撰写

18.2.3 有限次断裂和能量控制

待撰写

18.2.4 零维紧性及计数有限性

待撰写

18.3 粘合与低维边界结构

待撰写

18.3.1 断裂轨线的局部拼接

待撰写

18.3.2 线性化和横截性给出的逆

待撰写

18.3.3 非线性修正与唯一性

待撰写

18.3.4 一维紧化的边界识别

待撰写

18.4 复形、不变性与经典同调

待撰写

18.4.1 微分和边界平方为零

待撰写

18.4.2 延拓映射与参数族链同伦

待撰写

18.4.3 由把手滤过构造比较映射

待撰写

18.4.4 同调同构及对选择的独立性

待撰写

18.5 整数系数与推广边界

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第四编

向量丛、示性类与曲率代表

本编导读

待撰写

第十九章　向量丛及分类空间

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

19.1　丛的运算与同伦不变性

待撰写

19.1.1　过渡函数、拉回和丛同构

待撰写

19.1.2　区间上的平凡化延拓

待撰写

19.1.3　同伦拉回丛的同构

待撰写

19.1.4　球面上的 clutching 构造

待撰写

19.2　通用丛和 Grassmann 模型

待撰写

19.2.1　有限维通用丛

待撰写

19.2.2　由截面构造分类映射

待撰写

19.2.3　维数增大与相容嵌入

待撰写

19.2.4 无限 Grassmann 空间的拓扑

待撰写

19.3 分类定理的证明

待撰写

19.3.1 从到分类映射的构造

待撰写

19.3.2 同伦类与选择无关性

待撰写

19.3.3 同伦映射给出同构丛

待撰写

19.3.4 适用基空间与数值型限制

待撰写

19.4 主丛、结构群约化与例子

待撰写

19.4.1 主丛分类和 BG

待撰写

19.4.2 约化与齐性纤维丛的截面

待撰写

19.4.3 实线丛、复线丛和低秩球面丛

待撰写

19.4.4 联络不是纯拓扑分类数据

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十章　Thom 同构、Euler 类与 Gysin 序列

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

20.1　Thom 空间及定向

待撰写

20.1.1　盘丛、球丛与相对模型

待撰写

20.1.2　局部纤维生成元

待撰写

20.1.3　系数环及扭定向系统

待撰写

20.2　Thom 同构的证明

待撰写

20.2.1　局部乘积上的杯积同构

待撰写

20.2.2　Mayer–Vietoris 粘合

待撰写

20.2.3　一般基空间的有限维或穷竭控制

待撰写

20.2.4　自然性与直和相容

待撰写

20.3　Euler 类与零点

待撰写

20.3.1　零截面拉回

待撰写

20.3.2　横截截面的零点类

待撰写

20.3.3　局部指标与 Euler 数

待撰写

20.3.4　零 Euler 类不足以消除所有高阶障碍

待撰写

20.4　Gysin 序列及积分沿纤维

待撰写

20.4.1　从盘球丛对的长正合列推导

待撰写

20.4.2　乘 Euler 类的映射

待撰写

20.4.3　Hopf 丛及球丛计算

待撰写

20.4.4　定向纤维积分的上同调模型

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十一章　Stiefel–Whitney、Chern 与 Pontryagin 类

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

21.1　线丛与通用生成元

待撰写

21.1.1　实线丛和第一 Stiefel–Whitney 类

待撰写

21.1.2　复线丛与第一 Chern 类

待撰写

21.1.3　过渡函数、分类空间和指数序列的比较

待撰写

21.2　射影丛与分裂原理

待撰写

21.2.1　Leray–Hirsch 的证明

待撰写

21.2.2　射影丛上同调

待撰写

21.2.3　旗丛拉回的单射性

待撰写

21.2.4 以形式根进行对称多项式计算

待撰写

21.3 一般示性类的构造

待撰写

21.3.1 Chern 类的存在唯一性

待撰写

21.3.2 Stiefel–Whitney 类及实射影丛关系

待撰写

21.3.3 自然性和 Whitney 和公式

待撰写

21.3.4 对偶、张量和复化

待撰写

21.3.5 Pontryagin 类的定义及符号

待撰写

21.4 几何计算与约束

待撰写

21.4.1 射影空间切丛

待撰写

21.4.2 球丛和低维切丛

待撰写

21.4.3 特征数与结构群约化

待撰写

21.4.4 spin 条件与更高障碍的区别

待撰写

21.5　Grassmann 流形的胞腔、Schubert 类与相交计算

待撰写

21.5.1　固定完全旗与 Schubert 胞腔的秩条件

待撰写

21.5.2　行阶梯形坐标、偶维胞腔与整数上同调基

待撰写

21.5.3　通用子丛、商丛和特殊 Schubert 类

待撰写

21.5.4　利用旗的移动及相交配对计算低阶乘法

待撰写

21.5.5　$\mathrm{Gr}(2,4)$ 的杯积计算与四条直线问题

待撰写

21.5.6　与 V.27.5 中 Chow 环及 Plücker 方程计算的比较

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十二章　Chern–Weil 与次级示性形式

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

22.1　不变多项式与曲率

待撰写

22.1.1　对称不变多项式及极化

待撰写

22.1.2　从值外乘与迹

待撰写

22.1.3　Bianchi 恒等式给出的闭性

待撰写

22.2　转移和联络无关性

待撰写

22.2.1　联络路径及参数积分

待撰写

22.2.2　两曲率代表之差的恰当性

待撰写

22.2.3　自然性和 Chern–Weil 同态

待撰写

22.2.4　规范变换下的变化

待撰写

22.3　拓扑类的比较

待撰写

22.3.1　线丛上的归一化

待撰写

22.3.2　分裂原理及一般 Chern 类

待撰写

22.3.3　Pontryagin 形式与 Euler 的 Pfaffian

待撰写

22.3.4　曲率形式看不到的扭信息

待撰写

22.4　Chern–Simons 与几何应用

待撰写

22.4.1　次级形式的定义

待撰写

22.4.2　三维基本例子及整数模糊

待撰写

22.4.3　边界、延拓和相对不变量

待撰写

22.4.4　与规范场和指标理论的接口

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第五编

配边、稳定化与 K 理论

本编导读

待撰写

第二十三章* 配边、Pontryagin–Thom 与光滑结构

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

23.1 配边及其几何构造

待撰写

23.1.1 定向、无定向和带标架配边

待撰写

23.1.2 粘合、逆元与群结构

待撰写

23.1.3 示性数的配边不变性

待撰写

23.2 Pontryagin–Thom 对应

待撰写

23.2.1 嵌入和法丛标架

待撰写

23.2.2 管状邻域坍缩映射

待撰写

23.2.3 横截逆像构造反向映射

待撰写

23.2.4 同伦与配边的双向对应

待撰写

23.2.5 稳定维数与选择无关性

待撰写

23.3 手术与把手

待撰写

23.3.1 局部手术和配边的把手分解

待撰写

23.3.2 基本群与中维障碍

待撰写

23.3.3 维数条件下的 Whitney 技巧

待撰写

23.3.4 h-配边及手术分类的精确外部输入

待撰写

23.4 光滑、PL 与拓扑类别

待撰写

23.4.1 结构的遗忘及提升问题

待撰写

23.4.2 低维和高维的不同现象

待撰写

23.4.3 典型异光滑结构的定理与限制

待撰写

23.4.4 四维欧氏空间的异光滑结构与范畴区别

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十四章* 拓扑 K 理论、Bott 周期性与指标的拓扑侧

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

24.1 向量丛的群完备化

待撰写

24.1.1 K^0、约化 K^0 与相对群

待撰写

24.1.2 稳定同构和虚丛

待撰写

24.1.3 clutching 与球面计算

待撰写

24.1.4 环结构和外积

待撰写

24.2 正合性和悬挂

待撰写

24.2.1 映射锥与相对 K 群

待撰写

24.2.2 悬挂定义负次数

待撰写

24.2.3 长正合列和切除

待撰写

24.2.4 乘积结构的自然性

待撰写

24.3 复 Bott 周期性的多项式粘接证明

待撰写

24.3.1 $\mathbb{CP}^1$ 上的 Hopf 线丛与 Bott 元

待撰写

24.3.2 $X \times S^2$ 上向量丛的粘接函数模型

待撰写

24.3.3 Laurent 多项式逼近与粘接同伦的保持

待撰写

24.3.4 增添平凡因子后的多项式粘接线性化

待撰写

24.3.5 单位圆内外的谱分解与连续子丛

待撰写

24.3.6 $K^0(X \times S^2)$ 的基本乘积定理及逆映射

待撰写

24.3.7 相对群、约化外积与二次悬挂同构

待撰写

24.3.8 复周期性、球面系数及有限 CW 空间的计算

待撰写

24.4 Chern 特征与指标问题

待撰写

24.4.1 有理 Chern 特征和乘法

待撰写

24.4.2 有限 CW 上与偶奇上同调的比较

待撰写

24.4.3 椭圆符号的紧支 K 类

待撰写

24.4.4 解析指标与拓扑指标的区别

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

附录

附录 A　结、链环与低维拓扑

待撰写

A.1　结图与补空间

待撰写

A.1.1　环境同位及 Reidemeister 操作

待撰写

A.1.2　Wirtinger 展示及结群

待撰写

A.1.3　链环数的相交定义

待撰写

A.2　Seifert 曲面与 Alexander 不变量

待撰写

A.2.1　Seifert 曲面的构造

待撰写

A.2.2　无限循环覆盖和 Alexander 模

待撰写

A.2.3　Seifert 矩阵的多项式计算

待撰写

A.2.4　三叶结和八字结的核验

待撰写

A.3　三维手术

待撰写

A.3.1 Dehn 填充和斜率

待撰写

A.3.2 手术图及边界变化

待撰写

A.3.3 三维分类所需的额外定理

待撰写

A.4 三维分解与几何化

待撰写

A.4.1 连通和与素分解

待撰写

A.4.2 不可约性与不可压缩环面

待撰写

A.4.3 JSJ 分解的选定陈述

待撰写

A.4.4 八种几何与几何化定理

待撰写

A.4.5 结补空间、Dehn 填充与几何变化

待撰写

附录 B　分层空间、局部拓扑与交叉同调

待撰写

B.1　分层的几何条件

待撰写

B.1.1　局部有限分层与边界条件

待撰写

B.1.2　Whitney (a)、(b) 的切空间极限

待撰写

B.1.3　横截切片与链接

待撰写

B.1.4　代数、解析和光滑分层的区别

待撰写

B.2　控制数据与局部平凡性

待撰写

B.2.1　管状控制数据及相容性

待撰写

B.2.2　分层向量场和积分

待撰写

B.2.3　第一同位引理的选定固有版本

待撰写

B.2.4　缺少控制或固有性时的失败

待撰写

B.3　锥、链接与允许链

待撰写

B.3.1　局部锥模型与普通对偶的失败

待撰写

B.3.2　允许函数（perversity）的维数限制与允许链

待撰写

B.3.3　锥公式的代表性计算

待撰写

B.3.4　交叉同调的对偶定理：精确陈述及证明输入

待撰写

B.4　层方法与消失圈

待撰写

B.4.1　可构造层和局部系统

待撰写

B.4.2　交叉链层与中间延拓的动机

待撰写

B.4.3　平滑族与退化族的附近圈

待撰写

B.4.4　结点退化的消失圈计算

待撰写

附录 C　等变拓扑、稳定结构与计算

待撰写

C.1　等变上同调

待撰写

C.1.1　Borel 构造及纤维序列

待撰写

C.1.2　固定点和自由作用的对照

待撰写

C.1.3　圆群等变球面算例

待撰写

C.1.4　等变 de Rham 复形与 Cartan 模型

待撰写

C.1.5　紧 Lie 群作用下的比较条件

待撰写

C.1.6　环面局部化所需的系数与紧性条件

待撰写

C.2　谱与稳定同伦

待撰写

C.2.1　悬挂稳定化和谱

待撰写

C.2.2　稳定同伦群及系数谱

待撰写

C.2.3 广义同调理论的进一步输入

待撰写

C.3 持续同调的代数结构

待撰写

C.3.1 有限滤过复形及诱导映射

待撰写

C.3.2 域系数条形码的分解

待撰写

C.3.3 边界矩阵约化

待撰写

C.3.4 稳定性需要的距离与有限性条件

待撰写

附录 D　叶状结构与光滑映射奇点

待撰写

D.1　叶、横截面与 holonomy

待撰写

D.1.1　沿叶路径的横向运输

待撰写

D.1.2　芽群和共轭不变量

待撰写

D.1.3　有限 holonomy 的局部稳定版本

待撰写

D.2　叶空间与整体动力学

待撰写

D.2.1　环面线性叶状结构

待撰写

D.2.2　Reeb 分量及非分离叶空间

待撰写

D.2.3　整体稳定所需的附加条件

待撰写

D.3　喷射、折叠与尖点

待撰写

D.3.1　喷射丛和接触阶

待撰写

D.3.2　秩分层及喷射横截

待撰写

D.3.3　折叠与尖点的局部标准形

待撰写

D.3.4　稳定性及维数限制

待撰写

附录 E　有理同伦与微分分次代数

待撰写

E.1　分次交换微分代数与模型

待撰写

E.1.1　分次交换代数与微分的符号

待撰写

E.1.2　微分代数态射与拟同构

待撰写

E.1.3　有理多项式微分形式模型

待撰写

E.1.4　光滑流形的实 de Rham 代数

待撰写

E.1.5　系数扩张与模型比较

待撰写

E.2　最小模型与有理同伦

待撰写

E.2.1　自由分次交换代数与生成元

待撰写

E.2.2　最小性、滤过与逐阶构造

待撰写

E.2.3　单连通有限型空间的最小模型

待撰写

E.2.4 生成元与有理同伦群

待撰写

E.2.5 Sullivan 主定理及其使用条件

待撰写

E.3 球面与射影空间计算

待撰写

E.3.1 奇维球面的模型

待撰写

E.3.2 偶维球面的模型

待撰写

E.3.3 复射影空间的模型

待撰写

E.3.4 乘积空间与映射的模型计算

待撰写

E.4 Massey 乘积、形式性与几何

待撰写

E.4.1 三重 Massey 乘积与定义条件

待撰写

E.4.2 代表选择与不定性

待撰写

E.4.3 形式性与上同调代数模型

待撰写

E.4.4 可核验的非形式性障碍

待撰写

E.4.5 Kähler 流形形式性的外部输入

待撰写

后记

待撰写

参考文献

[1] A. Hatcher. Algebraic Topology. Cambridge University Press, 2002. isbn: 0521795400.

[2] J. P. May. A Concise Course in Algebraic Topology. Chicago Lectures in Mathematics. University of Chicago Press, 1999. isbn: 9780226511832.

中文索引

半局部单连通 13
胞腔 28
胞腔链复形 89
胞腔链群 89
胞腔微分 89
胞腔映射 38
闭有限性 30
边界 48
不变因子 105
CW 复形 28
单连通 7
单值作用 16
道路 5
定基点同伦 5
Euler 示性数 108
附着映射 28
覆盖 12
覆盖变换 16
覆盖同构 12
骨架 28
环路 6
基本群 6
基本群胚 6
局部度 94
局部同调 79
局部道路连通 13
可缩 7
空间对 18
棱柱算子 60
链 48
链复形 48
链复形的短正合列 52
映射锥 51
连接同态 53
链同伦 50
链同伦等价 50
链映射 50
零伦 6
邻域形变收缩对 23
Mayer–Vietoris 序列 75
挠元 99
挠子群 99
奇异单形 57
奇异链 57
奇异同调 57
圈 48
绕数 8
弱拓扑 29
Schubert 胞腔分解 34
生成树 10
树 10
双映射柱 24
Smith 标准形 105
缩回 7
特征映射 29
提升 12
同调群 48
同伦 5
同伦推出 24
同伦延拓性质 21
同伦余极限 24
同伦等价 7
透镜空间 101
图 10
推出 19
万有覆盖 14
无同调复形 48
相对 CW 复形 31
相对奇异同调 62
相对于 A 同伦 5
纤维 12
小链复形 72
形变收缩 7
形变收缩核 7
悬挂 80
幺模矩阵 104

映射度 93
映射柱 19
映射锥 19
约化同调 63
余纤维化 22
增广 49
正规覆盖 17
重心细分 68
锥算子 69
准同构 51
子复形 29
自由积 8

外文索引

acyclic complex 48
attaching map 28
augmentation 49
barycentric subdivision 68
based homotopy 5
boundary 48
cell 28
cellular chain complex 89
cellular chain group 89
cellular differential 89
cellular map 38
chain 48
chain complex 48
chain homotopy 50
chain homotopy equivalence 50
chain map 50
characteristic map 29
closure-finiteness 30
cofibration 22
cone operator 69
connecting homomorphism 53
contractible 7
covering map 12
CW complex 28
cycle 48
deck transformation 16
deformation retract 7
deformation retraction 7
degree 93
double mapping cylinder 24
Euler characteristic 108
fiber 12
free product 8
fundamental group 6
fundamental groupoid 6
graph 10
homology group 48
homotopic 5
homotopic relative to A 5
homotopy colimit 24
homotopy equivalence 7
homotopy extension property 21
homotopy pushout 24
invariant factors 105
isomorphism of coverings 12
lens space 101
lift 12
local degree 94
local homology 79
locally path-connected 13
loop 6
mapping cone 19, 51
mapping cylinder 19
Mayer–Vietoris sequence 75
monodromy action 16
neighborhood deformation retract pair 23
null-homotopic 6
pair of spaces 18
path 5
prism operator 60
pushout 19
quasi-isomorphism 51
reduced homology 63
regular covering 17
relative CW complex 31
relative singular homology 62
retraction 7
Schubert cell decomposition 34
semilocally simply connected 13
short exact sequence of chain complexes 52
simply connected 7
singular chain 57
singular homology 57
singular simplex 57
skeleton 28
small chain complex 72

Smith normal form 105
spanning tree 10
subcomplex 29
suspension 80
torsion element 99
torsion subgroup 99
tree 10
unimodular matrix 104
universal cover 14
weak topology 29
winding number 8

符号索引

$\pi_1(X,x)$：基本群 6
$p^{-1}(x)$：覆盖纤维 12
$\mathrm{Deck}(E/X)$：覆盖变换群 16
M_f：映射柱，源端参数为 0 19
C_f：映射锥 19
$C_n(X)$：整数系数奇异链群 57
$H_n(X)$：整数系数奇异同调群 57
$C_n(X,A)$：相对奇异链群 62
$H_n(X,A)$：相对奇异同调群 62
$\widetilde{H}_n(X)$：整数系数约化同调 63
$C_n^{\mathrm{cell}}(X)$：胞腔链群 89
$H_n^{\mathrm{cell}}(X)$：胞腔同调群 89
$\deg f$：定向球面之间的映射度 93
$\deg_x(f)$：映射在孤立原像点处的局部度 94
$L(p,q)$：三维透镜空间 101
$\chi(X)$：Euler 示性数 108